

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



GRUPO # 9

**PLATAFORMA WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN INTEGRAL DE CITAS,
EXPEDIENTES CLÍNICOS Y SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO PARA CENTROS
DE SALUD MENTAL**

INTEGRANTES:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Condori Diaz Marilyn Esther | 224051237 |
| • Delgado Rojas Alberto Caleb | 224027204 |
| • Larrazabal Rojas Julio Cesar | 223049255 |
| • Mujica Vallejos Andy Mauricio | 224028367 |
| • Romero Saavedra Maria Ilse | 222009772 |
| • Velasco Soliz Rolando | 223044768 |

ÍNDICE

PERFIL	9
1. INTRODUCCIÓN.....	9
2 ANTECEDENTES	11
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	11
SISTEMAS SIMILARES	12
CASOS DE ESTUDIO	13
Caso de estudio 1: MentalGest	13
Caso de estudio 2: Talkspace	14
Caso de estudio 3: Spring Health	15
Relación de los casos de estudio con el proyecto	15
3 JUSTIFICACIÓN	17
4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	18
5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	23
6 OBJETIVOS.....	24
6.1 Objetivo General.....	24
6.2 Objetivos Específicos	24
7 ALCANCE.....	24
7.1 Módulo de Gestión de Usuarios, Roles, Seguridad y Multi-Tenant.....	25
7.2 Módulo de Panel Administrativo (Dashboard) y Alertas de Priorización	25
7.3 Módulo de Gestión de Psicólogos y Pacientes.....	26
7.4 Módulo de Agenda, Citas y Videoconferencias	26
7.5 Módulo de Historia Clínica, Formulario Previo, Notas y Seguimiento.....	27
7.6 Módulo de Aplicación Móvil para Pacientes	28
7.7 Módulo de Inteligencia Artificial Asistida y Chatbot de Orientación	28
7.8 Módulo de Reportes Administrativos y Clínicos.....	29
7.9 Módulo de Control de Pagos	29
7.10. Funcionalidades.....	30

7.10.1. Funcionalidades Web	30
7.10.2. Funcionalidades Móvil	30
7.10.3. Funcionalidades IA	30
8 ELEMENTOS DEL SIBC	32
8.1 HARDWARE	32
8.2 SOFTWARE	32
8.3 DATOS	34
8.4 PROCESOS	34
8.5 GENTE / USUARIO	35
8.6 DOCUMENTO	35
9 TECNOLOGÍA	36
9.1 Tecnología para el Desarrollo	36
9.2 Tecnología para la Puesta en Marcha	36
10 COSTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA	38
11. BENEFICIOS PARA EL CLIENTE	40
Tiempo	40
Esfuerzo Humano	40
Costos	41
Accesibilidad y Adherencia al Tratamiento	41
CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO	43
1.1 MARCO REFERENCIAL	43
1.1.1 Salud Mental	43
1.1.2 Psicología Clínica	43
1.1.3 Centros Psicológicos y Gabinetes	43
1.1.4 Historia Clínica Psicológica	44
1.1.5 Proceso Terapéutico	44
1.1.6 Consentimiento Informado en Psicología	45

1.1.7 Teleconsulta y Telepsicología	45
1.1.8 Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud Mental	45
1.1.9 Modelo SaaS Multi-Tenant	46
1.2 MARCO DE TRABAJO ÁGIL SCRUM	46
1.2.1 Introducción al Manifiesto Ágil	46
1.2.2 Los Doce Principios del Manifiesto Ágil	47
1.2.3 ¿Qué es SCRUM?	47
1.2.4 Roles en SCRUM	48
1.2.5 Eventos de SCRUM	49
1.2.6 Artefactos de SCRUM	49
1.2.7 Historias de Usuario	50
1.2.8 Aplicación de SCRUM en el Proyecto	51
CAPÍTULO 2 – HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO	53
2.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	53
2.1.1 Python (Backend)	53
2.1.2 TypeScript (Frontend Web)	53
2.1.3 Dart (Desarrollo Móvil)	54
2.2 FRAMEWORKS Y ENTORNOS DE EJECUCIÓN	54
2.2.1 Django / Django REST Framework (Backend Web)	54
2.2.2 Angular (Frontend Web)	54
2.2.3 Flutter (Desarrollo Móvil)	54
2.3 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS	55
2.3.1 PostgreSQL	55
2.4 LENGUAJE DE MODELADO DE SOFTWARE (MODELO C4)	55
2.5 HERRAMIENTA DE DISEÑO Y MODELADO	55
2.5.1 Figma	55
2.5.2 Enterprise Architect / Herramientas UML	55

2.6 ENTORNO DE DESARROLLO	56
2.6.1 Visual Studio Code	56
2.7 INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE (IaaS)	56
2.7.1 SERVICIO EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING).....	56
2.7.2 SaaS (SOFTWARE AS A SERVICE).....	56
2.8 HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ..	57
2.8.1 Jira Software	57
2.9 SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES DE CÓDIGO (GIT)	57
2.10 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CÓDIGO EN LA NUBE.....	58
2.10.1 GitHub	58
CAPTILULO 3 – REQUERIMIENTOS	59
3.1 Propósito.....	59
3.2 Ámbito de Sistema.....	59
3.3. Equipo SCRUM	59
3.3.1. Product Owner	59
3.3.2. Stakeholders	59
3.3.3. Scrum Master.....	60
3.3.4. Scrum Development	60
3.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	60
3.5 Funciones del Producto	61
3.6 Product Backlog.....	63
3.7 Requisitos Funcionales (Elaborar tabla App web y movil)	68
3.8 Requisitos no funcionales.....	75
3.9 Lista de casos de uso (web y móvil)	78
3.10 Paquetes y casos de Uso.....	79
3.11 Planificación Sprint (Diagrama de Gantt).....	82
CAPÍTULO 4 : DESARROLLO SPRINT 0	84

4.1 SPRINT PLANNING	84
4.1.1 Objetivos del Sprint 0.....	84
4.1.2 Historias de Usuario del Sprint 0	85
4.1.3 Contexto del Sistema.....	97
Diagrama de Casos de Uso del Sprint 0.....	97
Diagrama de Clases del Sprint 0	98
Diagrama de Actividad: Proceso de Autenticación JWT	98
4.1.4 Sprint Backlog	101
4.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 0	103
4.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO	104
4.2.1 Diseño	104
4.2.1.1 Diseño de la Arquitectura.....	104
4.2.1.2 Diseño base de datos	107
4.2.1.3 Diseño de la lógica de negocio	111
4.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO).....	113
4.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT).....	118
4.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT).....	119
4.6 BURNDOWN Y BURNUP	122
4.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real)	122
4.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total)	123
4.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO	124
4.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea : Estimado vs. Real	124
4.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Tarea	127
4.8 SCRUM TASKBOARD	127
CAPÍTULO 5: DESARROLLO SPRINT 1	129
5.1 SPRINT PLANNING	129
5.1.1 Objetivos del Sprint 1.....	129
5.1.2 Historias de Usuario del Sprint 1	131

5.1.3 Contexto del Sistema.....	149
Diagrama de Casos de Uso del Sprint 1.....	149
Diagrama de Clases del Sprint 1	150
Diagrama de Actividad: Proceso de Reserva y Programación de Cita.....	151
Diagrama de Actividad: Ciclo de Vida y Conexión de Teleconsulta (Jitsi Meet) ...	152
5.1.4 Sprint Backlog	153
5.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 1	156
5.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO	157
5.2.1 Diseño	157
5.2.1.1 Diseño de la Arquitectura.....	157
5.2.1.2 Diseño de Datos.....	159
5.2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio	168
5.2.2 Pruebas	170
5.2.2.1 Plan de Pruebas Funcionales (Caja Negra)	170
HU 11 – Gestión de perfiles y especialidades de psicólogos	170
HU 12 – Configuración de disponibilidad y carga horaria.....	171
HU 13 – Registro y expediente clínico básico del paciente en web	173
HU 14 – Registro y consulta de perfil de paciente en app móvil	175
HU 15 – Programación y reserva de citas en plataforma web	176
HU 16 – Consulta y reserva de citas desde la app móvil	178
HU 17 – Reprogramación y cancelación de citas con validación de anticipación	179
HU 18 – Sala de teleconsulta con Jitsi Meet en plataforma web	181
HU 19 – Acceso a videollamada de teleconsulta desde app móvil	183
HU 20 – Dashboard administrativo y clínico con KPIs en tiempo real	185
HU 21 – Alertas de priorización y seguimiento de inasistencias	187
HU 22 – Calendario interactivo multi-vista de agenda clínica	188
5.2.3.2 Reporte de Pruebas	190
5.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO).....	191
5.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT).....	200
5.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT).....	202

5.6 BURNDOWN Y BURNUP	203
5.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real)	203
5.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total)	205
5.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO	207
5.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea – Estimado vs. Real	207
5.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Tarea	210
5.8 SCRUM TASKBOARD	210
BIBLIÓGRAFA.....	211
a. Libros y Literatura	211
b. Sitios Web Especializados	212
ANEXOS	213
1. Anexo A.....	213
2. Anexo B.....	213
3. Anexo C	214
4. Anexo D	214
5. Anexo E.....	215
6. Anexo F.....	215
7. Anexo G	216
ENLACE DEL REPOSITORIO:.....	217
ENLACE DEL DESPLIEGUE:	217
WEB:	217

PERFIL

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de herramientas digitales se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la organización y la atención en diferentes áreas de servicio, incluyendo el ámbito de la salud mental. Los centros y gabinetes psicológicos necesitan administrar citas, pacientes, historias clínicas, notas de sesión, pagos, recordatorios y seguimiento de manera ordenada, segura y accesible. Sin embargo, muchos de estos centros realizan sus procesos de forma manual o mediante herramientas dispersas, lo que genera desorganización, pérdida de información y dificultades en la atención al paciente.

El presente perfil de proyecto plantea el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil basada en un modelo multi-empresa (SaaS Multi-Tenant) para la gestión integral de centros psicológicos. La arquitectura multi-tenant permitirá que múltiples centros, gabinetes o consultorios psicológicos puedan suscribirse e interactuar dentro de la misma solución, manteniendo sus datos, usuarios, horarios y configuraciones completamente aislados y seguros.

La aplicación móvil estará orientada principalmente a los pacientes, facilitando la consulta de citas, notificaciones, llenado de formularios previos a la consulta, interacción con un chatbot de orientación y seguimiento del proceso terapéutico. Por su parte, la plataforma web permitirá al personal administrativo, coordinadores clínicos y psicólogos gestionar de forma completa los pacientes, horarios, expedientes clínicos, sesiones, pagos y reportes consolidados de su respectivo centro.

La finalidad del proyecto es centralizar la información y optimizar los procesos principales de los centros psicológicos mediante una solución tecnológica moderna, escalable y adaptada a las necesidades del área de salud mental, incorporando herramientas de inteligencia artificial asistida bajo supervisión profesional.

Asimismo, la propuesta toma como referencia casos de estudio de plataformas reales como MentalGest, Talkspace y Spring Health, los cuales sirven como antecedentes para identificar funcionalidades, procesos de admisión, matching y buenas prácticas aplicables al desarrollo de esta plataforma.

2 ANTECEDENTES

Los antecedentes del presente proyecto se organizan en tres partes: la fundamentación teórica que sustenta los conceptos clave del sistema, la identificación de sistemas similares existentes en el mercado y el análisis de tres casos de estudio de plataformas reales relacionadas con la gestión psicológica, la atención virtual y la salud mental digital. Estos elementos permiten comprender qué módulos manejan los sistemas existentes, qué áreas psicológicas atienden y qué funcionalidades pueden servir como referencia para el desarrollo de esta plataforma.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La fundamentación teórica del presente proyecto se basa en conceptos clave de psicología clínica, gestión en salud mental, modelos SaaS multi-tenant y tecnologías de la información aplicadas al ámbito sanitario.

Psicología clínica: La psicología clínica es una rama de la psicología dedicada a la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales y problemas emocionales. Su práctica requiere del registro sistemático de información del paciente, incluyendo antecedentes, motivos de consulta, evolución terapéutica y notas de sesión (American Psychological Association, 2017).

Historia clínica psicológica: La historia clínica es el documento médico-legal que contiene la información relevante del paciente, organizada de manera cronológica. En el contexto psicológico, incluye datos personales, antecedentes familiares y personales, motivo de consulta, diagnóstico, plan de tratamiento, notas de sesión y evolución. Su correcta gestión es fundamental para garantizar la continuidad terapéutica y la calidad de atención (Fernández-Ballesteros, 2013).

Salud mental: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona puede desarrollar sus capacidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad. Los centros de atención psicológica cumplen un rol fundamental en la promoción, prevención y tratamiento de problemas de salud mental.

Proceso terapéutico: El proceso terapéutico abarca desde la primera consulta hasta el cierre o derivación del caso. Incluye fases de evaluación inicial, establecimiento de objetivos, intervención, seguimiento y evaluación de resultados. Cada fase genera información que debe ser registrada y organizada para garantizar un tratamiento eficaz (Beck, 2011).

Derivación al psiquiatra: Cuando el psicólogo identifica que el paciente presenta un cuadro clínico que requiere intervención farmacológica, como depresión severa, ansiedad crónica o trastornos que no responden únicamente a la terapia psicológica, se procede a derivar al psiquiatra. El psiquiatra es el único profesional autorizado para prescribir medicamentos como ansiolíticos o antidepresivos. Esta derivación forma parte del proceso integral de atención y debe quedar registrada en el sistema.

Consentimiento informado y ética profesional: El ejercicio de la psicología clínica exige el cumplimiento de principios éticos fundamentales, entre ellos la confidencialidad de la información del paciente, el consentimiento informado para el tratamiento y el manejo responsable de datos sensibles. Estos principios deben reflejarse en cualquier herramienta digital que gestione información clínica (Código de Ética del Psicólogo Boliviano, 2002).

Arquitectura Multi-Tenant (SaaS): El modelo de Software como Servicio (SaaS) Multi-Tenant permite atender a múltiples clientes (empresas o centros psicológicos) desde una sola instancia de software, garantizando el aislamiento lógico de los datos de cada centro. Cada entidad suscrita administra sus propios profesionales, horarios, pacientes y finanzas independientemente (Laudon & Laudon, 2020).

Sistemas de información en salud: Los sistemas de información en salud son herramientas tecnológicas diseñadas para recopilar, almacenar, gestionar y transmitir información relacionada con la atención sanitaria. En el ámbito psicológico, estos sistemas permiten organizar historias clínicas, agendar citas, generar reportes y facilitar la comunicación entre profesionales y pacientes (Laudon & Laudon, 2020).

Inteligencia artificial aplicada a la salud mental: La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado progresivamente al ámbito de la salud mental como herramienta de apoyo para la clasificación de casos, detección de patrones de riesgo, generación de resúmenes clínicos y asistencia en la toma de decisiones. En el contexto de la plataforma, se contemplan los siguientes tipos de IA: IA predictiva para la detección temprana de señales de riesgo y patrones de abandono terapéutico, IA generativa para la generación de resúmenes clínicos y notas estructuradas, chatbot conversacional para la orientación inicial del paciente y recopilación de información previa, y sistemas de recomendación para la sugerencia de asignación de pacientes al profesional más adecuado según especialidad, disponibilidad y carga de trabajo. Su uso debe mantenerse siempre bajo supervisión profesional, sin reemplazar el criterio clínico del psicólogo (Graham et al., 2019).

SISTEMAS SIMILARES

Además de los casos de estudio analizados en detalle, existen otros sistemas y plataformas en el mercado que ofrecen funcionalidades relacionadas con la gestión psicológica y de salud mental. A continuación se presentan algunos sistemas similares que sirven como referencia adicional para el proyecto.

SimplePractice (<https://www.simplepractice.com/>): Plataforma de gestión de consultas de salud con funciones de agenda, notas clínicas, facturación, teletherapy y portal para clientes. Es una de las herramientas más utilizadas por profesionales de salud mental en Estados Unidos. Su enfoque combina gestión administrativa con atención clínica en una sola plataforma.

TherapyNotes (<https://www.therapynotes.com/>): Software de gestión para profesionales de salud mental que incluye notas de tratamiento, agenda, facturación electrónica, portal del paciente y telehealth. Destaca por su enfoque en

la documentación clínica estructurada y la facilidad de uso para psicólogos y terapeutas.

Estos sistemas similares complementan la visión obtenida mediante los casos de estudio detallados y permiten identificar funcionalidades estándar de la industria, así como oportunidades de diferenciación para la plataforma en el contexto boliviano.

CASOS DE ESTUDIO

Caso de estudio 1: MentalGest

URL	https://mentalgest.com/ https://mentalgest.com/transparencia-ia
Tipo de plataforma	Software clínico para psicólogos, consultorios y centros psicológicos.
Área principal	Gestión administrativa y clínica psicológica.

MentalGest es una plataforma digital diseñada para organizar la consulta psicológica en un solo sistema. Integra funciones de agenda, registro de pacientes, historia clínica, notas de sesión, pagos, recordatorios, paquetes de sesiones, reportes e inteligencia artificial asistida.

El flujo inicia cuando el paciente agenda o solicita una cita. Luego el sistema organiza la disponibilidad del profesional, envía recordatorios, permite revisar la ficha del paciente, registrar la sesión, actualizar la evolución y consultar reportes administrativos. La información queda centralizada para que el psicólogo pueda retomar cada caso con mayor contexto.

Alcance del caso de estudio

- Gestión de usuarios con roles como profesional y paciente
- Ficha del paciente con datos personales, antecedentes, contacto de emergencia y documentos.
- Historia clínica con notas de sesión, evolución, acuerdos, tareas y próximos pasos.
- Agenda por profesional con reservas, cancelaciones, reprogramaciones e inasistencias.
- Recordatorios automáticos por WhatsApp o correo electrónico.
- Control de pagos, paquetes de sesiones y reportes operativos.
- IA asistida para mejorar notas, resumir casos, transcribir dictados y apoyar el análisis clínico en beneficio para el profesional de la salud mental.

Áreas psicológicas que puede apoyar

- Psicología clínica individual.
- Psicoterapia con seguimiento continuo.
- Atención psicológica en centros multiprofesionales.

- Orientación psicológica recurrente.
- Documentación clínica y seguimiento de evolución.

Caso de estudio 2: Talkspace

URL	https://www.talkspace.com/ Centro de ayuda de Talkspace sobre funcionamiento, matching e intake.
Tipo de plataforma	Plataforma de terapia online.
Área principal	Atención psicológica virtual y comunicación paciente-profesional.
Relación con el proyecto	Sirve como referencia para la aplicación móvil, admisión digital y comunicación con pacientes.

Talkspace es una plataforma de terapia online que conecta a pacientes con profesionales licenciados de salud mental. Su enfoque está orientado a facilitar el acceso a terapia mediante registro digital, formularios iniciales, asignación de proveedor, mensajería privada y sesiones en vivo.

El paciente se registra, completa un formulario inicial con información sobre su situación y preferencias, y luego la plataforma realiza un proceso de matching con un proveedor adecuado. Después se habilita una sala privada donde el paciente puede comunicarse mediante mensajes o acceder a sesiones en vivo por video, audio o chat.

Alcance del caso de estudio

- Registro del paciente desde web o aplicación móvil.
- Formulario de intake para motivo de consulta, antecedentes, objetivos y preferencias.
- Matching con proveedor según necesidad, ubicación, idioma, cobertura y disponibilidad.
- Sala privada de comunicación entre paciente y profesional.
- Mensajería segura para seguimiento entre sesiones.
- Sesiones en vivo por video, audio o chat.
- Cambio de proveedor cuando no existe una buena adaptación terapéutica.

Especialidades o áreas de salud mental que maneja

- Terapia individual para adolescentes desde 13 años y adultos.
- Terapia de pareja para dos participantes mayores de 18 años.
- Psiquiatría para adultos, orientada a evaluación psiquiátrica y manejo de medicación.
- Apoyo en ansiedad, estrés, presión académica, relaciones familiares, identidad, tristeza y depresión.
- Atención mediante mensajería y sesiones en vivo según el plan disponible.

Caso de estudio 3: Spring Health

URL	https://www.springhealth.com/ https://www.springhealth.com/our-approach https://www.springhealth.com/what-we-do/springcare
Tipo de plataforma	Plataforma de salud mental con evaluación, orientación y derivación.
Área principal	Preevaluación, clasificación de necesidad y cuidado personalizado.

Spring Health es una plataforma de salud mental orientada a conectar a cada usuario con el tipo de atención que necesita. Su enfoque se basa en una evaluación inicial, recomendaciones personalizadas, navegación clínica, matching con proveedores y seguimiento de progreso.

El usuario completa una evaluación breve sobre sus necesidades, síntomas, objetivos y contexto. Con esa información, la plataforma recomienda una ruta de cuidado que puede incluir terapia, coaching, medicación, recursos digitales, atención especializada o apoyo en crisis. La orientación puede estar acompañada por profesionales o navegadores clínicos.

Alcance del caso de estudio

- Evaluación inicial para conocer síntomas, objetivos, contexto y necesidades.
- Recomendación de nivel de cuidado según la información recopilada.
- Navegación clínica mediante orientadores o Care Navigators.
- Matching con terapeutas, coaches o profesionales disponibles.
- Terapia virtual o presencial según disponibilidad.
- Coaching para hábitos, productividad, relaciones y crecimiento personal.
- Medicación o psiquiatría cuando el plan lo incluye.
- Recursos digitales de autocuidado y seguimiento entre sesiones.
- Reportes agregados para organizaciones sin exponer información clínica individual.

Especialidades o áreas de salud mental que maneja

- Terapia psicológica individual.
- Coaching de bienestar, hábitos y desarrollo personal.
- Medicación o psiquiatría para casos que requieren evaluación farmacológica.
- Atención para niños y adolescentes cuando el beneficio lo permite.
- Apoyo en ansiedad, depresión, estrés, sueño, enfoque y crisis.
- Atención especializada en neurodiversidad, como ADHD, autismo, dislexia u OCD, según disponibilidad.

Relación de los casos de estudio con el proyecto

Los tres casos de estudio se complementan entre sí. MentalGest orienta la gestión web y móvil administrativa y clínica de pacientes y profesionales; Talkspace aporta la experiencia

móvil del paciente y la atención online mediante video llamadas mediante el rellenado de formulario y asignación de profesional de la salud; y Spring Health permite comprender la preevaluación, clasificación y derivación de casos. A partir de estos referentes, el proyecto plantea una aplicación móvil y una página web para apoyar la gestión administrativa, clínica y de seguimiento de un centro psicológico.

3 JUSTIFICACIÓN

La selección del presente proyecto responde a la necesidad de contar en Bolivia con una solución digital integrada en la nube (SaaS Multi-Tenant) que permita a múltiples centros, gabinetes y consultorios psicológicos organizar eficientemente sus procesos administrativos, clínicos y de seguimiento.

Actualmente, muchos centros psicológicos operan de forma aislada mediante agendas físicas, hojas de cálculo de Excel, archivos de Word dispersos y coordinación por WhatsApp. Esto provoca desorganización, pérdida de tiempo, duplicidad de datos y falta de continuidad terapéutica.

Desarrollar una plataforma bajo un esquema de suscripción multi-tenant resuelve este problema permitiendo que cualquier centro o profesional independiente se registre, configure su propio espacio de trabajo de manera aislada y acceda a herramientas avanzadas sin requerir infraestructura propia.

La combinación de una plataforma web para la gestión administrativa-clínica del centro y una aplicación móvil orientada al paciente facilitará el agendamiento, el llenado de formularios previos, la realización de teleconsultas, el seguimiento de tareas terapéuticas y el control de pagos. Además, el uso de inteligencia artificial asistida permitirá optimizar el tiempo de los profesionales al sugerir asignaciones de psicólogos, estructurar notas de sesión y generar resúmenes clínicos, siempre bajo la supervisión y validación del criterio profesional.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La atención en salud mental representa uno de los ámbitos más sensibles y complejos del sistema de salud, ya que involucra no solo el manejo de información administrativa como citas, pagos y horarios, sino también datos clínicos altamente confidenciales que requieren un tratamiento cuidadoso, organizado y seguro. Los centros psicológicos, gabinetes y consultorios que brindan atención en salud mental necesitan gestionar de manera simultánea múltiples procesos: el registro y seguimiento de pacientes, la administración de agendas de profesionales con diferentes especialidades, el control de fichas psicológicas y notas de sesión, la comunicación con los pacientes, el manejo de pagos y la generación de reportes que permitan evaluar el funcionamiento general del centro. Todos estos procesos están interrelacionados y cualquier falla en uno de ellos puede afectar directamente la calidad de la atención que recibe el paciente.

Sin embargo, en el contexto boliviano y en gran parte de Latinoamérica, la realidad de muchos centros psicológicos es que estos procesos se desarrollan de manera manual o mediante herramientas que no están integradas entre sí. Es común encontrar centros que utilizan agendas físicas o cuadernos para organizar las citas, hojas de cálculo en Excel para controlar pagos y asistencia, documentos de Word o archivos en papel para registrar fichas psicológicas y notas de sesión, carpetas digitales separadas en el computador de cada profesional, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp para coordinar con los pacientes, y formularios impresos que luego deben ser digitalizados o archivados manualmente. Esta dispersión de herramientas y formatos genera un panorama fragmentado donde la información no fluye de manera eficiente entre las diferentes áreas del centro, provocando desorganización, pérdida de datos, duplicidad de registros y dificultades significativas para mantener un seguimiento terapéutico continuo y de calidad.

El problema principal se origina en la ausencia de una solución tecnológica integral, compuesta por una aplicación móvil y una plataforma web, que centralice y conecte los procesos administrativos, clínicos y de comunicación del centro psicológico. La falta de esta herramienta provoca que cada área del centro trabaje de forma aislada e independiente: la administración maneja citas y pagos en sus propios registros, los psicólogos documentan las sesiones y el progreso de sus pacientes en archivos personales que no se comparten con el resto del equipo, los coordinadores clínicos no tienen visibilidad en tiempo real sobre la carga de trabajo de cada profesional ni sobre los casos que requieren atención prioritaria, y los pacientes reciben avisos, indicaciones y recordatorios por canales externos que no guardan relación con el sistema del centro. Como resultado, la información no siempre se encuentra actualizada, disponible ni relacionada entre sí, lo que impacta directamente en la eficiencia operativa del centro y en la experiencia tanto del profesional como del paciente.

A continuación se describen las dimensiones específicas que componen esta problemática:

1. Ausencia de un sistema integrado para la gestión del centro psicológico

La primera y más fundamental dimensión del problema corresponde a la inexistencia de una plataforma centralizada que unifique la información del centro psicológico en un solo lugar. Actualmente, los datos de pacientes, horarios de profesionales, registros de pagos, fichas psicológicas, notas de sesión, evolución terapéutica, consentimientos informados, reportes operativos y comunicaciones con pacientes pueden encontrarse distribuidos en múltiples medios físicos y digitales sin conexión entre ellos. Esta fragmentación genera consecuencias graves para el funcionamiento del centro: el personal administrativo no puede verificar en tiempo real si un paciente tiene pagos pendientes al momento de agendar una nueva cita, el psicólogo no tiene acceso inmediato al historial completo del paciente cuando lo necesita, y el coordinador clínico no puede supervisar de manera eficiente la distribución de casos entre los profesionales. La duplicidad de datos se convierte en un problema recurrente, ya que la misma información del paciente puede estar registrada de manera diferente en distintos archivos, generando inconsistencias que dificultan la toma de decisiones y pueden comprometer la calidad de la atención. Además, la pérdida de tiempo en la búsqueda de registros dispersos representa un costo operativo significativo que se acumula día tras día.

2. Gestión manual de citas, horarios e inasistencias

La organización de citas constituye una de las actividades más críticas y frecuentes en un centro psicológico, ya que de ella depende el flujo diario de atención y la productividad de los profesionales. Cuando este proceso se realiza de manera manual, utilizando agendas físicas, cuadernos o incluso hojas de cálculo, se incrementa significativamente la probabilidad de errores que afectan tanto al centro como a los pacientes. Los cruces de horarios son un problema frecuente: dos pacientes pueden quedar agendados a la misma hora con el mismo profesional, generando situaciones incómodas y pérdida de confianza. Los olvidos de confirmación provocan que pacientes asistan sin que el profesional esté preparado, o que el profesional espere a un paciente que no confirmó su asistencia. Las reprogramaciones que no se registran correctamente generan confusión sobre las fechas reales de las citas, y las inasistencias que no reciben seguimiento representan una pérdida económica para el centro y un riesgo clínico para el paciente que abandona su proceso sin notificación. La ausencia de recordatorios automáticos agrava esta situación, ya que obliga al personal administrativo a dedicar tiempo considerable a contactar manualmente a cada paciente por teléfono o WhatsApp para confirmar su asistencia, una tarea repetitiva que consume recursos humanos que podrían destinarse a actividades de mayor valor.

3. Falta de una historia clínica psicológica organizada

Desde el área clínica, el psicólogo necesita contar con información clara, completa y fácilmente accesible sobre cada uno de sus pacientes: antecedentes personales y familiares, motivo de consulta original, diagnóstico provisional o confirmado, plan de tratamiento establecido, evolución observada a lo largo de las sesiones, acuerdos terapéuticos, tareas asignadas al paciente, observaciones relevantes de sesiones anteriores y cualquier señal de riesgo identificada durante el proceso. Cuando estos datos se registran en documentos separados, en diferentes formatos o de manera no estructurada, se genera una serie de problemas que impactan directamente en la calidad de la atención. El psicólogo pierde tiempo valioso buscando y revisando archivos antes de cada sesión, lo que reduce el tiempo efectivo de atención. La preparación de la sesión se vuelve deficiente porque no siempre se cuenta con un resumen actualizado del estado del paciente. La continuidad terapéutica se ve comprometida porque las notas de sesiones anteriores pueden estar incompletas, ilegibles o dispersas en diferentes ubicaciones. En casos donde un paciente necesita ser atendido por otro profesional del centro, ya sea por vacaciones, licencia médica o derivación, la transferencia de información clínica se vuelve extremadamente difícil si no existe un sistema centralizado que organice el historial completo del caso. Esta situación es particularmente grave en pacientes recurrentes o con procesos de atención prolongados que abarcan meses o incluso años de seguimiento.

4. Comunicación limitada con el paciente

La falta de una aplicación móvil dedicada limita severamente la comunicación directa y organizada entre el centro psicológico y sus pacientes. En la práctica actual, los recordatorios de citas, avisos de cambios de horario, solicitudes de información, formularios iniciales, confirmaciones de asistencia e indicaciones post-sesión suelen manejarse a través de canales externos como WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos personales o incluso mensajes de texto, todos ellos medios que no están integrados con los registros del centro y que no garantizan la confidencialidad que requiere la información relacionada con la salud mental. Esta situación reduce significativamente el control que el centro tiene sobre la información transmitida y recibida, ya que los mensajes pueden perderse, no ser leídos o confundirse con comunicaciones personales del paciente. Además, el paciente no cuenta con un medio propio, seguro y dedicado para consultar sus próximas citas, revisar las tareas o indicaciones dadas por su psicólogo, completar formularios previos a la consulta de manera ordenada, acceder a enlaces de videoconferencia o verificar el estado de sus pagos. Esta carencia afecta la experiencia del usuario, reduce su compromiso con el proceso

terapéutico y genera una percepción de desorganización que puede influir negativamente en la relación terapéutica y en la imagen profesional del centro.

5. Escasa generación de reportes para la toma de decisiones

Otro problema de gran relevancia es la dificultad o imposibilidad práctica de generar reportes consolidados sobre el funcionamiento del centro psicológico. Sin un sistema que recopile y organice la información de manera automática, el centro no puede obtener datos precisos y actualizados sobre indicadores fundamentales como: el número de pacientes activos, nuevos, derivados o que abandonaron el proceso; las citas atendidas versus las inasistencias y cancelaciones; los pagos realizados y pendientes; la carga de trabajo real de cada profesional; la demanda por especialidad o tipo de consulta; la evolución general de los casos en tratamiento; y las alertas de riesgo o abandono que requieren atención prioritaria. Sin esta información, la dirección del centro y el coordinador clínico no pueden tomar decisiones informadas sobre la contratación de nuevos profesionales, la reorganización de horarios, la implementación de estrategias para reducir inasistencias, la identificación de áreas que requieren más recursos o la evaluación del impacto general de los servicios que se ofrecen. La ausencia de reportes también dificulta la rendición de cuentas ante instancias reguladoras o institucionales y limita la capacidad del centro para demostrar la efectividad de sus intervenciones.

6. Necesidad de apoyo tecnológico e inteligencia artificial asistida

El volumen creciente de información clínica y administrativa que se genera en un centro psicológico activo puede superar la capacidad del personal para procesarla, organizarla y utilizarla de manera eficiente. Los psicólogos dedican una parte considerable de su tiempo a tareas documentales como redactar notas de sesión, actualizar fichas, preparar resúmenes de evolución y revisar antecedentes antes de cada consulta. Los coordinadores clínicos enfrentan el desafío de revisar manualmente los formularios de nuevos pacientes para determinar qué profesional es el más adecuado para cada caso, considerando especialidad, disponibilidad, carga de trabajo y características del paciente. El personal administrativo debe compilar información de diferentes fuentes para generar reportes básicos que, en muchos casos, quedan desactualizados antes de ser completados. Ante este panorama, se identifica una necesidad clara de contar con herramientas de apoyo tecnológico, particularmente basadas en inteligencia artificial, que permitan automatizar tareas repetitivas, organizar y resumir información clínica, generar alertas ante situaciones de riesgo, sugerir asignaciones de pacientes a profesionales y facilitar la preparación de sesiones. La inteligencia artificial asistida puede contribuir significativamente en estas tareas, siempre y cuando su uso se mantenga estrictamente bajo validación y supervisión

profesional, sin sustituir en ningún caso el criterio clínico del psicólogo ni realizar diagnósticos de manera autónoma.

7. Falta de personalización y adaptación del proceso terapéutico

Una dimensión adicional del problema es la dificultad para personalizar y adaptar el proceso terapéutico a las necesidades específicas de cada paciente cuando no se cuenta con un sistema que integre toda la información relevante. Sin una plataforma que permita visualizar de manera clara la evolución del paciente a lo largo del tiempo, comparar el estado inicial con el progreso alcanzado, identificar patrones de comportamiento o asistencia, y registrar de manera estructurada los indicadores de avance, estancamiento o retroceso, el psicólogo debe confiar únicamente en su memoria y en notas dispersas para ajustar el plan de tratamiento. Esta limitación puede provocar que cambios importantes en el estado del paciente pasen desapercibidos, que las intervenciones no se adapten oportunamente a las nuevas necesidades identificadas, y que el proceso terapéutico pierda eficacia por falta de una visión integral y actualizada del caso.

En conclusión, la problemática que enfrentan los centros psicológicos al no contar con una solución tecnológica integrada puede sintetizarse en siete dimensiones principales estrechamente interrelacionadas: la ausencia de un sistema centralizado que unifique la información, la gestión manual e ineficiente de citas y horarios, la falta de una historia clínica organizada y accesible, la comunicación limitada y fragmentada con el paciente, la escasa capacidad de generación de reportes para la toma de decisiones, la necesidad de apoyo tecnológico e inteligencia artificial para optimizar procesos, y la dificultad para personalizar y adaptar el seguimiento terapéutico. Cada una de estas dimensiones no solo representa un problema individual, sino que se retroalimenta con las demás, creando un ciclo de ineficiencia que afecta la calidad de la atención, la satisfacción del paciente, la productividad del profesional y la sostenibilidad operativa del centro. El desarrollo de una aplicación móvil y una plataforma web busca responder de manera integral a estas dificultades mediante una solución digital centralizada, segura, ordenada y específicamente orientada a las necesidades del ámbito de la gestión psicológica y la salud mental.

5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El presente proyecto busca resolver la problemática administrativa, clínica y de seguimiento que presentan los centros psicológicos al no contar con una solución digital para Bolivia, integrada para organizar sus procesos principales. La ausencia de una aplicación móvil y una página web centralizada provoca que la información de pacientes, citas, fichas psicológicas, notas de sesión, pagos, recordatorios y reportes se maneje de forma dispersa, generando desorden, duplicidad de datos, pérdida de información y dificultad para mantener la continuidad del proceso terapéutico.

Para responder a esta problemática, el sistema contemplará módulos de gestión de usuarios y roles, registro de pacientes, ficha psicológica inicial, agenda de citas, recordatorios, notas de sesión, seguimiento terapéutico, control de pagos, reportes básicos, formularios iniciales para pacientes y apoyo mediante inteligencia artificial asistida. La página web estará orientada principalmente al personal administrativo y a los psicólogos, permitiendo gestionar la información del centro de manera ordenada; mientras que la aplicación móvil estará enfocada en facilitar al paciente el acceso a citas, notificaciones, formularios y seguimiento básico.

El desarrollo del proyecto permitirá centralizar la información, mejorar la organización interna, reducir la carga manual del personal, fortalecer la comunicación con los pacientes y apoyar el trabajo clínico del psicólogo mediante herramientas digitales. La inteligencia artificial se utilizará únicamente como apoyo para resumir información, organizar notas y facilitar la revisión de antecedentes, sin reemplazar el criterio profesional ni realizar diagnósticos automáticos.

6 OBJETIVOS

6.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web y móvil de gestión integral de citas, expedientes clínicos y seguimiento terapéutico para centros de salud mental, basada en un modelo multi-empresa (SaaS Multi-Tenant) con apoyo de inteligencia artificial asistida bajo supervisión profesional.

6.2 Objetivos Específicos

- Recolectar información sobre los procesos administrativos, clínicos y de atención al paciente que realizan los centros psicológicos mediante entrevistas, observación y análisis de casos de estudio.
- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir de la información recolectada para definir los módulos y funcionalidades de la plataforma.
- Diseñar la arquitectura multi-tenant, las interfaces de usuario web y móvil, y el modelo de base de datos que soporte la gestión aislada y segura de múltiples centros.
- Desarrollar la plataforma web para la gestión de usuarios, roles, agenda, expedientes clínicos, notas de sesión, pagos, alertas y reportes del centro.
- Desarrollar la aplicación móvil orientada al paciente para la consulta de citas, formularios previos, notificaciones, seguimiento terapéutico y teleconsulta.
- Implementar módulos de inteligencia artificial asistida para la clasificación de casos, sugerencia de asignación de profesionales, generación de resúmenes clínicos, chatbot de orientación y detección de señales de riesgo.
- Probar las funcionalidades implementadas mediante pruebas de validación e incorporar las correcciones y modificaciones necesarias.

7 ALCANCE

El alcance del proyecto contempla el desarrollo de una solución basada en una arquitectura de software como servicio multi-empresa (SaaS Multi-Tenant), compuesta por una plataforma web administrativa/clínica y una aplicación móvil orientada a pacientes.

La arquitectura multi-tenant permitirá a múltiples centros, gabinetes o consultorios psicológicos suscribirse e interactuar de forma independiente en la solución, garantizando el aislamiento lógico de la información, usuarios, pacientes y finanzas de cada centro.

La plataforma web estará destinada al personal operativo e interno de los centros psicológicos suscritos: Administradores de Plataforma (SuperAdmin), Administradores de Centro, Recepcionistas, Coordinadores Clínicos y Psicólogos. La aplicación móvil estará

orientada principalmente al paciente, facilitando su interacción con el centro, la gestión de sus citas y su seguimiento terapéutico.

A continuación, se describen de manera detallada los 9 módulos consolidados que estructuran el alcance del proyecto:

7.1 Módulo de Gestión de Usuarios, Roles, Seguridad y Multi-Tenant

Este módulo constituye el núcleo de control de acceso y seguridad de la plataforma. Diseñado bajo una arquitectura multi-empresa (SaaS Multi-Tenant), permite administrar de forma independiente múltiples centros psicológicos, gabinetes y consultorios privados dentro de una misma solución tecnológica. Cada centro suscrito opera dentro de un entorno aislado con su propia configuración institucional, usuarios, permisos y datos.

- SuperAdministrador (Plataforma): Gestiona la plataforma global, da de alta o baja centros psicológicos suscritos (tenants), administra planes de servicio, licencias y supervisa el estado del sistema.
- Administrador del Centro: Gestiona la configuración general de su centro específico, alta de personal (repcionistas, coordinadores, psicólogos), roles institucionales, asignación de permisos y parámetros del gabinete.
- Receptorista: Registra pacientes, agenda citas, confirma asistencia y consulta estados de cuenta básicos.
- Coordinador Clínico: Revisa solicitudes de admisión, aprueba o modifica asignaciones de pacientes sugeridas por IA, supervisa derivaciones y atiende alertas de priorización.
- Psicólogo: Accede exclusivamente a sus pacientes asignados, agenda personal, fichas clínicas, notas de sesión y seguimiento de casos.
- Paciente: Accede a través de la aplicación móvil para revisar sus citas, completar formularios previa consulta, interactuar con el chatbot y recibir indicaciones.
- Gestión de Permisos y Consentimientos Informados Digitales: Formalización digital del consentimiento informado para atención psicológica, tratamiento de datos sensibles de salud mental, modalidad de teleconsulta y aceptación de clasificación asistida por IA.
- Registro de Auditoría e Historial de Accesos: Trazabilidad completa de accesos, modificaciones de registros y acciones sensibles para garantizar estándares de seguridad y confidencialidad.

7.2 Módulo de Panel Administrativo (Dashboard) y Alertas de Priorización

Este módulo actúa como el centro de control operativo de la plataforma web. Permite a los administradores y coordinadores clínicos visualizar en tiempo real la dinámica del centro psicológico, supervisar el flujo de atención y actuar rápidamente ante situaciones críticas.

- Dashboard Principal e Indicadores Clave (KPIs): Resumen visual con métricas diarias sobre citas programadas, atendidas, inasistencias, cancelaciones, pacientes activos, nuevos ingresos y porcentaje de ocupación horaria por profesional.
- Consola de Alertas de Priorización: Identificación y listado inteligente de casos que requieren atención inmediata, tales como inasistencias consecutivas sin justificación, riesgo de abandono del tratamiento, señales de riesgo detectadas en formularios iniciales o check-ins, y estancamiento o retroceso reportado por el psicólogo en las notas de sesión.
- Panel de Gestión y Validación del Coordinador Clínico: Interfaz donde el coordinador clínico puede revisar cada alerta generada, asignar acciones de seguimiento (contacto telefónico, reprogramación, revisión del caso o derivación) y registrar la resolución de la alerta.

7.3 Módulo de Gestión de Psicólogos y Pacientes

Este módulo centraliza la administración del talento humano y la gestión de expedientes de los pacientes pertenecientes a cada centro psicológico suscrito. Garantiza que la información clínica y personal esté organizada, actualizada y accesible únicamente para los profesionales autorizados.

- Perfil Profesional del Psicólogo: Registro de datos del profesional, número de colegiatura, especialidades (psicología clínica, infantil, adolescente, pareja, familiar, neuropsicología, trauma, etc.), experiencia, modalidad de atención (presencial, virtual o mixta), disponibilidad horaria y cupos máximos de atención.
- Control de Carga de Trabajo: Monitoreo continuo de la cantidad de pacientes activos por profesional para evitar sobrecarga de trabajo y asegurar una atención de calidad.
- Expediente Centralizado del Paciente: Registro de datos personales, contacto de emergencia, historial de asistencia, profesional asignado y estado del proceso (nuevo, en evaluación, en tratamiento, derivado, inactivo o cerrado).
- Criterios y Reglas de Asignación: Vinculación de pacientes con psicólogos basada en especialidad requerida, disponibilidad de agenda, modalidad de atención solicitada y carga actual del profesional.

7.4 Módulo de Agenda, Citas y Videoconferencias

Este módulo optimiza la gestión del tiempo y la coordinación diaria entre pacientes, recepcionistas y profesionales de la salud mental. Ofrece herramientas flexibles para la programación de consultas presenciales y la integración de sesiones virtuales.

- Calendario Interactivo Multivista: Vista diaria, semanal y mensual por psicólogo, especialidad o sede del centro psicológico, permitiendo la visualización clara de horarios disponibles y bloqueados.
- Gestión Integral de Citas: Funciones de reserva, confirmación, cancelación, reprogramación y cambio de estados de cita (pendiente, confirmada, atendida, cancelada, reprogramada e inasistencia).
- Sistema de Recordatorios Automáticos: Envío de avisos y confirmaciones de cita a través de notificaciones push en la aplicación móvil y mensajes por correo electrónico para reducir la tasa de inasistencia.
- Módulo de Teleconsulta y Videoconferencias: Generación automática de salas virtuales seguras (vía integración con Jitsi Meet / Zoom SDK), registro de enlaces en el sistema, control de accesos para paciente y psicólogo, y registro de asistencia a la sesión remota.

7.5 Módulo de Historia Clínica, Formulario Previo, Notas y Seguimiento

Este módulo constituye el núcleo clínico del sistema. Proporciona al psicólogo un marco estructurado y seguro para documentar el proceso terapéutico del paciente, desde la primera toma de contacto hasta el cierre del caso.

- Formulario Previo a la Consulta (Intake Digital): Cuestionario estructurado que recopila motivo principal de consulta, síntomas actuales, nivel de urgencia percibido por el paciente, antecedentes relevantes, disponibilidad y preferencias de atención previo a la primera cita.
- Ficha Psicología Inicial e Historia Clínica: Documentación cronológica legal del caso con antecedentes personales, familiares, diagnóstico provisional/confirmado y plan de tratamiento establecido.
- Registro de Notas de Sesión: Plantilla estructurada para el registro rápido de observaciones post-sesión, avances, intervenciones realizadas y aspectos relevantes del paciente.
- Registro de Evolución y Seguimiento Terapéutico: Registro periódico de la evolución clínica del paciente (avance, estancamiento o retroceso), establecimiento de acuerdos terapéuticos, asignación de tareas inter-sesiones e historial comparativo a lo largo del tiempo.
- Cierre y Derivación del Caso: Protocolo para el registro del alta terapéutica, pausa del tratamiento o derivación interna/externa (incluyendo derivación al psiquiatra cuando se requiera intervención farmacológica).

7.6 Módulo de Aplicación Móvil para Pacientes

La aplicación móvil (desarrollada en Flutter para Android e iOS) actúa como el canal nativo y seguro de interacción del paciente con el centro psicológico. Está enfocada en mejorar la experiencia del usuario, facilitar el autocuidado organizado y fortalecer el compromiso terapéutico.

- Registro e Inicio de Sesión Seguro: Autenticación del paciente con protección de datos personales.
- Gestión de Citas Móvil: Consulta de próximas citas programadas, historial de atenciones pasadas y solicitud de reprogramación según políticas del centro.
- Notificaciones Push y Recordatorios: Recepción de alertas sobre próximas sesiones, formularios pendientes por llenar o tareas asignadas por el psicólogo.
- Llenado del Formulario Previo: Interfaz paso a paso para completar el cuestionario inicial de síntomas y motivo de atención antes de la primera cita.
- Acceso a Teleconsulta: Enlace directo para ingresar a la sala de videoconferencia segura desde el teléfono móvil a la hora agendada.
- Portal de Seguimiento y Tareas: Visualización de indicaciones, acuerdos, tareas asignadas por su terapeuta y registro opcional de check-ins de estado de ánimo.

7.7 Módulo de Inteligencia Artificial Asistida y Chatbot de Orientación

La inteligencia artificial en la plataforma actúa exclusivamente como una herramienta de soporte operativo, clínico y documental. No realiza diagnósticos autónomos ni sustituye en ningún caso el criterio profesional del psicólogo.

- Chatbot Conversacional de Orientación (Recepción Virtual): Componente conversacional que atiende a los usuarios las 24 horas, responde preguntas frecuentes sobre servicios y horarios, guía al paciente en el llenado del formulario previo y canaliza solicitudes administrativas.
- Clasificación Inteligente de Motivos de Consulta: Análisis de procesamiento de lenguaje natural (NLP) sobre las respuestas del formulario previo para clasificar el caso en categorías (ansiedad, depresión, estrés, pareja, orientación vocacional, etc.).
- Sugerencia de Asignación Asistida: Algoritmo de recomendación que analiza el perfil del paciente y sugiere al psicólogo o especialista más adecuado del centro según especialidad, disponibilidad y carga horaria (sujeto a aprobación del coordinador clínico).
- Generación Asistida de Resúmenes Clínicos: Síntesis generativa que compila notas anteriores y antecedentes del paciente para facilitar la preparación rápida de la sesión por parte del psicólogo.

- **Detección de Señales de Riesgo y Alertas Prioritarias:** Algoritmo que analiza textos en formularios y notas para identificar palabras clave asociadas a situaciones de riesgo elevado o abandono, notificando inmediatamente al coordinador clínico para su revisión.

7.8 Módulo de Reportes Administrativos y Clínicos

Este módulo proporciona a la dirección del centro psicológico y al coordinador clínico herramientas de Business Intelligence (BI) para analizar el rendimiento del centro, evaluar la demanda y tomar decisiones informadas sobre la gestión operativa y clínica.

- **Reportes Operativos de Citas y Asistencia:** Estadísticas comparativas de citas programadas, atendidas, inasistencias y cancelaciones por periodo, psicólogo y sede.
- **Reportes de Gestión de Pacientes:** Indicadores sobre volumen de pacientes activos, nuevos ingresos, tasa de deserción, casos cerrados y derivados.
- **Reportes de Demanda por Especialidad:** Análisis de las áreas de atención psicológica más solicitadas para orientar la contratación o formación de profesionales.
- **Reportes de Carga de Trabajo Profesional:** Medición del número de horas clínicas y cantidad de pacientes atendidos por cada psicólogo.
- **Reportes de Evolución y Efectividad Clínica:** Indicadores agregados sobre la tasa de evolución favorable en los pacientes y efectividad de los canales de admisión (chatbot y formularios).
- **Exportación de Datos:** Capacidad para exportar reportes en formatos estándar (PDF, Excel) para respaldos o presentaciones institucionales.

7.9 Módulo de Control de Pagos

Este módulo permite gestionar y registrar las transacciones económicas asociadas a los servicios brindados por el centro psicológico, manteniendo un control claro de las cuentas sin reemplazar un sistema contable complejo.

- **Registro de Cobros por Servicio:** Registro de pagos individuales por consulta presencial o virtual, paquetes de sesiones o evaluaciones especiales.
- **Estado de Cuenta del Paciente:** Historial transparente de pagos realizados, saldos pendientes y detalle de montos cobrados por sesión.
- **Control de Métodos de Pago:** Registro del medio de pago utilizado (efectivo, transferencia bancaria, QR o pasarela externa).
- **Historial Financiero Administrativo:** Consulta de ingresos generados por periodo, psicólogo o tipo de servicio, accesible únicamente para el rol administrativo.

7.10. Funcionalidades

7.10.1. Funcionalidades Web

La plataforma web está orientada al personal del centro psicológico: administradores de plataforma (SuperAdmin), administradores de centro, recepcionistas, coordinadores clínicos y psicólogos. Permite la gestión centralizada de toda la información administrativa, clínica y multi-tenant de cada centro psicológico suscrito.

- Gestión de Usuarios, Roles, Seguridad y Multi-Tenant
- Panel de Control (Dashboard)
- Gestión de Psicólogos y Especialidades
- Gestión de Pacientes
- Formulario Previo a la Consulta
- Agenda, Citas y Videoconferencias
- Historial Clínico, Notas y Evolución del Paciente
- Alertas para la Priorización y Apoyo a Decisiones
- Reportes Administrativos y Clínicos
- Control de Pagos y Facturación
- Permisos, Consentimientos y Documentación

7.10.2. Funcionalidades Móvil

La aplicación móvil está orientada a mejorar la experiencia del paciente y facilitar su comunicación con el centro. Es el canal principal de interacción entre el paciente y la plataforma.

- Registro e Inicio de Sesión de Pacientes
- Gestión de Citas
- Formulario Previo a la Consulta
- Notificaciones y Recordatorios al Paciente
- Chatbot de Orientación al Paciente
- Seguimiento, Videoconferencias y Tareas Terapéuticas

7.10.3. Funcionalidades IA

La inteligencia artificial en la plataforma se utiliza exclusivamente como herramienta de apoyo para optimizar procesos administrativos y clínicos, siempre bajo supervisión y validación humana. No realiza diagnósticos ni toma decisiones clínicas de manera autónoma.

- Clasificación y Asignación Inicial
- Sugerencias, Recomendaciones y Resúmenes de Seguimientos
- Detección de Señales de Prioridad y Riesgo
- Apoyo a la Toma de Decisiones
- Restricciones Éticas y de Seguridad

8 ELEMENTOS DEL SIBC

El Sistema de Información Basado en Computadora (SIBC) del proyecto SIGEPSI está compuesto por los siguientes elementos fundamentales:

8.1 HARDWARE

- **Servidor**

Servidor en la nube (AWS, DigitalOcean, Railway o equivalente) para el alojamiento de la plataforma web, la API REST del backend y la base de datos del sistema SIGEPSI.

Sistema operativo del servidor: Linux Ubuntu Server o equivalente, con soporte para despliegue de aplicaciones Django y servicios de base de datos PostgreSQL.

Capacidad de procesamiento y almacenamiento escalable para soportar el crecimiento del centro psicológico en número de pacientes, profesionales y volumen de datos clínicos.

- **Cliente**

Computadoras de escritorio o portátiles para el personal administrativo, coordinadores clínicos y psicólogos del centro, utilizadas para acceder a la plataforma web administrativa a través de navegadores web modernos.

Dispositivos móviles (smartphones y tablets) con sistema operativo Android o iOS para el uso de la aplicación móvil por parte de pacientes y profesionales.

- **Otros Dispositivos**

Impresora multifuncional para la generación de reportes impresos, consentimientos informados, fichas y documentación complementaria cuando el centro lo requiera.

Cámaras web y micrófonos integrados o externos en las computadoras de los psicólogos para la realización de videoconferencias y sesiones virtuales con pacientes.

Router o punto de acceso inalámbrico para garantizar la conectividad a Internet dentro de las instalaciones del centro psicológico.

8.2 SOFTWARE

- **Servidor**

Sistema operativo del servidor: Linux Ubuntu Server o distribución equivalente.

Framework backend: Django / Django REST Framework (Python). Framework robusto para el desarrollo de la API REST y la lógica de negocio del sistema, con ORM integrado, sistema de autenticación, permisos por roles y generación de endpoints para la comunicación con el frontend web y la aplicación móvil.

Motor de base de datos relacional: PostgreSQL. Base de datos centralizada que almacenará toda la información del sistema.

Servidor de aplicación: Gunicorn + Nginx. Servidor WSGI para ejecutar la aplicación Django con proxy reverso para el manejo eficiente de conexiones y servicio de archivos estáticos.

Motor de inteligencia artificial: API de IA / Modelos de lenguaje (LLM). Servicio de inteligencia artificial para clasificación de texto, generación de resúmenes clínicos, chatbot conversacional y detección de señales de riesgo.

- **Cliente**

Framework frontend web: Angular (TypeScript). Framework de desarrollo web para la construcción de la plataforma administrativa con componentes reutilizables, routing integrado, formularios reactivos y comunicación con la API REST del backend.

Framework de desarrollo móvil: Flutter (Dart). Framework multiplataforma para el desarrollo de la aplicación móvil del paciente, permitiendo generar aplicaciones nativas para Android e iOS a partir de una sola base de código con alto rendimiento y diseño personalizado.

Navegadores web modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) para el acceso a la plataforma web administrativa por parte del personal del centro.

Sistema operativo móvil Android e iOS para la ejecución de la aplicación móvil del paciente desarrollada en Flutter.

- **Otro Software Adicional**

- Git / GitHub para el control de versiones del código fuente, colaboración en equipo y trazabilidad de cambios durante el desarrollo.
- Visual Studio Code como IDE de desarrollo con extensiones para Python, TypeScript, Angular, Dart y Flutter.
- Figma para el diseño colaborativo de interfaces, prototipos y experiencia de usuario.
- Jira / Trello para la gestión del proyecto, planificación de sprints, asignación de tareas y seguimiento de avance.
- Postman para pruebas y documentación de la API REST del backend.

- Firebase Cloud Messaging (FCM) para el envío de notificaciones push a la aplicación móvil.
- SendGrid / Mailgun para el envío de correos electrónicos de recordatorios, notificaciones y comunicaciones del sistema.
- Jitsi Meet API / Zoom SDK para la integración de videollamadas en sesiones virtuales.
- Let's Encrypt para la generación de certificados SSL gratuitos que garanticen comunicaciones seguras (HTTPS).

8.3 DATOS

Base de datos relacional centralizada en PostgreSQL que almacenará la información de pacientes, psicólogos, especialidades, citas, fichas psicológicas, notas de sesión, evolución terapéutica, pagos, alertas, reportes, consentimientos informados, interacciones con el chatbot y registros de acceso al sistema.

Respaldo periódico y automatizado de la base de datos para garantizar la integridad, disponibilidad y recuperación de la información ante posibles fallos o incidentes.

Encriptación de datos sensibles (información clínica, datos personales del paciente, notas de sesión) para cumplir con principios de confidencialidad y protección de datos en el ámbito de salud mental.

Políticas de retención y eliminación de datos conforme a las regulaciones aplicables y a los consentimientos otorgados por los pacientes.

Separación lógica de datos administrativos y datos clínicos para garantizar que el acceso a información sensible esté restringido según el rol del usuario.

8.4 PROCESOS

- Procedimiento de registro de nuevo paciente y completado de formulario previo a la consulta.
- Procedimiento de clasificación y asignación de paciente a psicólogo (manual o asistida por IA), con validación obligatoria del coordinador clínico.
- Procedimiento de agendamiento, confirmación, reprogramación y cancelación de citas.
- Procedimiento de registro de notas de sesión, evolución clínica, acuerdos y tareas terapéuticas.
- Procedimiento de generación y revisión de reportes administrativos y clínicos.
- Procedimiento de gestión de consentimientos informados y autorizaciones de tratamiento de datos.
- Procedimiento de respaldo y recuperación de datos del sistema.
- Procedimiento de atención mediante chatbot y escalamiento a revisión humana cuando se detecten situaciones de riesgo.
- Procedimiento de detección, priorización y atención de alertas de riesgo clínico.

- Procedimiento de registro, control y seguimiento de pagos por sesión o paquete de sesiones.
- Procedimiento de derivación de pacientes a otros profesionales o especialistas del centro.

8.5 GENTE / USUARIO

- Administrador del sistema: configura el sistema, gestiona usuarios, roles, permisos y supervisa el funcionamiento general de la plataforma.
- Recepcionista: registra pacientes, agenda citas, confirma asistencia, gestiona consultas administrativas y revisa pagos básicos.
- Coordinador clínico: revisa formularios previos, valida asignaciones sugeridas por IA, supervisa derivaciones y atiende alertas de prioridad.
- Psicólogos: acceden a sus pacientes asignados, registran notas de sesión, fichas clínicas, evolución, seguimiento e historial clínico.
- Pacientes: utilizan la aplicación móvil para consultar citas, completar formularios previos, recibir notificaciones, interactuar con el chatbot y acceder a videoconferencias.
- Equipo de soporte técnico: mantiene el sistema, resuelve incidencias técnicas, aplica actualizaciones y monitorea el rendimiento de la plataforma.

8.6 DOCUMENTO

- Consentimiento informado para atención psicológica: documento digital que el paciente acepta antes de iniciar el proceso terapéutico.
- Autorización para tratamiento de datos personales y clínicos dentro del sistema, conforme a las regulaciones de protección de datos.
- Permiso para uso de información en clasificación asistida por IA, informando al paciente sobre el alcance y las limitaciones del uso de inteligencia artificial.
- Consentimiento para atención virtual o videoconferencia, cuando la modalidad de atención sea remota.
- Ficha psicológica inicial del paciente con datos personales, antecedentes, motivo de consulta y contacto de emergencia.
- Notas de sesión registradas por el psicólogo después de cada consulta.
- Reportes administrativos y clínicos generados por el sistema (citas, inasistencias, demanda por especialidad, carga por profesional, evolución de casos).
- Historial de pagos y estado de cuenta del paciente.
- Registro de aceptación de documentos con fecha, versión y usuario que aceptó.
- Documentos adjuntos al expediente del paciente cuando corresponda (derivaciones, informes externos, evaluaciones complementarias).

9 TECNOLOGÍA

9.1 Tecnología para el Desarrollo

- Lenguaje backend: Python. Versatilidad, amplio ecosistema de librerías de IA y facilidad de integración.
- Framework backend: Django / Django REST Framework. Framework robusto para desarrollo web con ORM integrado, sistema de autenticación y API REST.
- Lenguaje frontend web: TypeScript. Lenguaje tipado que extiende JavaScript, estándar de la industria para desarrollo de interfaces web interactivas y mantenibles.
- Framework frontend: Angular. Framework completo de desarrollo web con componentes reutilizables, routing integrado, formularios reactivos, inyección de dependencias y amplia comunidad.
- Desarrollo móvil: Flutter (Dart). Framework multiplataforma de alto rendimiento para desarrollo de aplicaciones nativas en Android e iOS con una sola base de código, diseño personalizado y rendimiento nativo.
- Base de datos: PostgreSQL. Base de datos relacional robusta, escalable y con soporte avanzado para JSON.
- Motor de IA: API de IA / Modelos de lenguaje (LLM). Clasificación de texto, generación de resúmenes, chatbot conversacional y detección de patrones de riesgo. Se podrá utilizar cualquier proveedor de IA disponible según las necesidades del proyecto.
- Control de versiones: Git / GitHub. Control de código fuente, colaboración en equipo y trazabilidad de cambios.
- IDE de desarrollo: Visual Studio Code. Editor ligero con extensiones para Python, TypeScript, Angular, Dart y Flutter.
- Diseño de prototipos: Figma. Herramienta colaborativa para diseño de interfaces y prototipos.
- Gestión de proyecto: Jira / Trello. Planificación de sprints, asignación de tareas y seguimiento de avance.
- Documentación: Markdown / Google Docs. Documentación técnica y colaborativa del proyecto.

9.2 Tecnología para la Puesta en Marcha

- Hosting web: AWS / DigitalOcean / Railway. Servicios en la nube escalables con soporte para despliegue de aplicaciones web.
- Servidor de aplicación: Gunicorn + Nginx. Servidor WSGI para Django con proxy reverso para manejo de conexiones.
- Almacenamiento de archivos: AWS S3 / Cloudinary. Almacenamiento seguro de documentos, consentimientos y archivos del paciente.
- Dominio web: Registro de dominio (.com / .bo). Acceso público a la plataforma web.

- Certificado SSL: Let's Encrypt. Certificado gratuito para comunicaciones seguras HTTPS.
- Servicio de correo: SendGrid / Mailgun. Envío de correos electrónicos para recordatorios y notificaciones.
- Notificaciones push: Firebase Cloud Messaging (FCM). Notificaciones push para la aplicación móvil Android e iOS.
- Videollamadas: Jitsi Meet API / Zoom SDK. Integración de videollamadas para sesiones virtuales.
- Distribución móvil: Google Play Store / Apple App Store. Publicación y distribución de la aplicación móvil.
- Monitoreo: Sentry / UptimeRobot. Monitoreo de errores y disponibilidad del sistema.

10 COSTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

Los costos estimados para la puesta en marcha del sistema SIGEPSI se presentan a continuación. Los montos son referenciales y pueden variar según proveedores y condiciones del mercado.

- Hardware
 - Servidor en la nube (plan mensual, primer año) — 12 meses x 25.00 USD = 300.00 USD
 - Computadora de escritorio para administración — 1 unidad x 500.00 USD = 500.00 USD
 - Dispositivo móvil para pruebas (Android) — 1 unidad x 200.00 USD = 200.00 USD
 - Impresora multifuncional — 1 unidad x 150.00 USD = 150.00 USD
 - Subtotal Hardware: 1,150.00 USD
- Software
 - Licencia dominio web (.com, anual) — 1 x 12.00 USD = 12.00 USD
 - Certificado SSL (Let's Encrypt) — Gratuito = 0.00 USD
 - API de IA (OpenAI, créditos mensuales, primer año) — 12 meses x 20.00 USD = 240.00 USD
 - Cuenta de desarrollador Google Play — 1 x 25.00 USD = 25.00 USD
 - Cuenta de desarrollador Apple — 1 año x 99.00 USD = 99.00 USD
 - Servicio de correo electrónico (SendGrid, plan gratuito) — Gratuito = 0.00 USD
 - Herramientas de desarrollo (VS Code, Git, Figma) — Gratuitas = 0.00 USD
 - Subtotal Software: 376.00 USD
- Comunicaciones
 - Servicio de Internet del centro (mensual, primer año) — 12 meses x 30.00 USD = 360.00 USD
 - Servicio de notificaciones push (Firebase, plan gratuito) — Gratuito = 0.00 USD
 - Servicio de videollamadas (Jitsi Meet, open source) — Gratuito = 0.00 USD
 - Subtotal Comunicaciones: 360.00 USD
- Recursos Humanos
 - Desarrollador full-stack — 2 personas x 6 meses x 800.00 USD = 9,600.00 USD
 - Desarrollador móvil — 1 persona x 5 meses x 800.00 USD = 4,000.00 USD
 - Diseñador UI/UX — 1 persona x 3 meses x 600.00 USD = 1,800.00 USD
 - Especialista en IA — 1 persona x 3 meses x 900.00 USD = 2,700.00 USD
 - Tester / QA — 1 persona x 2 meses x 500.00 USD = 1,000.00 USD
 - Subtotal Recursos Humanos: 19,100.00 USD
- Logística

- Transporte para reuniones con el cliente — 20 visitas x 5.00 USD = 100.00 USD
- Material de oficina y papelería — 30.00 USD
- Capacitación al personal del centro — 2 sesiones x 50.00 USD = 100.00 USD
- Contingencias e imprevistos (5%) — 105.50 USD
- Subtotal Logística: 335.50 USD
- COSTO TOTAL ESTIMADO PARA LA PUESTA EN MARCHA: 21,321.50 USD

11. BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

La adopción de este sistema trae beneficios tangibles operativos y clínicos para los centros de salud mental:

Tiempo

El sistema digital simplifica y automatiza algunos procesos laboriosos:

- **Menos papeleo:** El Registro Médico Electrónico (Módulo 7.10) ayuda a recopilar todo el papeleo en un solo lugar proporcionando acceso instantáneo al historial, notas de progreso y formularios de consentimiento (Módulo 7.12). No hay necesidad de pasar tiempo buscando registros y haciendo copias.
- **Gestión eficiente de citas:** El Módulo de Citas y Videoconferencia (7.8) cuenta con confirmación automática de citas reduciendo los ausentes. Plataformas como Talkspace tienen una comunicación multifacética (chat, video, mensajes) lo que facilita la programación.
- **Automatización de la Clasificación Inicial:** El Módulo de Clasificación y Asignación con Inteligencia Artificial (7.6) hace un pre-estudio de los clientes sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, Spring Health realiza un examen a personas con 12 tipos diferentes de enfermedades mentales y crea planes de tratamiento individuales usando Inteligencia Artificial.
- **Generación instantánea de estadísticas:** El Módulo de Reportes (7.13) recopila automáticamente estadísticas sobre la ocupación, el abandono del tratamiento y la eficiencia eliminando los cálculos manuales.

Esfuerzo Humano

El sistema libera capacidad clínica y administrativa:

- **Alivio de carga para psicólogos:** El Chatbot de Orientación Inicial (Módulo 7.7) responde consultas elementales, enviando únicamente casos que precisan intervención profesional. Esto facilita que los psicólogos se concentren en sesiones terapéuticas más complejas.
- **Disminución de labores administrativas:** El Módulo de Gestión de Pacientes (7.4) y Permisos/Consentimientos (7.12) automatizan la validación de documentos, la recopilación de formularios previos (Módulo 7.5) y las firmas digitales. Así, el personal administrativo emplea menos tiempo en la gestión documental.

- **Seguimiento continuo entre sesiones:** La función "Guide" de Spring Health conserva todo el contexto del paciente, garantizando apoyo entre sesiones, no solamente durante ellas. Tu Módulo de Alertas y Apoyo a Decisiones (7.11) ofrece el mismo beneficio, posibilitando monitorización remota sin añadir carga clínica.
- **Gamificación de adherencia:** El Módulo Móvil (7.9) incorpora mecanismos de refuerzo positivo (badges, progreso visual de hábitos) que incentivan el cumplimiento del tratamiento sin requerir contacto sincrónico adicional.

Costos

- La digitalización minimiza gastos recurrentes y maximiza los ingresos:
- **Infraestructura:** El diseño del Modelo SaaS Multi-tenant suprime la necesidad de servidores físicos locales, disminuyendo la inversión en hardware y mantenimiento.
- **Eliminación de suministros:** Se reduce de manera significativa el uso de papel, carpetas, archivos físicos y sistemas de almacenamiento costosos.
- **Disminución del ausentismo:** Las confirmaciones automáticas y recordatorios por chat/email (integrados en Módulo 7.8) minimizan las ausencias de pacientes, incrementando la tasa de ocupación de psicólogos.
- **Facturación optimizada:** El Módulo de Pagos y Facturación (7.14) integra cobros online, reduce errores en facturación y acelera recupero de ingresos. Empresas usando plataformas IA-nativas de salud mental reportan reducción de 52% en costos totales de reclamaciones de salud mental.
- **Facturación optimizada:** El Módulo de Pagos y Facturación (7.14) integra cobros online, reduce errores en facturación y acelera recupero de ingresos. Empresas usando plataformas IA-nativas de salud mental reportan reducción de 52% en costos totales de reclamaciones de salud mental.

Accesibilidad y Adherencia al Tratamiento

- **Disponibilidad extendida:** El video/chat integrado permite sesiones asincrónicas o fuera de horario de oficina, adaptándose a pacientes con restricciones de tiempo. La telepsicología mejora la accesibilidad al tratamiento, permitiendo a personas acceso rápido y fácil a terapias especializadas.
- **Monitoreo continuo:** La App Móvil (7.9) con gamificación y alertas permite que pacientes reporten síntomas, hábitos y estados emocionales entre

sesiones. Esto proporciona data clínica más rica y detección temprana de descompensaciones.

- **Mejora de resultados clínicos:** El 92% de miembros usando plataformas IA-First mostraron mejora clínicamente significativa en depresión y ansiedad, recuperándose 5.9 semanas más rápido que en competidores. La implementación de IA para el análisis tiene el potencial de replicar esta capacidad.
- **Disminución de estigma:** La opción de chat y formularios digitales crea espacio psicológicamente seguro para pacientes que sienten vergüenza al hablar cara a cara.

CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO

1.1 MARCO REFERENCIAL

El presente marco referencial expone los fundamentos, generalidades, características y conceptos específicos del rubro de la salud mental y la gestión de centros psicológicos, los cuales constituyen el dominio principal del sistema a desarrollar.

1.1.1 Salud Mental

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de contribuir a su comunidad. La salud mental no se limita a la ausencia de trastornos mentales, sino que abarca dimensiones emocionales, psicológicas y sociales que influyen en la manera de pensar, sentir y actuar de las personas a lo largo de su vida.

A nivel mundial, los trastornos de salud mental representan una de las principales cargas de enfermedad. Según datos de la OMS, aproximadamente una de cada ocho personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental, siendo los más prevalentes la ansiedad y la depresión. En el contexto latinoamericano y boliviano, el acceso a servicios de salud mental es limitado, lo que incrementa la necesidad de soluciones tecnológicas que faciliten la organización y el alcance de los centros de atención psicológica.

1.1.2 Psicología Clínica

La psicología clínica es la rama de la psicología que se ocupa de la investigación, evaluación, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de los trastornos mentales, emocionales y conductuales. Su práctica profesional requiere del manejo sistemático de información del paciente, incluyendo antecedentes clínicos, evaluaciones psicométricas, diagnósticos, planes de tratamiento y registros de evolución terapéutica (American Psychological Association, 2017).

Los profesionales de la psicología clínica trabajan con diferentes enfoques terapéuticos, entre los que destacan la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica, la terapia humanista, la terapia sistémica y los enfoques integrativos. Cada uno de estos enfoques implica procedimientos específicos de registro y documentación que deben ser contemplados en una plataforma digital de gestión psicológica.

1.1.3 Centros Psicológicos y Gabinetes

Un centro psicológico es una institución dedicada a la prestación de servicios de atención en salud mental, que puede contar con uno o varios profesionales especializados en distintas áreas de la psicología. Los centros psicológicos ofrecen servicios como terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, terapia infantil, evaluación psicológica, orientación vocacional, intervención en crisis y programas de prevención.

Un gabinete psicológico es una unidad de atención psicológica que puede estar integrada dentro de una institución educativa, empresarial, hospitalaria o de servicios sociales. El gabinete presta servicios de evaluación, orientación, intervención y derivación, adaptando su oferta a las necesidades específicas de la población que atiende.

Ambos tipos de establecimientos comparten procesos administrativos y clínicos comunes: registro de pacientes, gestión de citas, documentación clínica, control de pagos, coordinación de profesionales y generación de reportes. La sistematización de estos procesos mediante herramientas digitales permite mejorar la eficiencia operativa, la continuidad terapéutica y la calidad de la atención.

1.1.4 Historia Clínica Psicológica

La historia clínica psicológica es el documento médico-legal que recopila de manera cronológica y sistemática toda la información relevante del paciente a lo largo de su proceso terapéutico. Constituye un instrumento fundamental para la práctica profesional, ya que garantiza la continuidad de la atención, facilita la comunicación entre profesionales y sirve como respaldo legal del ejercicio profesional (Fernández-Ballesteros, 2013).

Los componentes esenciales de una historia clínica psicológica incluyen: datos de identificación del paciente, motivo de consulta, antecedentes personales (médicos, psicológicos, familiares, académicos, laborales y sociales), evaluación psicológica inicial, diagnóstico (provisional y/o confirmado), plan de tratamiento, notas de sesión, evolución terapéutica, acuerdos y tareas inter-sesiones, consentimiento informado y registro de cierre o derivación del caso.

1.1.5 Proceso Terapéutico

El proceso terapéutico en psicología clínica comprende una secuencia estructurada de fases que se desarrollan desde el primer contacto del paciente con el centro hasta el cierre o derivación del caso (Beck, 2011). Las fases principales son:

Fase de admisión: El paciente establece el primer contacto con el centro, se registra su información básica, se recopilan datos iniciales sobre el motivo de consulta y se programa la primera cita.

Fase de evaluación: El psicólogo realiza una evaluación integral del paciente mediante entrevistas clínicas, observación, aplicación de instrumentos psicométricos y recopilación de antecedentes relevantes. Esta fase culmina con la formulación de un diagnóstico provisional.

Fase de planificación del tratamiento: A partir del diagnóstico, se establece un plan de tratamiento con objetivos terapéuticos, estrategias de intervención, frecuencia de sesiones y criterios de evaluación del progreso.

Fase de intervención: Se implementan las estrategias terapéuticas planificadas a través de sesiones regulares. Cada sesión se documenta mediante notas que registran las intervenciones realizadas, las observaciones del profesional y el progreso del paciente.

Fase de seguimiento y evaluación: Se evalúa periódicamente el avance del paciente respecto a los objetivos planteados, se ajusta el plan de tratamiento según sea necesario y se registra la evolución clínica.

Fase de cierre o derivación: Cuando se alcanzan los objetivos terapéuticos, se procede al cierre del caso con un resumen final. Si el paciente requiere atención especializada (por ejemplo, derivación al psiquiatra para intervención farmacológica), se gestiona la derivación correspondiente con toda la documentación necesaria.

1.1.6 Consentimiento Informado en Psicología

El consentimiento informado es un requisito ético y legal fundamental en la práctica psicológica. Consiste en un documento mediante el cual el paciente, después de recibir información clara y comprensible sobre el proceso terapéutico, las técnicas a utilizar, los alcances, las limitaciones, la confidencialidad y el tratamiento de sus datos personales, otorga su autorización voluntaria para iniciar el tratamiento (Código de Ética del Psicólogo Boliviano, 2002).

En el contexto de una plataforma digital, el consentimiento informado adquiere dimensiones adicionales: autorización para el almacenamiento y procesamiento electrónico de datos clínicos, consentimiento para el uso de herramientas de inteligencia artificial asistida en la clasificación y organización de información, y autorización para la modalidad de teleconsulta cuando corresponda.

1.1.7 Teleconsulta y Telepsicología

La telepsicología se refiere a la prestación de servicios psicológicos a través de tecnologías de telecomunicación, incluyendo videoconferencias, mensajería segura, llamadas telefónicas y plataformas digitales especializadas. Esta modalidad de atención ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente tras la pandemia de COVID-19, al permitir el acceso a servicios de salud mental sin las limitaciones geográficas y logísticas de la atención presencial.

La implementación de teleconsulta en un centro psicológico requiere consideraciones técnicas (calidad de la conexión, seguridad de la comunicación, herramientas de videoconferencia), éticas (privacidad del paciente, limitaciones del formato virtual, protocolos de emergencia) y legales (regulación de la práctica a distancia, jurisdicción, consentimiento específico).

1.1.8 Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud Mental

La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado progresivamente al ámbito de la salud mental como herramienta complementaria de apoyo para profesionales. Sus aplicaciones

incluyen la clasificación automatizada de texto para identificar patrones en respuestas de pacientes, la generación de resúmenes clínicos a partir de notas de sesión, la detección temprana de señales de riesgo mediante análisis de lenguaje natural y los sistemas de recomendación para la asignación de pacientes a profesionales según criterios de especialidad y disponibilidad (Graham et al., 2019).

Es fundamental establecer que la IA en el contexto de la salud mental opera exclusivamente como herramienta de apoyo y nunca como sustituto del criterio profesional del psicólogo. El sistema no realiza diagnósticos autónomos, no prescribe tratamientos y no toma decisiones clínicas sin la validación y supervisión de un profesional calificado.

1.1.9 Modelo SaaS Multi-Tenant

El modelo de Software como Servicio (SaaS) es un modelo de distribución de software en el que las aplicaciones se alojan en la nube y se ofrecen a los usuarios a través de Internet, generalmente bajo un esquema de suscripción. El enfoque multi-tenant (multi-inquilino) permite que una sola instancia del software atienda a múltiples clientes (tenants), donde cada cliente dispone de un entorno lógicamente aislado con sus propios datos, configuraciones y usuarios (Laudon & Laudon, 2020).

En el contexto del proyecto, el modelo SaaS Multi-Tenant permite que múltiples centros psicológicos, gabinetes y consultorios se suscriban a la plataforma y operen de manera independiente dentro de la misma infraestructura tecnológica, garantizando la confidencialidad y el aislamiento de los datos de cada centro. Este modelo reduce significativamente los costos de infraestructura, mantenimiento y actualización para cada centro suscrito.

1.2 MARCO DE TRABAJO ÁGIL SCRUM

1.2.1 Introducción al Manifiesto Ágil

El desarrollo ágil de software surge como respuesta a las limitaciones de las metodologías tradicionales de desarrollo (cascada, espiral), que presentaban dificultades para adaptarse a los cambios frecuentes en los requisitos y las necesidades del cliente. En el año 2001, un grupo de profesionales del desarrollo de software firmó el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software, estableciendo cuatro valores fundamentales:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas: Se prioriza la comunicación directa, la colaboración y el trabajo en equipo por encima de la rigidez de los procesos formales.

Software funcionando sobre documentación extensiva: Se valora la entrega frecuente de software operativo como medida principal de progreso, sin descuidar la documentación necesaria.

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual: Se busca una relación continua y colaborativa con el cliente, integrándolo al proceso de desarrollo para asegurar que el producto responda a sus necesidades reales.

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan: Se acepta y gestiona el cambio como parte natural del desarrollo, adaptando los planes en función de las nuevas necesidades identificadas durante el proceso.

1.2.2 Los Doce Principios del Manifiesto Ágil

Los doce principios que complementan los valores del manifiesto ágil son:

- Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
- Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
- Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
- Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
- Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
- El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.
- El software funcionando es la medida principal de progreso.
- Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.
- La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad.
- La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados.
- A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

1.2.3 ¿Qué es SCRUM?

SCRUM es un marco de trabajo ágil liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. Se basa en el empirismo y el pensamiento Lean, utilizando un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y el control del riesgo.

SCRUM fue concebido inicialmente por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka en un artículo publicado en 1986 en Harvard Business Review, donde describieron un nuevo enfoque para el desarrollo de productos. Posteriormente, Ken Schwaber y Jeff Sutherland formalizaron SCRUM como marco de trabajo para el desarrollo de software en la década de 1990.

Los tres pilares fundamentales de SCRUM son:

- **Transparencia:** El proceso y el trabajo deben ser visibles para quienes realizan el trabajo y quienes lo reciben. Las decisiones importantes se basan en el estado percibido de sus tres artefactos formales.
- **Inspección:** Los artefactos de SCRUM y el progreso hacia los objetivos acordados deben inspeccionarse de manera frecuente y diligente para detectar variaciones o problemas potencialmente indeseables.
- **Adaptación:** Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, el proceso que se está aplicando o los materiales que se están produciendo deben ajustarse lo antes posible.

1.2.4 Roles en SCRUM

El equipo SCRUM está compuesto por tres roles claramente definidos, cada uno con responsabilidades específicas:

- **Product Owner (Propietario del Producto):** Es la persona responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de desarrollo. Es el responsable de la visión del producto y de las prioridades del backlog. El Product Owner es la única persona autorizada para tomar decisiones sobre las funcionalidades y el orden de prioridad del Product Backlog. Debe conocer profundamente el negocio del cliente y las necesidades de los usuarios. Sus responsabilidades incluyen: definir y comunicar claramente el objetivo del producto, crear y comunicar los elementos del Product Backlog, ordenar los elementos del Product Backlog según prioridad y asegurarse de que el Product Backlog sea transparente, visible y comprensible.
- **Scrum Master (Facilitador):** Es el responsable de establecer SCRUM tal como se define en la Guía de SCRUM. Lo logra ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de SCRUM, tanto dentro del equipo como en la organización. El Scrum Master facilita el proceso, elimina impedimentos que obstaculizan el progreso del equipo, protege al equipo de interferencias externas y asegura que se sigan las prácticas de SCRUM correctamente. Si el equipo falla en un sprint, gran parte de la responsabilidad recae sobre el Scrum Master por no haber sabido lidiar con los obstáculos del equipo.
- **Equipo de Desarrollo (Development Team):** Son los profesionales responsables de crear el incremento del producto en cada sprint. El equipo de desarrollo es autoorganizado, multifuncional y cuenta con todas las habilidades necesarias para

crear un incremento de producto. El tamaño óptimo del equipo de desarrollo es de 5 a 9 personas. Menos de 5 personas disminuyen la interacción y resultan en ganancias de productividad menores, mientras que más de 9 miembros requieren demasiada coordinación. Sus responsabilidades incluyen: obtener los requisitos, realizar el análisis, diseño, implementación, pruebas, validaciones y verificaciones, y entregar el 100% de su responsabilidad a través de historias de usuario.

Además de los roles centrales, existen los Stakeholders (partes interesadas): son las personas a las cuales el proyecto les beneficia. No son parte directa del equipo de desarrollo, pero participan durante las revisiones del sprint y proporcionan retroalimentación. Los stakeholders son quienes validan si el producto funciona como la empresa necesita.

1.2.5 Eventos de SCRUM

SCRUM define cinco eventos formales que crean regularidad y minimizan la necesidad de reuniones no definidas:

- **Sprint:** Es el corazón de SCRUM. Es un contenedor para todos los demás eventos. Durante el Sprint, se crea un incremento de producto utilizable y potencialmente desplegable. Los Sprints tienen una duración fija (generalmente entre 2 y 4 semanas) y un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior.
- **Planificación del Sprint (Sprint Planning):** Es el evento que inicia cada Sprint. En esta reunión, el equipo SCRUM define qué trabajo puede realizarse durante el Sprint y cómo se llevará a cabo. El resultado principal de la planificación es el Sprint Backlog, que contiene las historias de usuario y tareas seleccionadas para el Sprint.
- **Reunión Diaria (Daily Scrum):** Es una reunión de 15 minutos que se realiza cada día del Sprint. En ella, los miembros del equipo de desarrollo responden tres preguntas clave: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué impedimentos tengo? Todos los impedimentos identificados deben ser registrados y resueltos por el Scrum Master.
- **Revisión del Sprint (Sprint Review):** Se realiza al final de cada Sprint para inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog si es necesario. El equipo presenta el trabajo completado a los stakeholders y se recopila retroalimentación.
- **Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective):** Se realiza después de la Revisión del Sprint y antes de la siguiente Planificación del Sprint. El equipo reflexiona sobre el Sprint pasado, identifica qué salió bien, qué se puede mejorar y establece acciones concretas de mejora para el próximo Sprint.

1.2.6 Artefactos de SCRUM

SCRUM utiliza tres artefactos principales que representan trabajo o valor:

- **Product Backlog (Pila del Producto):** Es una lista ordenada y emergente de todo lo que se conoce que es necesario en el producto. Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. El Product Owner es el responsable de su contenido, disponibilidad y ordenación. El Product Backlog contiene historias de usuario, características, funcionalidades, mejoras y correcciones que constituyen los cambios que se realizarán en el producto en futuras entregas.
- **Sprint Backlog (Pila del Sprint):** Es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, junto con un plan para entregar el incremento del producto y cumplir el objetivo del Sprint. Es una previsión realizada por el equipo de desarrollo sobre qué funcionalidad formará parte del próximo incremento y el trabajo necesario para entregar esa funcionalidad.
- **Incremento:** Es la suma de todos los elementos del Product Backlog completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores. Al final de un Sprint, el nuevo incremento debe estar terminado, lo que significa que debe estar en condiciones de utilizarse.

1.2.7 Historias de Usuario

Las historias de usuario son una técnica de especificación de requisitos utilizada en metodologías ágiles. Representan una funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario final. Su formato estándar es:

Como [rol de usuario], quiero [funcionalidad/acción], para [beneficio/valor].

Cada historia de usuario debe cumplir con los criterios INVEST: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña (Small) y Comprobable (Testable). Las historias de usuario se descomponen en tareas técnicas que el equipo de desarrollo implementa durante el Sprint.

Cada historia de usuario debe cumplir con los criterios INVEST: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña (Small) y Comprobable (Testable). Las historias de usuario se descomponen en tareas técnicas que el equipo de desarrollo implementa durante el Sprint. A continuación se presentan las historias de usuario correspondientes al Sprint 0 del proyecto, las cuales abarcan los casos de uso CU1, CU2, CU3 y CU4, y los requisitos funcionales RF-01, RF-02 y RF-03, relacionados con la gestión de usuarios, roles, permisos, autenticación y configuración de la arquitectura Multi-Tenant.

Historias de Usuario: Sprint 0

ID	Título	Rol	Historia de Usuario
HU-01	Registro de SuperAdministrador	SuperAdmin	Como SuperAdministrador, quiero registrarme con credenciales seguras, para acceder al panel de administración global del sistema.
HU-02	Inicio de sesión multi-rol	Todos los roles	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña mediante tokens, para acceder a las funcionalidades de mi rol.
HU-03	Alta de centros psicológicos	SuperAdmin	Como SuperAdministrador, quiero dar de alta un nuevo centro psicológico, para que opere con datos aislados.
HU-04	Configuración del centro	Admin de Centro	Como Administrador del Centro, quiero configurar los datos institucionales, para personalizar el funcionamiento de la plataforma.
HU-05	Registro de usuarios del centro	Admin de Centro	Como Administrador del Centro, quiero registrar usuarios dentro de mi centro, para que accedan al sistema.
HU-06	Asignación de roles y permisos	Admin de Centro	Como Administrador del Centro, quiero asignar roles y permisos, para controlar el acceso de cada persona.
HU-07	Aislamiento Multi-Tenant	Admin de Centro	Como Administrador del Centro, quiero que mi información esté aislada de otros centros, para garantizar la confidencialidad.
HU-08	Gestión de centros suscritos	SuperAdmin	Como SuperAdministrador, quiero editar, suspender o dar de baja centros, para mantener el control de la plataforma.
HU-09	Cierre de sesión seguro	Todos los roles	Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión de manera segura, para proteger mi cuenta.
HU-10	Recuperación de contraseña	Todos los roles	Como usuario del sistema, quiero recuperar mi contraseña por correo, para acceder si olvido mis credenciales.

1.2.8 Aplicación de SCRUM en el Proyecto

Para el presente proyecto, se aplicará el marco de trabajo SCRUM de la siguiente manera:

Se conformará un equipo SCRUM con los roles de Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo distribuidos entre los integrantes del grupo.

El desarrollo se organizará en un Sprint 0 (preparación e infraestructura inicial) seguido de 4 Sprints de desarrollo incremental, con las siguientes fechas de presentación:

Sprint 0: 25 y 27 de agosto de 2026 Sprint 1: 08 y 10 de septiembre de 2026 Sprint 2: 06 y 08 de octubre de 2026 Sprint 3: 03 y 05 de noviembre de 2026

Se elaborará un Product Backlog con todas las funcionalidades identificadas en el alcance del proyecto, priorizadas según el valor para el cliente y la complejidad técnica. Para cada Sprint se seleccionarán las historias de usuario correspondientes, conformando el Sprint Backlog respectivo.

El Sprint 0 contemplará la configuración inicial del entorno de desarrollo, la implementación del módulo de gestión de usuarios (login, roles y permisos) y la preparación de la infraestructura base del proyecto.

CAPÍTULO 2 – HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO

El presente capítulo describe de manera detallada las herramientas tecnológicas seleccionadas para el desarrollo del proyecto, justificando su elección en función de los requerimientos técnicos, la escalabilidad, el rendimiento y la compatibilidad con la arquitectura propuesta.

2.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

2.1.1 Python (Backend)

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, de tipado dinámico y multiparadigma (soporta programación orientada a objetos, funcional e imperativa). Fue creado por Guido van Rossum y su primera versión fue publicada en 1991. Python se caracteriza por su sintaxis clara y legible, su amplio ecosistema de librerías y frameworks, y su comunidad activa a nivel mundial.

En el contexto del proyecto, Python se utiliza como lenguaje principal para el desarrollo del backend (servidor) de la plataforma web. Su elección se justifica por las siguientes razones: amplio ecosistema de librerías para inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural (TensorFlow, PyTorch, NLTK, spaCy, Hugging Face), frameworks robustos para desarrollo web (Django, FastAPI), excelente soporte para APIs RESTful, facilidad de integración con bases de datos relacionales y servicios en la nube, y comunidad activa con documentación extensa.

Versión recomendada: Python 3.11 o superior.

2.1.2 TypeScript (Frontend Web)

TypeScript es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que extiende JavaScript añadiendo tipado estático opcional, interfaces, enumeraciones y otras características que mejoran la mantenibilidad y la escalabilidad de las aplicaciones web. TypeScript se compila a JavaScript estándar, lo que garantiza compatibilidad con todos los navegadores modernos.

Su uso en el proyecto se justifica por la detección temprana de errores en tiempo de compilación, el autocompletado inteligente y la navegación de código en el IDE, la mejora de la documentación implícita a través de los tipos y la compatibilidad nativa con el framework Angular.

Versión recomendada: TypeScript 5.x.

2.1.3 Dart (Desarrollo Móvil)

Dart es un lenguaje de programación desarrollado por Google, optimizado para la construcción de interfaces de usuario rápidas en cualquier plataforma. Dart es el lenguaje utilizado por el framework Flutter para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. Se caracteriza por su compilación AOT (Ahead-of-Time) para producir código nativo de alto rendimiento, su compilación JIT (Just-in-Time) para ciclos de desarrollo rápidos con hot reload, y su sistema de tipos seguro contra nulos (null safety).

Versión recomendada: Dart 3.x (incluido con Flutter SDK).

2.2 FRAMEWORKS Y ENTORNOS DE EJECUCIÓN

2.2.1 Django / Django REST Framework (Backend Web)

Django REST Framework (DRF) es una extensión de Django que proporciona herramientas para la construcción de APIs RESTful. DRF ofrece serialización de datos, vistas basadas en clases y funciones, autenticación por tokens (JWT), paginación, filtrado, permisos granulares y documentación automática de la API.

En el proyecto, Django y DRF conformarán el backend que expone la API REST consumida tanto por la plataforma web (Angular) como por la aplicación móvil (Flutter).

2.2.2 Angular (Frontend Web)

Angular se selecciona para este proyecto por su robustez en aplicaciones empresariales, su tipado fuerte con TypeScript, su arquitectura modular que facilita el mantenimiento y su amplia adopción en la industria.

Versión recomendada: Angular 17 o superior.

2.2.3 Flutter (Desarrollo Móvil)

Flutter es un framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma creado por Google. Permite construir aplicaciones nativas para Android e iOS desde una sola base de código en Dart. Flutter utiliza su propio motor de renderizado (Skia), lo que le permite ofrecer alto rendimiento y consistencia visual en todas las plataformas.

Flutter se selecciona para la aplicación móvil orientada al paciente por su capacidad de generar aplicaciones nativas para Android e iOS con una sola base de código, reduciendo tiempos y costos de desarrollo.

Versión recomendada: Flutter 3.x.

2.3 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS

2.3.1 PostgreSQL

En el proyecto, PostgreSQL almacenará toda la información del sistema: usuarios, pacientes, psicólogos, citas, historias clínicas, notas de sesión, pagos, alertas, reportes y configuraciones de cada centro suscrito (tenant). La separación lógica de datos entre tenants se implementará mediante esquemas de PostgreSQL.

Versión recomendada: PostgreSQL 16 o superior.

2.4 LENGUAJE DE MODELADO DE SOFTWARE (MODELO C4)

El proyecto utiliza el Modelo C4 como lenguaje de modelado de software para documentar la arquitectura del sistema. El Modelo C4 fue creado por Simon Brown y proporciona un conjunto de abstracciones jerárquicas para describir la arquitectura de software en cuatro niveles de detalle:

- **Nivel 1 (Contexto):** Define la relación entre los usuarios (SuperAdmin, Administrador, Recepcionista, Coordinador, Psicólogo, Paciente), las plataformas (web y móvil) y servicios externos (IA, Firebase, Jitsi Meet, SendGrid, pagos).
- **Nivel 2 (Contenedores):** Desglosa la infraestructura principal en app web (Angular), app móvil (Flutter), API REST (Django/DRF), base de datos (PostgreSQL), IA, notificaciones (Firebase) y videoconferencias (Jitsi Meet).
- **Nivel 3 (Componentes):** Detalla los módulos internos del backend en Django (autenticación, pacientes, agenda, historia clínica, IA, pagos y reportes).
- **Nivel 4 (Código):** Clases e interfaces que se desarrollarán paulatinamente durante los *sprints*.

2.5 HERRAMIENTA DE DISEÑO Y MODELADO

2.5.1 Figma

Figma es una herramienta de diseño de interfaces colaborativa basada en la nube. Permite a los equipos de diseño y desarrollo crear prototipos interactivos, wireframes y diseños de alta fidelidad de manera simultánea. Se utiliza en el proyecto para diseñar las interfaces de usuario de la plataforma web y la aplicación móvil, crear sistemas de diseño con componentes reutilizables, desarrollar prototipos interactivos para validación con usuarios y documentar guías de estilo y patrones de interfaz.

2.5.2 Enterprise Architect / Herramientas UML

Para el modelado de software, se utilizarán herramientas que soporten la notación UML y el Modelo C4, tales como Enterprise Architect, StarUML, Draw.io o Structurizr (específico para

diagramas C4). Estas herramientas permiten crear y mantener los diagramas de arquitectura, casos de uso, secuencia, clases y demás artefactos de modelado requeridos durante el desarrollo del proyecto.

2.6 ENTORNO DE DESARROLLO

2.6.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente ligero, multiplataforma y altamente extensible desarrollado por Microsoft. Es el entorno de desarrollo principal del proyecto gracias a su amplio ecosistema de extensiones.

Extensiones utilizadas en el proyecto: Python (soporte para linting, debugging, IntelliSense y formato), Angular Language Service (autocompletado y verificación de templates Angular), Dart y Flutter (soporte completo para desarrollo móvil con hot reload), PostgreSQL (conexión y consulta de bases de datos), GitLens (visualización avanzada de historial Git), Prettier (formato de código), ESLint (análisis estático de código TypeScript) y Thunder Client o REST Client (pruebas de API REST).

2.7 INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE (IaaS)

La Infraestructura como Servicio (IaaS) proporciona recursos de computación virtualizados a través de Internet. Para el proyecto se consideran proveedores que ofrecen máquinas virtuales, almacenamiento, redes y otros recursos fundamentales de infraestructura bajo demanda. El servidor en la nube alojará la aplicación Django, la base de datos PostgreSQL y los servicios complementarios del sistema, proporcionando escalabilidad vertical y horizontal según las necesidades de crecimiento del proyecto.

2.7.1 SERVICIO EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING)

El proyecto utilizará servicios de computación en la nube para el despliegue y operación de la plataforma. El proveedor seleccionado es:

- Google Cloud Platform (GCP): Proporciona Compute Engine, Cloud SQL, Cloud Storage, Cloud Functions y servicios avanzados de IA como Vertex AI.

2.7.2 SaaS (SOFTWARE AS A SERVICE)

El modelo SaaS (Software como Servicio) es el modelo de distribución adoptado para el proyecto. Bajo este modelo, la plataforma se ofrece como un servicio accesible a través de Internet, donde cada centro psicológico suscrito (tenant) accede a la misma instancia de la aplicación pero opera dentro de un entorno lógicamente aislado.

La implementación del modelo multi-tenant en el proyecto se realizará mediante una de las siguientes estrategias de aislamiento en PostgreSQL:

Aislamiento por esquema: Cada tenant dispone de su propio esquema de base de datos dentro de la misma instancia de PostgreSQL. Esta estrategia ofrece un buen equilibrio entre aislamiento de datos y eficiencia de recursos. Se utilizará la librería django-tenants o similar para gestionar la creación automática de esquemas, el enrutamiento de consultas según el tenant y las migraciones compartidas.

Cada centro psicológico suscrito tendrá su propio conjunto de datos completamente aislado: usuarios, pacientes, psicólogos, citas, historias clínicas, pagos y configuraciones. Un SuperAdministrador gestionará la plataforma global, mientras que cada Administrador de Centro gestionará únicamente los datos de su tenant correspondiente.

2.8 HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

2.8.1 Jira Software

Jira Software es una herramienta de gestión de proyectos ágiles desarrollada por Atlassian. Permite planificar sprints, crear y asignar historias de usuario, rastrear el progreso del desarrollo, generar tableros Kanban y Scrum, y generar reportes de velocidad del equipo. En el proyecto, Jira se utilizará como la herramienta principal para la gestión del Product Backlog, la planificación de sprints y el seguimiento del avance de cada historia de usuario.

2.9 SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES DE CÓDIGO (GIT)

Git es un sistema de control de versiones distribuido, creado por Linus Torvalds en 2005. Permite rastrear cambios en el código fuente, colaborar en equipo de manera simultánea, gestionar ramas de desarrollo independientes y mantener un historial completo de todas las modificaciones realizadas.

En el proyecto, se aplicará la siguiente estrategia de ramificación:

Rama principal (main): Contiene el código estable y desplegable en producción.

Rama de desarrollo (develop): Rama de integración donde se fusionan las ramas de características antes de pasar a producción.

Ramas de características (feature/nombre): Cada integrante del equipo trabaja en su propia rama de características. Cuando la funcionalidad está completa y probada, se crea un Pull Request para su revisión y fusión con la rama develop.

Ramas de corrección (hotfix/nombre): Para correcciones urgentes que se aplican directamente sobre la rama principal.

2.10 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CÓDIGO EN LA NUBE

2.10.1 GitHub

GitHub es la plataforma de alojamiento de código basada en Git más utilizada a nivel mundial. Proporciona repositorios remotos, gestión de Pull Requests, revisión de código, GitHub Actions (CI/CD), gestión de issues y wikis de documentación. En el proyecto, GitHub será la plataforma principal para alojar el repositorio del código fuente, gestionar las contribuciones del equipo mediante Pull Requests y automatizar procesos de integración continua.

El repositorio del proyecto se organizará con la siguiente estructura: un repositorio para el backend (Django/DRF), un repositorio para el frontend web (Angular) y un repositorio para la aplicación móvil (Flutter), facilitando la gestión independiente de cada componente del sistema.

CAPTILULO 3 – REQUERIMIENTOS

3.1 Propósito

Este proyecto tiene como propósito desarrollar una **Plataforma Web y Móvil de Gestión Inteligente e Integral de Salud Mental para Centros Psicológicos, Seguimiento de Pacientes y Gestión del Gabinete Psicológico**. La plataforma busca centralizar la información administrativa y clínica de los centros psicológicos, optimizar la gestión de pacientes, profesionales, citas y procesos terapéuticos, mejorar el seguimiento de los casos, facilitar la comunicación con los pacientes y contribuir a una atención más organizada, segura, eficiente y personalizada. Asimismo, incorporará herramientas de inteligencia artificial asistida para apoyar determinados procesos bajo supervisión profesional.

3.2 Ámbito de Sistema

El sistema cubrirá los aspectos relacionados con la gestión integral de centros, gabinetes y consultorios psicológicos, abarcando procesos administrativos, clínicos, terapéuticos y de seguimiento. Su alcance comprende desde la administración de centros mediante un modelo SaaS Multi-Tenant, el registro de usuarios, psicólogos y pacientes, la programación de citas, formularios previos, historias clínicas, notas de sesión, evolución terapéutica, videoconferencias y control de pagos, hasta la generación de reportes, alertas de priorización, chatbot de orientación y herramientas de inteligencia artificial asistida. También contará con una aplicación móvil orientada al paciente para facilitar citas, notificaciones, formularios y tareas terapéuticas. No obstante, la plataforma se limitará a procesos propios de la gestión psicológica y administrativa relacionada con la atención del paciente, dejando fuera procesos contables avanzados, diagnóstico autónomo mediante inteligencia artificial y prescripción de medicamentos.

3.3. Equipo SCRUM

3.3.1. Product Owner

El Product Owner será el responsable de gestionar y priorizar el Product Backlog del proyecto, asegurando que el equipo de desarrollo trabaje en los requerimientos que aporten mayor valor a la plataforma. Su función principal será representar las necesidades del proyecto, establecer prioridades y convertir los objetivos definidos en funcionalidades claras y comprensibles para el equipo. Asimismo, deberá velar porque las funcionalidades desarrolladas respondan a los requerimientos relacionados con usuarios, centros psicológicos, psicólogos, pacientes, agenda, citas, historia clínica, seguimiento terapéutico, aplicación móvil, pagos, reportes, chatbot e inteligencia artificial asistida.

3.3.2. Stakeholders

Los Stakeholders son todas aquellas personas, instituciones o entidades interesadas en el desarrollo y resultado del proyecto, aunque no formen parte directa del equipo SCRUM. En este proyecto, los stakeholders estarán conformados principalmente por centros

psicológicos, gabinetes, consultorios privados, administradores, recepcionistas, coordinadores clínicos, psicólogos y pacientes que utilizarán o se beneficiarán de la plataforma. Su participación será importante porque permitirán proporcionar necesidades, observaciones y retroalimentación sobre el funcionamiento esperado, contribuyendo a validar que las funcionalidades desarrolladas respondan adecuadamente a los procesos administrativos, clínicos y terapéuticos de un centro psicológico.

3.3.3. Scrum Master

El Scrum Master será el facilitador del equipo y tendrá la responsabilidad de asegurar que se apliquen correctamente los principios y prácticas de SCRUM durante el desarrollo del proyecto. Su función consistirá en coordinar y apoyar las reuniones de trabajo, identificar y eliminar impedimentos que puedan afectar el avance del equipo, fomentar una comunicación efectiva entre los integrantes y promover la mejora continua. Además, deberá contribuir a que el equipo mantenga una dinámica organizada, colaborativa y enfocada en el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada Sprint durante el desarrollo progresivo de la plataforma web y móvil.

3.3.4. Scrum Development

El Scrum Development estará conformado por los integrantes encargados de analizar, diseñar, desarrollar, integrar, probar y validar las diferentes funcionalidades de la plataforma. Será un equipo multidisciplinario y autoorganizado, orientado a entregar incrementos funcionales del producto al finalizar cada Sprint. Dentro de sus responsabilidades se encontrará el desarrollo progresivo de los módulos web, móvil, backend, base de datos e inteligencia artificial, además de las pruebas y documentación correspondientes. De esta manera, el equipo de desarrollo tendrá un rol fundamental en la construcción técnica y funcional de la solución propuesta.

PRODUCT OWNER	Condori Diaz Marilyn Esther
SCRUM MASTER	Delgado Rojas Alberto Caleb
DEVELOPMENT TEAM	Mujica Vallejos Andy Mauricio Velasco Soliz Rolando Larrazabal Rojas Julio Cesar Romero Saavedra Maria Ilse

3.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **SaaS (Software as a Service):** Modelo de distribución de software mediante el cual la plataforma se ofrece como un servicio accesible a través de Internet.
- **Multi-Tenant:** Arquitectura que permite que múltiples centros psicológicos utilicen una misma plataforma manteniendo sus datos, usuarios y configuraciones lógicamente aislados.

- **IA (Inteligencia Artificial):** Conjunto de técnicas y tecnologías utilizadas como apoyo para clasificar información, generar resúmenes, identificar señales de riesgo y facilitar determinados procesos del sistema.
- **NLP (Natural Language Processing):** Procesamiento del lenguaje natural utilizado para analizar e interpretar información textual ingresada por los pacientes y usuarios.
- **LLM (Large Language Model):** Modelo de lenguaje utilizado como apoyo para funciones conversacionales, generación de resúmenes y procesamiento de información textual.
- **Sprint:** Período de tiempo definido durante el cual el equipo Scrum desarrolla un conjunto específico de tareas seleccionadas del Product Backlog.
- **CU:** Casos de uso.
- **HU:** Historias de usuario.
- **RF:** Requisitos funcionales.
- **RNF:** Requisitos no funcionales.
- **API (Application Programming Interface):** Interfaz de programación que permite la comunicación entre la plataforma web, la aplicación móvil y los diferentes servicios externos.
- **DB:** Base de datos.
- **UML (Unified Modeling Language):** Lenguaje de modelado utilizado para representar, visualizar y documentar diferentes elementos y procesos del software.
- **BI (Business Intelligence):** Conjunto de herramientas y técnicas utilizadas para analizar información y generar indicadores que apoyen la toma de decisiones.
- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Modelo de servicio en la nube utilizado para proporcionar infraestructura tecnológica de forma virtual.
- **SGBD:** Sistema Gestor de Base de Datos utilizado para almacenar, organizar y administrar la información de la plataforma.

3.5 Funciones del Producto

Este software cumple con la función de ser una **Plataforma Web y Móvil de Gestión Inteligente e Integral de Salud Mental para Centros Psicológicos, Seguimiento de Pacientes y Gestión del Gabinete Psicológico**, integrando procesos administrativos, clínicos, terapéuticos y de seguimiento dentro de una misma solución tecnológica.

- **Gestión de Usuarios, Roles y Centros Psicológicos:** La plataforma permite registrar y administrar usuarios de acuerdo con diferentes roles y permisos. Mediante su arquitectura SaaS Multi-Tenant, cada centro psicológico podrá gestionar su propia información, profesionales, pacientes y configuraciones en un entorno independiente y seguro.
- **Gestión de Psicólogos y Pacientes:** Permite registrar, actualizar, consultar y organizar la información de psicólogos y pacientes. Los perfiles de profesionales podrán incluir especialidades, disponibilidad, modalidad de atención y carga de trabajo, mientras que cada paciente contará con un expediente centralizado.

- **Gestión de Agenda, Citas y Videoconferencias:** La plataforma permite programar, confirmar, reprogramar y cancelar citas presenciales o virtuales, además de controlar sus diferentes estados. También contempla recordatorios automáticos y acceso a videoconferencias para facilitar las sesiones psicológicas a distancia.
- **Gestión de Historia Clínica Psicológica:** Permite almacenar y consultar antecedentes personales y familiares, motivo de consulta, diagnóstico, plan de tratamiento, notas de sesión, observaciones, evolución terapéutica y demás información necesaria para mantener organizado el proceso clínico del paciente.
- **Gestión de Formularios Previos y Seguimiento Terapéutico:** La plataforma permite recopilar información inicial sobre síntomas, motivo de consulta, nivel de urgencia, antecedentes y preferencias del paciente antes de la primera sesión. Posteriormente permite registrar avances, estancamientos, retrocesos, acuerdos y tareas terapéuticas.
- **Panel Administrativo y Alertas de Priorización:** El sistema proporciona un panel de control con información sobre citas, pacientes, inasistencias, ocupación y otros indicadores relevantes. Además, permite mostrar alertas relacionadas con casos que requieren seguimiento, posibles abandonos o situaciones que necesitan revisión profesional.
- **Chatbot Inteligente de Orientación:** La plataforma incorpora un chatbot conversacional orientado a responder preguntas frecuentes sobre servicios, horarios y funcionamiento del centro, guiar al paciente durante el llenado de formularios y canalizar solicitudes administrativas de manera automática.
- **Clasificación y Asignación Asistida por Inteligencia Artificial:** El sistema permite analizar la información proporcionada por el paciente para clasificar inicialmente el motivo de consulta y sugerir al profesional más adecuado de acuerdo con especialidad, disponibilidad y carga de trabajo, requiriendo siempre validación del coordinador clínico.
- **Generación de Resúmenes y Detección de Señales de Riesgo:** La inteligencia artificial podrá apoyar al psicólogo mediante la generación de resúmenes basados en antecedentes y notas registradas, además de identificar palabras o patrones que puedan requerir atención prioritaria. Estas funciones no reemplazarán el criterio del profesional.
- **Aplicación Móvil para Pacientes:** Permite a los pacientes consultar próximas citas, recibir notificaciones y recordatorios, completar formularios previos, acceder a videoconferencias, revisar tareas asignadas por su psicólogo e interactuar con el chatbot desde un dispositivo móvil.
- **Gestión de Reportes Administrativos y Clínicos:** La plataforma permite generar reportes relacionados con citas atendidas, inasistencias, pacientes activos, nuevos ingresos, carga de trabajo de los profesionales, demanda por especialidad, evolución general de casos y otros indicadores de apoyo para la gestión del centro psicológico.
- **Gestión de Pagos, Consentimientos y Seguridad:** Permite registrar pagos por consultas o servicios, consultar saldos e historiales y controlar los diferentes

métodos de pago. También administra consentimientos informados, autorizaciones para el tratamiento de datos, permisos para teleconsulta y registros de auditoría de acciones sensibles.

3.6 Product Backlog

NRO	ID	Rol	Características / Funcionalidad	Tiempo Estimado	Prioridad
1	SP0-1	Equipo SCRUM	Entrevista con el Product Owner para identificar las necesidades principales del proyecto	4 hr	Media
2	SP0-2	Equipo SCRUM	Crear el perfil que explique la finalidad y características principales del proyecto	2 hr	Alta
3	SP0-3	Equipo SCRUM	Explicar al Product Owner el funcionamiento de la metodología ágil SCRUM	2 hr	Baja
4	SP0-4	Equipo SCRUM	Explicar al equipo la definición y formulación del problema	5 hr	Alta
5	SP0-5	Equipo SCRUM	Realizar la asignación de roles del equipo SCRUM	1 hr	Media
6	SP0-6	Equipo SCRUM	Capacitar a los integrantes en las herramientas y tecnologías que se utilizarán	3 hr	Alta
7	SP0-7	Equipo SCRUM	Preparar el entorno de desarrollo para backend, web, móvil y base de datos	5 hr	Alta
8	SP0-8	Equipo SCRUM	Presentar un prototipo inicial de la plataforma web y aplicación móvil	6 hr	Media
9	SP0-9	Equipo SCRUM	Identificar los casos de uso funcionales de la plataforma web y móvil	3 hr	Alta
10	SP0-10	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Realizar el modelado inicial de la base de datos PostgreSQL	8 hr	Alta
11	SP0-11	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Diseñar la interfaz de inicio de sesión	2 hr	Alta
12	SP0-12	Mujica Vallejos	Implementar el registro, autenticación e inicio de sesión de usuarios	5 hr	Alta

		Andy Mauricio			
13	SP0-13	Condori Diaz Marilyn Esther	Realizar pruebas del registro e inicio de sesión	2 hr	Media
14	SP0-14	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz para la gestión de usuarios, roles y permisos	4 hr	Alta
15	SP0-15	Romero Saavedra Maria Ilse	Implementar la gestión de usuarios, roles y permisos	8 hr	Alta
16	SP0-16	Delgado Rojas Alberto Caleb	Diseñar la configuración de centros psicológicos bajo arquitectura Multi-Tenant	4 hr	Alta
17	SP0-17	Delgado Rojas Alberto Caleb	Implementar el aislamiento de información de cada centro psicológico mediante Multi-Tenant	8 hr	Alta
18	SP0-18	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas de usuarios, roles, permisos y aislamiento Multi-Tenant	4 hr	Alta
19	SP1-1	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz para la gestión de psicólogos y sus perfiles profesionales	4 hr	Alta
20	SP1-2	Equipo SCRUM	Implementar la gestión de psicólogos, especialidades, disponibilidad y modalidad de atención	8 hr	Alta
21	SP1-3	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de la gestión de psicólogos	3 hr	Media
22	SP1-4	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz para la gestión de pacientes	4 hr	Alta
23	SP1-5	Equipo SCRUM	Implementar el registro, actualización y consulta de pacientes	8 hr	Alta
24	SP1-6	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de la gestión de pacientes	3 hr	Media
25	SP1-7	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz del Dashboard administrativo y clínico	4 hr	Alta

26	SP1-8	Equipo SCRUM	Implementar Dashboard con indicadores de citas, pacientes, inasistencias y carga profesional	8 hr	Alta
27	SP1-9	Equipo SCRUM	Realizar pruebas del Dashboard e indicadores principales	3 hr	Media
28	SP1-10	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz para agenda y gestión de citas	4 hr	Alta
29	SP1-11	Equipo SCRUM	Implementar reserva, confirmación, cancelación y reprogramación de citas	8 hr	Alta
30	SP1-12	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de agenda y gestión de citas	3 hr	Media
31	SP1-13	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz para sesiones virtuales y videoconferencias	3 hr	Media
32	SP1-14	Equipo SCRUM	Implementar la integración de videoconferencias mediante Jitsi Meet o Zoom	7 hr	Alta
33	SP1-15	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de acceso y funcionamiento de las videoconferencias	3 hr	Media
34	SP2-1	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz del formulario previo a la consulta del paciente	4 hr	Alta
35	SP2-2	Equipo SCRUM	Implementar el formulario previo con motivo de consulta, síntomas, urgencia y antecedentes	8 hr	Alta
36	SP2-3	Equipo SCRUM	Realizar pruebas del formulario previo a la consulta	3 hr	Media
37	SP2-4	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz para la historia clínica psicológica	4 hr	Alta
38	SP2-5	Equipo SCRUM	Implementar la gestión de historia clínica psicológica del paciente	8 hr	Alta
39	SP2-6	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de la gestión de historia clínica psicológica	3 hr	Media
40	SP2-7	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz para notas de sesión y evolución terapéutica	4 hr	Alta

41	SP2-8	Equipo SCRUM	Implementar el registro de notas, avances, acuerdos, tareas y evolución del paciente	8 hr	Alta
42	SP2-9	Equipo SCRUM	Realizar pruebas del seguimiento y evolución terapéutica	3 hr	Media
43	SP2-10	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz para consentimientos informados y autorizaciones	3 hr	Alta
44	SP2-11	Equipo SCRUM	Implementar la gestión digital de consentimientos informados y permisos	6 hr	Alta
45	SP2-12	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de consentimientos y autorizaciones del paciente	2 hr	Media
46	SP2-13	Equipo SCRUM	Implementar el proceso de cierre, pausa y derivación de casos psicológicos	6 hr	Alta
47	SP2-14	Equipo SCRUM	Realizar pruebas del proceso de cierre y derivación de pacientes	3 hr	Media
48	SP3-1	Equipo SCRUM	Diseñar las interfaces de registro e inicio de sesión de la aplicación móvil	4 hr	Alta
49	SP3-2	Equipo SCRUM	Implementar registro e inicio de sesión de pacientes en la aplicación móvil	7 hr	Alta
50	SP3-3	Equipo SCRUM	Realizar pruebas del registro e inicio de sesión móvil	3 hr	Media
51	SP3-4	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz móvil para gestión de citas y notificaciones	4 hr	Alta
52	SP3-5	Equipo SCRUM	Implementar consulta de citas, recordatorios y notificaciones push	8 hr	Alta
53	SP3-6	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de citas y notificaciones en la aplicación móvil	3 hr	Media
54	SP3-7	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz móvil para seguimiento, tareas y videoconferencias	4 hr	Alta
55	SP3-8	Equipo SCRUM	Implementar acceso a tareas terapéuticas, seguimiento y	8 hr	Alta

			teleconsulta desde la aplicación móvil		
56	SP3-9	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de seguimiento, tareas y videoconferencias en la aplicación móvil	3 hr	Media
57	SP3-10	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz conversacional del chatbot de orientación	3 hr	Alta
58	SP3-11	Equipo SCRUM	Implementar el chatbot para orientación, consultas frecuentes y apoyo en formularios	8 hr	Alta
59	SP3-12	Equipo SCRUM	Realizar pruebas del chatbot con diferentes consultas de pacientes	3 hr	Media
60	SP3-13	Equipo SCRUM	Implementar la clasificación asistida del motivo de consulta y sugerencia de psicólogo	8 hr	Alta
61	SP3-14	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de clasificación y asignación asistida por inteligencia artificial	4 hr	Alta
62	SP4-1	Equipo SCRUM	Diseñar las funciones de inteligencia artificial para resúmenes clínicos y alertas de riesgo	4 hr	Alta
63	SP4-2	Equipo SCRUM	Implementar la generación asistida de resúmenes clínicos	8 hr	Alta
64	SP4-3	Equipo SCRUM	Implementar la detección de señales de riesgo y generación de alertas prioritarias	8 hr	Alta
65	SP4-4	Equipo SCRUM	Realizar pruebas de resúmenes, alertas y restricciones de inteligencia artificial	4 hr	Alta
66	SP4-5	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz para reportes administrativos y clínicos	4 hr	Alta
67	SP4-6	Equipo SCRUM	Implementar reportes de citas, pacientes, inasistencias, demanda y carga profesional	8 hr	Alta

68	SP4-7	Equipo SCRUM	Realizar pruebas y exportación de reportes en PDF y Excel	4 hr	Media
69	SP4-8	Equipo SCRUM	Diseñar la interfaz para el control de pagos y estado de cuenta del paciente	3 hr	Alta
70	SP4-9	Equipo SCRUM	Implementar registro de cobros, saldos pendientes y métodos de pago	7 hr	Alta
71	SP4-10	Equipo SCRUM	Realizar pruebas del módulo de control de pagos	3 hr	Media
72	SP4-11	Equipo SCRUM	Implementar y verificar auditoría de accesos, seguridad y trazabilidad de acciones sensibles	6 hr	Alta
73	SP4-12	Equipo SCRUM	Realizar pruebas finales de integración de la plataforma web, aplicación móvil, IA y base de datos	8 hr	Alta

3.7 Requisitos Funcionales (Elaborar tabla App web y movil)

ID	Funcionalidad	Descripción	Módulo	Plataforma	Prioridad
RF-01	Registro y autenticación multi-rol	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios con roles diferenciados (Super Admin, Admin de Centro, Psicólogo, Paciente) mediante autenticación segura basada en tokens.	Gestión de Usuarios y Roles	Web / Móvil	Alta
RF-02	Gestión de tenants (centros psicológicos)	El sistema debe permitir el alta, configuración y desactivación de centros psicológicos como	Gestión de Usuarios y Roles	Web	Alta

		entidades independientes dentro de la plataforma SaaS.			
RF-03	Asignación de roles y permisos	El sistema debe permitir al administrador de cada centro asignar y modificar roles y permisos a los usuarios de su tenant.	Gestión de Usuarios y Roles	Web	Alta
RF-04	Panel de indicadores administrativos	El sistema debe presentar al administrador métricas operativas del centro (citas realizadas, ocupación de psicólogos, pacientes activos) en tiempo real.	Dashboard Administrativo	Web	Alta
RF-05	Gestión de configuración del centro	El sistema debe permitir personalizar parámetros del tenant (horarios, especialidades ofrecidas, políticas de cancelación).	Dashboard Administrativo	Web	Media
RF-06	Registro de pacientes	El sistema debe permitir el alta de pacientes con validación de datos personales y de contacto en tiempo real.	Gestión de Pacientes	Web / Móvil	Alta

RF-07	Gestión de perfiles de psicólogos	El sistema debe permitir administrar los perfiles profesionales, incluyendo especialidad, formación, tarifas y disponibilidad horaria.	Gestión de Psicólogos	Web	Alta
RF-08	Formulario de pre-consulta	El sistema debe presentar al paciente un formulario estructurado previo a su primera sesión, recabando motivo de consulta y datos clínicos iniciales.	Formularios de Pre-consulta	Web / Móvil	Alta
RF-09	Validación dinámica de formularios	El sistema debe validar en tiempo real los campos del formulario de pre-consulta según su tipo y obligatoriedad.	Formularios de Pre-consulta	Web / Móvil	Media
RF-10	Clasificación automática de casos (IA)	El sistema debe analizar las respuestas del formulario de pre-consulta mediante un modelo de IA para clasificar el nivel de urgencia y área temática del caso.	Clasificación y Asignación con IA	Web	Alta

RF-11	Asignación sugerida de psicólogo	El sistema debe sugerir automáticamente el psicólogo más adecuado según especialidad, carga de trabajo y clasificación del caso, permitiendo confirmación manual del administrador.	Clasificación y Asignación con IA	Web	Alta
RF-12	Chatbot de orientación inicial	El sistema debe ofrecer un chatbot conversacional que oriente al usuario nuevo sobre el proceso de registro, tipos de atención disponibles y primeros pasos.	Chatbot de Orientación	Web / Móvil	Media
RF-13	Derivación desde el chatbot a soporte humano	El sistema debe permitir escalar la conversación del chatbot a un agente humano cuando la consulta supere su alcance.	Chatbot de Orientación	Web / Móvil	Media
RF-14	Programación de citas	El sistema debe permitir agendar sesiones verificando la disponibilidad del psicólogo en tiempo real.	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Alta

RF-15	Modificación y cancelación de citas	El sistema debe permitir reprogramar o cancelar citas respetando las políticas de anticipación configuradas por el centro.	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Alta
RF-16	Teleconsulta por videollamada	El sistema debe habilitar sesiones de video en tiempo real entre paciente y psicólogo mediante conexión punto a punto (WebRTC).	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Alta
RF-17	Chat de mensajería durante la sesión	El sistema debe permitir el intercambio de mensajes de texto entre paciente y psicólogo durante y fuera de la videoconsulta.	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Media
RF-18	Recordatorios automáticos de citas	El sistema debe enviar notificaciones push/email antes de cada cita programada.	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Alta
RF-19	Registro de estado de ánimo	El sistema debe permitir al paciente registrar diariamente su estado de ánimo mediante una	App Móvil del Paciente	Móvil	Alta

		interfaz simple tipo escala o emoji.			
RF-20	Ejercicios de mindfulness guiado	El sistema debe ofrecer contenido de mindfulness (audio/texto) accesible desde la app móvil del paciente.	App Móvil del Paciente	Móvil	Media
RF-21	Gamificación de hábitos saludables	El sistema debe permitir el seguimiento de hábitos asignados mediante mecánicas de gamificación (rachas, puntos, logros).	App Móvil del Paciente	Móvil	Media
RF-22	Historia clínica electrónica	El sistema debe centralizar el registro longitudinal del historial clínico del paciente, accesible únicamente por personal autorizado.	Historia Clínica y Seguimiento	Web	Alta
RF-23	Registro de evolución por sesión	El sistema debe permitir al psicólogo documentar notas de evolución asociadas a cada sesión realizada.	Historia Clínica y Seguimiento	Web	Alta

RF-24	Asignación de tareas terapéuticas	El sistema debe permitir al psicólogo asignar tareas o actividades entre sesiones, con fecha límite y objetivo definido.	Historia Clínica y Seguimiento	Web	Alta
RF-25	Reporte de cumplimiento de tareas	El sistema debe permitir al paciente reportar el avance de sus tareas asignadas desde la app móvil.	Historia Clínica y Seguimiento	Móvil	Alta
RF-26	Alertas de riesgo clínico	El sistema debe generar alertas automáticas al psicólogo cuando los datos de seguimiento (ánimo, respuestas de tests) indiquen un posible riesgo.	Alertas y Apoyo a la Decisión	Web	Alta
RF-27	Panel de apoyo a la decisión clínica	El sistema debe presentar al psicólogo indicadores y tendencias del paciente que apoyen la toma de decisiones terapéuticas.	Alertas y Apoyo a la Decisión	Web	Media
RF-28	Gestión de consentimientos y permisos	El sistema debe registrar y almacenar los consentimientos informados y	Permisos y Documentación	Web / Móvil	Alta

		autorizaciones del paciente para el tratamiento de sus datos.			
RF-29	Control de acceso a documentación clínica	El sistema debe restringir el acceso a documentos clínicos según el rol y la relación del usuario con el caso.	Permisos y Documentación	Web	Alta
RF-30	Generación de reportes clínicos	El sistema debe permitir exportar historias clínicas y resúmenes de seguimiento en formato PDF.	Reportes	Web	Media
RF-31	Recuperación de credenciales y contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace seguro con token temporal de un solo uso a su correo electrónico registrado.	Gestión de Usuarios y Roles	Web / Móvil	Alta

3.8 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes de la API en un	Alta

		tiempo aceptable bajo condiciones normales de carga.	
RNF-02	Rendimiento	Las video consultas deben mantener calidad de audio/video estable en conexiones estándar.	Alta
RNF-03	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento en número de tenants y usuarios concurrentes sin degradar el servicio.	Alta
RNF-04	Disponibilidad	La plataforma debe mantenerse operativa de forma continua, minimizando tiempos de inactividad.	Alta
RNF-05	Seguridad – Autenticación	El sistema debe proteger las sesiones de usuario mediante mecanismos de autenticación robustos y tokens de vida limitada.	Alta
RNF-06	Seguridad – Datos en tránsito	Toda comunicación entre cliente y servidor debe estar cifrada.	Alta
RNF-07	Seguridad – Datos en reposo	La información clínica sensible almacenada debe estar protegida contra accesos no autorizados.	Alta
RNF-08	Privacidad y cumplimiento normativo	El sistema debe manejar los datos de salud conforme a estándares de protección de datos aplicables.	Alta
RNF-09	Aislamiento multi-tenant	La segregación de datos entre centros psicológicos debe garantizarse a nivel de infraestructura, no solo de aplicación.	Alta

RNF-10	Control de acceso	El acceso a funcionalidades y datos debe restringirse estrictamente según el rol del usuario.	Alta
RNF-11	Usabilidad	La interfaz debe ser comprensible e intuitiva para usuarios sin experiencia técnica previa, incluyendo pacientes en situación de vulnerabilidad emocional.	Media
RNF-12	Accesibilidad	Las interfaces web y móvil deben ser utilizables por personas con discapacidad visual, motriz o cognitiva.	Media
RNF-13	Compatibilidad	La plataforma debe funcionar correctamente en los principales navegadores y versiones recientes de sistemas móviles.	Media
RNF-14	Mantenibilidad	El código debe seguir estándares que faciliten su mantenimiento y extensión por el equipo.	Media
RNF-15	Portabilidad / Despliegue	El sistema debe poder desplegarse de forma reproducible en distintos entornos (desarrollo, staging, producción).	Alta
RNF-16	Interoperabilidad	El sistema debe permitir la exportación de información clínica en formatos estándar para intercambio con otros sistemas.	Baja

RNF-17	Auditabilidad	Toda acción crítica sobre datos clínicos debe quedar registrada de forma inmutable.	Alta
RNF-18	Confiabilidad ante fallos	El sistema debe degradarse de forma controlada ante fallos de componentes externos (IA, videollamada, notificaciones).	Media
RNF-19	Capacidad de la IA	Los modelos de clasificación y análisis de patrones deben ofrecer resultados consistentes y trazables.	Media
RNF-20	Copias de seguridad	La información del sistema debe respaldarse periódicamente para prevenir pérdida de datos.	Alta

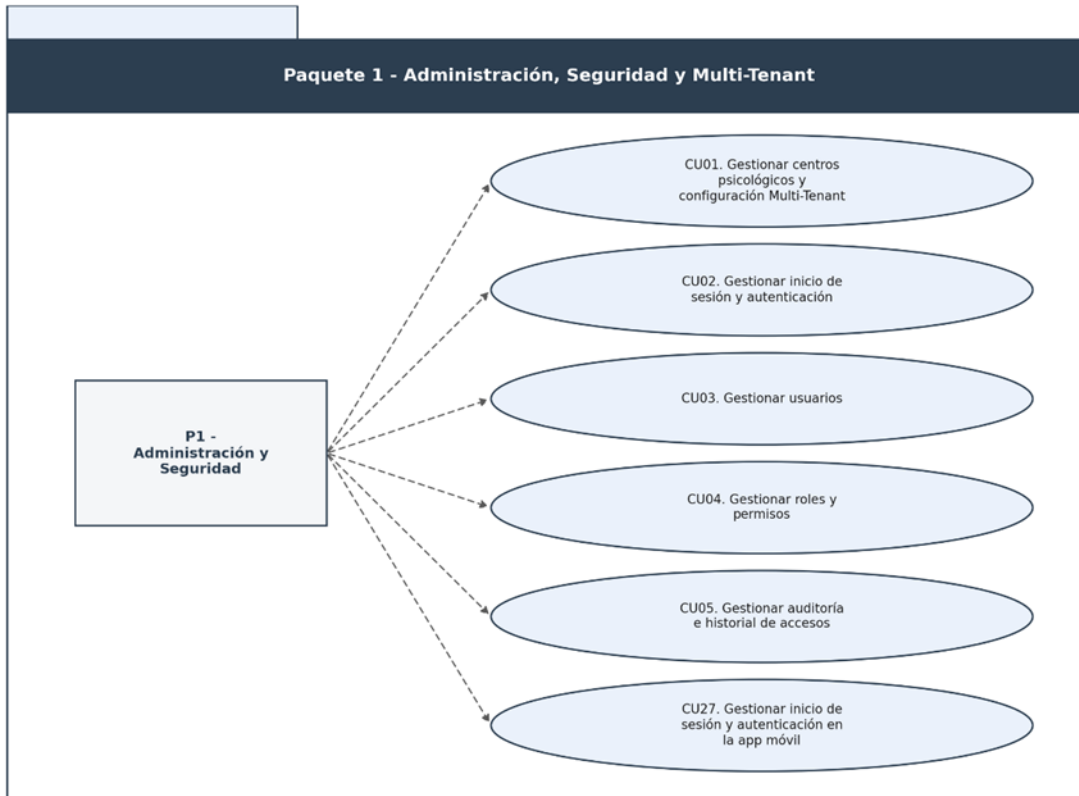
3.9 Lista de casos de uso (web y móvil)

ID	Descripción	Estado	Móvil	Web	Sprint
CU1	Gestionar centros psicológicos y configuración Multi-Tenant	Propuesto		X	SP0
CU2	Gestionar inicio de sesión y autenticación	Propuesto	X	X	SP0
CU3	Gestionar usuarios	Propuesto		X	SP0
CU4	Gestionar roles y permisos	Propuesto		X	SP0
CU5	Gestionar auditoría e historial de accesos	Propuesto		X	SP4
CU6	Gestionar psicólogos y perfiles profesionales	Propuesto		X	SP1
CU7	Gestionar pacientes	Propuesto		X	SP1
CU8	Gestionar disponibilidad y carga de trabajo de psicólogos	Propuesto		X	SP1
CU9	Consultar Dashboard e indicadores del centro psicológico	Propuesto		X	SP1
CU10	Gestionar alertas de priorización y seguimiento	Propuesto		X	SP1
CU11	Gestionar citas y agenda psicológica	Propuesto	X	X	SP1

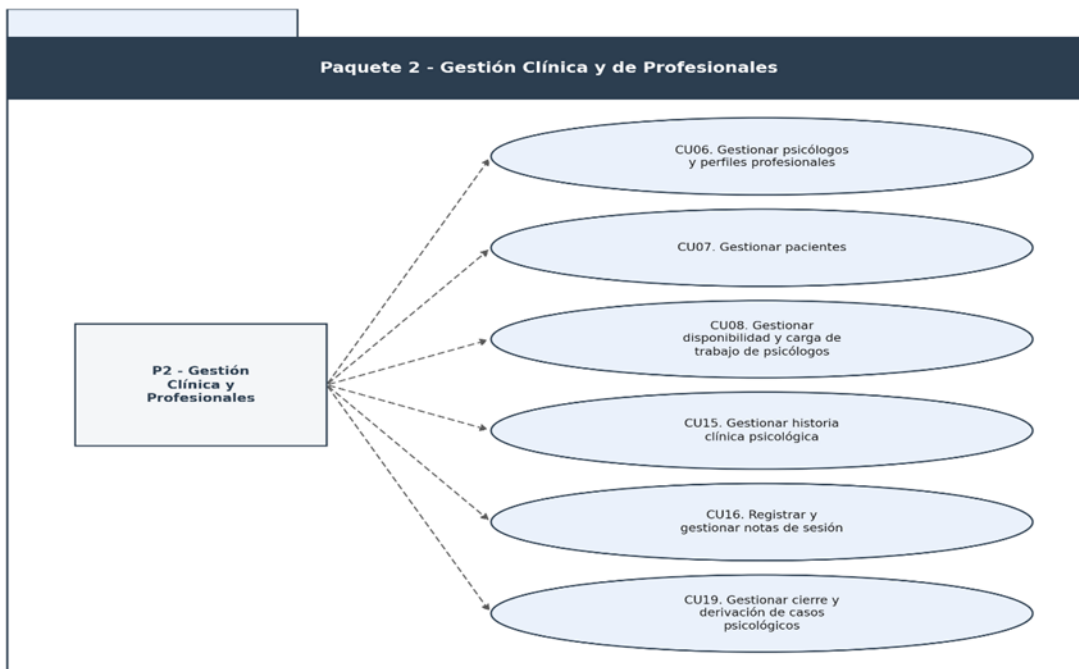
CU12	Gestionar recordatorios y notificaciones automáticas	Propuesto	X	X	SP3
CU13	Gestionar teleconsultas y videoconferencias	Propuesto	X	X	SP1
CU14	Gestionar formulario previo a la consulta	Propuesto	X	X	SP2
CU15	Gestionar historia clínica psicológica	Propuesto		X	SP2
CU16	Registrar y gestionar notas de sesión	Propuesto		X	SP2
CU17	Gestionar evolución, tareas y seguimiento terapéutico	Propuesto	X	X	SP2
CU18	Gestionar consentimientos informados y autorizaciones	Propuesto	X	X	SP2
CU19	Gestionar cierre y derivación de casos psicológicos	Propuesto		X	SP2
CU20	Interactuar con el chatbot de orientación al paciente	Propuesto	X	X	SP3
CU21	Clasificar motivo de consulta mediante Inteligencia Artificial	Propuesto	X	X	SP3
CU22	Sugerir asignación de paciente a psicólogo mediante Inteligencia Artificial	Propuesto		X	SP3
CU23	Generar resúmenes clínicos asistidos por Inteligencia Artificial	Propuesto		X	SP4
CU24	Detectar señales de riesgo y generar alertas mediante Inteligencia Artificial	Propuesto		X	SP4
CU25	Generar y exportar reportes administrativos y clínicos	Propuesto		X	SP4
CU26	Gestionar pagos y estado de cuenta del paciente	Propuesto		X	SP4
CU27	Recuperar contraseña o credenciales de acceso	Propuesto	X	X	SP0

3.10 Paquetes y casos de Uso

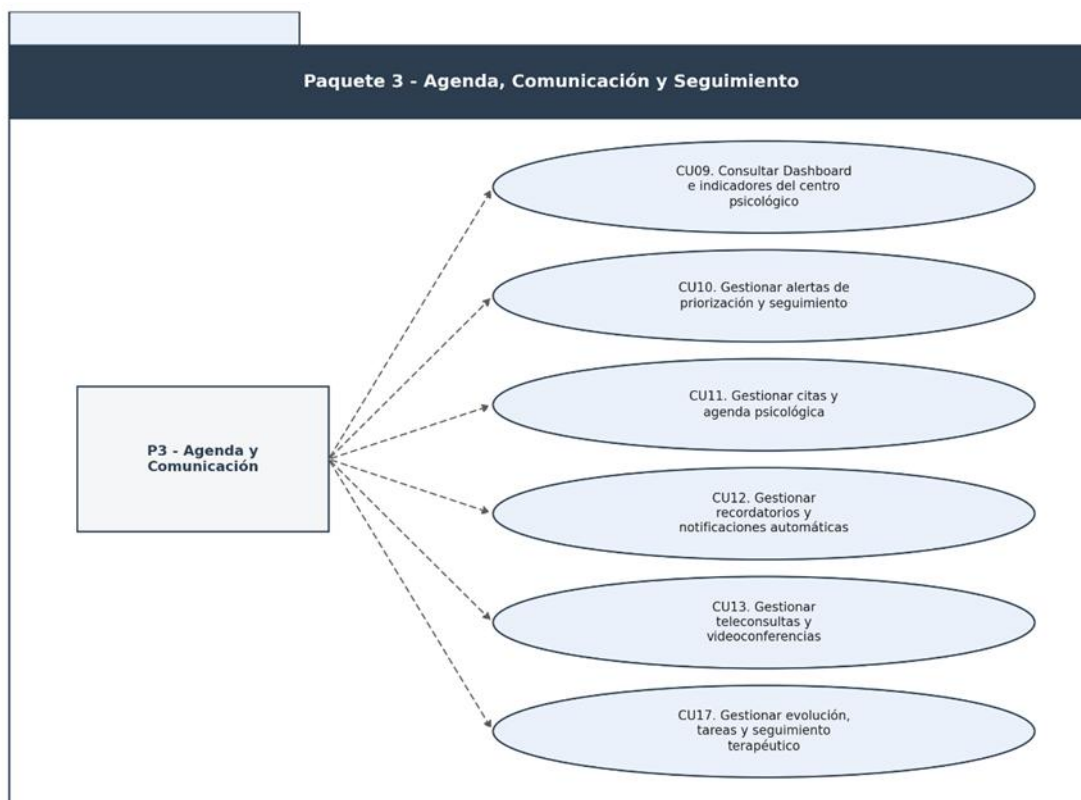
- **Paquete 1 — Administración, Seguridad y Multi-Tenant:** CU1, CU2, CU3, CU4, CU5 y CU27.



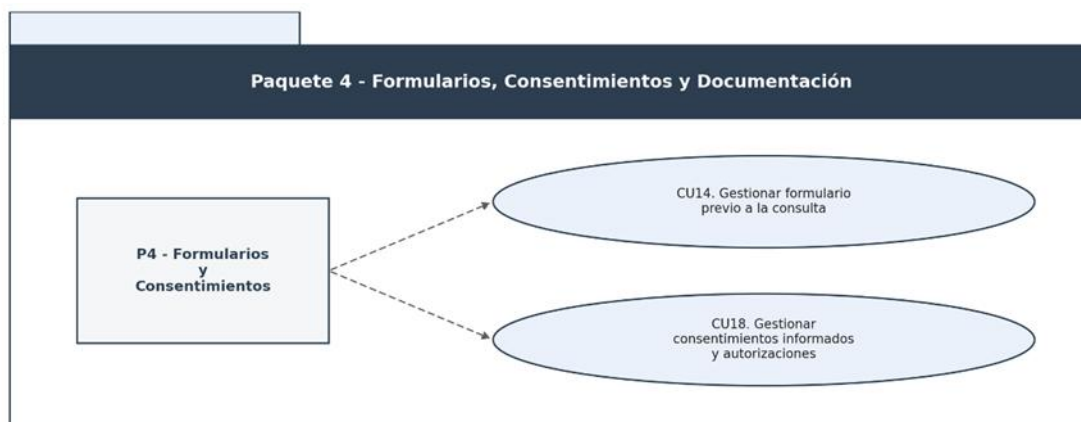
- **Paquete 2 — Gestión Clínica y de Profesionales:** CU6, CU7, CU8, CU15, CU16 y CU19.



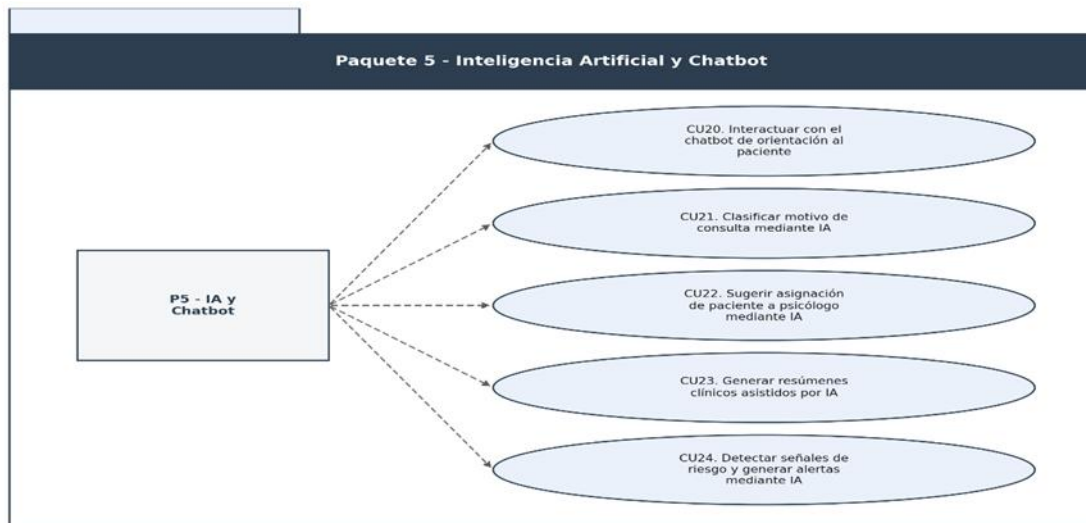
- **Paquete 3 — Agenda, Comunicación y Seguimiento:** CU9, CU10, CU11, CU12, CU13 y CU17.



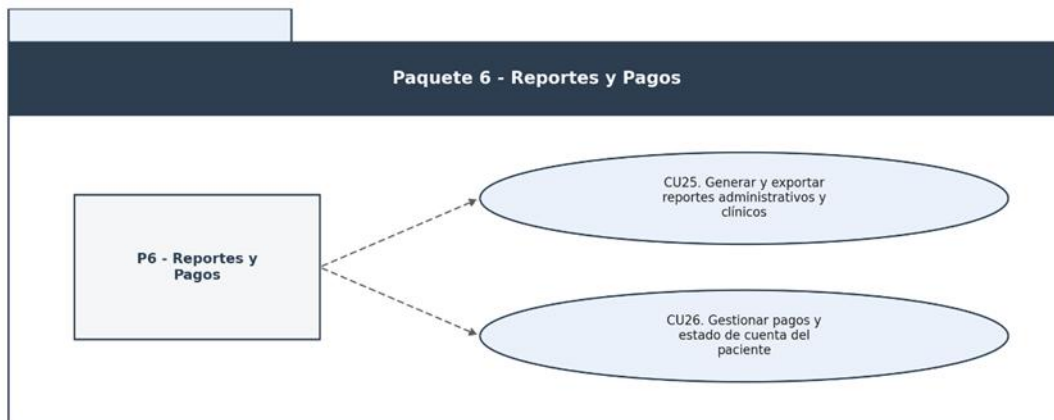
- **Paquete 4 — Formularios, Consentimientos y Documentación:** CU14 y CU18.



- **Paquete 5 — Inteligencia Artificial y Chatbot:** CU20, CU21, CU22, CU23 y CU24.



- **Paquete 6 — Reportes y Pagos:** CU25 y CU26.



3.11 Planificación Sprint (Diagrama de Gantt)

ID	Descripción	25-27 Ago.	08-10 Sep.	06-08 Oct.	03-05 Nov.	24-26 Nov.	Sprint
SP0-1	Preparación y configuración inicial del proyecto	x					SP0
SP0-2	Inicio de sesión y autenticación	x					SP0
SP0-3	Gestión de usuarios, roles y permisos	x					SP0
SP0-4	Configuración de arquitectura Multi-Tenant	x					SP0
SP1-1	Gestión de psicólogos y perfiles profesionales						SP1

SP1-2	Gestión de pacientes						SP1
SP1-3	Gestión de disponibilidad y carga de trabajo						SP1
SP1-4	Dashboard e indicadores principales						SP1
SP1-5	Gestión de alertas de priorización						SP1
SP1-6	Gestión de citas y agenda psicológica						SP1
SP1-7	Gestión de videoconferencias y teleconsultas						SP1
SP2-1	Formulario previo a la consulta						SP2
SP2-2	Gestión de historia clínica psicológica						SP2
SP2-3	Registro y gestión de notas de sesión						SP2
SP2-4	Gestión de evolución y seguimiento terapéutico						SP2
SP2-5	Gestión de tareas y acuerdos terapéuticos						SP2
SP2-6	Gestión de consentimientos informados y autorizaciones						SP2
SP2-7	Gestión de cierre y derivación de casos						SP2
SP3-1	Registro e inicio de sesión en la aplicación móvil						SP3
SP3-2	Gestión de citas desde la aplicación móvil						SP3
SP3-3	Gestión de notificaciones y recordatorios						SP3
SP3-4	Seguimiento y tareas terapéuticas desde la aplicación móvil						SP3
SP3-5	Interacción con el chatbot de orientación						SP3
SP3-6	Clasificación del motivo de consulta mediante IA						SP3
SP3-7	Sugerencia de asignación de psicólogo mediante IA						SP3

SP4-1	Generación asistida de resúmenes clínicos						SP4
SP4-2	Detección de señales de riesgo y alertas prioritarias						SP4
SP4-3	Generación de reportes administrativos y clínicos						SP4
SP4-4	Exportación de reportes en PDF y Excel						SP4
SP4-5	Gestión de pagos y estado de cuenta						SP4
SP4-6	Auditoría, seguridad e historial de accesos						SP4
SP4-7	Pruebas finales e integración de la plataforma						SP4

CAPÍTULO 4 : DESARROLLO SPRINT 0

El presente capítulo documenta el desarrollo completo del Sprint 0 del proyecto, siguiendo la estructura definida por el marco de trabajo SCRUM. Se incluyen la planificación, las historias de usuario detalladas, el proceso de desarrollo, el seguimiento diario, la revisión, la retrospectiva y los artefactos de medición correspondientes.

4.1 SPRINT PLANNING

4.1.1 Objetivos del Sprint 0

El Sprint 0 tiene como objetivo principal establecer las bases técnicas y organizativas del proyecto. Al finalizar este Sprint, el equipo deberá contar con:

- Un entorno de desarrollo configurado y funcional para backend (Django/DRF), frontend web (Angular), aplicación móvil (Flutter) y base de datos (PostgreSQL).
- El módulo de registro, autenticación, inicio de sesión y recuperación de contraseña implementado y probado.
- El módulo de gestión de usuarios, roles y permisos implementado y probado.
- La arquitectura Multi-Tenant configurada con aislamiento de datos entre centros psicológicos.
- Prototipos iniciales de las interfaces principales de la plataforma diseñados en Figma.
- La documentación del proyecto (perfil, marco teórico, herramientas, requerimientos) completada.

Duración del Sprint: 1 semana (18 al 24 de agosto de 2026)

Fecha de presentación: 25 y 27 de agosto de 2026

Casos de uso involucrados: CU1, CU2, CU3, CU4, CU27

Requisitos funcionales asociados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-31

ID	Descripción	Estado	Móvil	Web	Sprint
CU1	Gestionar centros psicológicos y configuración Multi-Tenant	Propuesto		X	SP0
CU2	Gestionar inicio de sesión y autenticación	Propuesto	X	X	SP0
CU3	Gestionar usuarios	Propuesto		X	SP0
CU4	Gestionar roles y permisos	Propuesto		X	SP0
CU27	Recuperar contraseña o credenciales de acceso	Propuesto	X	X	SP0

4.1.2 Historias de Usuario del Sprint 0

Para la formulación y gestión de las historias de usuario se aplicó el modelo de las 3C propuesto por Ron Jeffries:

- Tarjeta (Card): Representa el recordatorio físico o digital del requerimiento formulado como: "Como [rol], quiero [acción/funcionalidad], para [beneficio/valor obtenido]".
- Conversación (Conversation): Representa el diálogo continuo entre el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo durante las reuniones de refinamiento del backlog para clarificar detalles, resolver dudas técnicas y acordar el alcance de cada historia.
- Confirmación (Confirmation): Representa los criterios de aceptación estructurados en formato BDD ("Dado que... cuando... entonces..."), los cuales definen de manera objetiva cuándo la historia de usuario se considera terminada ("Definition of Done").

Historia de Usuario HU-01

Título:	Registro de SuperAdministrador
ID: HU-01	Descripción: Como SuperAdministrador, quiero registrarme con credenciales seguras, para acceder al panel de administración global del sistema.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 3
Criterios de aceptación:	• a) Dado que no existe un SuperAdministrador registrado, cuando ingreso un correo válido y una contraseña segura (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial), entonces el sistema crea mi cuenta y me redirige al panel de administración. • b) Dado que ya existe un SuperAdministrador registrado con el mismo correo, cuando intento registrarme, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está en uso. • c) Dado que ingreso una contraseña que no cumple los requisitos de seguridad, cuando envío el formulario, entonces el sistema muestra los requisitos mínimos que faltan por cumplir.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio Móvil: Condori Diaz Marilyn Esther

 Acceso Nivel SuperAdmin

Crear Cuenta Administrador

Gestión centralizada para redes hospitalarias y sistemas clínicos.

NOMBRE COMPLETO

 Dr. Carlos Mendoza

CORREO CORPORATIVO

Dominio institucional

 carlos.mendoza@redhospitalaria.com

 Debe corresponder al dominio oficial de la entidad médica.

CONTRASEÑA

Sin ingresar





 8+ Caracteres

 Una Mayúscula

 Carácter Especial

CONFIRMAR CONTRASEÑA

.....



☐ Acepto los [Términos de Servicio](#), las políticas de cumplimiento HIPAA/GDPR y la [Política de Privacidad](#).

Crear Cuenta Administrador →

¿Ya posees credenciales de administración? [Iniciar Sesión](#)

Historia de Usuario HU-02

Título:	Inicio de sesión multi-rol
ID: HU-02	Descripción: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña mediante tokens, para acceder a las funcionalidades de mi rol.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación:	• a) Dado que tengo una cuenta activa, cuando ingreso mi correo y contraseña correctos, entonces el sistema genera un token JWT, inicia mi sesión y me redirige al panel correspondiente a mi rol. • b) Dado que ingreso credenciales incorrectas, cuando envío el formulario de login, entonces el sistema muestra un mensaje de error sin revelar si el correo existe o no. • c) Dado que mi cuenta está desactivada o suspendida, cuando intento iniciar sesión, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que mi cuenta no está disponible.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Móvil: Condori Diaz Marilyn Esther



¿Nuevo en el centro? [Solicitar acceso](#)

Iniciar Sesión

Ingrese sus credenciales profesionales para ingresar a la plataforma.

SELECCIONE SU ROL DE ACCESO

Psicólogo / Terapeuta

Administrador de Centro

Paciente / Cliente

Centro Médico / Institución *

Centro Psicológico MenteSana
MS-PALERMO

Correo Electrónico Profesional *

dr.carlos.mendoza@sigepsi.org

Contraseña *

[¿Olvidé mi contraseña?](#)

.....

☒ Recordar este dispositivo

Encriptación SSL 256-bit

Iniciar Sesión →

Historia de Usuario HU-03

Título:	Alta de centros psicológicos
ID: HU-03	Descripción: Como SuperAdministrador, quiero dar de alta un nuevo centro psicológico, para que opere con datos aislados dentro de la plataforma.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 8
Criterios de aceptación:	• a) Dado que soy SuperAdministrador autenticado, cuando completo el formulario de alta con nombre del centro, dirección, teléfono y correo de contacto, entonces el sistema crea un nuevo tenant con su esquema de base de datos aislado. • b) Dado que ya existe un centro con el mismo nombre, cuando intento dar de alta otro centro con ese nombre, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el nombre ya está en uso. • c) Dado que se crea un centro exitosamente, cuando verifico la base de datos, entonces el nuevo centro tiene su propio esquema PostgreSQL con las tablas necesarias.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb

SIGEPSI SUPERADMIN
Multi-Tenant SaaS Portal

Buscar por centro, subdominio o admin... (Ctrl+K) LATAM Production BM Dra. Beatriz Morales SuperAdmin Global

Gestión de Centros Psicológicos

Administre tenants, dominios aislados, licencias y estados operativos de las clínicas en SIGEPSI.

+ Dar de Alta Nuevo Centro

MÉTRICA	VALOR	DETALLE
TOTAL CENTROS	24	Instancias multi-tenant activas (+3 este mes)
CENTROS ACTIVOS	22	91.6% Operativos (1 suspendido por pagos)
USUARIOS TOTALES	1,450	+12% vs mes ant. (Psicólogos, admins y pacientes)
MRR SAAS	\$28,400 USD / Mes	Suscripciones recurrentes activas

Filtros: Todos los Planes | Todos los Estados | Mostrando 7 de 7 centros registrados

CENTRO PSICOLÓGICO	SUBDOMINIO / TENANT	PLAN & LICENCIAS	USUARIOS	ESTADO
C Centro Psicológico MenteSana contacto@mentesana.org	mentesana.sigepsi.com	ENTERPRISE Capacidad: 28 terapeutas	342 pacientes activos	Activo
C Clínica de Salud Mental San Martín direccion@clnicasanmartin.com	sanmartin.sigepsi.com	PRO Capacidad: 16 terapeutas	215 pacientes activos	Activo
C Consultorios Integrales NeuroVida admin@neurovida.io	neurovida.sigepsi.com	BÁSICO Capacidad: 5 terapeutas	48 pacientes activos	Suspendido

SaaS Multi-Tenant: 99.98%
AWS Shards: 12 Active
Isolated DB Schemas: OK

Historia de Usuario HU-04

Título:	Configuración del centro
ID: HU-04	Descripción: Como Administrador del Centro, quiero configurar los datos institucionales de mi centro, para

	personalizar el funcionamiento de la plataforma según mis necesidades.
Prioridad / Valor: Media	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación:	• a) Dado que soy Administrador del Centro autenticado, cuando accedo a la sección de configuración, entonces puedo editar nombre, dirección, teléfono, correo, horarios de atención y logo del centro. • b) Dado que modifico los datos del centro, cuando guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información y muestra un mensaje de confirmación. • c) Dado que accedo a la configuración, cuando los cambios se guardan, entonces solo afectan a mi centro y no a otros centros de la plataforma.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb


MindPulse
CENTRO PSICOLÓGICO


Centro MenteSana
Sede Central Medellín

Dashboard Analytics
Agenda & Citas 12 hoy
Expedientes Pacientes
Equipo Profesional
Facturación & Pagos
ADMINISTRACIÓN
Configuración Centro
Seguridad & Permisos

DR. Rosa M. Morales
Directora Médica

Panel de Administración > Configuración del Centro
Perfil del Centro Psicológico
Vista Previa Perfil Público
Guardar Cambios

Datos Generales
Horarios de Atención
Especialidades
Branding & Logo

Información Institucional del Centro
Verificado Habilitación Salud

Datos legales y de contacto visibles para los pacientes en la plataforma de reservas.

NOMBRE DEL CENTRO / CLÍNICA *
Centro Psicológico MenteSana & Bienestar Integral

IDENTIFICACIÓN FISCAL / NIF / RIF *
J-90182743-2

REGISTRO SANITARIO / LICENCIA
RES-MED-2024-8891

DIRECCIÓN FÍSICA PRINCIPAL *
Av. El Poblado #43A-12, Edificio Médica Suite 502, Medellín

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL PACIENTE *
+57 (604) 444-9821

CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL *
contacto@mentesanapsicologia.com

MODALIDAD DE ATENCIÓN
Híbrida (Presencial + Telepsicología)

LÍNEA DIRECTA DE CRISIS (24/7)
+57 (300) 911-2233

Historia de Usuario HU-05

Título:	Registro de usuarios del centro
ID: HU-05	Descripción: Como Administrador del Centro, quiero registrar usuarios dentro de mi centro, para que accedan al sistema según el rol que les asigne.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación:	• a) Dado que soy Administrador del Centro autenticado, cuando registro un nuevo usuario con nombre, correo y rol, entonces el sistema crea la cuenta dentro del tenant de mi centro. • b) Dado que intento registrar un usuario con un correo ya

	existente en mi centro, cuando envío el formulario, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está registrado. • c) Dado que registro un usuario exitosamente, cuando el usuario inicia sesión, entonces solo puede ver y acceder a los datos de mi centro.
Desarrollador a cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse

Historia de Usuario HU-06

Título:	Asignación de roles y permisos
ID: HU-06	Descripción: Como Administrador del Centro, quiero asignar roles y permisos a los usuarios de mi centro, para controlar el acceso de cada persona a las funcionalidades del sistema.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 8
Criterios de aceptación:	• a) Dado que soy Administrador del Centro autenticado, cuando selecciono un usuario y le asigno el rol de Psicólogo, entonces ese usuario puede acceder a las funcionalidades clínicas pero no a las administrativas. • b) Dado que cambio el rol de un usuario de Recepcionista a Coordinador Clínico, cuando el usuario inicia sesión nuevamente, entonces ve las opciones correspondientes al nuevo rol. • c) Dado que un usuario tiene rol de Psicólogo, cuando intenta acceder a funcionalidades de Administrador, entonces el sistema le deniega el acceso y muestra un mensaje de autorización insuficiente.
Desarrollador a cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse

Historia de Usuario HU-07

Título:	Aislamiento Multi-Tenant
ID: HU-07	Descripción: Como Administrador del Centro, quiero que la información de mi centro esté completamente aislada de otros centros, para garantizar la confidencialidad de los datos.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 13
Criterios de aceptación:	• a) Dado que existen dos centros registrados (Centro A y Centro B), cuando el Administrador del Centro A consulta la lista de pacientes, entonces solo ve los pacientes de su centro y ninguno del Centro B. • b) Dado que un usuario del Centro A intenta acceder a una URL correspondiente al Centro B, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces deniega el acceso y muestra un error de autorización. • c) Dado que el SuperAdministrador consulta la base de datos, cuando revisa los esquemas, entonces cada centro tiene su propio esquema PostgreSQL con datos completamente separados.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb

SIGEPSI Cloud Architecture
Multi-Tenant Isolation Active

Verificar Reglas RLS
Simular Bloqueo Cross-Tenant

Vista Paralela de Inquilinos (Tenants) Independientes

Ambas instancias operan sobre la misma aplicación web pero están completamente aisladas a nivel de base de datos relacional. Los datos de un centro jamás pueden cruzarse ni visualizarse desde el otro esquema.

Tenant A: San Martín
Tenant B: Mente Sana

NAVEGADOR 1
https://sanmartin.sigepsi.com
Schema: tenant_sanmartin

CENTRO PSICOLÓGICO San Martín
Sesión Activa: Dr. Carlos San Martín (Admin)

PACIENTES
5 Registrados

BASE DE DATOS
PostgreSQL 15

AISLAMIENTO
Esquema Dedicado

EXPEDIENTES EXCLUSIVOS (5 PACIENTES)
100% Privado

AG
Alejandro Gómez
Terapia Cognitivo-Conductual • Dr. San Martín
Activo

MR
Mariana Restrepo
Ansiedad Generalizada • Lic. Lucía Paz
Activo

FT
Felipe Torres
Control de Estrés Laboral • Dr. San Martín
Activo

NAVEGADOR 2
https://mentesana.sigepsi.com
Schema: tenant_mentesana

GABINETE PSICOLÓGICO Mente Sana
Sesión Activa: Dra. Rosa M. Morales (Directora)

PACIENTES
4 Registrados

BASE DE DATOS
PostgreSQL 15

AISLAMIENTO
Esquema Dedicado

EXPEDIENTES EXCLUSIVOS (4 PACIENTES)
100% Privado

VH
Valentina Herrera
Psicología Clínica • Dra. Rosa Morales
Activo

LM
Lucas Morales
Superación de Depresión • Dr. Andrés Silva
Activo

CD
Camila Duarte
Desarrollo Personal y Autoestima • Dra. Rosa Morales
Activo

Historia de Usuario HU-08

Título:	Gestión de centros suscritos
ID: HU-08	Descripción: Como SuperAdministrador, quiero editar, suspender o dar de baja centros psicológicos suscritos, para mantener el control y la administración de la plataforma.
Prioridad / Valor: Media	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación:	• a) Dado que soy SuperAdministrador autenticado, cuando edito los datos de un centro suscrito, entonces los cambios se reflejan inmediatamente en la plataforma. • b) Dado que suspendo un centro, cuando los usuarios de ese centro intentan iniciar sesión, entonces el sistema les muestra un mensaje indicando que su centro está temporalmente suspendido. • c) Dado que doy de baja un centro, cuando consulto la lista de centros activos, entonces ese centro ya no aparece en la lista y sus usuarios no pueden acceder.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb

SIGEPSI
Cluster: AWS us-east-1 • PostgreSQL RLS Engine v15.4

SUPERADMIN CONSOLE

Centros Suscritos

Planes & Facturación

Auditoría RLS

Métricas Globales

Multi-Tenant Isolation: 100% OK

SA

Gestión de Centros Psicológicos
Tenant Directory

Administra los esquemas aislados, planes de suscripción, estados de servicio y accesos de las clínicas activas en la infraestructura SIGEPSI.

Sincronizar DB
+ Registrar Nuevo Centro

TOTAL CENTROS

38

+4 este mes

100% aislados con Row-Level Security

CENTROS ACTIVOS

35

92.1% Operativo

SUSCRIPCIONES VENCIDAS

3

Requieren atención

2 suspendidos • 1 en gracia

MRR ESTIMADO

\$14,250

+12.5% MoM

USD/mes

Ticket Promedio: \$375 USD / centro

Buscar por nombre, administrador o subdominio...

Todos (8)

Activos (6)

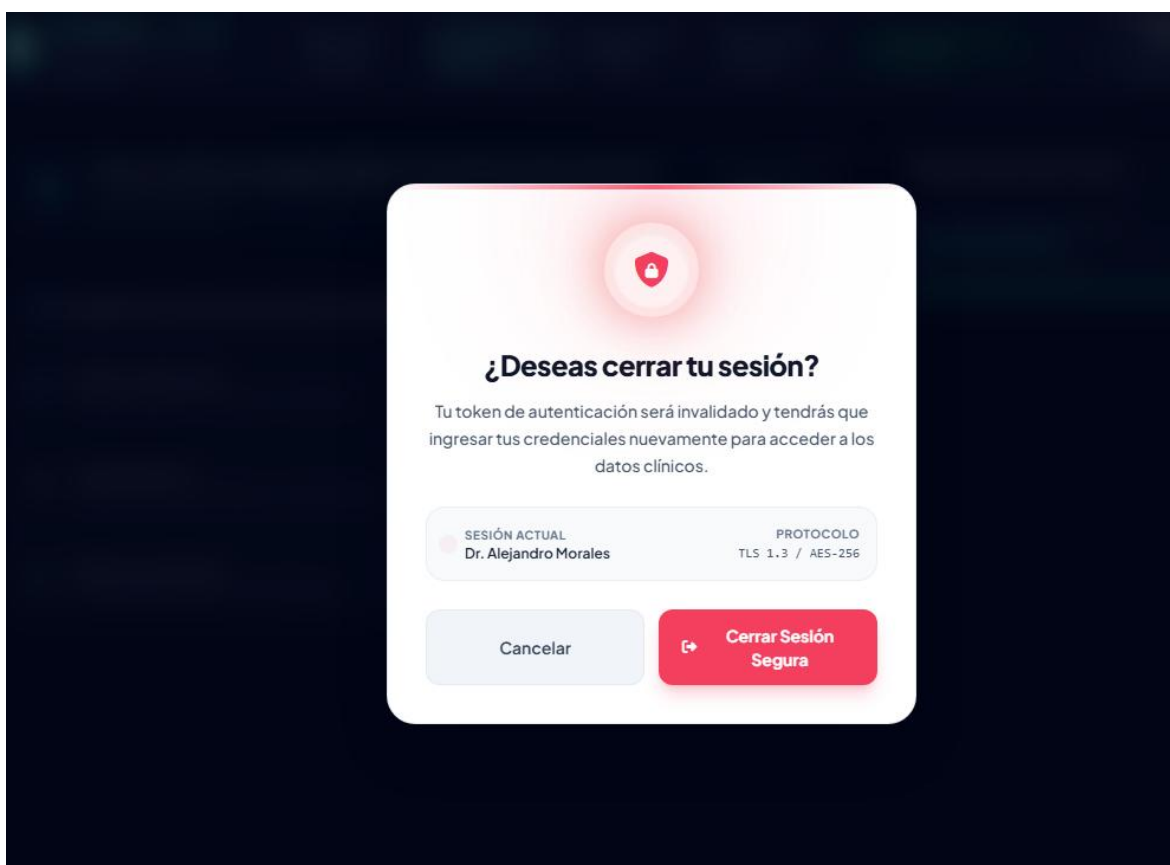
Suspendidos (2)

Todos los Planes

LOGO & CENTRO	ADMINISTRADOR RESPONSABLE	PLAN	VENCIMIENTO	ESTADO
Centro Psicológico San Martín sanmartin.sigepsi... schema: tenant_sanmartin	Dr. Carlos San Martín carlos@sanmartin.sigepsi.com	Anual - Enterprise	15/12/2026	Activo Editar Plan
Gabinete Psicológico Mente Sana mentesana.sigepsi... schema: tenant_mentesana	Dra. Rosa M. Morales rmorales@mentesana.com	Mensual - Profesional	02/09/2026	Activo Editar Plan
Clínica Psiquiátrica & Psicológica Serena serena.sigepsi... schema: tenant_serena	Dr. Mateo Fernández mfernandez@serena.com	Mensual -	10/08/2026	Suspendido Editar Plan

Historia de Usuario HU-09

Título:	Cierre de sesión seguro
ID: HU-09	Descripción: Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión de manera segura, para proteger mi cuenta cuando deje de usar la plataforma.
Prioridad / Valor: Media	Estimación PHU: 2
Criterios de aceptación:	• a) Dado que tengo una sesión activa, cuando presiono el botón de cerrar sesión, entonces el sistema invalida mi token JWT y me redirige a la pantalla de inicio de sesión. • b) Dado que cerré mi sesión, cuando intento acceder a una funcionalidad protegida sin volver a iniciar sesión, entonces el sistema me redirige al formulario de login.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio



Historia de Usuario HU-10

Título:	Recuperación de contraseña y credenciales
ID: HU-10	Descripción: Como usuario del sistema, quiero recuperar mi contraseña mediante correo electrónico, para acceder nuevamente a la plataforma en caso de olvidar o bloquear mis credenciales de acceso.
Prioridad / Valor: Media	Estimación PHU: 3
Criterios de aceptación:	• a) Dado que olvidé mi contraseña, cuando ingreso mi correo registrado y solicito la recuperación, entonces el sistema envía un correo con un enlace seguro de restablecimiento con token temporal válido por 30 minutos. • b) Dado que recibí el correo de recuperación, cuando accedo al enlace dentro del tiempo de validez, entonces puedo establecer una nueva contraseña que cumpla los requisitos de seguridad. • c) Dado que el enlace de recuperación ha expirado o ya fue utilizado, cuando intento acceder nuevamente con ese enlace, entonces el sistema me indica que el token ya no es válido y debo solicitar uno nuevo.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio

SIGEPSI Módulo de Autenticación
Sistema Integral de Gestión Psicológica - Flujo de Seguridad

Vista Lado a Lado Demo Interactivo Soporte Clínico

Comparativa visual y funcional de los 2 estados clave en el proceso de recuperación de clave para psicólogos y administradores de SIGEPSI.

ESTADO A - SOLICITUD DE ENLACE Paso 1 de 2

Recuperar Contraseña

Ingresa tu correo registrado para recibir un enlace de restablecimiento válido por 30 minutos.

CORREO ELECTRÓNICO REGISTRADO *

@ dr.morales@sigepsi.com

Debe coincidir con la cuenta del profesional de la salud.

Enviar Enlace

Volver al Inicio de Sesión TLS 1.3 Encrypted

ESTADO B - CONFIRMACIÓN DE ENVÍO Paso 2 de 2

¡Correo enviado con éxito!

Hemos enviado el enlace de acceso seguro a **d***r@sigepsi.com**

Revisa tu bandeja de entrada o carpeta de correo no deseado.

Validez del enlace: **30 min remaining**

¿No recibiste el correo? **Reenviar ahora**

Volver al Inicio de Sesión

Simular vista de correo recibido (Bandeja)

4.1.3 Contexto del Sistema

El contexto del sistema para el Sprint 0 se centra en los módulos de autenticación, gestión de usuarios, roles, seguridad y arquitectura Multi-Tenant. A continuación se describen los diagramas UML que representan el contexto del sistema para este Sprint:

Diagrama de Casos de Uso del Sprint 0

El diagrama de casos de uso del Sprint 0 representa la interacción entre los actores principales (SuperAdministrador, Administrador del Centro y Usuario general) con los casos de uso.

Actores:

- SuperAdministrador: Gestiona la plataforma global, da de alta centros, administra planes y supervisa el sistema.
- Administrador del Centro: Configura su centro, registra usuarios, asigna roles y permisos.
- Usuario (todos los roles): Inicia sesión, cierra sesión, recupera contraseña.

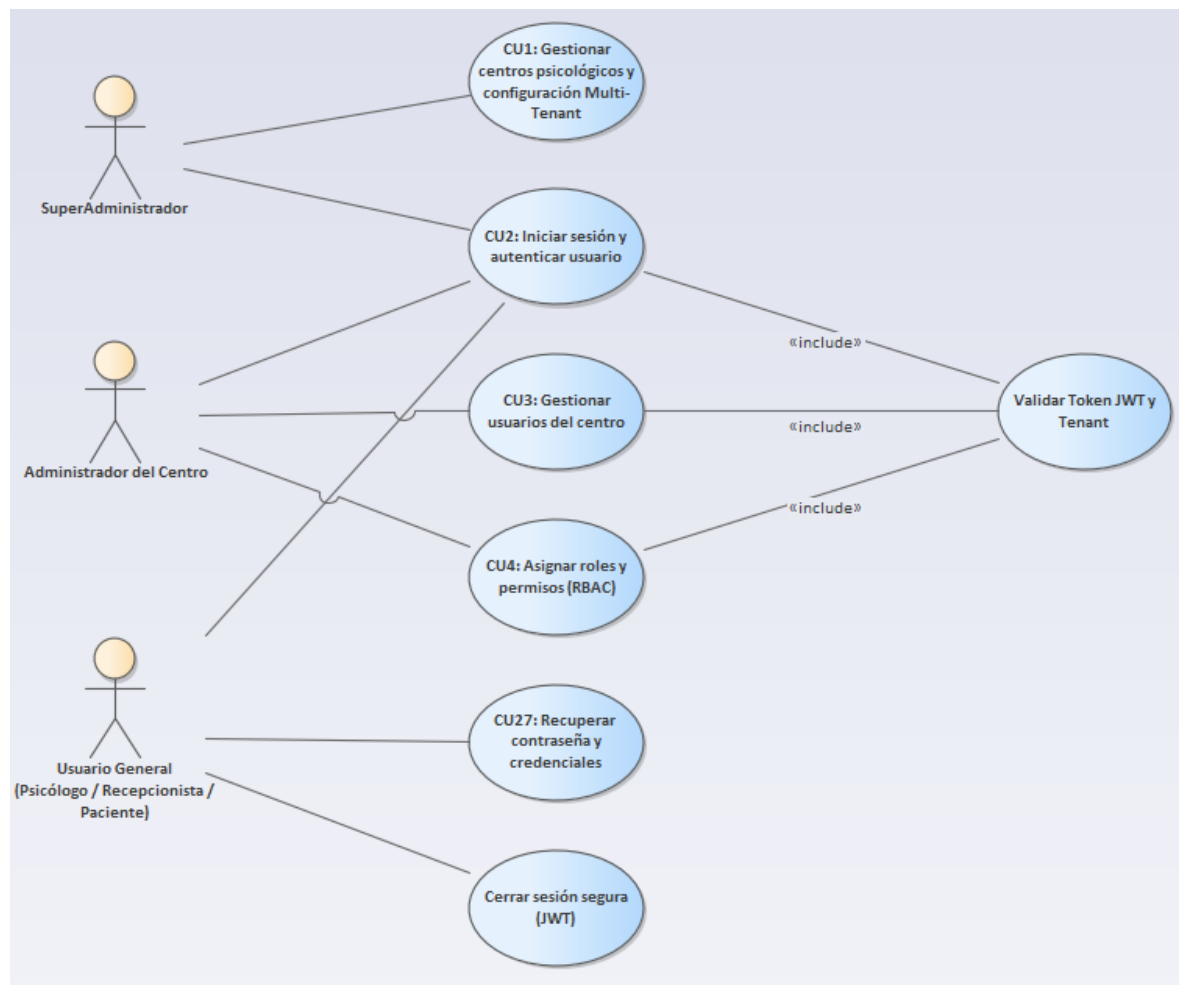


Diagrama de Clases del Sprint 0

Representa la estructura de entidades de dominio del Sprint 0, separando las clases globales alojadas en el esquema public de las clases aisladas por cada centro en su respectivo esquema tenant.

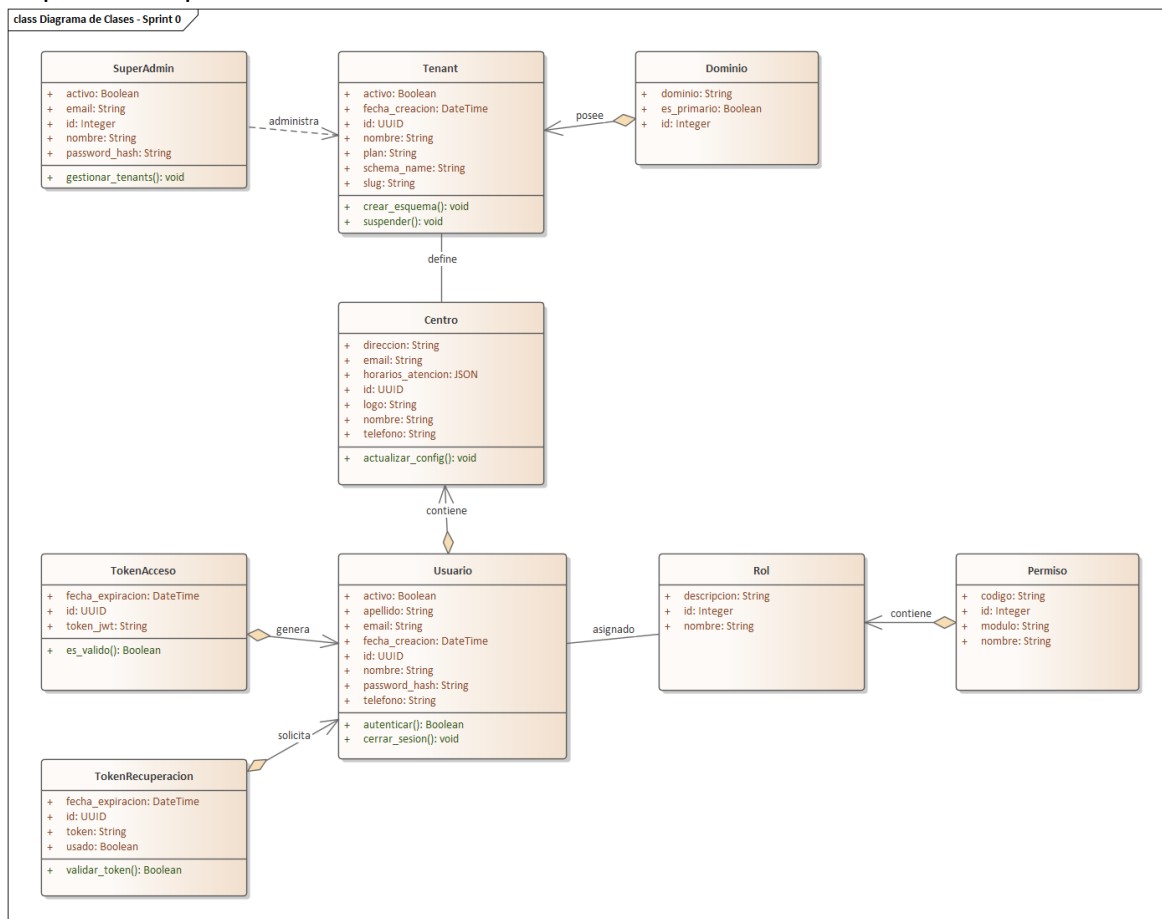


Diagrama de Actividad: Proceso de Autenticación JWT

El flujo de autenticación del Sprint 0 contempla la validación de credenciales, verificación de estado de cuenta, comprobación de tenant activo y emisión del token JWT.

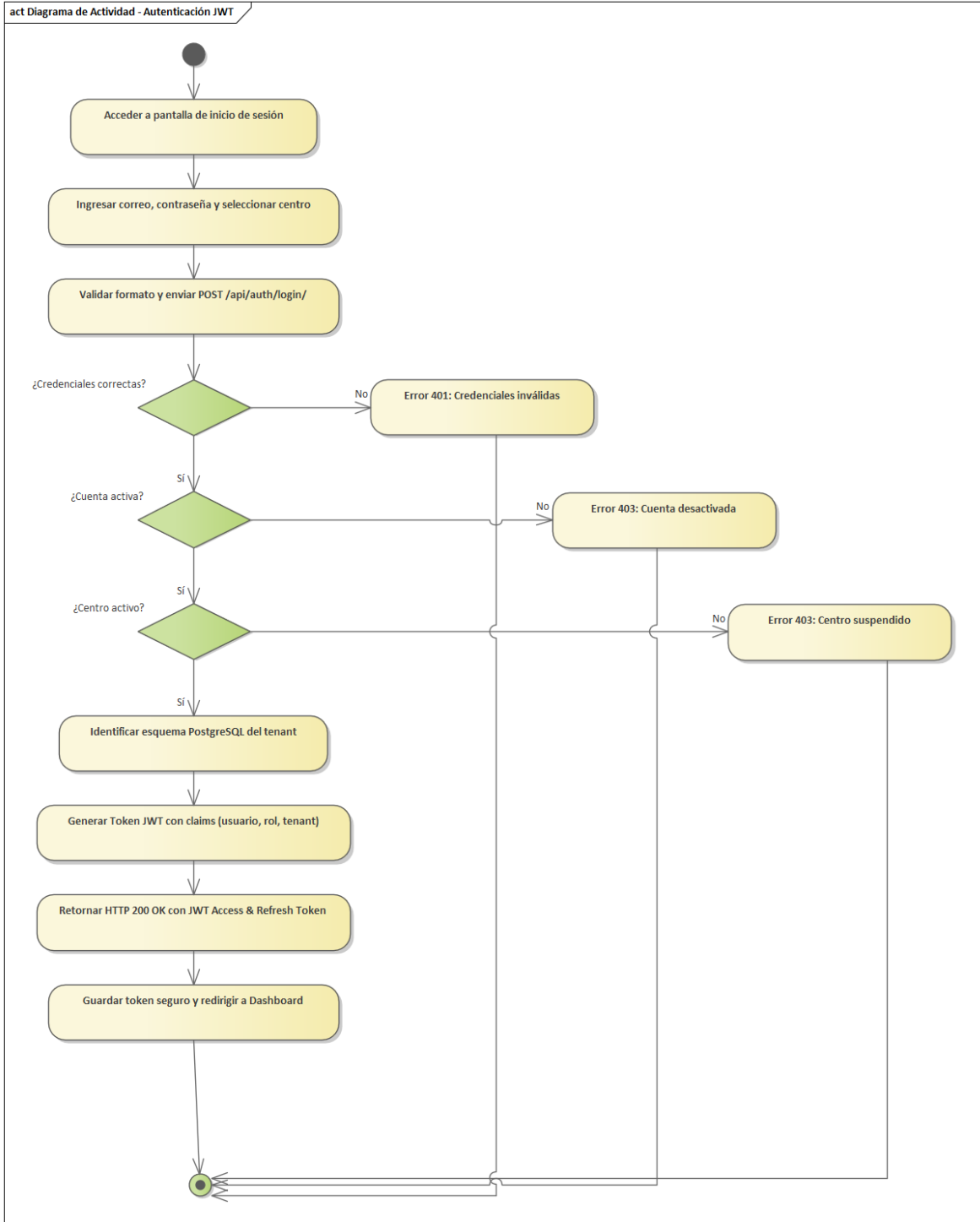
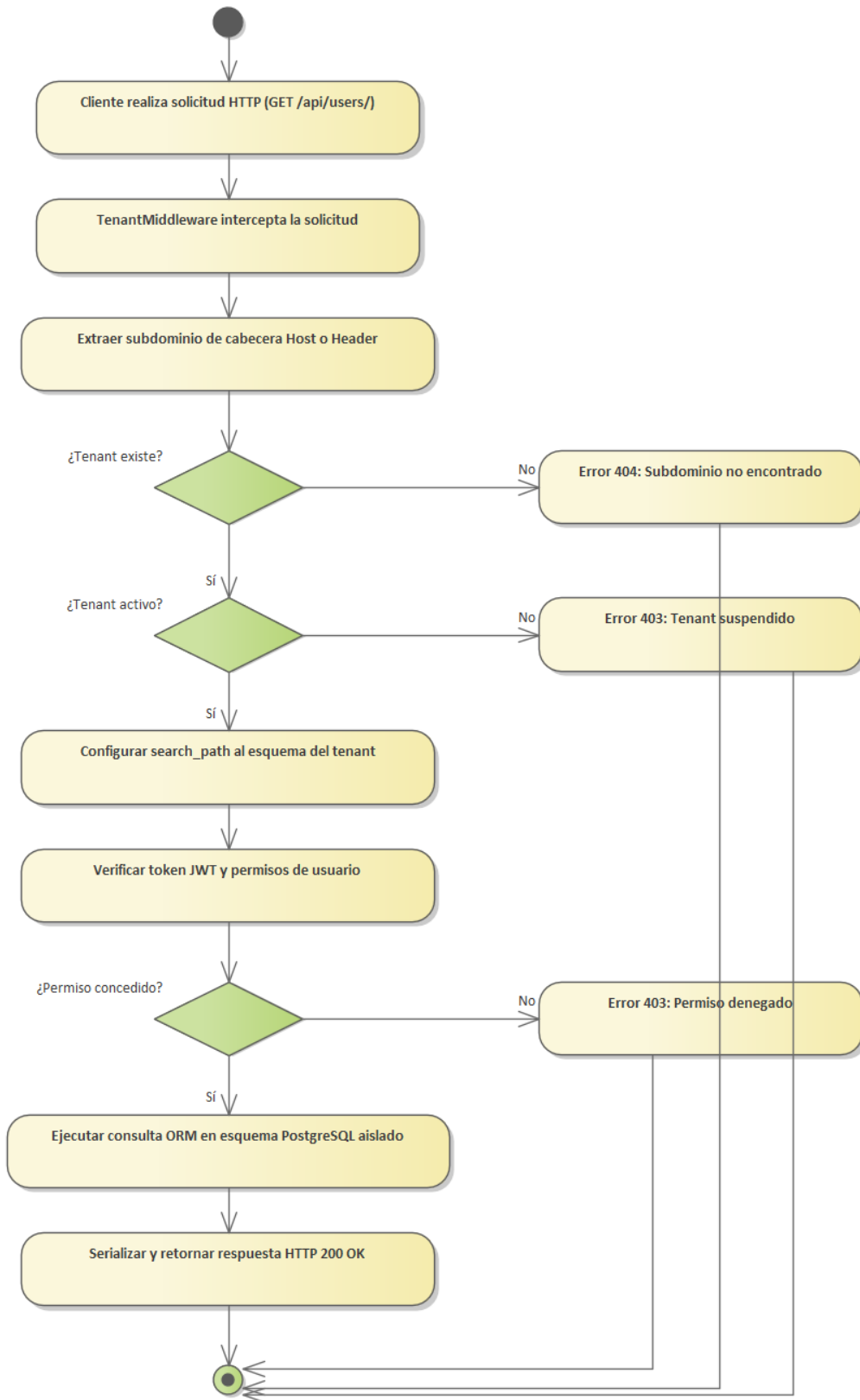


Diagrama de Actividad: Proceso de Aislamiento Multi-Tenant

Describe el ciclo de vida de una solicitud HTTP para garantizar que las consultas a la base de datos se ejecuten exclusivamente en el esquema PostgreSQL del centro correspondiente.



4.1.4 Sprint Backlog

El Sprint Backlog del Sprint 0 contiene las 18 tareas seleccionadas del Product Backlog, estructuradas según el formato oficial de gestión Scrum con su metadata, tipo de tarea, estimación en horas, responsable asignado y estado final.

Número de Sprint: Sprint 0	Tiempo programado : 1 semana (18 al 24 de agosto de 2026)
Objetivo: Configurar el entorno de desarrollo, implementar autenticación, gestión de usuarios/roles/permisos y arquitectura Multi-Tenant.	
Fecha de inicio: 18 de agosto de 2026	Fecha de finalización : 24 de agosto de 2026

Id	Tarea	Tipo	Estimación	Responsable	Estado
SP0-1	Entrevista con el Product Owner para identificar necesidades principales	Investigación	4 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-2	Crear el perfil del proyecto	Documentación	2 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-3	Explicar al Product Owner el funcionamiento de SCRUM	Capacitación	2 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-4	Explicar al equipo la definición y formulación del problema	Análisis	5 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-5	Realizar la asignación de	Organización	1 hr	Equipo SCRUM	Terminado

	roles del equipo SCRUM				
SP0-6	Capacitar a los integrantes en herramientas y tecnologías	Capacitación	3 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-7	Preparar el entorno de desarrollo (backend, web, móvil, BD)	Infraestructura	5 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-8	Presentar un prototipo inicial de la plataforma web y app móvil	Diseño	6 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-9	Identificar los casos de uso funcionales de la plataforma	Análisis	3 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-10	Realizar el modelado inicial de la base de datos PostgreSQL	Diseño	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
SP0-11	Diseñar la interfaz de inicio de sesión	Diseño	2 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
SP0-12	Implementar el registro, autenticación e inicio de sesión	Desarrollo	5 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
SP0-13	Realizar pruebas del registro e inicio de sesión	Pruebas	2 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	Terminado

SP0-14	Diseñar la interfaz para gestión de usuarios, roles y permisos	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
SP0-15	Implementar la gestión de usuarios, roles y permisos	Desarrollo	8 hr	Romero Saavedra Maria Ilse	Terminado
SP0-16	Diseñar la configuración de centros psicológicos Multi-Tenant	Diseño	4 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	Terminado
SP0-17	Implementar el aislamiento de información Multi-Tenant	Desarrollo	8 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	Terminado
SP0-18	Realizar pruebas de usuarios, roles, permisos y Multi-Tenant	Pruebas	4 hr	Velasco Soliz Rolando	Terminado
TOTAL	Esfuerzo total estimado del Sprint 0	—	76 hr	Equipo SCRUM (6 integrantes)	Terminado (100%)

4.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 0

PRODUCT OWNER	Condori Diaz Marilyn Esther
SCRUM MASTER	Delgado Rojas Alberto Caleb
DEVELOPMENT TEAM	Mujica Vallejos Andy Mauricio Velasco Soliz Rolando Larrazabal Rojas Julio Cesar Romero Saavedra Maria Ilse

4.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO

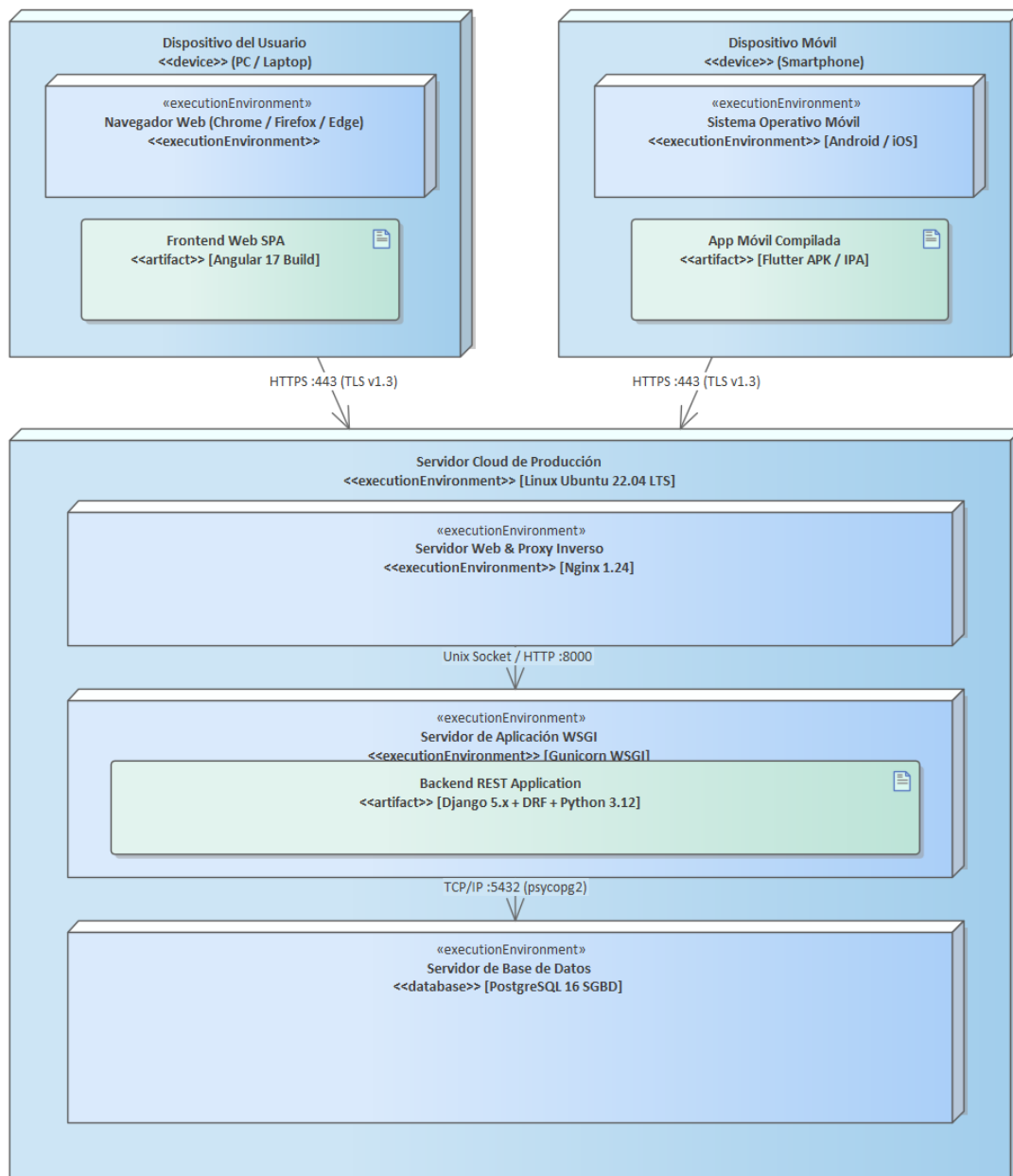
4.2.1 Diseño

4.2.1.1 Diseño de la Arquitectura

La arquitectura del Sprint 0 se basa en un modelo de tres capas con separación estricta entre frontend, backend y base de datos, desplegado bajo un esquema Multi-Tenant.

Diagrama de Despliegue

Describe los nodos físicos y de infraestructura donde se ejecutan los artefactos de software compilados, servidores web, middlewares y bases de datos.



Capa de Presentación (Frontend):

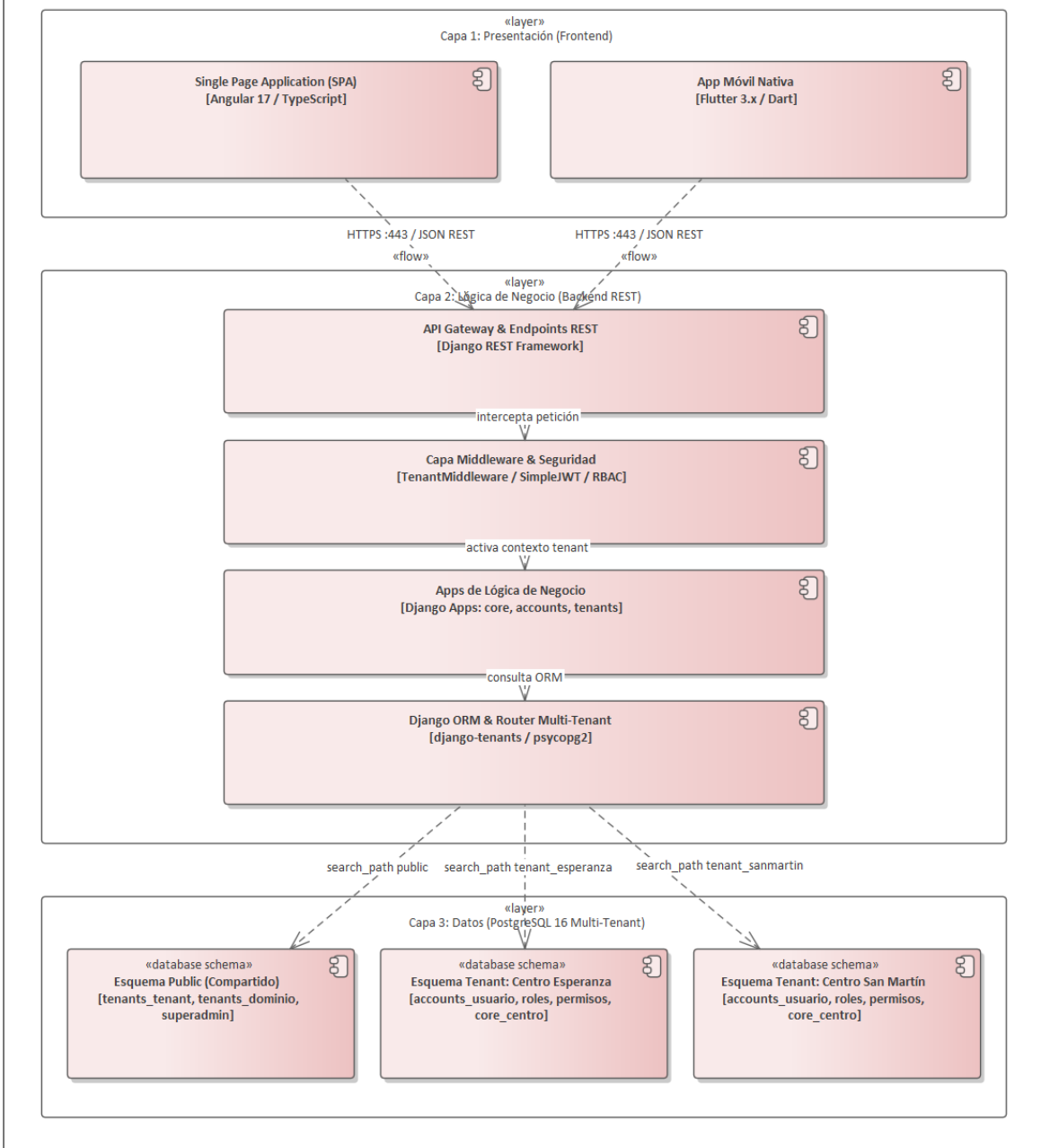
- Plataforma Web: Angular 17 con TypeScript, componentes modulares, routing y formularios reactivos.
- Aplicación Móvil: Flutter 3.x con Dart, diseño Material Design.
- Comunicación: Consumo de API REST mediante HTTP Client con interceptores para JWT.

Capa de Lógica de Negocio (Backend):

- Framework: Django 5.x con Django REST Framework.
- Autenticación: JSON Web Tokens (JWT) mediante `django-rest-framework-simplejwt`.
- Multi-Tenancy: Librería `django-tenants` para gestión de esquemas PostgreSQL.
- Permisos: Sistema de permisos basado en roles (RBAC) con decoradores personalizados.
- Apps Django del Sprint 0: `core`, `accounts`, `tenants`.

Capa de Datos:

- Motor: PostgreSQL 16.
- Estrategia Multi-Tenant: Aislamiento por esquema. Esquema `public` para datos compartidos (`tenants`, `superadmin`). Un esquema por cada centro psicológico para datos aislados (`usuarios`, `roles`, `permisos`, `configuración`).
- ORM: Django ORM con migraciones automáticas por esquema.



4.2.1.2 Diseño base de datos

- SCRIPT DE BASE DE DATOS - (SPRINT 0)
- Arquitectura: Multi-Tenant (Esquemas separados)
- Motor de Base de Datos: PostgreSQL

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS public;

```

SET search_path TO public;

-- Tabla: CENTRO (Equivalente al Tenant)

CREATE TABLE public.centros (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    schema_name VARCHAR(63) NOT NULL UNIQUE, -- Nombre del esquema aislado en
BD
    email_contacto VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(50),
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO',
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

-- Tabla: DOMINIO (Para enrutamiento del Tenant)

CREATE TABLE public.dominios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain VARCHAR(253) NOT NULL UNIQUE, -- Ej: clinica-esperanza.sigepsi.com
    is_primary BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    tenant_id INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_centro_dominio FOREIGN KEY (tenant_id)
        REFERENCES public.centros(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

-- 2. ESQUEMA DEL TENANT (Plantilla que se replica por cada Centro Psicológico)

-- Nota: 'tenant_schema' representa el schema_name dinámico (ej: schema_clinica1)

```

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS tenant_schema;

SET search_path TO tenant_schema;

-- Tabla: CONFIGURACION

```
CREATE TABLE tenant_schema.configuracion (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    logo_url VARCHAR(255),  
    color_primario VARCHAR(20) DEFAULT '#0056b3',  
    color_secundario VARCHAR(20) DEFAULT '#f8f9fa',  
    zona_horaria VARCHAR(100) DEFAULT 'America/La_Paz',  
    fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Tabla: USUARIO (Aislado al Centro)

```
CREATE TABLE tenant_schema.usuarios (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO',  
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Tabla: ROL

```

CREATE TABLE tenant_schema.roles (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT,
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

-- Tabla: PERMISO

```

CREATE TABLE tenant_schema.permisos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_permiso VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

-- Tabla Intermedia: USUARIO_ROL

```

CREATE TABLE tenant_schema.usuario_rol (
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    rol_id INTEGER NOT NULL,
    fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (usuario_id, rol_id),
    CONSTRAINT fk_ur_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES tenant_schema.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ur_rol FOREIGN KEY (rol_id)
        REFERENCES tenant_schema.roles(id) ON DELETE CASCADE
);

```

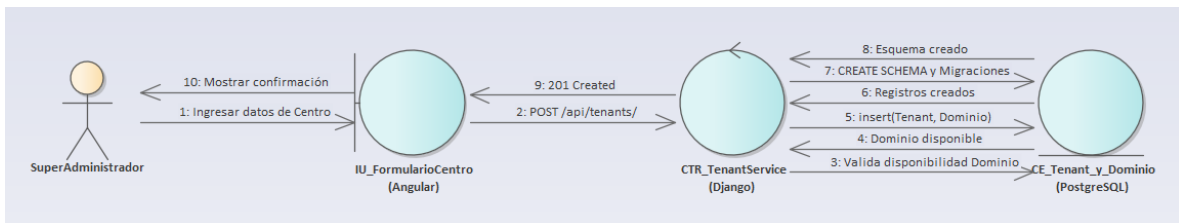
-- Tabla Intermedia: ROL_PERMISO

```
CREATE TABLE tenant_schema.rol_permiso (  
    rol_id INTEGER NOT NULL,  
    permiso_id INTEGER NOT NULL,  
    fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (rol_id, permiso_id),  
    CONSTRAINT fk_rp_rol FOREIGN KEY (rol_id)  
        REFERENCES tenant_schema.roles(id) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_rp_permiso FOREIGN KEY (permiso_id)  
        REFERENCES tenant_schema.permisos(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

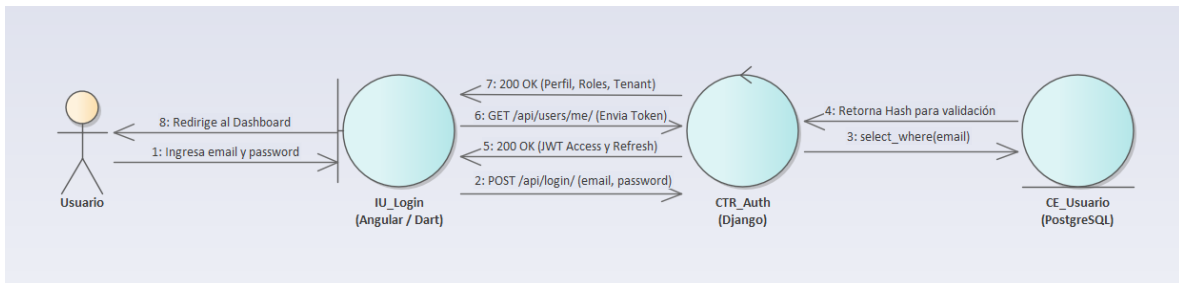
4.2.1.3 Diseño de la lógica de negocio

Diagrama de comunicación

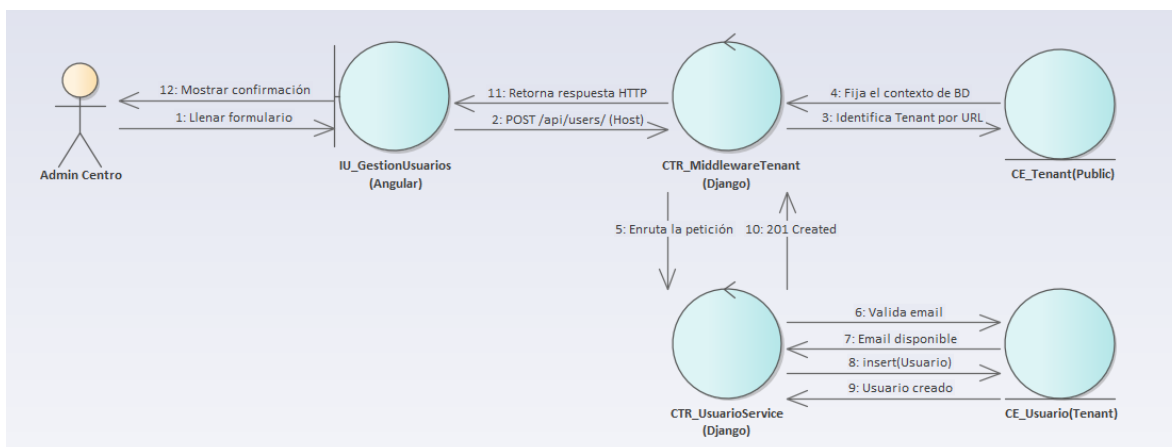
CU1 - Gestionar centros psicológicos y configuración Multi-Tenant



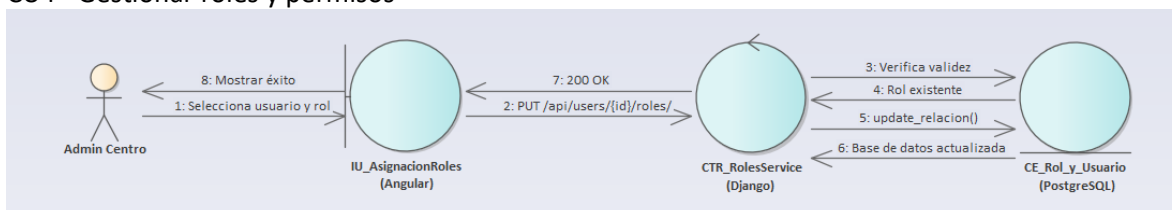
CU2 - Gestionar inicio de sesión y autenticación



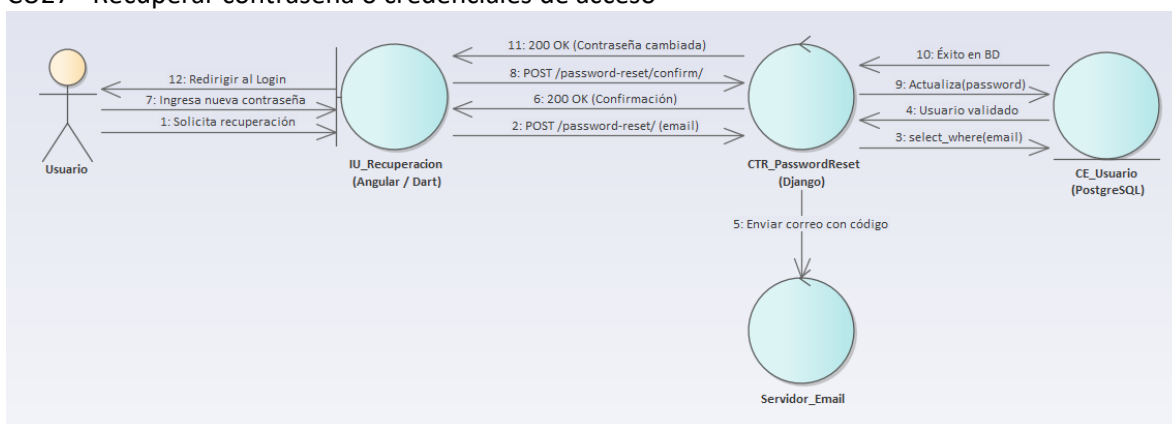
CU3 - Gestionar usuarios



CU4 - Gestionar roles y permisos



CU27 - Recuperar contraseña o credenciales de acceso



4.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO)

El Sprint 0 se desarrolló del 18/08/2026 al 24/08/2026, abarcando las tareas SP0-1 a SP0-18, enfocadas en la preparación del entorno de desarrollo, autenticación segura, gestión de usuarios, control de roles/permisos y arquitectura Multi-Tenant.

Cada integrante del equipo tiene un área principal definida (backend, frontend web, móvil, base de datos, aseguramiento de la calidad y gestión), sin embargo, durante el Sprint colaboraron de manera conjunta en diferentes tareas según las necesidades del proyecto. A continuación se documenta el seguimiento diario individual de los 6 integrantes del equipo SCRUM:

Condori Diaz Marilyn Esther (Product Owner)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
18/08	Definición del alcance inicial	Entrevista inicial con el equipo para definir necesidades (SP0-1)	Dificultad para consensuar prioridades con los desarrolladores
19/08	Revisión de requerimientos del sistema	Elaboración del perfil del proyecto y formulación del problema (SP0-2)	Falta de tiempo para coordinar revisiones conjuntas
20/08	Documentación de perfil	Comprensión del flujo de ceremonias Scrum y criterios de aceptación (SP0-3)	Desacuerdos sobre el alcance del Sprint 0
21/08	Validación de alcance funcional	Revisión de casos de uso identificados y priorización en el Backlog (SP0-9)	Retrasos en la entrega de definiciones por parte del equipo
22/08	Validación de criterios de aceptación	Revisión y feedback de prototipos de Login y Usuarios en Figma (SP0-8, SP0-11)	Cambios solicitados en diseño generaron tensiones internas
23/08	Verificación de requerimientos de seguridad	Pruebas funcionales del módulo de registro e inicio de sesión (SP0-13)	Presión de tiempo para validar antes del cierre de sprint

24/08	Validación de historias de usuario	Aprobación del incremento de software en el Sprint Review (DoD)	Ninguno
--------------	------------------------------------	---	---------

Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
18/08	Planificación inicial del proyecto	Asignación de roles del equipo (SP0-5) y organización de tareas SP0-1 a SP0-18	Desacuerdos iniciales en el reparto de tareas
19/08	Coordinación con el Product Owner	Apoyo en la formulación del problema (SP0-4) y mediación en el equipo	Conflictos entre integrantes por diferencias de criterio técnico
20/08	Capacitación de herramientas ágiles (SP0-6)	Coordinación en la preparación del entorno de desarrollo (SP0-7)	Falta de tiempo del equipo por cruce de horarios universitarios
21/08	Revisión de casos de uso (SP0-9)	Análisis del diseño de arquitectura Multi-Tenant y subdominios	Curva de aprendizaje empinada en django-tenants
22/08	Supervisión del avance en Figma y BD	Diseño de configuración de centros Multi-Tenant (SP0-16)	Presión de tiempo y retrasos en entregables previos
23/08	Diseño de centros Multi-Tenant	Implementación del aislamiento por esquemas PostgreSQL (SP0-17)	Complejidad en la configuración de migraciones por tenant
24/08	Pruebas de integración Multi-Tenant	Preparación del Sprint Review y sesión de retrospectiva	Ninguno

Mujica Vallejos Andy Mauricio (Development Team - Fullstack / BD)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
--------------	---------------------------	--------------------------	------------------

18/08	Asignación de tareas técnicas	Instalación de PostgreSQL 16 y extensiones requeridas	Desconocimiento previo de la configuración de esquemas PostgreSQL
19/08	Análisis de entidades de usuarios y centros	Diseño conceptual y relacional de la base de datos	Discusiones con frontend sobre la estructura de respuestas JSON
20/08	Configuración de entorno backend Django	Modelado inicial de tablas en PostgreSQL con esquemas aislados (SP0-10)	Problemas de compatibilidad con librerías y falta de tiempo
21/08	Migraciones de base de datos	Diseño de la interfaz de inicio de sesión en Figma (SP0-11)	Limitada experiencia previa en diseño UI/UX con Figma
22/08	Prototipo de pantalla de login	Implementación de vistas y serializers de registro y JWT (SP0-12)	Errores en la validación de tokens y sobrecarga de horas
23/08	Generación de tokens JWT	Implementación del flujo de recuperación de contraseña con tokens	Tiempo muy ajustado para finalizar endpoints
24/08	Corrección de validaciones	Apoyo en la integración de pruebas y entrega del incremento funcional	Ninguno

Larrazabal Rojas Julio Cesar (Development Team - Frontend / UI)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
18/08	Planificación de componentes de interfaz	Instalación de Node.js, Angular CLI y configuración del proyecto Angular 17	Desconocimiento de Angular 17 y TypeScript; curva muy difícil
19/08	Exploración del sistema de diseño	Definición de paleta de colores, tipografía Inter y estilos base	Conflictos de opinión con compañeros sobre el diseño visual

20/08	Configuración de routing y módulos Angular	Diseño de prototipos iniciales de plataforma web y app móvil en Figma (SP0-8)	Dificultad para estructurar componentes standalone en Angular
21/08	Maquetación de componentes base	Diseño de interfaz para gestión de usuarios, roles y permisos en Figma (SP0-14)	Falta de tiempo por cruce con materias universitarias
22/08	Prototipo de matriz de permisos	Maquetación de vistas de administración de usuarios en Angular	Complejidad con formularios reactivos y validaciones frontend
23/08	Enlace de vistas con API REST	Implementación de interceptor HTTP para adjuntar token JWT en peticiones	Desconocimiento del manejo de interceptores y RxJS en Angular
24/08	Ajustes visuales de responsividad	Verificación de componentes UI y cierre del backlog de diseño frontend	Ninguno

Romero Saavedra Maria Ilse (Development Team - Backend / Lógica)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
18/08	Configuración de repositorio Git	Instalación de entorno virtual Python 3.12 y Django REST Framework	Problemas con dependencias y conflictos de versiones
19/08	Creación de apps accounts y core	Definición de modelos de datos para Usuario, Rol y Permiso	Desacuerdos con el equipo sobre el modelo de permisos RBAC
20/08	Configuración de migraciones	Capacitación en control de accesos basado en roles (RBAC)	Falta de tiempo y cansancio acumulado
21/08	Creación de endpoints base	Implementación de lógica de negocio para registro y gestión de usuarios (SP0-15)	Dificultad para integrar endpoints con la estructura de Angular

22/08	Endpoints de usuarios del centro	Desarrollo de endpoints para asignación de roles y permisos con decoradores	Errores en permisos de usuario y retrasos por falta de tiempo
23/08	Control de permisos RBAC	Pruebas de serialización y validación de unicidad de correos por centro	Discusión interna sobre manejo de respuestas de error
24/08	Corrección de errores en endpoints	Documentación de rutas API y finalización de tareas de desarrollo	Ninguno

Velasco Soliz Rolando (Development Team - QA / Base de Datos)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
18/08	Revisión de requisitos no funcionales	Preparación de contenedores Docker para base de datos PostgreSQL	Desconocimiento en la configuración avanzada de Docker
19/08	Pruebas de conexión a BD	Colaboración en el análisis de formulación del problema y alcance	Falta de comunicación inicial entre integrantes del equipo
20/08	Configuración de entorno de pruebas	Definición de matriz de casos de prueba para autenticación y usuarios	Falta de tiempo para redactar casos de prueba detallados
21/08	Identificación de casos de uso	Elaboración de planes de prueba de aislamiento de datos Multi-Tenant	Duda sobre cómo probar aislamiento entre esquemas en PostgreSQL
22/08	Preparación de datos de prueba	Ejecución de pruebas unitarias sobre creación de esquemas dinámicos	Complejidad técnica en el manejo de search_path
23/08	Pruebas de acceso cruzado entre tenants	Ejecución del plan de pruebas integral de usuarios, roles y Multi-Tenant (SP0-18)	Tiempo crítico: se tuvieron que hacer pruebas hasta altas horas

24/08	Consolidación de reporte de pruebas	Verificación de 25/25 pruebas aprobadas y elaboración de métricas	Ninguno
-------	-------------------------------------	---	---------

4.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT)

Revisión de Sprint : Sprint 0			
Objetivos del Sprint: • Configuración integral del entorno: Preparar el entorno de desarrollo para backend (Django 5.x REST Framework), frontend web (Angular 17), aplicación móvil (Flutter 3) y base de datos (PostgreSQL 16). • Autenticación segura JWT: Implementar el flujo de registro, login multi-rol, cierre de sesión y recuperación de credenciales mediante tokens JWT. • Gestión de usuarios y RBAC: Implementar la administración de usuarios del centro, roles del sistema y asignación granular de permisos. • Arquitectura Multi-Tenant: Implementar el aislamiento de datos por esquema en PostgreSQL utilizando django-tenants. • Diseño y prototipado: Diseñar los prototipos de alta fidelidad en Figma para todas las interfaces del Sprint 0. • Evaluación del equipo: 100% de los objetivos cumplidos. Todos los criterios de aceptación y la Definition of Done (DoD) fueron validados y aprobados por el Product Owner.			
Participantes			
Nombre			Rol
Condori	Diaz	Marilyn Esther	Product Owner
Delgado	Rojas	Alberto Caleb	Scrum Master
Mujica	Vallejos	Andy Mauricio	Development Team (Fullstack / Base de Datos)
Larrazabal	Rojas	Julio Cesar	Development Team (Frontend / UI Designer)
Romero	Saavedra	Maria Ilse	Development Team (Backend / Lógica de Negocio)
Velasco	Soliz	Rolando	Development Team (QA / Aseguramiento de Calidad)

Presentación del incremento	
Función presentada	Retroalimentación
Módulo de Registro e Inicio de Sesión Multi-Rol con JWT (HU-01, HU-02, HU-09, HU-10)	Aprobado. El flujo de autenticación genera los tokens JWT de acceso y refresh correctamente con los claims de tenant y rol. <i>Sugerencia:</i> Añadir un indicador visual de fuerza de contraseña en el formulario frontend en el Sprint 1.
Modelado e Inicialización de Base de Datos PostgreSQL 16 (SP0-10)	Aprobado. Estructura relacional con esquemas public y esquemas dinámicos por tenant creados correctamente con llaves UUID e integridad referencial.
Gestión de Usuarios, Roles y Permisos RBAC (HU-05, HU-06)	Aprobado. Asignación de roles operativos (Psicólogo, Recepcionista, Coordinador) y validación de permisos en endpoints. <i>Sugerencia:</i> Predefinir una matriz de permisos recomendada por defecto para cada rol clínico.
Arquitectura Multi-Tenant con Aislamiento por Esquema (HU-03, HU-04, HU-07, HU-08)	Aprobado con distinción. Se verificó en vivo que las consultas de un centro no acceden ni exponen información de otros centros gracias a la conmutación de search_path.
Prototipos de Alta Fidelidad en Figma (SP0-8, SP0-11, SP0-14)	Aprobado. Las pantallas reflejan fielmente el flujo de usuario y el diseño moderno del sistema.
Reporte de Calidad y Pruebas de Aceptación (SP0-13, SP0-18)	Aprobado. 25 de 25 pruebas de aceptación pasaron sin errores, validando los criterios definidos en las Historias de Usuario.

4.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT)

Retrospectiva de Sprint:	Sprint 0	
Fecha:	24 de agosto de 2026	
Facilitador:	Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master)	
Objetivo:	Analizar con total honestidad cómo nos fue como equipo en este primer Sprint 0, qué problemas tuvimos con el tiempo, qué herramientas nos costaron aprender y qué compromisos reales tomaremos para que el Sprint 1 sea más ordenado y menos pesado.	
Nombres de asistentes:	• Condori Diaz Marilyn Esther (Product Owner) • Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master) • Mujica Vallejos Andy Mauricio (Development Team) • Larrazabal Rojas Julio Cesar (Development Team) • Romero Saavedra Maria Ilse (Development Team) • Velasco Soliz Rolando (Development Team)	
Temas a tratar:	• Falta de tiempo, sobrecarga entre materias de la universidad y trasnoches de última hora. • Choque con tecnologías nuevas (Angular 17, django-tenants, Docker y diagramación en Enterprise Architect). • Malentendidos y discusiones entre compañeros por la carga de trabajo y el diseño de pantallas. • Cosas positivas que logramos rescatar y compromisos claros para no tropezar con lo mismo.	
Discusión		
¿Qué salió bien?	¿Qué no salió bien?	¿Qué haremos de manera diferente?
• El backend y la BD respondieron bien: A pesar de que al inicio le teníamos miedo al multi-tenant, logramos que cada centro tenga su esquema separado en PostgreSQL y los datos no se mezclan. • Login y autenticación sólidos: El registro y login con tokens JWT	• Pealeamos mucho con django-tenants y Docker: Nadie del grupo había manejado antes aislamiento por esquemas y perdimos casi dos días enteros intentando entender cómo funcionaban las migraciones y por qué a unos les corría en su máquina y a otros les daba error de conexión.	• Ayudarnos con la configuración: Armar una guía corta paso a paso con los comandos exactos para levantar el backend y la base de datos sin renegar. • Si alguien tiene problemas instalando algo en su compu, ayudarlo en llamada en vez de dejar que pierda medio día solo.

funcionaron a la primera en las pruebas. • Se cumplieron las 18 tareas: Llegamos a terminar todo lo pactado y pasamos las 25 pruebas sin errores graves.	• Nos faltó investigar antes de ponernos a codificar.	
• Los diseños en Figma salvaron tiempo: Tener las pantallas dibujadas antes de programar nos ayudó a no estar adivinando qué botones poner o cómo ordenar los formularios. • Las pruebas nos dieron tranquilidad: Probar caso por caso nos ayudó a pillar fallas pequeñas antes de la presentación final.	• Angular 17 nos costó muchísimo: Ninguno del equipo frontend dominaba Angular moderno ni TypeScript. Nos costó entender los componentes standalone, cómo funcionaban los formularios reactivos y cómo atrapar los tokens con los interceptores. • Tuvimos que pasar horas viendo tutoriales en YouTube y rehaciendo código que no compilaba.	• Programar en parejas (pair programming): Para las partes difíciles del frontend, juntarnos de a dos para avanzar más rápido y que el que entienda mejor le explique al otro. • No complicarnos inventando componentes desde cero; apoyarnos en plantillas y ejemplos funcionales.
• Hubo compromiso al final: Aunque estábamos cansados y con el tiempo justo, nadie abandonó su parte y todos nos pusimos la camiseta para entregar el proyecto completo.	• Nos confiamos feo con el tiempo: Pensamos que 1 semana era suficiente y no tomamos en cuenta los choques de horarios de la universidad, tareas de otras materias ni imprevistos personales. • Dejamos cosas pesadas para el fin de semana y tuvimos que trasnochar hasta la madrugada para llegar al cierre.	• Poner tiempos más realistas: No estimar como si tuviéramos todo el día libre; calcular horas dejando un colchón de 2 o 3 días antes de la entrega para imprevistos. • Partir las tareas grandes en pedazos más chicos (de 2 a 4 horas) para no sentirnos abrumados.
• El Scrum Master ayudó a calmar los ánimos: Cuando se armaban discusiones pesadas, Alberto intervino para que no nos	• Roces y discusiones entre compañeros: Tuvimos momentos de tensión por no ponernos de acuerdo rápido en quién hacía qué y por diferencias de opinión en el diseño visual de las pantallas.	• Decir las cosas de frente y rápido: Si alguien se traba más de 1 hora con un error, escribir directo al grupo de WhatsApp o Discord sin pena.

estanquemos y pudiéramos avanzar.	• Varios se guardaron sus dudas por pena o por orgullo en vez de avisar rápido que estaban bloqueados.	• Respetar las opiniones de los demás, repartir el trabajo de forma más justa y no tomarse las críticas técnicas como algo personal.
-----------------------------------	--	--

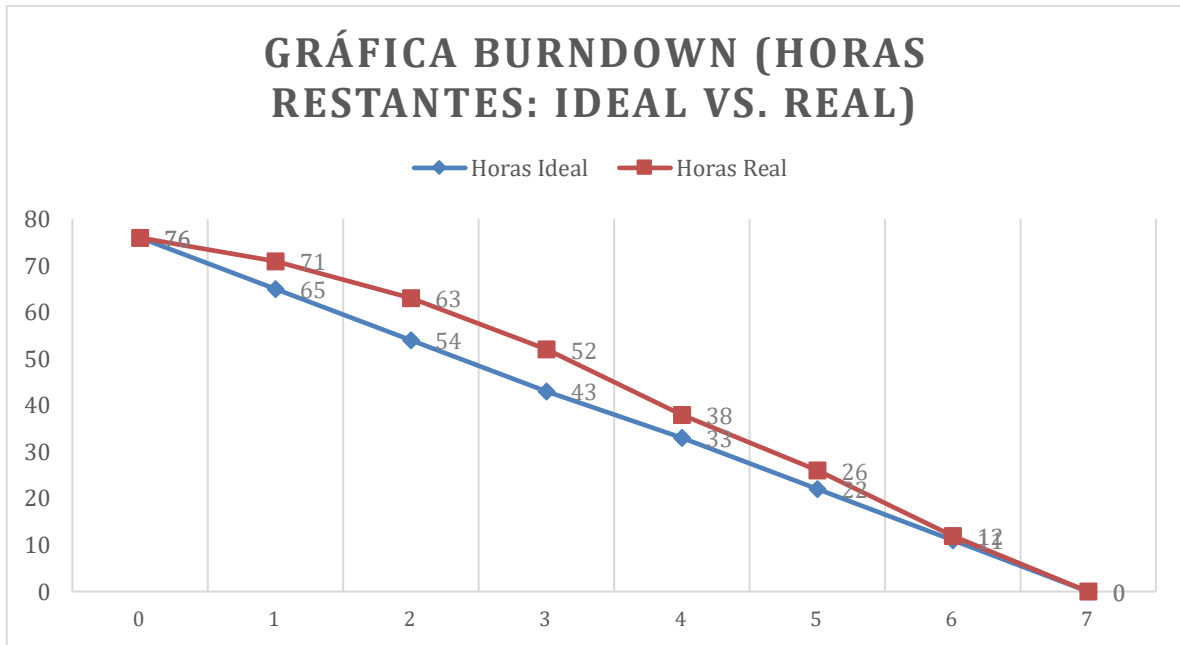
4.6 BURNDOWN Y BURNUP

4.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real)

El **Burndown Chart** muestra la velocidad con la que el equipo quema trabajo a lo largo del Sprint. Compara la **línea ideal** (la trayectoria teórica para terminar en 0 horas) contra la **línea real** (las horas que efectivamente quedaban al final de cada jornada).

Datos diarios de seguimiento (Burndown):

Día	Fecha	Horas Restantes (Ideal)	Horas Restantes (Real)	Horas Completadas en el Día	Horas Acumuladas
Día 0	18/08 (Inicio)	76 hr	76 hr	0 hr	0 hr
Día 1	Lun 18/08	65 hr	71 hr	5 hr	5 hr
Día 2	Mar 19/08	54 hr	63 hr	8 hr	13 hr
Día 3	Mié 20/08	43 hr	52 hr	11 hr	24 hr
Día 4	Jue 21/08	33 hr	38 hr	14 hr	38 hr
Día 5	Vie 22/08	22 hr	26 hr	12 hr	50 hr
Día 6	Sáb 23/08	11 hr	12 hr	14 hr	64 hr
Día 7	Dom 24/08	0 hr	0 hr	12 hr	76 hr



Interpretación y análisis del Burndown:

- **Eje X (Horizontal):** Representa los días del Sprint (Día 0 al Día 7).
- **Eje Y (Vertical):** Representa las horas de trabajo que faltan por completar (de 0 a 80 horas).
- **Línea Real por encima de la Ideal (Días 1 al 5):** Refleja fielmente los obstáculos reales vividos por el equipo: la falta de tiempo por choque de horarios universitarios, los desacuerdos iniciales en el reparto de tareas y la curva de aprendizaje empinada con Angular 17 y django-tenants.
- **Aceleración final (Días 6 y 7):** El equipo concentró esfuerzos en jornadas extendidas durante el fin de semana para depurar código, integrar el backend con el frontend y validar las 25 pruebas, logrando cerrar el Sprint en 0 horas pendientes.

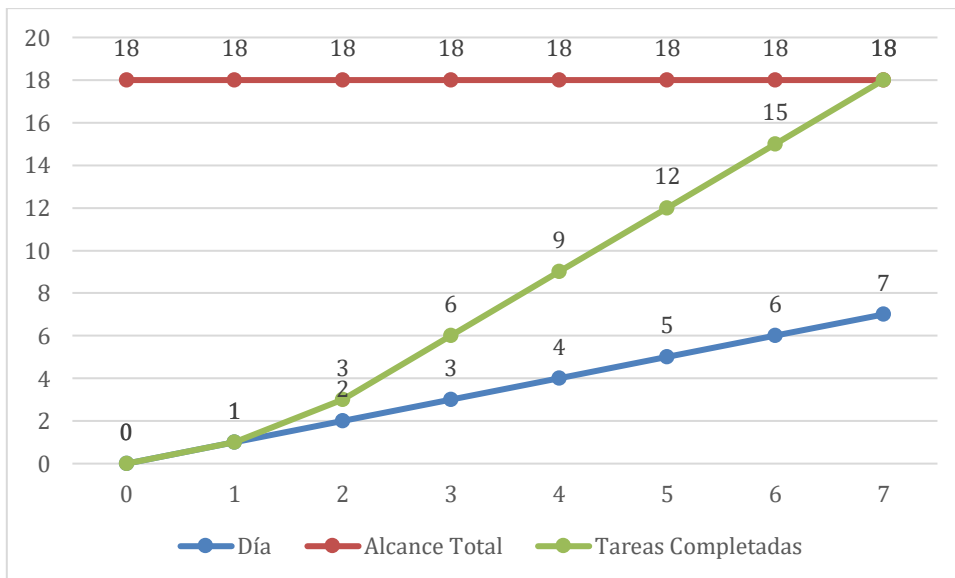
4.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total)

El **Burnup Chart** muestra el avance acumulativo de las tareas terminadas (*Done*) respecto a la meta total fijada para el Sprint (18 tareas planificadas).

Datos acumulados de progreso (Burnup):

Día	Fecha	Alcance Total (Tareas)	Tareas Completadas (Done)	% Avance Acumulado	Estado del Sprint
Día 0	18/08 (Inicio)	18	0	0%	Planificación inicial
Día 1	Lun 18/08	18	1	6%	Roles asignados (SP0-5)

Día 2	Mar 19/08	18	3	17%	Entrevista y metodología (SP0-1, SP0-3)
Día 3	Mié 20/08	18	6	33%	Perfil, formulación y capacitación (SP0-2, SP0-4, SP0-6)
Día 4	Jue 21/08	18	9	50%	Entorno, prototipo y casos de uso (SP0-7, SP0-8, SP0-9)
Día 5	Vie 22/08	18	12	67%	Modelado BD, diseño login y UI usuarios (SP0-10, SP0-11, SP0-14)
Día 6	Sáb 23/08	18	15	83%	Auth JWT, pruebas auth y diseño Multi-Tenant (SP0-12, SP0-13, SP0-16)
Día 7	Dom 24/08	18	18	100%	Usuarios/roles, aislamiento MT y pruebas QA (SP0-15, SP0-17, SP0-18)



Interpretación y análisis del Burnup: • La línea superior fija en 18 demuestra que el **alcance no sufrió desviaciones ni se añadieron tareas fuera de plan**, manteniendo el foco en el objetivo del Sprint 0.

• La línea ascendente muestra un ritmo de entrega constante de 3 tareas diarias promedio entre los días 2 y 7, alcanzando el 100% de cumplimiento.

4.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO

4.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea : Estimado vs. Real

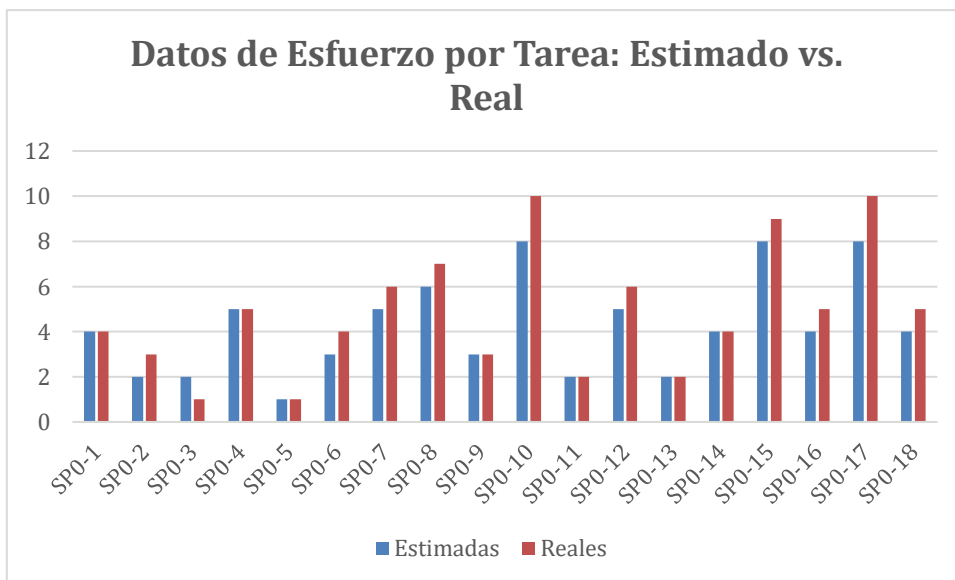
La siguiente tabla compara las horas originalmente estimadas frente a las horas reales que tomó ejecutar cada tarea individualmente, señalando las desviaciones causadas por los desafíos técnicos y la curva de aprendizaje:

ID	Tarea del Sprint Backlog	Horas Estimadas	Horas Reales	Desviación	Responsable	Causa de la Variación
SP0-1	Entrevista con el Product Owner	4 hr	4 hr	0 hr	Equipo SCRUM	Dentro del tiempo previsto
SP0-2	Crear el perfil del proyecto	2 hr	3 hr	+1 hr	Equipo SCRUM	Ajuste en objetivos específicos
SP0-3	Explicar SCRUM al Product Owner	2 hr	1 hr	-1 hr	Equipo SCRUM	PO con conocimientos previos
SP0-4	Definición y formulación del problema	5 hr	5 hr	0 hr	Equipo SCRUM	Consenso adecuado
SP0-5	Asignación de roles SCRUM	1 hr	1 hr	0 hr	Equipo SCRUM	Roles definidos rápidamente
SP0-6	Capacitación en herramientas	3 hr	4 hr	+1 hr	Equipo SCRUM	Curva de aprendizaje en Angular/Docker
SP0-7	Preparar entorno de desarrollo	5 hr	6 hr	+1 hr	Equipo SCRUM	Configuración de PostgreSQL y dependencias
SP0-8	Prototipo inicial web y móvil	6 hr	7 hr	+1 hr	Equipo SCRUM	Discusiones sobre la paleta de colores UI
SP0-9	Identificar casos de uso funcionales	3 hr	3 hr	0 hr	Equipo SCRUM	Matriz completada a tiempo

SP0-10	Modelado inicial BD PostgreSQL	8 hr	10 hr	+2 hr	Andy Mujica	Complejidad en llaves UUID y esquemas
SP0-11	Diseñar interfaz de inicio de sesión	2 hr	2 hr	0 hr	Andy Mujica	Prototipo en Figma aprobado rápido
SP0-12	Implementar registro y login JWT	5 hr	6 hr	+1 hr	Andy Mujica	Ajustes en validaciones de serializers
SP0-13	Pruebas de registro e inicio de sesión	2 hr	2 hr	0 hr	Esther Condori	Pruebas funcionales exitosas
SP0-14	Diseñar interfaz gestión usuarios/roles	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Matriz de permisos estructurada en Figma
SP0-15	Implementar gestión de usuarios/roles	8 hr	9 hr	+1 hr	Maria Ilse Romero	Dificultad integrando endpoints con Angular
SP0-16	Diseñar configuración Multi-Tenant	4 hr	5 hr	+1 hr	Alberto Caleb Delgado	Análisis de resolución de subdominios
SP0-17	Implementar aislamiento Multi-Tenant	8 hr	10 hr	+2 hr	Alberto Caleb Delgado	Curva de aprendizaje con django-tenants
SP0-18	Pruebas usuarios, roles y Multi-Tenant	4 hr	5 hr	+1 hr	Rolando Velasco	Pruebas cruzadas hasta altas horas

—	Esfuerzo Total del Sprint 0	76 hr	87 hr	+11 hr (+14.5%)	Equipo SCRUM	Sobreesfuerzo por imprevistos técnicos
---	-----------------------------	-------	-------	-----------------	--------------	--

4.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Tarea



Conclusiones del análisis de esfuerzo:

- **Tareas técnicas individuales (SP0-10, SP0-15, SP0-17):** Concentraron 5 de las 11 horas de desfase debido al aprendizaje de la arquitectura Multi-Tenant en PostgreSQL y validaciones de seguridad en Django REST.
- **Tareas de integración y diseño (SP0-6, SP0-7, SP0-8):** Requirieron 3 horas adicionales por la configuración heterogénea de PCs del equipo y la búsqueda de consensos estéticos.
- **Lección aprendida para el Sprint 1:** Se incorporará un factor de holgura del 15% al 20% en las estimaciones del Sprint

4.8 SCRUM TASKBOARD

El Scrum Taskboard refleja el flujo de trabajo de las 18 tareas del Sprint 0 a través de sus cuatro columnas de estado durante el ciclo de desarrollo:

Este panel o muro muestra las tareas que tienen asignadas los miembros del equipo. Esta tabla se divide en 4 columnas principalmente que representan el estado de la actividad:

- a. Por hacer.
- b. En Curso
- c. En Revisión
- d. Finalizado.

Atlassian utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, realizar análisis e investigaciones y gestionar la publicidad. Acepta todas las cookies para indicar que aceptas su uso en tu dispositivo. [Aviso de cookies y seguimiento de Atlassian](#)

PreferenciasSolo necesarias✓ Aceptar todas

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Espacio

Recientes

Sistema Psicológico

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes de TI

Filtros

Paneles

Equipos

Personalizar barra lateral

Buscar

+ Crear

Mejorar versión

Notificaciones

Configuración

Perfil

Espacio

Sistema Psicológico

Resumen

Lista

Backlog

Tablero

Desarrollo

Formularios

Cronograma

Documentos

Informes

Buscar en el ba...

Filtro

SP Sprint 0

18 ago – 24 ago (18 actividades)

000

Completar sprint

SP-1

Entrevista inicial con Product Owner

Finalizada

SP-2

Redactar perfil del proyecto

Finalizada

SP-4

Explicación del problema al equipo

Finalizada

SP-5

Asignación de roles SCRUM

Finalizada

SP-6

Capacitación técnica del equipo

Finalizada

SP-7

Setup del entorno de desarrollo

Finalizada

SP-8

Presentación de prototipo inicial

Finalizada

SP-9

Definir casos de uso web y móvil

Finalizada

SP-10

Modelo de base de datos PostgreSQL

Finalizada

CAPÍTULO 5: DESARROLLO SPRINT 1

El presente capítulo documenta el desarrollo completo del **Sprint 1** del proyecto **SIGEPSI** (Plataforma Web y Móvil de Gestión de Centros de Salud Mental), siguiendo la estructura definida por el marco de trabajo ágil SCRUM y las directrices metodológicas de la asignatura. Se incluyen la planificación detallada, las historias de usuario bajo el modelo de las 3C, el proceso de desarrollo por historia (diseño arquitectónico, diseño de datos, lógica de negocio con diagramas de comunicación BCE y diagramas de actividad en PlantText/PlantUML), la implementación en backend, frontend web y aplicación móvil, el plan y reporte de pruebas de caja negra, el seguimiento diario (Daily Scrum), la revisión de sprint, la retrospectiva, las métricas de Burndown/Burnup, el análisis comparativo de esfuerzo y el Scrum Taskboard final.

5.1 SPRINT PLANNING

5.1.1 Objetivos del Sprint 1

Tras haber consolidado en el Sprint 0 la infraestructura base, el aislamiento Multi-Tenant por esquemas en PostgreSQL y el módulo transversal de autenticación segura (JWT) con asignación de roles y permisos (RBAC), el **Sprint 1** tiene como propósito central implementar el núcleo operativo, clínico y de atención de la plataforma SIGEPSI, abarcando tanto la plataforma web (Angular 17) como la aplicación móvil (Flutter 3.x) y los servicios backend (Django 5.x REST Framework).

Al finalizar este Sprint, el equipo entrega un incremento de software utilizable y potencialmente desplegable que comprende:

1. **Gestión Integral de Psicólogos y Perfiles Profesionales:** Registro, edición y consulta de psicólogos, especialidades clínicas, número de colegiado, biografía, modalidades de atención (presencial, virtual o mixta) y tarifas de consulta.
2. **Gestión de Disponibilidad Horaria y Carga de Trabajo:** Configuración de franjas de atención por día de la semana, duración de bloques de sesión y control de saturación operativa de los terapeutas.
3. **Gestión de Pacientes (Web y Móvil):** Registro y consulta de expedientes de pacientes, datos sociodemográficos, contactos de emergencia y sincronización de perfiles tanto en el portal administrativo web como en la app móvil del paciente.
4. **Agenda Psicológica y Motor de Citas:** Programación interactiva de citas, reservas con verificación automática de disponibilidad y solapamientos, confirmación, reprogramación y cancelación sujeta a políticas institucionales.
5. **Módulo de Teleconsulta y Videoconferencias:** Generación dinámica de salas virtuales seguras mediante la integración de Jitsi Meet (WebRTC), permitiendo la atención a distancia desde el navegador web y la aplicación móvil.

6. **Dashboard Administrativo y Clínico:** Visualización en tiempo real de indicadores clave de desempeño (KPIs): volumen de citas del día/semana, pacientes activos, tasa de inasistencia (no-show) y distribución de carga por profesional.
7. **Gestión de Alertas de Priorización Temprana:** Detección de patrones críticos como inasistencias reiteradas o riesgo de abandono de tratamiento.

Duración del Sprint: 12 días (26 de agosto al 06 de septiembre de 2026)

Fecha de presentación: 08 y 10 de septiembre de 2026

Casos de uso involucrados: CU6, CU7, CU8, CU9, CU10, CU11, CU13

Requisitos funcionales asociados: RF-04, RF-06, RF-07, RF-14, RF-15, RF-16

ID	Descripción	Estado	Móvil	Web	Sprint
CU6	Gestionar psicólogos y perfiles profesionales	Propuesto		X	SP1
CU7	Gestionar pacientes	Propuesto	X	X	SP1
CU8	Gestionar disponibilidad y carga de trabajo de psicólogos	Propuesto		X	SP1
CU9	Consultar Dashboard e indicadores del centro psicológico	Propuesto		X	SP1
CU10	Gestionar alertas de priorización y seguimiento	Propuesto		X	SP1
CU11	Gestionar citas y agenda psicológica	Propuesto	X	X	SP1
CU13	Gestionar teleconsultas y videoconferencias	Propuesto	X	X	SP1

Cronograma y Tabla de Fechas del Sprint 1:

Hito / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración	Estado
Planificación del Sprint (Sprint Planning)	26 de agosto de 2026	26 de agosto de 2026	1 día	Concluido

Desarrollo, Integración (Web / Móvil) y Daily Scrum	26 de agosto de 2026	05 de septiembre de 2026	11 días	Concluido
Pruebas de Calidad (QA) y Ajustes de Integración	05 de septiembre de 2026	06 de septiembre de 2026	2 días	Concluido
Revisión del Sprint (Sprint Review)	06 de septiembre de 2026	06 de septiembre de 2026	1 día	Concluido
Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)	06 de septiembre de 2026	06 de septiembre de 2026	1 día	Concluido
Entrega Formal del Documento de Sprint 1	06 de septiembre de 2026	06 de septiembre de 2026	1 día	Concluido
Presentación y Defensa del Sprint 1 (Docente)	08 de septiembre de 2026	10 de septiembre de 2026	2 días	Programado

5.1.2 Historias de Usuario del Sprint 1

Para la formulación de las historias de usuario se aplicó el modelo de las **3C** (Card, Conversation, Confirmation) propuesto por Ron Jeffries:

- **Tarjeta (Card):** Formulación concisa del requerimiento bajo la estructura estándar: *"Como [rol], quiero [acción/funcionalidad], para [beneficio/valor obtenido]"*.
- **Conversación (Conversation):** Interacción continua entre el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo para clarificar las reglas de negocio (políticas de cancelación de citas, intervalos de disponibilidad y enlaces JWT de teleconsulta).
- **Confirmación (Confirmation):** Definición rigurosa de los criterios de aceptación en formato BDD (*"Dado que... cuando... entonces..."*), que operan como la base directa para los casos de prueba funcionales de caja negra.

Estimación del Esfuerzo mediante Planning Poker

La estimación del esfuerzo relativo de cada historia de usuario se realizó mediante la técnica de **Planning Poker** utilizando la secuencia de Fibonacci modificada

(1,2,3,5,8,13,1,2,3,5,8,13). Las votaciones se realizaron de forma individual y simultánea, resolviendo las divergencias mediante discusión técnica hasta alcanzar el consenso del equipo en Puntos de Historia de Usuario (PHU).

Resumen de Historias de Usuario del Sprint 1

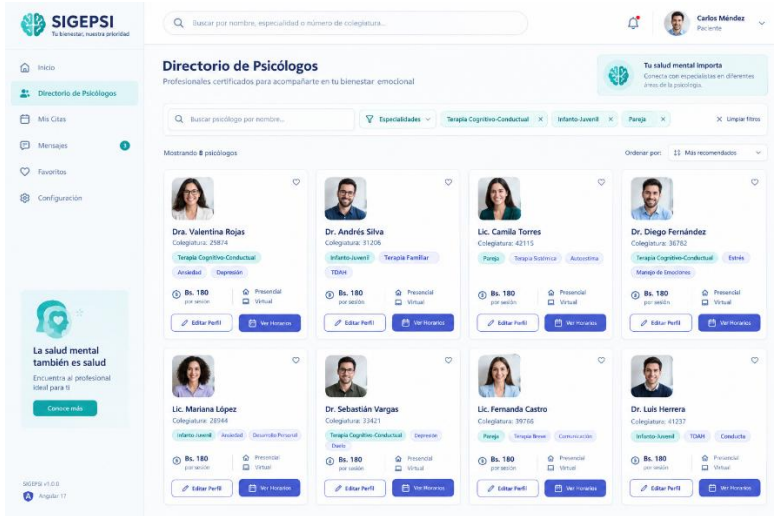
ID	Título	Prioridad	PHU	Desarrollador a cargo	Prototipo Asociado (Figma)
HU-11	Gestión de perfiles y especialidades de psicólogos	Alta	5	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Pantalla Directorio y Perfil Psicólogo (Web)
HU-12	Configuración de disponibilidad y carga horaria	Alta	5	Romero Saavedra Maria Ilse	Pantalla Matriz de Disponibilidad Semanal
HU-13	Registro y expediente clínico básico del paciente	Alta	5	Velasco Soliz Rolando	Pantalla Gestión y Ficha de Paciente (Web)
HU-14	Registro y consulta de perfil de paciente en app móvil	Alta	5	Delgado Rojas Alberto Caleb	Pantalla Perfil y Datos Personales (Móvil)
HU-15	Programación y reserva de citas en plataforma web	Alta	8	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Pantalla Calendario y Reserva de Citas (Web)
HU-16	Consulta y reserva de citas desde la app móvil	Alta	5	Delgado Rojas Alberto Caleb	Pantalla Mis Citas y Reservar Cita (Móvil)
HU-17	Reprogramación y cancelación de citas con validación de anticipación	Media	5	Condori Diaz Marilyn Esther	Modal Reprogramar / Cancelar Cita
HU-18	Sala de teleconsulta con Jitsi Meet en plataforma web	Alta	8	Velasco Soliz Rolando	Pantalla Videoconsulta WebRTC (Web)

HU-19	Acceso a videollamada de teleconsulta desde app móvil	Alta	5	Delgado Rojas Alberto Caleb	Pantalla Sala de Teleconsulta (Móvil)
HU-20	Dashboard administrativo y clínico con KPIs en tiempo real	Alta	8	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Pantalla Dashboard Indicadores y Métricas
HU-21	Alertas de priorización y seguimiento de inasistencias	Media	5	Romero Saavedra Maria Ilse	Panel de Notificaciones y Alertas Clínicas
HU-22	Calendario interactivo multi-vista de agenda clínica	Media	5	Condori Diaz Marilyn Esther	Vista Calendario Semanal / Diario por Profesional
TOTAL	Esfuerzo planificado en Historias de Usuario	—	69 PHU	Equipo SCRUM (6 integrantes)	12 prototipos interactivos

Detalle de Historias de Usuario (Tarjetas 3C en Formato Oficial)

Historia de Usuario HU-11

Título:	Gestión de perfiles y especialidades de psicólogos
ID: HU-11 (CU6, RF-07)	Descripción: Como Administrador del Centro, quiero registrar y actualizar los perfiles profesionales de los psicólogos (especialidades, colegiatura, biografía, tarifa y modalidad), para que el centro disponga de un directorio profesional confiable para la asignación de pacientes.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación:	• a) Dado que soy Administrador autenticado, cuando completo el formulario de psicólogo con número de colegiado válido, tarifa base y al menos una especialidad clínica activa, entonces el sistema guarda el perfil y lo vincula a la cuenta de usuario del esquema tenant. • b) Dado que ingreso un número de colegiado que ya está registrado para otro profesional en el mismo centro, cuando intento guardar, entonces el sistema rechaza la operación y notifica que el código

	profesional ya se encuentra en uso. • c) Dado que edito la biografía o agrego nuevas especialidades a un psicólogo existente, cuando presiono guardar, entonces los cambios se reflejan de inmediato en la lista del directorio y en los filtros de búsqueda.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio Prototipo: Pantalla Directorio y Perfil Psicólogo (Figma) 

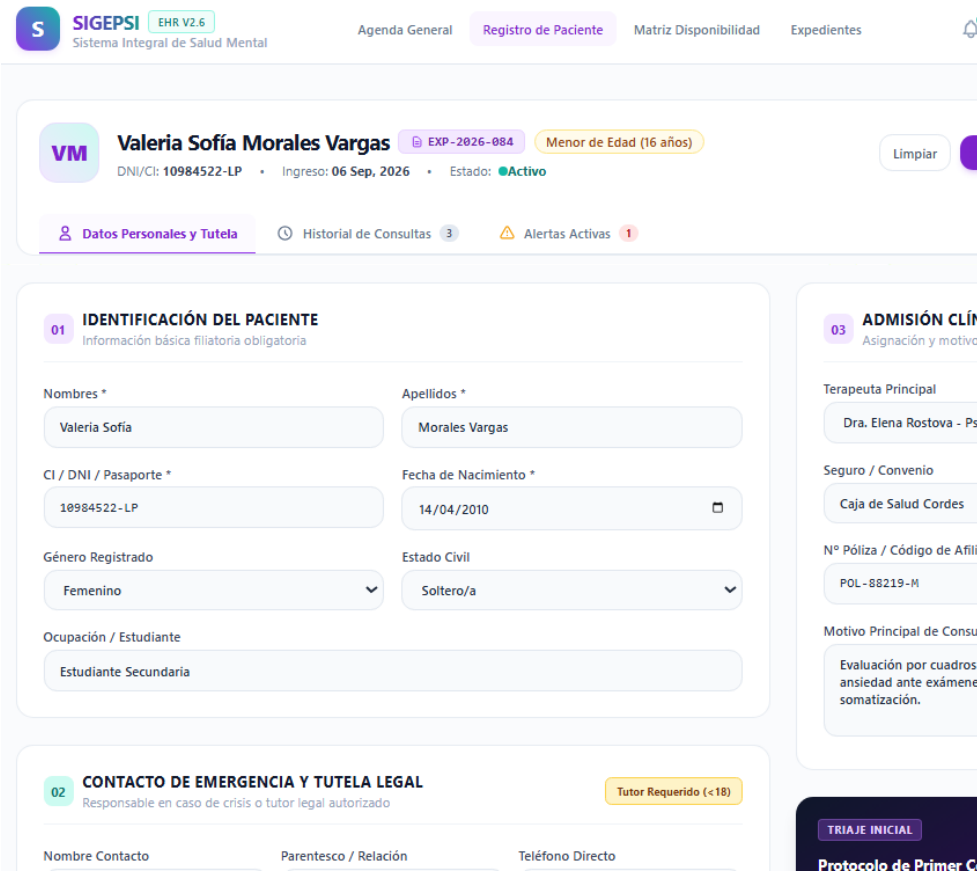
Historia de Usuario HU-12

Título:	Configuración de disponibilidad y carga horaria
ID: HU-12 (CU8, RF-07)	Descripción: Como Psicólogo, quiero configurar mis bloques de disponibilidad horaria por día de la semana y la duración de mis sesiones, para que los recepcionistas y pacientes solo puedan agendar citas en mis horarios efectivamente disponibles.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación :	• a) Dado que soy Psicólogo autenticado, cuando defino mi horario de atención (ej. Lunes de 08:00 a 12:00 con bloques de 45 minutos), entonces el sistema genera automáticamente los intervalos disponibles para reserva. • b) Dado que intento configurar un bloque cuya hora de inicio sea posterior o igual a la hora de fin, cuando envío el formulario, entonces el sistema muestra un mensaje de validación indicando la inconsistencia temporal. • c) Dado que ya poseo citas pactadas en un intervalo determinado, si intento desactivar ese día de disponibilidad, entonces el sistema advierte

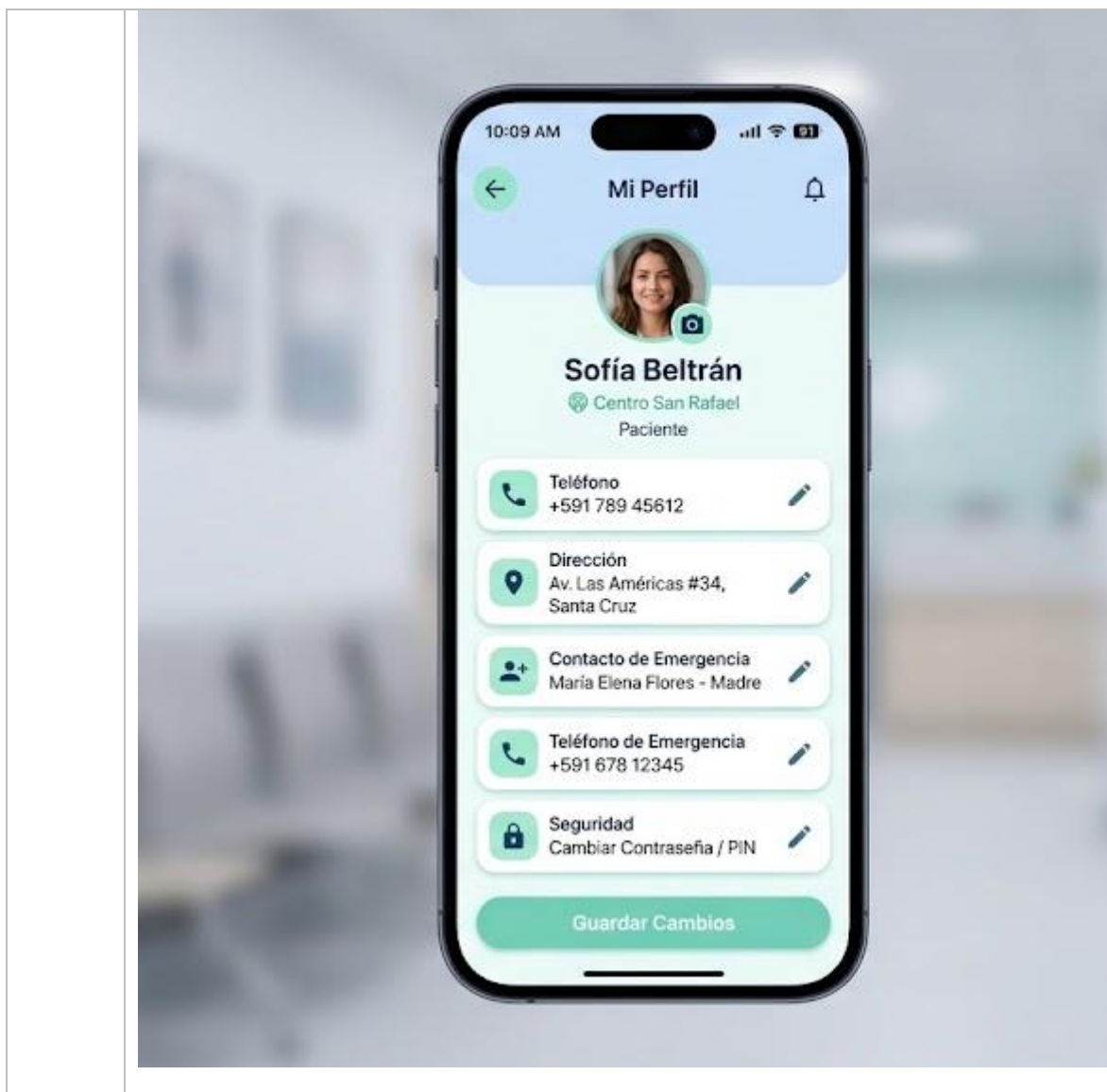
	que existen citas activas y solicita reubicarlas antes de consolidar el cambio.
Desarrollador a cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse Prototipo: Pantalla Matriz de Disponibilidad Semanal (Figma)

Historia de Usuario HU-13

Título:	Registro y expediente clínico básico del paciente en web
ID: HU-13 (CU7, RF-06)	Descripción: Como Recepcionista o Administrador, quiero registrar a un nuevo paciente con sus datos personales, sociodemográficos y contacto de emergencia, para abrir su expediente clínico digital dentro del centro.

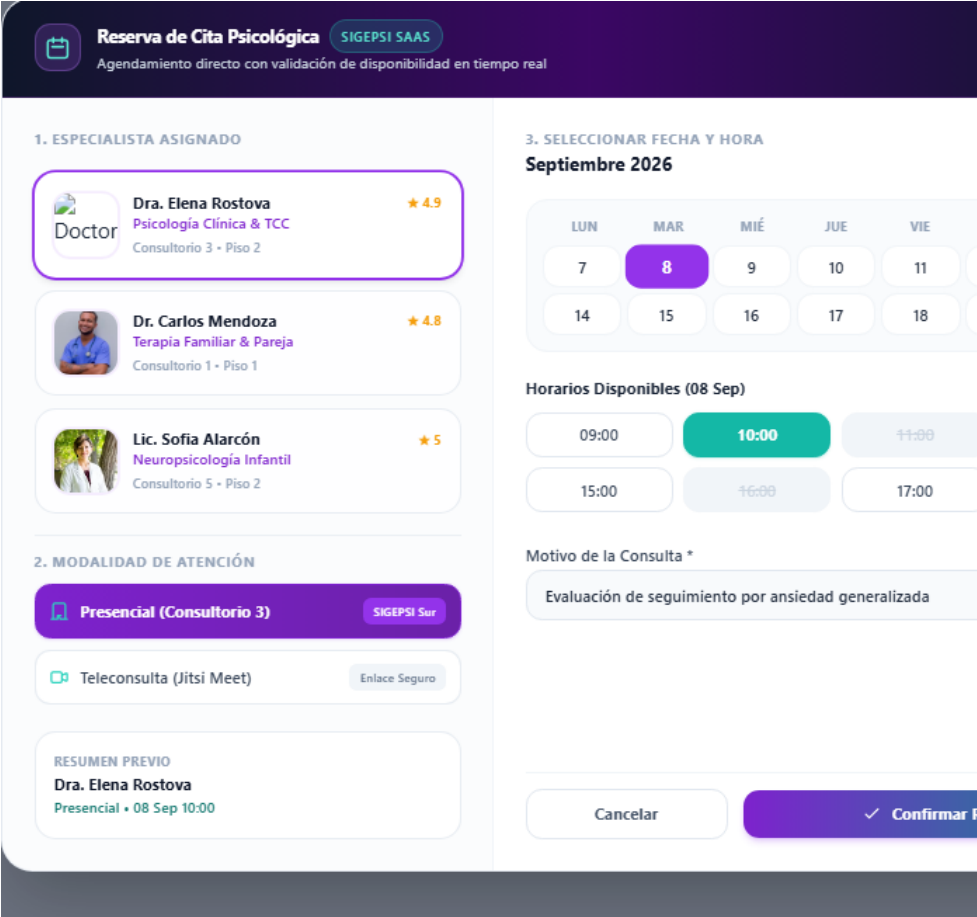
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación :	• a) Dado que ingreso datos completos de un paciente (nombres, apellidos, CI, fecha de nacimiento, teléfono y contacto de emergencia), cuando presiono registrar, entonces el sistema crea la ficha del paciente asignándole un código de expediente único dentro del tenant. • b) Dado que intento registrar un paciente con un documento de identidad (CI) ya existente en el centro, cuando el sistema valida los datos, entonces bloquea el registro duplicado y muestra un enlace directo al expediente existente. • c) Dado que un paciente es menor de edad (menor a 18 años calculado por fecha de nacimiento), cuando se procesa el formulario, entonces el sistema exige obligatoriamente los datos del tutor o apoderado legal.
Desarrollador a cargo:	Velasco Soliz Rolando Prototipo: Pantalla Gestión y Ficha de Paciente (Figma - Larrazabal Julio Cesar) 

Título:	Registro y consulta de perfil de paciente en app móvil
ID: HU - 14 (CU 7, RF-06)	Descripción: Como Paciente, quiero registrarme y consultar mi perfil desde la aplicación móvil Flutter, para mantener actualizados mis datos de contacto y acceder a los servicios psicológicos de mi centro.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación:	• a) Dado que descargo la app móvil e ingreso mi código de centro (tenant), cuando lleno mi formulario de registro con correo y contraseña válidos, entonces el sistema crea mi usuario con rol Paciente y me permite iniciar sesión automáticamente. • b) Dado que estoy autenticado en la app móvil, cuando accedo a la sección 'Mi Perfil', entonces puedo visualizar y actualizar mi número telefónico, dirección y contacto de emergencia. • c) Dado que se interrumpe la conexión a Internet durante la actualización del perfil, cuando la app detecta el error de red, entonces muestra un mensaje amigable indicando que no se pudo conectar al servidor del centro y mantiene los datos locales intactos.
Desarrollado r a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb Prototipo: Pantalla Perfil y Datos Personales Móvil (Figma)



Historia de Usuario HU-15

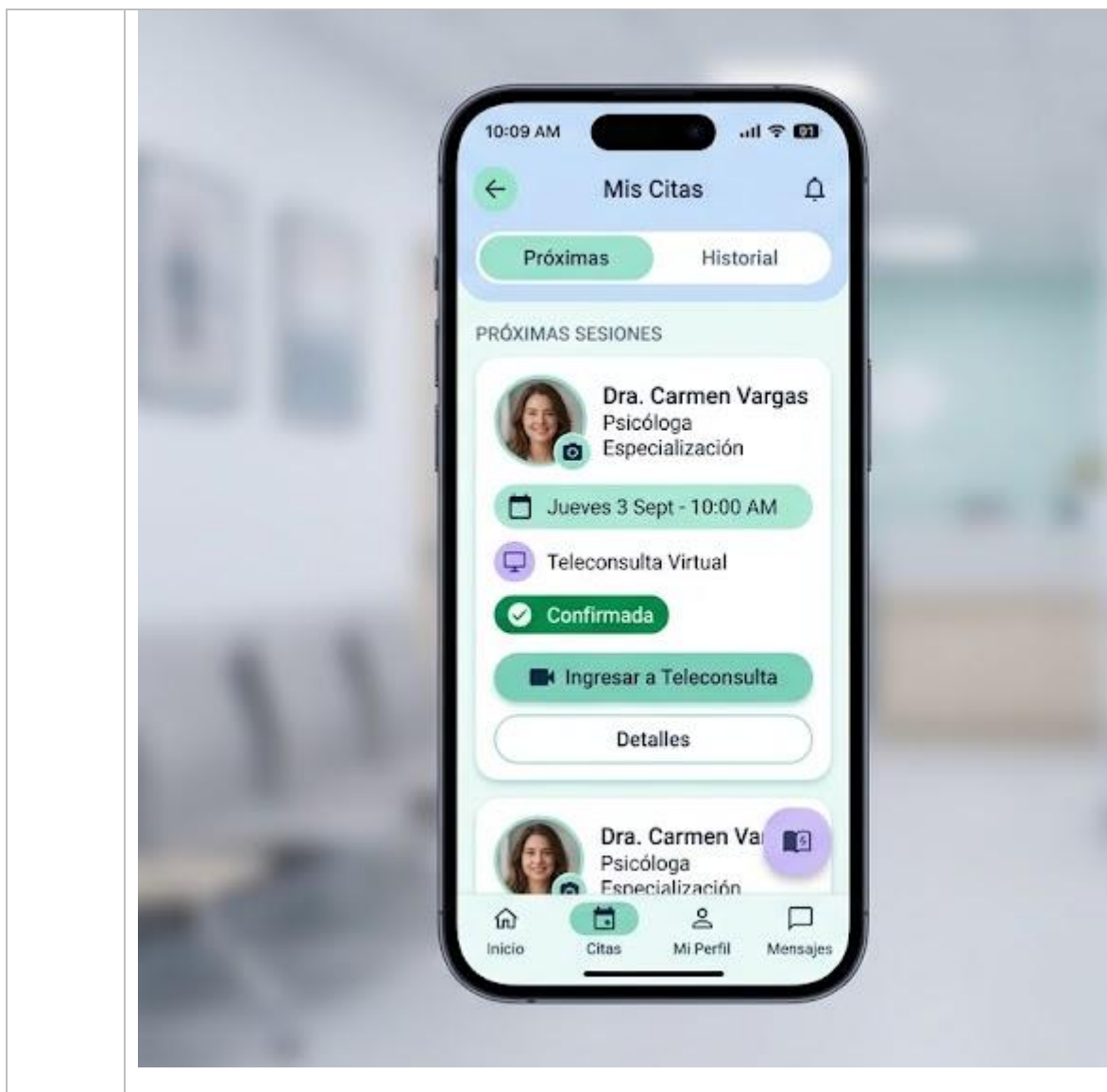
Título:	Programación y reserva de citas en plataforma web
ID: HU-15 (CU11, RF-14)	Descripción: Como Recepcionista o Psicólogo, quiero programar una cita seleccionando paciente, terapeuta, modalidad (presencial/virtual) y fecha/hora, para organizar la atención clínica sin solapamientos.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 8
Criterios de	• a) Dado que selecciono un psicólogo, una fecha y un bloque disponible, cuando asigno un paciente y confirmo la reserva, entonces el sistema

aceptación :	registra la cita con estado 'Programada' y bloquea dicho slot para evitar dobles reservas. • b) Dado que dos usuarios intentan reservar simultáneamente el mismo bloque del mismo psicólogo, cuando el segundo usuario envía la solicitud, entonces el sistema detecta la colisión mediante concurrencia pesimista/transaccional y notifica que el horario acaba de ser ocupado. • c) Dado que la modalidad elegida es 'Virtual', cuando se confirma la cita, entonces el sistema crea automáticamente un registro de teleconsulta con identificador único de sala Jitsi Meet.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio Prototipo: Pantalla Calendario y Reserva de Citas Web (Figma) 

Historia de Usuario HU-16

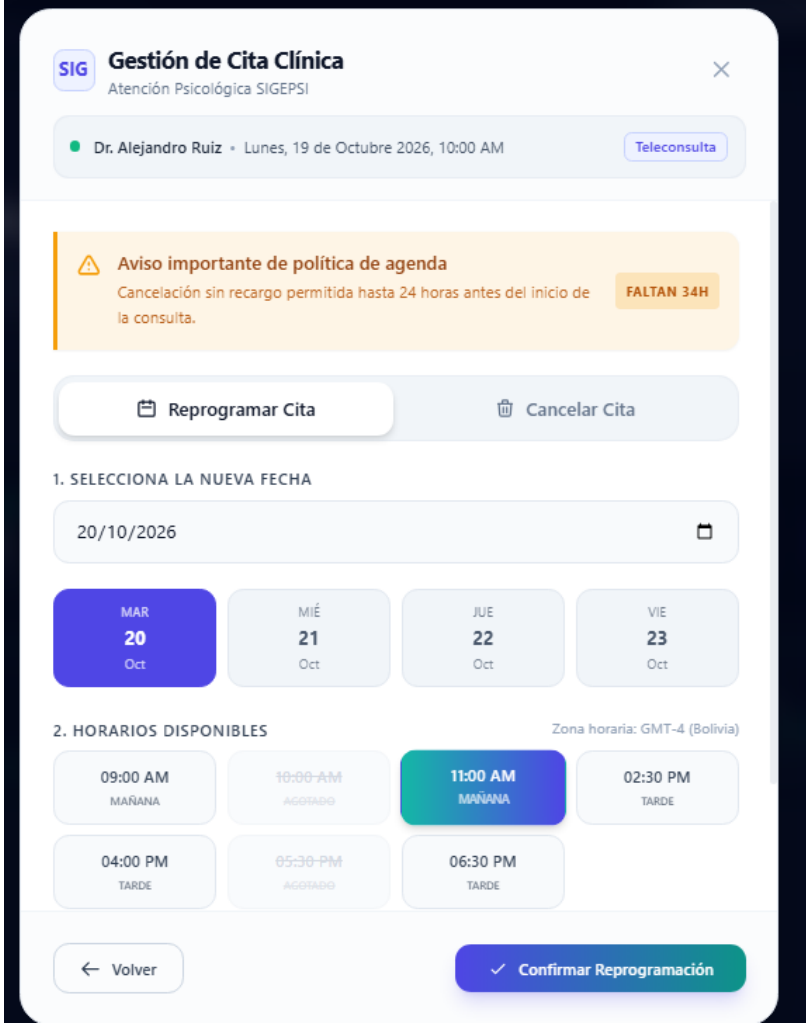
Título:	Consulta y reserva de citas desde la app móvil
----------------	---

ID: HU - 16 (CU 11, RF-14)	Descripción: Como Paciente autenticado en la app móvil, quiero ver el listado de mis citas (próximas e históricas) y solicitar una nueva cita según la disponibilidad de mi psicólogo, para gestionar mis consultas de salud mental desde mi teléfono.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación:	• a) Dado que ingreso al módulo 'Mis Citas' en la app Flutter, cuando la pantalla carga, entonces muestra mis citas ordenadas cronológicamente con tarjetas visuales diferenciadas por estado (Programada, Confirmada, Realizada, Cancelada). • b) Dado que elijo la opción 'Nueva Cita', selecciono mi psicólogo y escojo un horario disponible, cuando presiono confirmar, entonces la solicitud se envía al backend y la cita aparece inmediatamente en mi listado. • c) Dado que selecciono una cita virtual programada para hoy, cuando faltan menos de 15 minutos para la hora fijada, entonces se activa un botón visible de 'Ingresar a Teleconsulta'.
Desarrollado por a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb Prototipo: Pantalla Mis Citas y Reservar Cita Móvil (Figma)



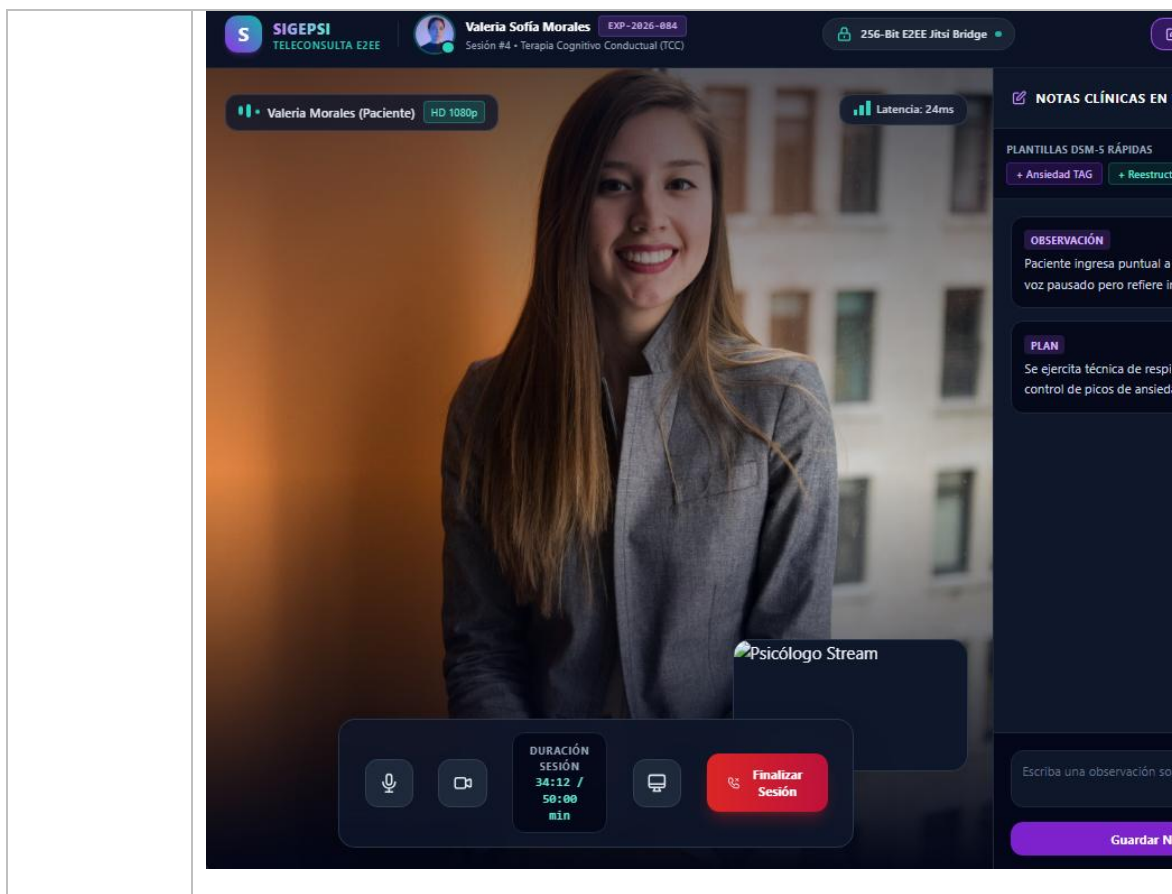
Historia de Usuario HU-17

Título:	Reprogramación y cancelación de citas con validación de anticipación
ID: HU-17 (CU11, RF-15)	Descripción: Como Usuario (Recepcionista o Paciente), quiero cancelar o reprogramar una cita pactada, respetando las políticas de anticipación horaria configuradas por el centro, para optimizar los cupos de atención.
Prioridad / Valor: Media	Estimación PHU: 5

Criterios de aceptación:	• a) Dado que un paciente solicita cancelar una cita con más de 24 horas de anticipación, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema cambia el estado a 'Cancelada', libera el bloque en la agenda del psicólogo y registra el motivo de cancelación. • b) Dado que un paciente intenta cancelar una cita con menos de 2 horas de anticipación desde la app móvil, cuando presiona cancelar, entonces el sistema le advierte que está fuera de la política de cancelación y le indica comunicarse con recepción. • c) Dado que se reprograma una cita, cuando se selecciona un nuevo horario válido, entonces el sistema actualiza la fecha/hora de la cita existente sin perder el historial ni el código de seguimiento.
Desarrollador a cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther Prototipo: Modal Reprogramar / Cancelar Cita (Figma)  The screenshot displays the 'Gestión de Cita Clínica' interface for 'Atención Psicológica SIGEPSI'. At the top, it shows the current appointment: 'Dr. Alejandro Ruiz' on 'Lunes, 19 de Octubre 2026, 10:00 AM' with a 'Teleconsulta' button. A yellow warning banner states: 'Aviso importante de política de agenda: Cancelación sin recargo permitida hasta 24 horas antes del inicio de la consulta.' with a 'FALTAN 34H' indicator. Below this are two buttons: 'Reprogramar Cita' and 'Cancelar Cita'. The '1. SELECCIONA LA NUEVA FECHA' section shows a date picker set to '20/10/2026' and a calendar grid for October 20-23. The '2. HORARIOS DISPONIBLES' section shows a grid of time slots for 'Zona horaria: GMT-4 (Bolivia)'. Available slots include 09:00 AM (MAÑANA), 10:00 AM (AGOTADO), 11:00 AM (MAÑANA - selected), 02:30 PM (TARDE), 04:00 PM (TARDE), 05:30 PM (AGOTADO), and 06:30 PM (TARDE). At the bottom are 'Volver' and 'Confirmar Reprogramación' buttons.

Historia de Usuario HU-18

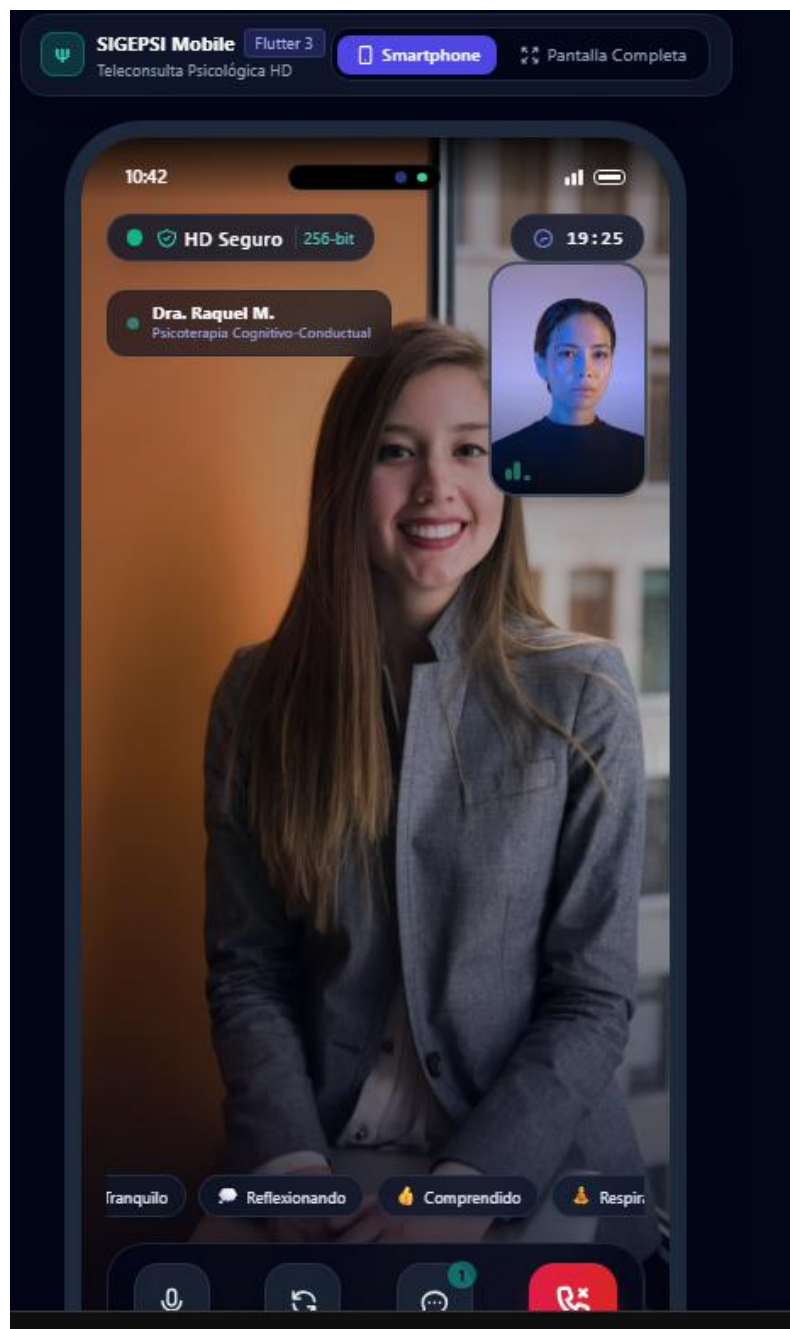
Título:	Sala de teleconsulta con Jitsi Meet en plataforma web
ID: HU-18 (CU13, RF-16)	Descripción: Como Psicólogo, quiero iniciar una sesión virtual por videollamada cifrada con mi paciente desde el navegador, para prestar atención psicológica a distancia con audio y video estables.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 8
Criterios de aceptación :	• a) Dado que el psicólogo hace clic en 'Iniciar Sesión Virtual' en una cita virtual vigente, cuando el componente carga, entonces se instancia el Jitsi Meet External API embebido con el nombre de sala seguro del tenant y el psicólogo entra con permisos de moderador. • b) Dado que el paciente entra a la sala web, cuando ambos están conectados, entonces pueden interactuar con audio bidireccional, video HD y visualización de temporizador de sesión. • c) Dado que el psicólogo presiona 'Finalizar Consulta', cuando se confirma el cierre, entonces el sistema cierra la sala virtual, calcula la duración real de la sesión y actualiza el estado de la cita a 'Realizada'.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio Prototipo: Pantalla Videoconsulta WebRTC (Figma - Larrazabal Julio Cesar)



Historia de Usuario HU-19

Título:	Acceso a videollamada de teleconsulta desde app móvil
ID: HU-19 (CU13, RF-16)	Descripción: Como Paciente, quiero unirme a la sesión de teleconsulta directamente desde la app móvil Flutter, para recibir mi atención psicológica cómodamente desde mi smartphone sin instalar aplicaciones externas.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación:	• a) Dado que una cita virtual está dentro del rango horario permitido, cuando el paciente presiona 'Unirse a Videollamada', entonces la app solicita permisos de micrófono/cámara y lanza la vista nativa de Jitsi Meet con controles táctiles optimizados. • b) Dado que el paciente pierde temporalmente la conexión WiFi/datos durante la llamada, cuando la red se restablece, entonces el SDK de Jitsi reconecta automáticamente a la sala sin expulsar al usuario de la cita.

	• c) Dado que la cita no corresponde al día actual o fue cancelada, cuando el usuario intenta ingresar, entonces el botón permanece inactivo con un mensaje explicativo del motivo.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb Prototipo: Pantalla Sala de Teleconsulta Móvil (Figma)



Historia de Usuario HU-20

Título:	Dashboard administrativo y clínico con KPIs en tiempo real
ID: HU-20 (CU9, RF-04)	Descripción: Como Administrador o Coordinador del Centro, quiero un panel visual con indicadores de citas del día, pacientes activos, tasa de ausentismo y ocupación por terapeuta, para monitorear la operatividad del centro en tiempo real.
Prioridad / Valor: Alta	Estimación PHU: 8
Criterios de aceptación:	• a) Dado que el Administrador accede al Dashboard, cuando la página carga, entonces se visualizan cuatro tarjetas principales (Citas Hoy, Pacientes Activos del Mes, Tasa de Inasistencia %, Ocupación Promedio %) calculadas con datos del tenant. • b) Dado que se filtran las métricas por rango de fechas (semana/mes), cuando se aplica el filtro, entonces los gráficos de barras y líneas se redibujan dinámicamente reflejando la evolución de atenciones. • c) Dado que un usuario con rol 'Psicólogo' accede al Dashboard, entonces el sistema filtra automáticamente las métricas mostrando únicamente sus propias estadísticas y no las de otros profesionales.
Desarrollador a cargo:	Larrazabal Rojas Julio Cesar Prototipo: Pantalla Dashboard Indicadores y Métricas (Figma)

S

SIGEPSI

ANALYTICS 4.0

Gestión Clínica y Estadísticas

Agenda General

Pacientes

Panel Analítico

Teleconsulta

Exportar PDF/CSV

DR

Dirección Médica

Indicadores de Rendimiento y Ocupación

Resumen de volumen asistencial, ausentismo y distribución de modalidades en tiempo real.

Septiembre 2026 (Mes Actual)

Todos los Especialistas (8)

CITAS HOY

28 sesiones

+12% vs. promedio diario (25)

PACIENTES ACTIVOS DEL MES

142 pacientes

+8% vs. mes anterior (131)

TASA DE INASISTENCIA

6.4 %

-2.1% baja histórica mensual

OCUPACIÓN PROFESIONAL

84 %

+4.5% de agenda total disponible

VOLUMEN DE CONSULTAS POR MES

Comparativa histórica de atenciones Presenciales vs. Teleconsultas

Presencial Teleconsulta

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

DISTRIBUCIÓN DE MODALIDAD

Preferencia de atención del periodo

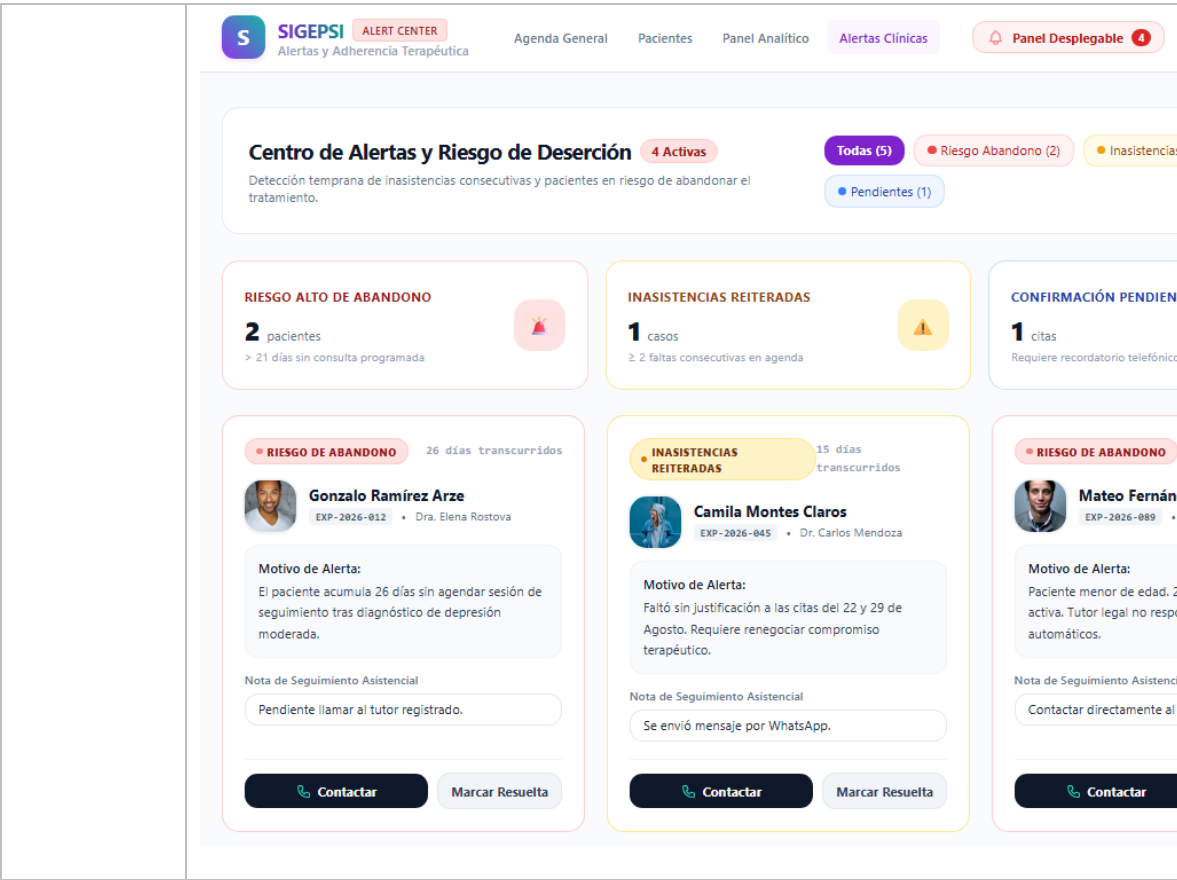
242 TOTAL CITAS

Presencial (Consultorios) 64% 155 citas

Teleconsulta (Jitsi E2EE) 36%

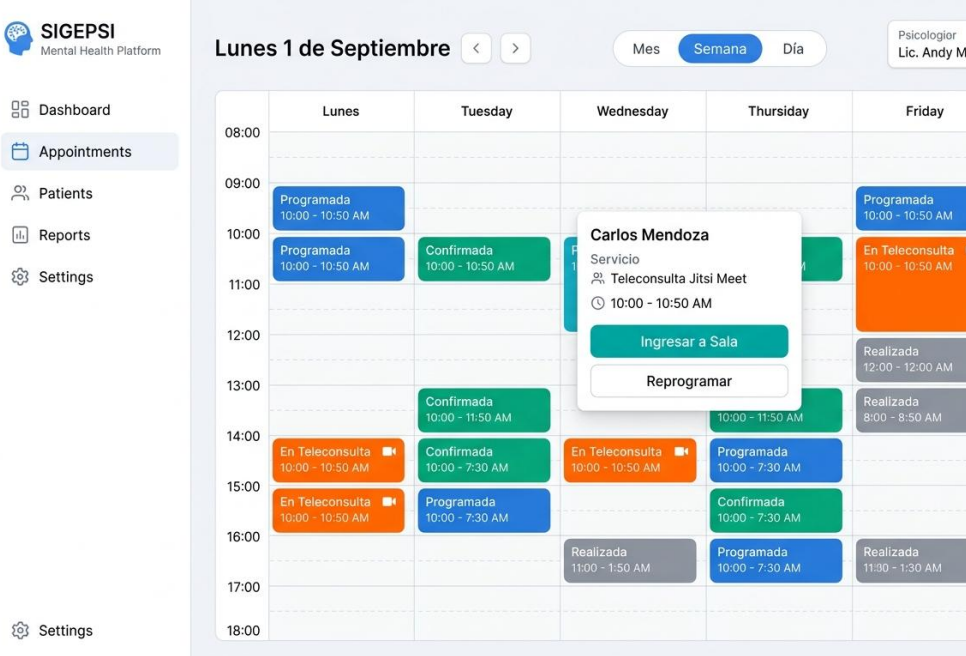
Historia de Usuario HU-21

Título:	Alertas de priorización y seguimiento de inasistencias
ID: HU-21 (CU10, RF-04, RF-26)	Descripción: Como Coordinador Clínico o Psicólogo, quiero que el sistema genere alertas automáticas ante inasistencias consecutivas o inactividad prolongada de pacientes, para prevenir el abandono terapéutico temprano.
Prioridad / Valor: Media	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación :	• a) Dado que un paciente acumula 2 inasistencias consecutivas sin justificación, cuando el recepcionista marca la segunda inasistencia, entonces el sistema genera de inmediato una alerta de severidad 'Media' en el panel del psicólogo asignado. • b) Dado que un paciente con tratamiento en curso lleva más de 21 días sin agendar cita, cuando corre el proceso nocturno de verificación, entonces se dispara una alerta de 'Riesgo de Abandono'. • c) Dado que el psicólogo contacta al paciente y resuelve el motivo, cuando presiona 'Marcar como Resuelta' e ingresa una nota de seguimiento, entonces la alerta se archiva en el historial clínico.
Desarrollador a cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse Prototipo: Panel de Notificaciones y Alertas Clínicas (Figma)



Historia de Usuario HU-22

Título:	Calendario interactivo multi-vista de agenda clínica
ID: HU-22 (CU11, RF-14)	Descripción: Como Recepcionista o Psicólogo, quiero visualizar la agenda en vistas mensual, semanal y diaria con códigos de color por estado de cita, para una gestión visual rápida y ergonómica de los consultorios.
Prioridad / Valor: Media	Estimación PHU: 5
Criterios de aceptación :	• a) Dado que abro la vista de calendario en Angular, cuando selecciono la vista semanal, entonces veo las columnas por día con bloques coloreados según el estado (Azul: Programada, Verde: Confirmada, Naranja: En teleconsulta, Gris: Realizada, Rojo: Cancelada/Inasistencia). • b) Dado que hago clic sobre un bloque de cita en el calendario, entonces se despliega un popover interactivo con resumen del paciente, psicólogo, modalidad y botones de acción rápida.

	• c) Dado que un recepcionista filtra la agenda por psicólogo específico, entonces el calendario actualiza la vista mostrando únicamente la agenda de dicho terapeuta.
Desarrollador a cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther Prototipo: Vista Calendario Semanal / Diario por Profesional (Figma) 

5.1.3 Contexto del Sistema

El contexto del sistema para el Sprint 1 abarca la gestión de los perfiles profesionales de salud mental, el expediente básico de pacientes, el motor de citas y agenda con control de colisiones horarias, la teleconsulta integrada mediante Jitsi Meet (WebRTC) y el panel de control con métricas operativas y alertas preventivas. A continuación se presentan los diagramas UML con código 100% compatible con **PlantText / PlantUML**:

Diagrama de Casos de Uso del Sprint 1

Representa la interacción de los actores del sistema (Administrador del Centro, Coordinador Clínico, Psicólogo, Recepcionista y Paciente) con los casos de uso implementados en el Sprint 1: CU6 (Gestionar psicólogos), CU7 (Gestionar pacientes), CU8 (Gestionar disponibilidad), CU9 (Consultar Dashboard), CU10 (Gestionar alertas de priorización), CU11 (Gestionar citas y agenda) y CU13 (Gestionar teleconsultas y videoconferencias).

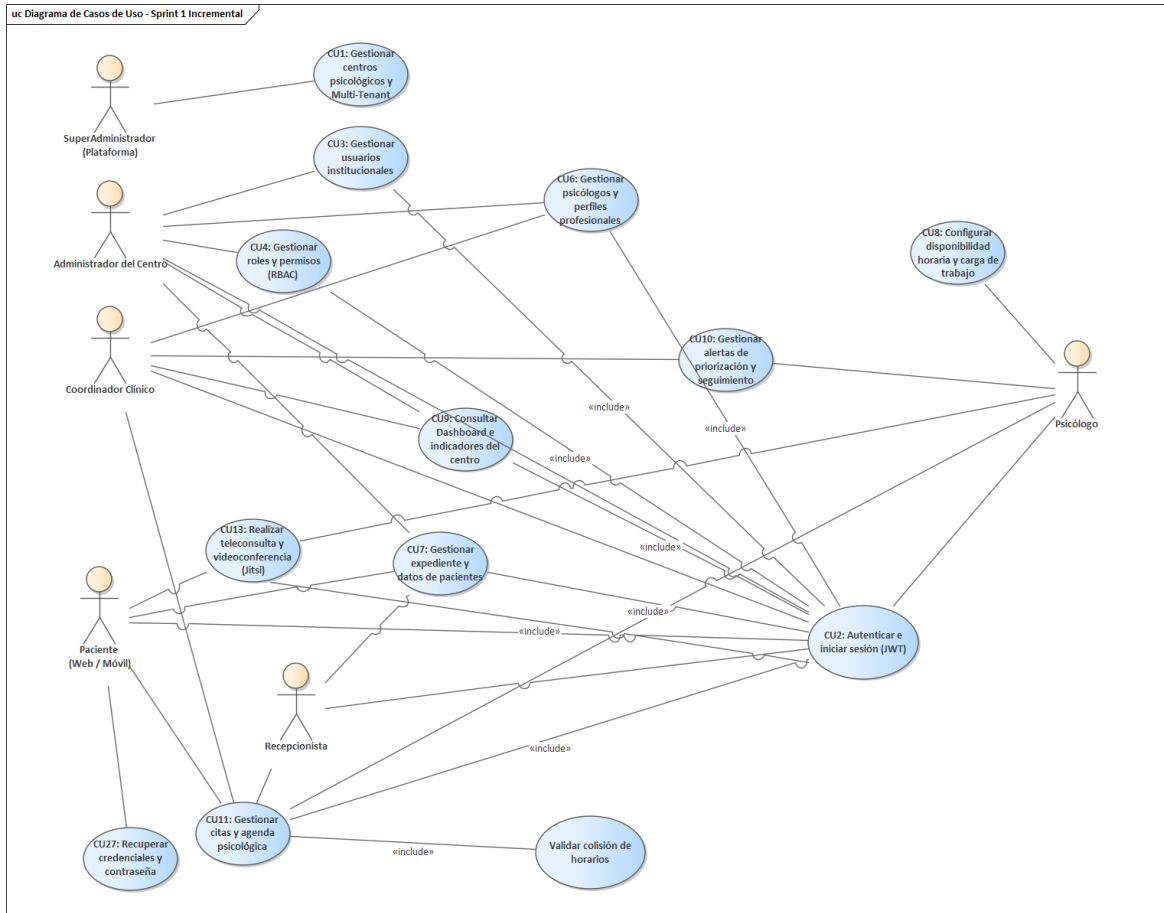


Diagrama de Clases del Sprint 1

Representa el modelo relacional y de dominio dentro del esquema PostgreSQL aislado de cada centro psicológico (tenant), incorporando las nuevas entidades clínicas, de agenda y teleconsulta vinculadas al usuario base.

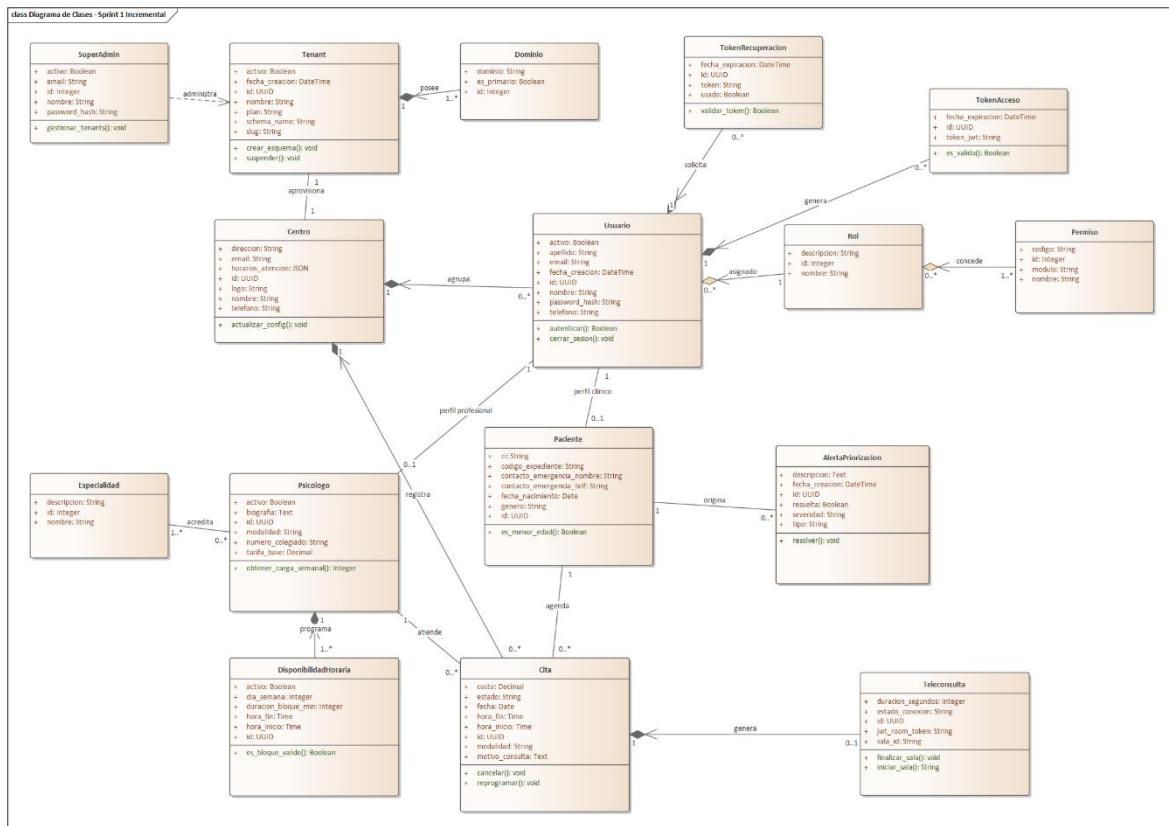


Diagrama de Actividad: Proceso de Reserva y Programación de Cita

Describe el flujo de lógica de negocio transaccional con detección de solapamientos, validación de horario laboral del psicólogo y creación del enlace virtual cuando la modalidad es teleconsulta.

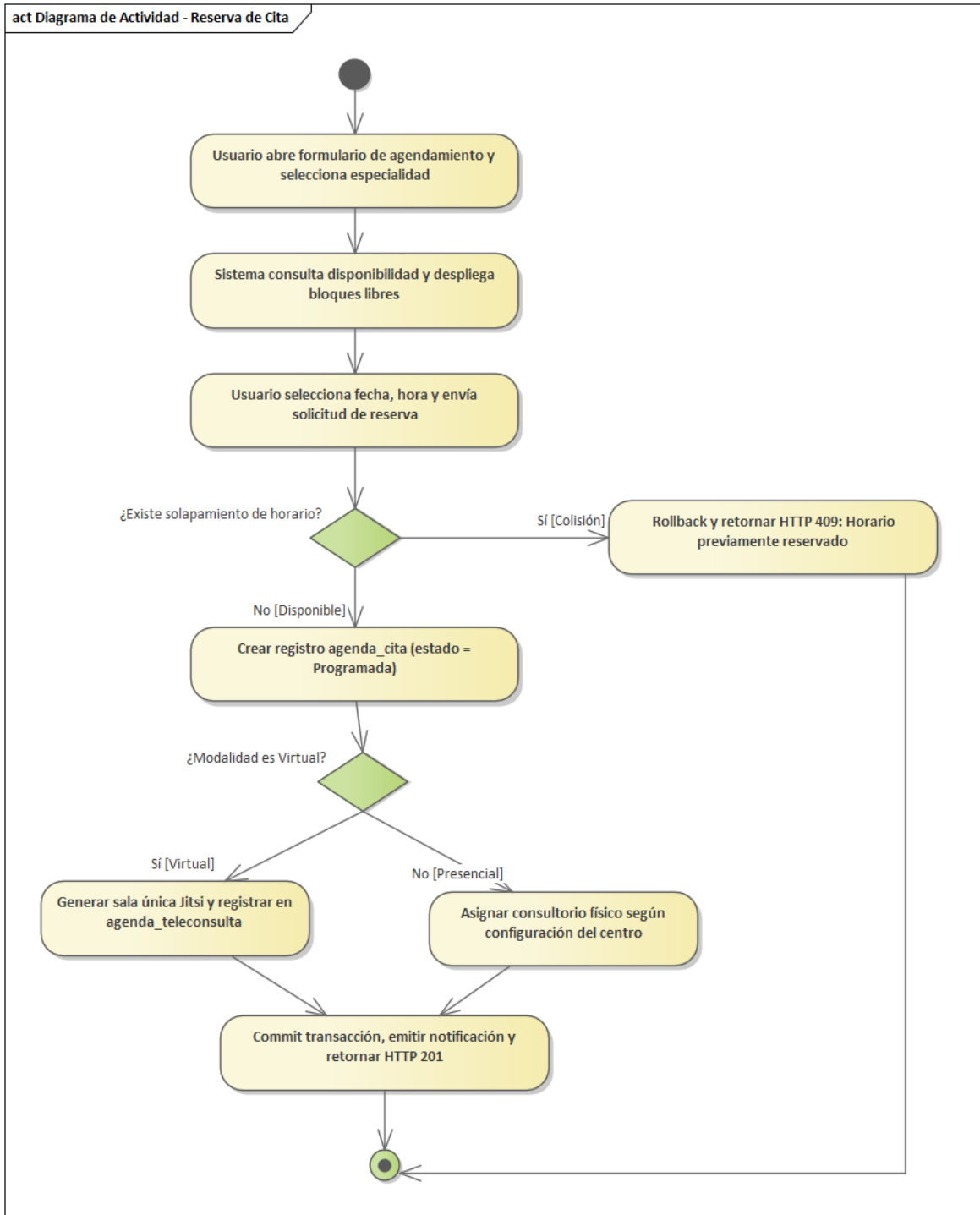
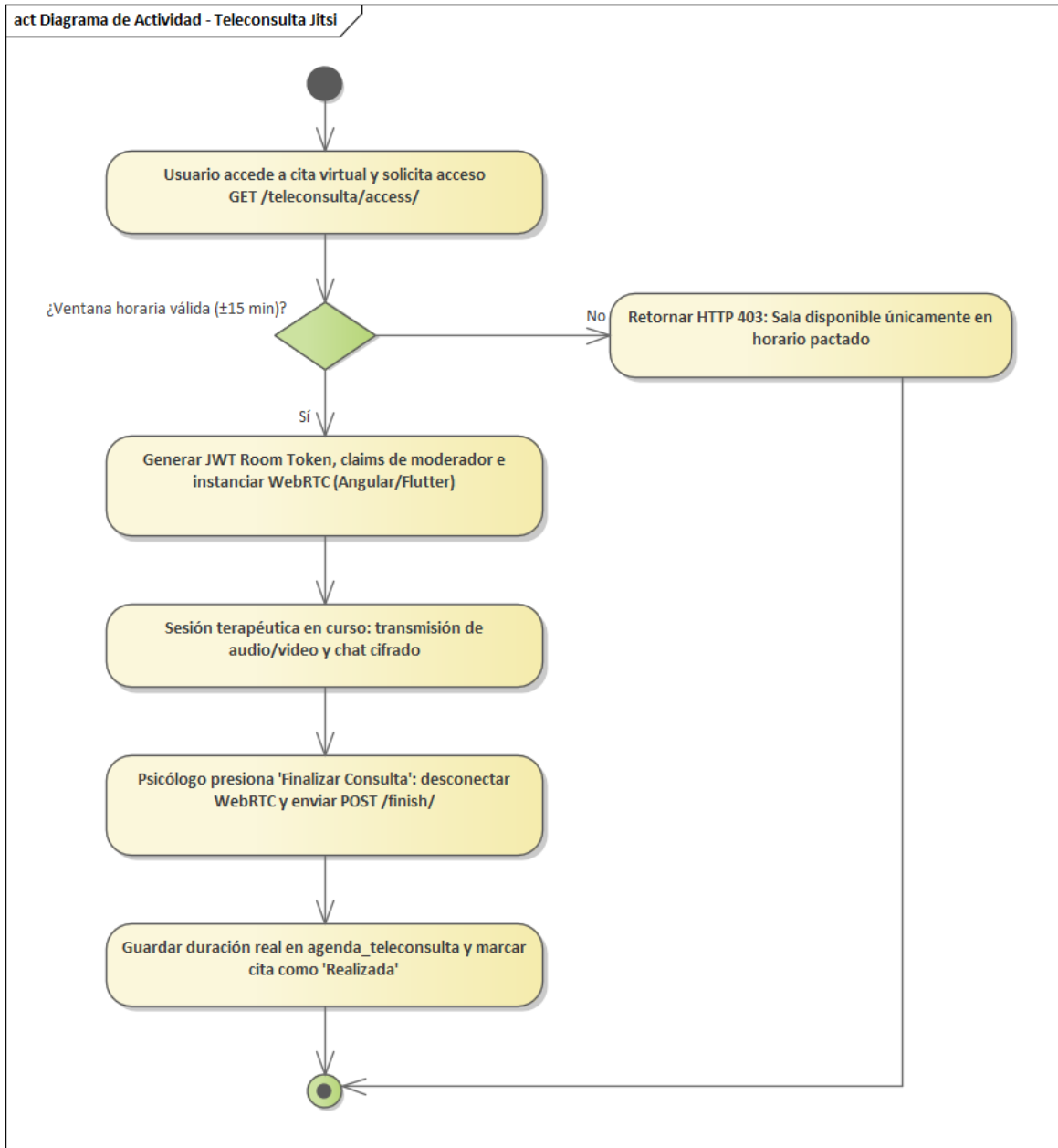


Diagrama de Actividad: Ciclo de Vida y Conexión de Teleconsulta (Jitsi Meet)

Ilustra el proceso mediante el cual los participantes (psicólogo en web y paciente en app móvil o web) se integran a la sala virtual mediante WebRTC.



5.1.4 Sprint Backlog

El Sprint Backlog del Sprint 1 comprende **15 tareas técnicas** extraídas directamente del Product Backlog (ítems NRO 19 al 33), continuando de manera secuencial la numeración del proyecto tras el cierre de las 18 tareas del Sprint 0 (SP0-1 a SP0-18). La carga horaria total estimada es de **73 horas**.

Sprint Backlog	

Número de Sprint : Sprint 1	Tiempo programado : 12 días (26 de agosto al 6 de septiembre de 2026)
Objetivo : Implementar la gestión de psicólogos y disponibilidad, expedientes de pacientes (web/móvil), motor de citas sin solapamiento, teleconsulta Jitsi Meet, dashboard con KPIs y alertas de seguimiento.	
Fecha de inicio : 26 de agosto de 2026	Fecha de finalización : 06 de septiembre de 2026

Tabla de tareas del Sprint 1 (Continuación secuencial NRO 19 al 33):

Nro	ID	Tarea del Product Backlog	Tipo	Estimación	Responsable	Estado
19	SP1-19	Diseñar la interfaz para la gestión de psicólogos y sus perfiles profesionales	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
20	SP1-20	Implementar la gestión de psicólogos, especialidades, disponibilidad y modalidad de atención	Desarrollo	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
21	SP1-21	Realizar pruebas de la gestión de psicólogos	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	Terminado
22	SP1-22	Diseñar la interfaz para la gestión de pacientes	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado

23	SP1 -23	Implementar el registro, actualización y consulta de pacientes	Desarrollo	8 hr	Romero Saavedra Maria Ilse	Terminado
24	SP1 -24	Realizar pruebas de la gestión de pacientes	Pruebas	3 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	Terminado
25	SP1 -25	Diseñar la interfaz del Dashboard administrativo y clínico	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
26	SP1 -26	Implementar Dashboard con indicadores de citas, pacientes, inasistencias y carga profesional	Desarrollo	8 hr	Romero Saavedra Maria Ilse	Terminado
27	SP1 -27	Realizar pruebas del Dashboard e indicadores principales	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	Terminado
28	SP1 -28	Diseñar la interfaz para agenda y gestión de citas	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
29	SP1 -29	Implementar reserva, confirmación, cancelación y reprogramación de citas	Desarrollo	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
30	SP1 -30	Realizar pruebas de agenda y gestión de citas	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	Terminado

31	SP1-31	Diseñar la interfaz para sesiones virtuales y videoconferencias	Diseño	3 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
32	SP1-32	Implementar la integración de videoconferencias mediante Jitsi Meet o Zoom	Desarrollo	7 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	Terminado
33	SP1-33	Realizar pruebas de acceso y funcionamiento de las videoconferencias	Pruebas	3 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	Terminado
TOTAL	—	Esfuerzo total estimado del Sprint 1	—	73 hr	Equipo SCRUM (6 integrantes)	Terminado (100%)

5.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 1

Nombre del Integrante	Rol SCRUM	Especialidad en el Sprint 1	Tareas Asignadas (Sprint Backlog)
Condori Diaz Marilyn Esther	Product Owner	Validación de Negocio y Criterios de Aceptación	SP1-24, SP1-33
Delgado Rojas Alberto Caleb	Scrum Master	Desarrollo Móvil (Flutter) & Integración WebRTC	SP1-32
Mujica Vallejos Andy Mauricio	Development Team	Backend (Django/DRF), BD PostgreSQL & Teleconsulta	SP1-20, SP1-29
Larrazabal Rojas Julio Cesar	Development Team	Diseño UI/UX (Figma), Frontend Web (Angular) & Dashboard	SP1-19, SP1-22, SP1-25, SP1-28, SP1-31

Romero Saavedra Maria Ilse	Development Team	Lógica Backend, Frontend Web & Módulo Alertas	SP1-23, SP1-26
Velasco Soliz Rolando	Development Team	Aseguramiento de Calidad (QA), Pruebas de Caja Negra y BD	SP1-21, SP1-27, SP1-30

5.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO

5.2.1 Diseño

5.2.1.1 Diseño de la Arquitectura

La arquitectura del Sprint 1 extiende el modelo de tres capas Multi-Tenant del Sprint 0, incorporando la capa de clientes móviles nativos (Flutter en Dart) y un servidor de señalización y medios WebRTC para videoconferencias en tiempo real (Jitsi Meet).

1. Capa de Presentación (Frontend y Móvil):

- **Plataforma Web (Angular 17):** Componentes standalone con tipado TypeScript, inyección de dependencias modular, formularios reactivos con validación síncrona/asíncrona, interceptores HTTP para tokens JWT e integración de librerías de visualización (FullCalendar y Chart.js).
- **Aplicación Móvil (Flutter 3.x / Dart):** Arquitectura limpia basada en repositorios y proveedores de estado, comunicación REST mediante cliente dio/http y soporte para teleconsultas con el plugin de Jitsi Meet.

2. Capa de Lógica de Negocio (Backend RESTful):

- **Framework:** Django 5.x y Django REST Framework bajo Python 3.12.
- **Apps de Negocio del Sprint 1:** clinica (psicólogos, especialidades, disponibilidad, pacientes), agenda (citas, teleconsultas, alertas) y core (métricas y reportes).
- **Servicio WebRTC Externo:** Instancia de Jitsi Meet protegida para generación de salas efímeras bajo demanda.

3. Capa de Persistencia de Datos:

- **PostgreSQL 16 Multi-Tenant:** Aislamiento estricto por esquemas gestionado por django-tenants. Cada centro psicológico contiene sus propias tablas de psicólogos, pacientes, citas y teleconsultas, garantizando que ninguna consulta SQL filtre datos entre centros distintos.

PlantUML (Diagrama de Arquitectura de 3 Capas - Sprint 1):

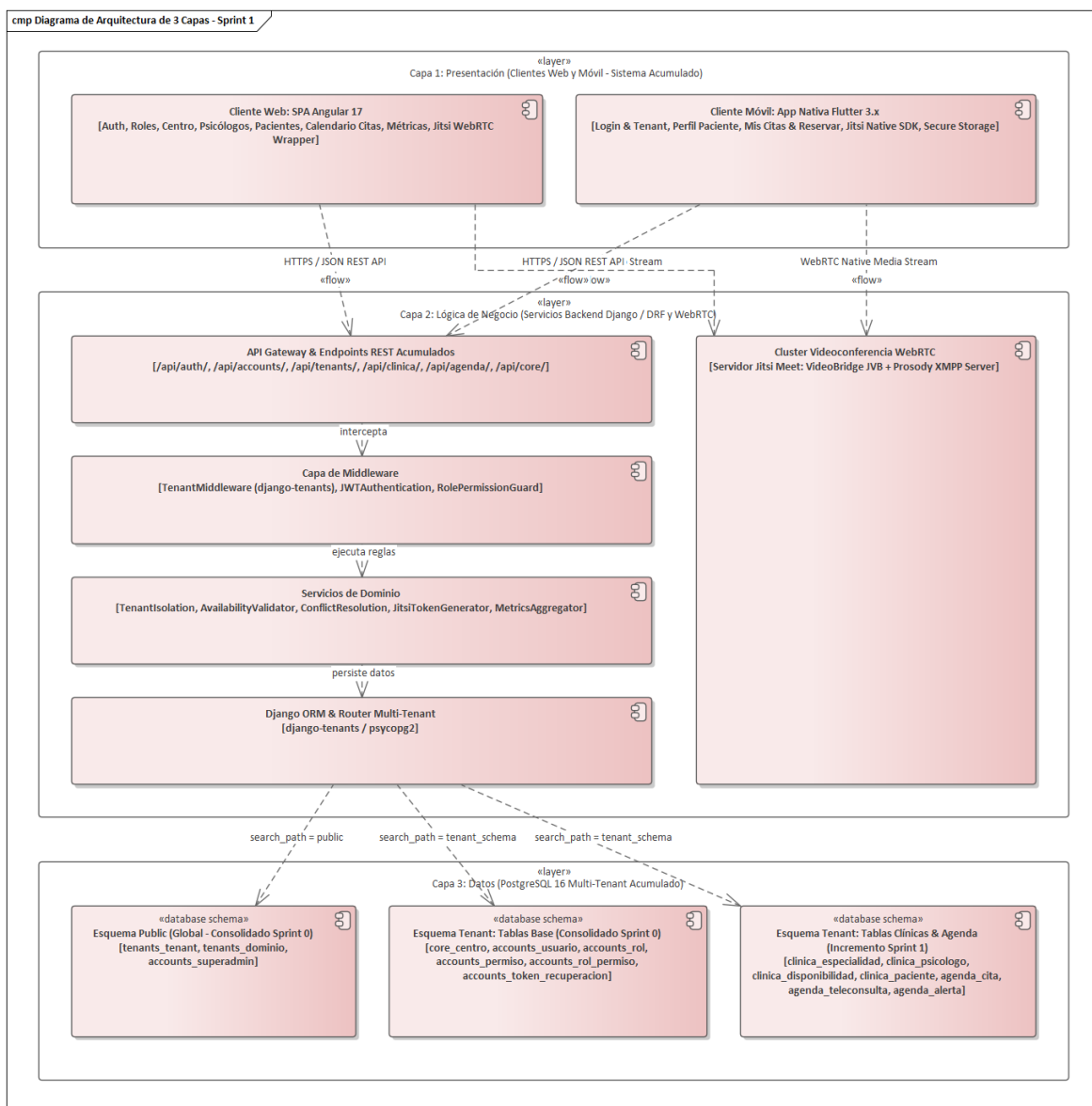
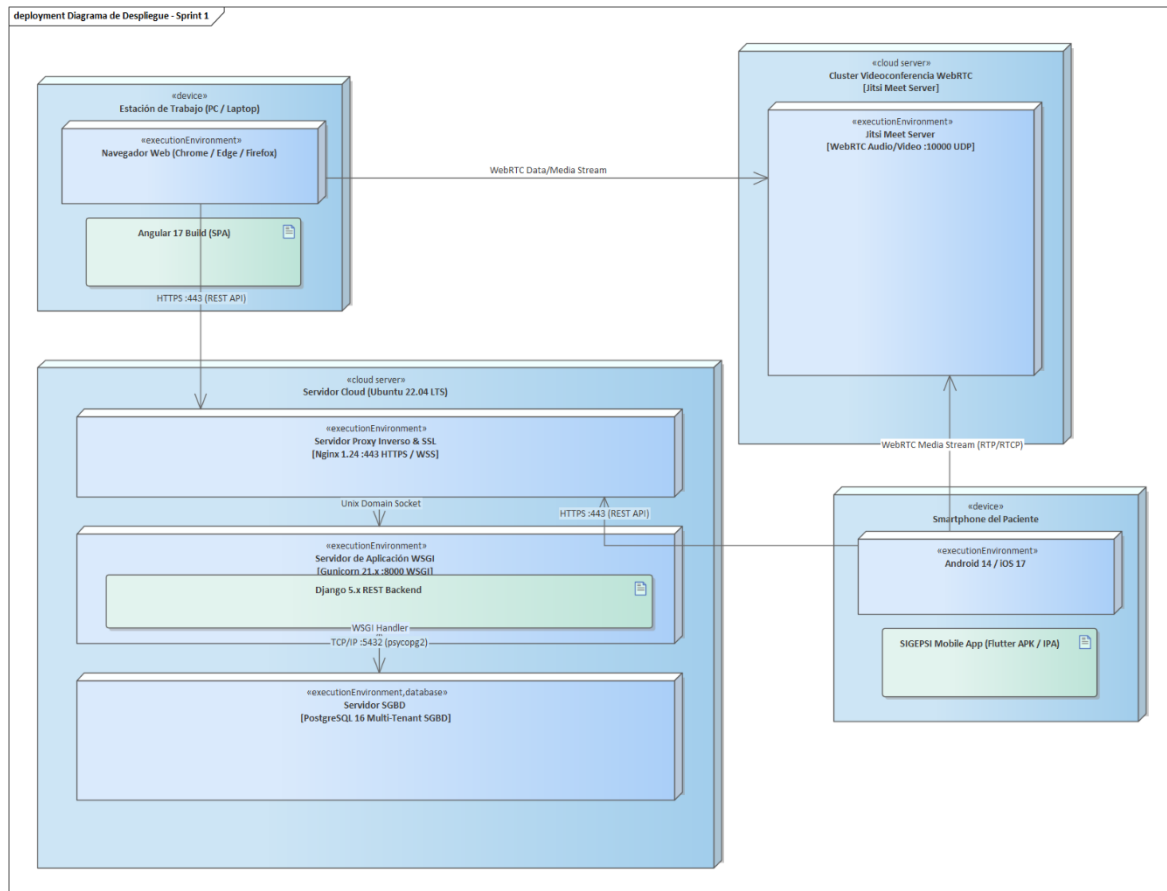


Diagrama de Despliegue

Detalla los componentes desplegados en producción, el balanceo con Nginx, los sockets WSGI de Gunicorn y la separación del tráfico de datos y videoconferencia.



5.2.1.2 Diseño de Datos

El modelo relacional del Sprint 1 se aloja dentro del esquema de cada tenant. A continuación se presenta el código de PostgreSQL.

```

-- =====
-- PLATAFORMA SIGEPSI - SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS DE SALUD MENTAL
-- MODELO DE DATOS FÍSICO DDL - POSTGRESQL 16 (ARQUITECTURA MULTI-TENANT)
-- MODELO ACUMULADO E ITERATIVO: SPRINT 0 + SPRINT 1
-- Total: 17 Tablas Relacionales (3 Globales 'public' + 14 en Esquema 'tenant')
-- =====

-- 0. EXTENSIONES DEL SISTEMA
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";

-- =====
-- 1. ESQUEMA GLOBAL: public (CONSOLIDADO SPRINT 0)
-- Gestión de Centros Suscritos (Tenants), Subdominios y SuperAdministradores
  
```

```
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.tenants_tenant (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    slug VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    schema_name VARCHAR(63) NOT NULL UNIQUE,
    plan VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PROFESIONAL' CHECK (plan IN ('BASICO', 'PROFESIONAL', 'ENTER-
PRISE')),
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

COMMENT ON TABLE public.tenants_tenant IS 'Registro central de centros psicológicos suscritos a la
plataforma SaaS.';
COMMENT ON COLUMN public.tenants_tenant.schema_name IS 'Nombre del esquema de PostgreSQL asignado
exclusivamente a este centro.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.tenants_dominio (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES public.tenants_tenant(id) ON DELETE CASCADE,
    dominio VARCHAR(253) NOT NULL UNIQUE,
    es_primario BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

COMMENT ON TABLE public.tenants_dominio IS 'Enrutamiento de subdominios o dominios personalizados
vinculados a cada centro.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.accounts_superadmin (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(150) NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```



```
COMMENT ON TABLE public.accounts_superadmin IS 'Cuentas con privilegios globales de superadministrador sobre toda la plataforma.';
```

```
-- =====
-- 2. ESQUEMA AISLADO POR TENANT (EJEMPLO: tenant_centro_san_martin)
-- Cada centro psicológico contiene sus propias tablas de configuración,
-- usuarios, psicólogos, pacientes, citas y teleconsultas en su esquema.
-- =====
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS tenant_centro_san_martin;
SET search_path TO tenant_centro_san_martin, public;
```

```
-- -----
-- 2.1 TABLAS BASE INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD RBAC (CONSOLIDADO SPRINT 0)
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS core_centro (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(255),
    telefono VARCHAR(30),
    email VARCHAR(254),
    logo VARCHAR(255),
    horarios_atencion JSONB DEFAULT '{"lunes_a_viernes": "08:00 - 20:00", "sabados": "08:00 - 13:00"}'::jsonb,
    configuracion JSONB DEFAULT '{"duracion_cita_defecto": 50, "cancelacion_anticipacion_horas": 24, "moneda": "BOB"}'::jsonb,
    fecha_actualizacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
COMMENT ON TABLE core_centro IS 'Configuración institucional y operativa del centro psicológico.';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_rol (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT
);
```

```
COMMENT ON TABLE accounts_rol IS 'Catálogo de roles institucionales bajo control de acceso RBAC.';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_permiso (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    codigo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    descripcion TEXT  
);
```

```
COMMENT ON TABLE accounts_permiso IS 'Permisos atómicos del sistema por módulo funcional.';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_rol_permiso (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    rol_id INTEGER NOT NULL REFERENCES accounts_rol(id) ON DELETE CASCADE,  
    permiso_id INTEGER NOT NULL REFERENCES accounts_permiso(id) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT uq_rol_permiso UNIQUE (rol_id, permiso_id)  
);
```

```
COMMENT ON TABLE accounts_rol_permiso IS 'Matriz de asignación de permisos a roles.';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_usuario (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,  
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(150) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR(30),  
    rol_id INTEGER NOT NULL REFERENCES accounts_rol(id) ON DELETE RESTRICT,  
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    ultimo_login TIMESTAMP WITH TIME ZONE  
);
```

```
COMMENT ON TABLE accounts_usuario IS 'Cuentas de usuario pertenecientes al centro (Admin, Psicólogo,  
Recepcionista, Paciente).';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_token_recuperacion (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```

    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES accounts_usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    token VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_expiracion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    usado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

COMMENT ON TABLE accounts_token_recuperacion IS 'Tokens unívocos y temporales para restablecimiento
seguro de contraseñas.';

-- -----
-- 2.2 MÓDULO CLÍNICO, AGENDA Y TELECONSULTA (INCREMENTO SPRINT 1)
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_especialidad (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT
);

COMMENT ON TABLE clinica_especialidad IS 'Catálogo de especialidades clínicas de psicología en el
centro.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_psicologo (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES accounts_usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    numero_colegiado VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    biografia TEXT,
    modalidad VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MIXTA' CHECK (modalidad IN ('PRESENCIAL', 'VIRTUAL',
'MIXTA')),
    tarifa_base DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 150.00 CHECK (tarifa_base >= 0),
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_ingreso DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);

COMMENT ON TABLE clinica_psicologo IS 'Perfil profesional y arancelario de psicólogos vinculado a su
cuenta de usuario.';

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_psicologo_especialidad (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    psicologo_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psicologo(id) ON DELETE CASCADE,
    especialidad_id INTEGER NOT NULL REFERENCES clinica_especialidad(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_psicologo_especialidad UNIQUE (psicologo_id, especialidad_id)
);

COMMENT ON TABLE clinica_psicologo_especialidad IS 'Relación muchos a muchos entre terapeutas y sus especialidades acreditadas.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_disponibilidad (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    psicologo_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psicologo(id) ON DELETE CASCADE,
    dia_semana SMALLINT NOT NULL CHECK (dia_semana BETWEEN 0 AND 6), -- 0=Domingo, 1=Lunes, ...,
6=Sábado
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    duracion_bloque_min SMALLINT NOT NULL DEFAULT 50 CHECK (duracion_bloque_min > 0),
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT chk_rango_horario CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);

COMMENT ON TABLE clinica_disponibilidad IS 'Franjas horarias semanales de atención configuradas por cada psicólogo.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_paciente (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES accounts_usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    codigo_expediente VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    ci VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    genero VARCHAR(1) NOT NULL CHECK (genero IN ('M', 'F', 'O')),
    contacto_emergencia_nombre VARCHAR(120),
    contacto_emergencia_telf VARCHAR(25),
    tutor_legal_nombre VARCHAR(120),
    tutor_legal_ci VARCHAR(20),
    fecha_registro DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);

```

```
COMMENT ON TABLE clinica_paciente IS 'Expediente sociodemográfico del paciente registrado en la clínica.';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agenda_cita (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    paciente_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_paciente(id) ON DELETE RESTRICT,  
    psicologo_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psicologo(id) ON DELETE RESTRICT,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    hora_inicio TIME NOT NULL,  
    hora_fin TIME NOT NULL,  
    modalidad VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PRESENCIAL' CHECK (modalidad IN ('PRESENCIAL', 'VIRTU-  
AL')),  
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADA' CHECK (estado IN ('PROGRAMADA', 'CONFIRMADA',  
'REALIZADA', 'CANCELADA', 'INASISTENCIA')),  
    motivo_consulta TEXT,  
    costo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 150.00 CHECK (costo >= 0),  
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    fecha_modificacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT chk_cita_horario CHECK (hora_fin > hora_inicio)  
);
```

```
COMMENT ON TABLE agenda_cita IS 'Sesión psicológica concertada entre paciente y terapeuta.';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agenda_teleconsulta (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    cita_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES agenda_cita(id) ON DELETE CASCADE,  
    sala_id VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
    jwt_room_token TEXT,  
    hora_inicio_real TIMESTAMP WITH TIME ZONE,  
    hora_fin_real TIMESTAMP WITH TIME ZONE,  
    duracion_segundos INTEGER DEFAULT 0 CHECK (duracion_segundos >= 0)  
);
```

```
COMMENT ON TABLE agenda_teleconsulta IS 'Parámetros técnicos de sala Jitsi Meet y registro de duración real de videollamada.';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agenda_alerta (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    paciente_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_paciente(id) ON DELETE CASCADE,
```

```

    tipo VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (tipo IN ('INASISTENCIA_REITERADA', 'RIESGO_DESERCION', 'URGEN-
CIA_CLINICA')),
    severidad VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MEDIA' CHECK (severidad IN ('BAJA', 'MEDIA', 'ALTA',
'CRITICA')),
    descripcion TEXT NOT NULL,
    resuelta BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_resolucion TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

```

```

COMMENT ON TABLE agenda_alerta IS 'Alertas clínicas automáticas por ausentismo reiterado o riesgo de
deserción.';

```

```

-- =====
-- 3. ÍNDICES DE RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS
-- =====

```

```

-- Índices en Esquema Public

```

```

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tenants_slug ON public.tenants_tenant(slug);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tenants_schema ON public.tenants_tenant(schema_name);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tenants_dominio_tenant ON public.tenants_dominio(tenant_id);

```

```

-- Índices en Esquema Tenant

```

```

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_rol ON accounts_usuario(rol_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_email ON accounts_usuario(email);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_psicologo_usuario ON clinica_psicologo(usuario_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_disponibilidad_psico_dia ON clinica_disponibilidad(psicologo_id,
dia_semana) WHERE activo = TRUE;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_paciente_ci ON clinica_paciente(ci);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_paciente_expediente ON clinica_paciente(codigo_expediente);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_citas_psicologo_fecha ON agenda_cita(psicologo_id, fecha,
hora_inicio);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_citas_paciente_fecha ON agenda_cita(paciente_id, fecha);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_citas_estado ON agenda_cita(estado);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_teleconsulta_sala ON agenda_teleconsulta(sala_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alertas_paciente_resuelta ON agenda_alerta(paciente_id, resuelta);

```

```

-- =====
-- 4. POBLACIÓN DE DATOS SEMILLA (SEED DATA DEMOSTRATIVO)
-- =====

-- A. Inserción en Esquema Public

INSERT INTO public.tenants_tenant (id, nombre, slug, schema_name, plan, activo)
VALUES
    ('11111111-1111-1111-1111-111111111111', 'Centro Psicológico San Martín', 'sanmartin', 'te-
nant_centro_san_martin', 'ENTERPRISE', TRUE)
ON CONFLICT (slug) DO NOTHING;

INSERT INTO public.tenants_dominio (tenant_id, dominio, es_primario)
VALUES
    ('11111111-1111-1111-1111-111111111111', 'sanmartin.sigepsi.com', TRUE)
ON CONFLICT (dominio) DO NOTHING;

INSERT INTO public.accounts_superadmin (email, password_hash, nombre, apellido, activo)
VALUES
    ('superadmin@sigepsi.com', crypt('SuperSecret2026!', gen_salt('bf')), 'Super', 'Administrador',
TRUE)
ON CONFLICT (email) DO NOTHING;

-- B. Inserción en Esquema Tenant (Roles y Permisos Base)

INSERT INTO accounts_rol (id, nombre, descripcion)
VALUES
    (1, 'Administrador del Centro', 'Control total sobre configuración institucional, usuarios y re-
portes.'),
    (2, 'Psicólogo / Terapeuta', 'Gestión de agenda propia, disponibilidad, sesiones y expedientes
clínicos.'),
    (3, 'Recepcionista', 'Programación y confirmación de citas, derivación de pacientes y cobros.'),
    (4, 'Paciente', 'Acceso a reservas de citas, teleconsulta virtual y visualización de perfil.')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

INSERT INTO accounts_permiso (id, nombre, codigo, modulo, descripcion)
VALUES
    (1, 'Ver Usuarios', 'accounts.view_usuario', 'accounts', 'Permite listar los usuarios del cen-
tro'),
    (2, 'Crear Usuarios', 'accounts.add_usuario', 'accounts', 'Permite crear nuevos usuarios en el
centro'),

```

```

(3, 'Ver Psicólogos', 'clinica.view_psicologo', 'clinica', 'Permite listar psicólogos y especialidades'),
(4, 'Editar Disponibilidad', 'clinica.change_disponibilidad', 'clinica', 'Permite actualizar franjas horarias'),
(5, 'Ver Pacientes', 'clinica.view_paciente', 'clinica', 'Permite consultar expedientes de pacientes'),
(6, 'Crear Pacientes', 'clinica.add_paciente', 'clinica', 'Permite registrar nuevos pacientes'),
(7, 'Agendar Cita', 'agenda.add_cita', 'agenda', 'Permite reservar turnos en el calendario'),
(8, 'Acceder Teleconsulta', 'agenda.access_teleconsulta', 'agenda', 'Permite unirse a la sala de videoconferencia Jitsi Meet')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

```

-- C. Especialidades Clínicas Base

```

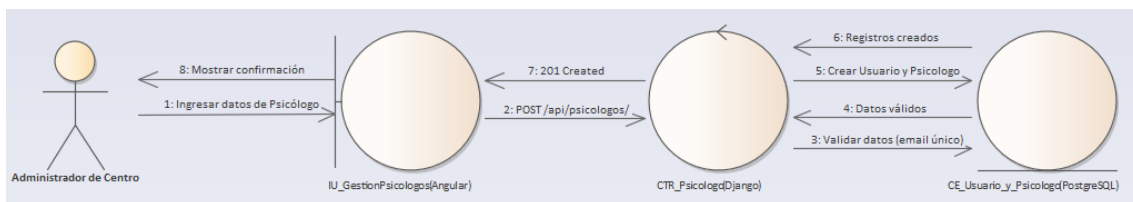
INSERT INTO clinica_especialidad (id, nombre, descripcion)
VALUES
(1, 'Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)', 'Enfoque orientado a la reestructuración de pensamientos y patrones de conducta disfuncionales.'),
(2, 'Psicología Clínica y de la Salud', 'Evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos emocionales y del estado de ánimo.'),
(3, 'Terapia Familiar y de Pareja', 'Intervención sistémica orientada a mejorar la comunicación y resolver conflictos vinculares.'),
(4, 'Neuropsicología y Rehabilitación', 'Evaluación y estimulación de funciones cognitivas en infantes, adultos y adultos mayores.')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

```

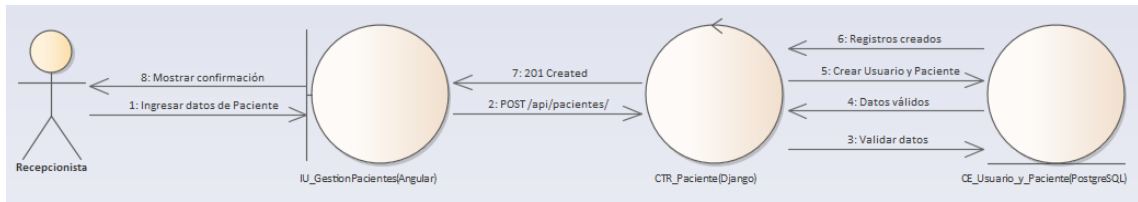
5.2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio

Diagramas de Comunicación

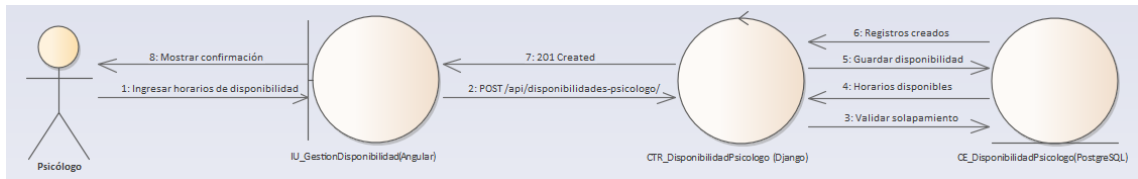
CU06



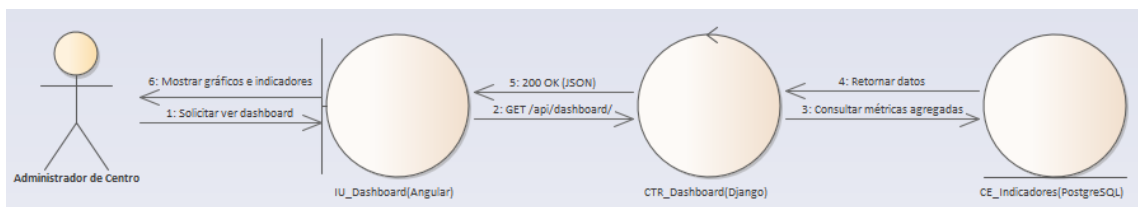
CU07



CU08



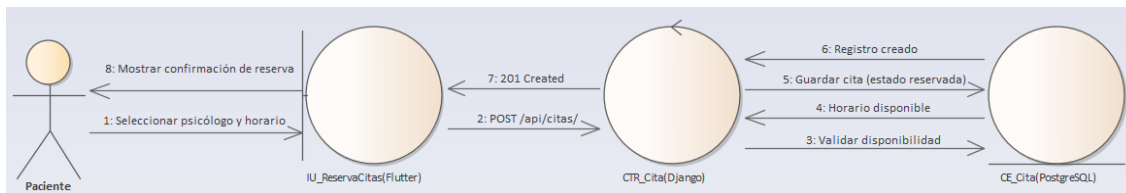
CU09



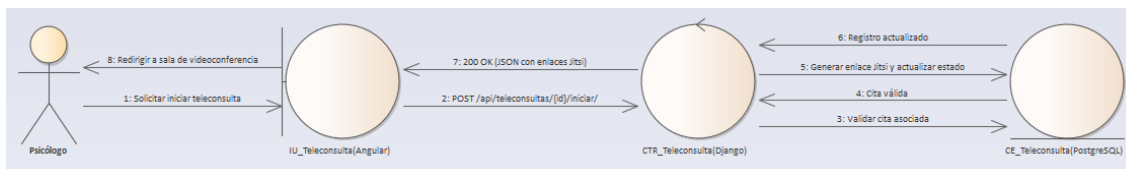
CU10



CU11



CU13



5.2.2 Pruebas

5.2.2.1 Plan de Pruebas Funcionales (Caja Negra)

Siguiendo las directrices expuestas en clase para el aseguramiento de la calidad del software, el plan de pruebas del Sprint 1 se enfoca en técnicas de **Caja Negra** (partición de equivalencia, análisis de valores límite y tablas de decisión), evaluando entradas, condiciones esperadas y salidas del sistema en base a los criterios de aceptación BDD.

HU 11 – Gestión de perfiles y especialidades de psicólogos

Historia de Usuario:

Como Administrador del Centro

quiero registrar y actualizar los perfiles profesionales de los psicólogos (especialidades, colegiatura, biografía, tarifa y modalidad)

para que el centro disponga de un directorio profesional confiable para la asignación de pacientes.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir registrar y editar un psicólogo con colegiatura válida, tarifa y al menos una especialidad activa.
2. Si el número de colegiado ya existe en el centro, debe mostrar "Colegiatura ya registrada".
3. Si la tarifa base es negativa o cero, debe mostrar "La tarifa debe ser mayor a cero".
4. Todos los campos obligatorios deben ser completados; de lo contrario debe mostrar "Campos obligatorios incompletos".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Colegiado válido "PSI-7890" + tarifa 180 Bs + especialidad activa seleccionada	Intentar registro	Perfil guardado exitosamente en esquema tenant (HTTP 201 Created)
CP02	Colegiado "PSI-7890" ya existente en la base de datos del centro	Intentar registro	Mensaje "Colegiatura ya registrada" (HTTP 400 Bad Request)
CP03	Tarifa base = -50.00 Bs	Intentar registro	Mensaje "La tarifa debe ser mayor a cero"
CP04	Formulario con colegiatura o nombre vacíos	Intentar registro	Mensaje "Campos obligatorios incompletos"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte

The screenshot displays the 'Directorio Médico' (Medical Directory) section of the SIGEPSI system. The header includes the SIGEPSI logo, navigation tabs (Agenda General, Pacientes, Directorio Médico, Panel Analítico), and user controls (+ Nuevo Perfil, DR Coordinación Médica). The main content area is titled 'Directorio Profesional de Psicólogos' with 3 Active members. It features a search bar and a dropdown for 'Todas las Modalidades'. Below, three psychologist profiles are shown:

- Dra. Elena Rostova** (PSI-4821, Mixta): Bs. 200.00, 4.9 rating (42 pac.), TCC, Neuropsicología, EMDR.
- Dr. Carlos Mendoza** (PSI-5102, Presencial): Bs. 180.00, 4.8 rating (38 pac.), Terapia de Pareja, Terapia Familiar.
- Lic. Sofia Alarcón** (PSI-6391, Virtual): Bs. 160.00, 5 rating (29 pac.), Neuropsicología, Psicología Infantil.

Each profile includes an 'Avatar' placeholder, a 'Doctor' or 'Lic.' title, a fee, a rating with patient count, specialties, and buttons for 'Editar Perfil' and 'Ver Horarios'.

HU 12 – Configuración de disponibilidad y carga horaria

Historia de Usuario:

Como Psicólogo

quiero configurar mis bloques de disponibilidad horaria por día de la semana y la duración de mis sesiones

para que los recepcionistas y pacientes solo puedan agendar citas en mis horarios efectivamente disponibles.

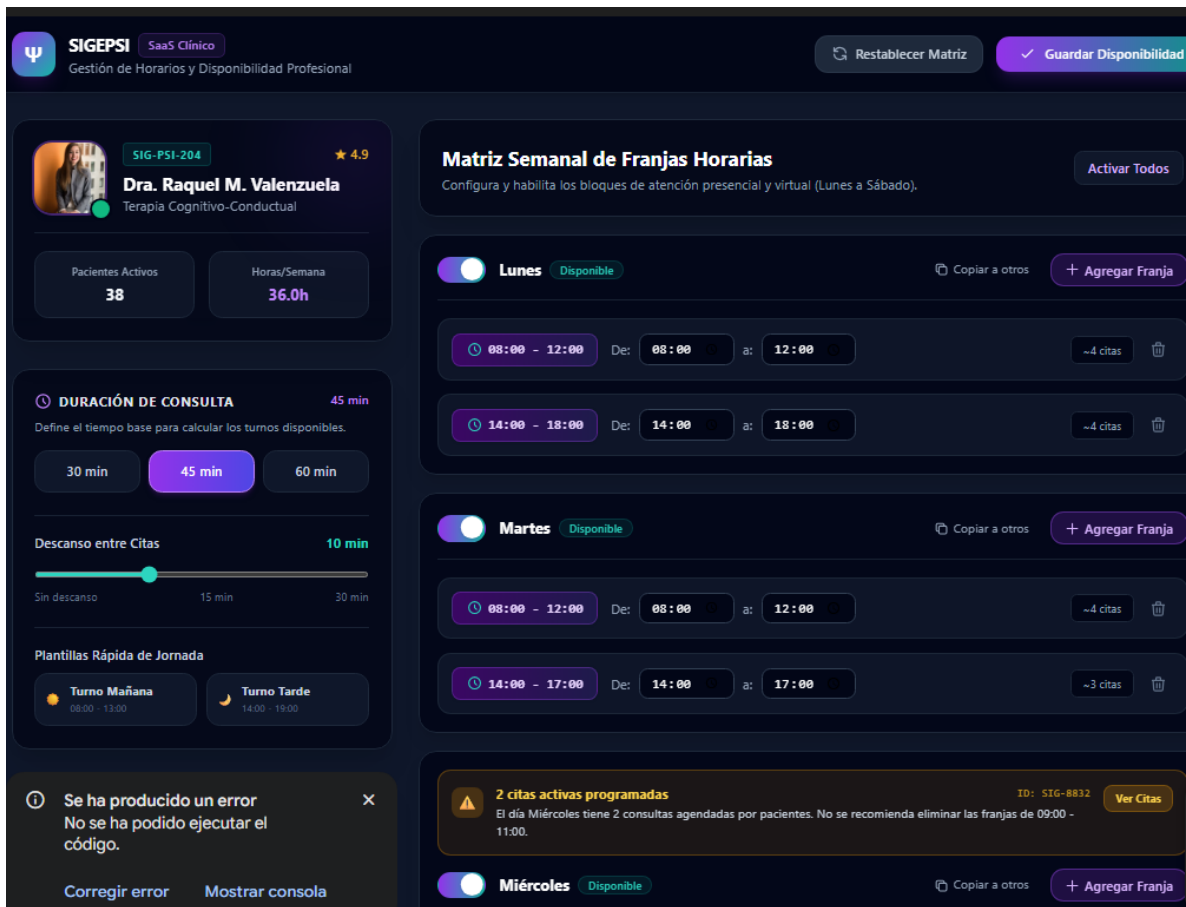
Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir definir franjas horarias por día (ej. Lunes 08:00 a 12:00) y calcular automáticamente los bloques de sesión disponibles.
2. Si la hora de inicio es posterior o igual a la de fin, debe mostrar "Hora de fin debe ser posterior a la de inicio".
3. Si se intenta desactivar un día con citas activas ya pactadas, debe mostrar "Existen citas programadas en este horario".
4. La duración del bloque de sesión debe ser un valor numérico entero mayor a cero.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Lunes de 08:00 a 12:00 + bloques configurados de 45 min	Intentar guardar disponibilidad	Franja guardada y 5 slots de cita autogenerados correctamente
CP02	Hora inicio = 18:00 + Hora fin = 14:00	Intentar guardar disponibilidad	Mensaje "Hora de fin debe ser posterior a la de inicio"
CP03	Desactivar día Miércoles teniendo 2 citas activas programadas	Intentar desactivar día	Mensaje "Existen citas programadas en este horario; reubique las citas primero"
CP04	Duración de bloque = 0 minutos o campo vacío	Intentar guardar disponibilidad	Mensaje "La duración del bloque debe ser mayor a cero"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 13 – Registro y expediente clínico básico del paciente en web

Historia de Usuario:

Como Recepcionista o Administrador

quiero registrar a un nuevo paciente con sus datos personales, sociodemográficos y contacto de emergencia

para abrir su expediente clínico digital dentro del centro.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe crear el expediente asignándole un código único (ej. EXP-2026-0042) con datos válidos.
2. Si el documento de identidad (CI) ya existe en el centro, debe mostrar "Documento de identidad ya registrado".
3. Si el paciente es menor de 18 años, debe exigir obligatoriamente los datos del tutor o apoderado legal.
4. Los campos de nombres, apellidos, CI, fecha de nacimiento y teléfono deben ser obligatorios.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Paciente adulto (25 años) con CI "7845120" y datos completos	Intentar registro de paciente	Expediente creado con código único asignado (HTTP 201 Created)
CP02	CI "7845120" ya existente en la base de datos del tenant	Intentar registro de paciente	Mensaje "Documento de identidad ya registrado en el centro"
CP03	Menor de edad (14 años) con campos de tutor en blanco	Intentar registro de paciente	Mensaje "Datos de tutor o apoderado obligatorios para menores de edad"
CP04	Formulario con campos de nombres o CI vacíos	Intentar registro de paciente	Mensaje "Campos obligatorios incompletos"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte


SIGEPSI EHR V2.6
 Sistema Integral de Salud Mental

Agenda General
 Registro de Paciente
 Matriz Disponibilidad
 Expedientes
 
 DR Coord. Admisión


Valeria Sofía Morales Vargas
EXP-2026-084
 Menor de Edad (16 años)

DNI/CI: 10984522-LP
 Ingreso: 06 Sep, 2026
 Estado: Activo

Limpiar
 Guardar Expediente

Datos Personales y Tutela
 Historial de Consultas 3
 Alertas Activas 1

01 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
 Información básica filiatoria obligatoria

Nombres *
 Apellidos *
 CI / DNI / Pasaporte *
 Fecha de Nacimiento *
 Género Registrado
 Estado Civil
 Ocupación / Estudiante

Valeria Sofía
 Morales Vargas
 10984522-LP
 14/04/2010
 Femenino
 Soltero/a
 Estudiante Secundaria

02 CONTACTO DE EMERGENCIA Y TUTELA LEGAL
 Responsable en caso de crisis o tutor legal autorizado

Tutor Requerido (<18)

Nombre Contacto
 Parentesco / Relación
 Teléfono Directo

03 ADMISIÓN CLÍNICA
 Asignación y motivo inicial

Terapeuta Principal
 Seguro / Convenio
 N° Póliza / Código de Afiliado
 Motivo Principal de Consulta

Dra. Elena Rostova - Psicología Clínica
 Caja de Salud Cordes
 POL-88219-M
 Evaluación por cuadros recurrentes de ansiedad ante exámenes académicos y somatización.

TRIAJE INICIAL
 Prioridad Media

Protocolo de Primer Contacto

HU 14 – Registro y consulta de perfil de paciente en app móvil

Historia de Usuario:

Como Paciente

quiero registrarme y consultar mi perfil desde la aplicación móvil Flutter
para mantener actualizados mis datos de contacto y acceder a los servicios psicológicos de mi centro.

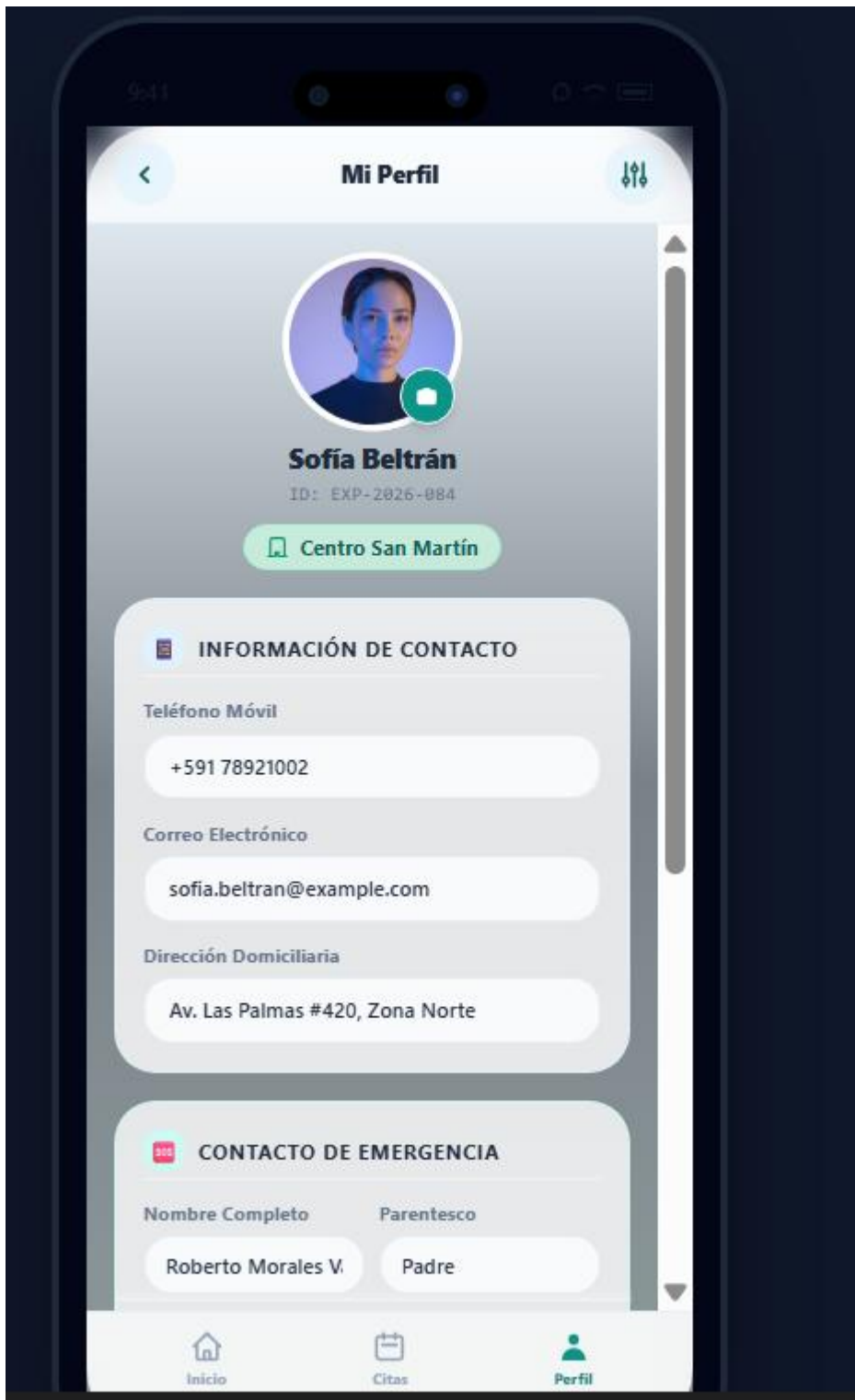
Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión automático con correo, contraseña y código de centro válidos.
2. Si el correo electrónico ya está registrado o el formato es inválido, debe mostrar "Correo inválido o ya registrado".
3. Si se interrumpe la conexión a Internet durante el guardado, debe mostrar "Sin conexión al servidor; datos guardados localmente".
4. Todos los campos de contacto editados deben reflejarse inmediatamente en la vista de perfil.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Correo nuevo + contraseña segura + tenant "sanmartin"	Intentar registro móvil	Cuenta creada y sesión iniciada en la app móvil con rol Paciente
CP02	Correo duplicado o con formato inválido ("paciente@")	Intentar registro móvil	Mensaje "Correo inválido o ya registrado"
CP03	Modo avión activo / sin conexión de red al guardar perfil	Intentar actualizar teléfono	Mensaje "Sin conexión al servidor; reintentando cuando vuelva la red"
CP04	Campos de contraseña vacíos en formulario de registro	Intentar registro móvil	Mensaje "Debe ingresar una contraseña válida"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 15 – Programación y reserva de citas en plataforma web

Historia de Usuario:

Como Recepcionista o Psicólogo
quiero programar una cita seleccionando paciente, terapeuta, modalidad (presencial/virtual) y fecha/hora
para organizar la atención clínica sin solapamientos.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe registrar la cita en estado 'Programada' y bloquear el bloque en la agenda.
2. Si dos usuarios intentan reservar el mismo bloque simultáneamente, el segundo debe recibir "El horario acaba de ser ocupado".
3. Si la modalidad seleccionada es 'Virtual', debe generar automáticamente una sala segura de teleconsulta Jitsi.
4. No se debe permitir reservar en fechas pasadas ni en horarios fuera de la disponibilidad del terapeuta.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Paciente válido + psicólogo + slot libre 10:00-10:45 + Presencial	Intentar agendar cita	Cita guardada en estado 'Programada' y slot bloqueado
CP02	Dos peticiones simultáneas sobre el mismo slot libre	Intentar agendar concurrente	1ra transacción aprobada (201 Created); 2da rechazada con "Horario ocupado" (409 Conflict)
CP03	Modalidad seleccionada = "Virtual (Teleconsulta)"	Intentar agendar cita	Cita creada + enlace y sala Jitsi generados en agenda_teleconsulta
CP04	Fecha de cita seleccionada en el pasado	Intentar agendar cita	Mensaje "No se pueden agendar citas en fechas pasadas"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte

Reserva de Cita Psicológica SIGEPSI SAAS
Agendamiento directo con validación de disponibilidad en tiempo real

1. ESPECIALISTA ASIGNADO

Doctor Dra. Elena Rostova ★ 4.9
Psicología Clínica & TCC
Consultorio 3 - Piso 2

Dr. Carlos Mendoza ★ 4.8
Terapia Familiar & Pareja
Consultorio 1 - Piso 1

Lic. Sofia Alarcón ★ 5
Neuropsicología Infantil
Consultorio 5 - Piso 2

2. MODALIDAD DE ATENCIÓN

Presencial (Consultorio 3) SIGEPSI Sec

Teleconsulta (Jitsi Meet) Enlace Seguro

RESUMEN PREVIO
Dra. Elena Rostova
Presencial • 08 Sep 10:00

3. SELECCIONAR FECHA Y HORA
Septiembre 2026

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20

Horarios Disponibles (08 Sep)

09:00	10:00	11:00	12:00
15:00	16:00	17:00	18:00

Motivo de la Consulta *

Evaluación de seguimiento por ansiedad generalizada

Cancelar Confirmar Reserva

HU 16 – Consulta y reserva de citas desde la app móvil

Historia de Usuario:

Como Paciente autenticado en la app móvil

quiero ver el listado de mis citas (próximas e históricas) y solicitar una nueva cita según la disponibilidad de mi psicólogo

para gestionar mis consultas de salud mental desde mi teléfono.

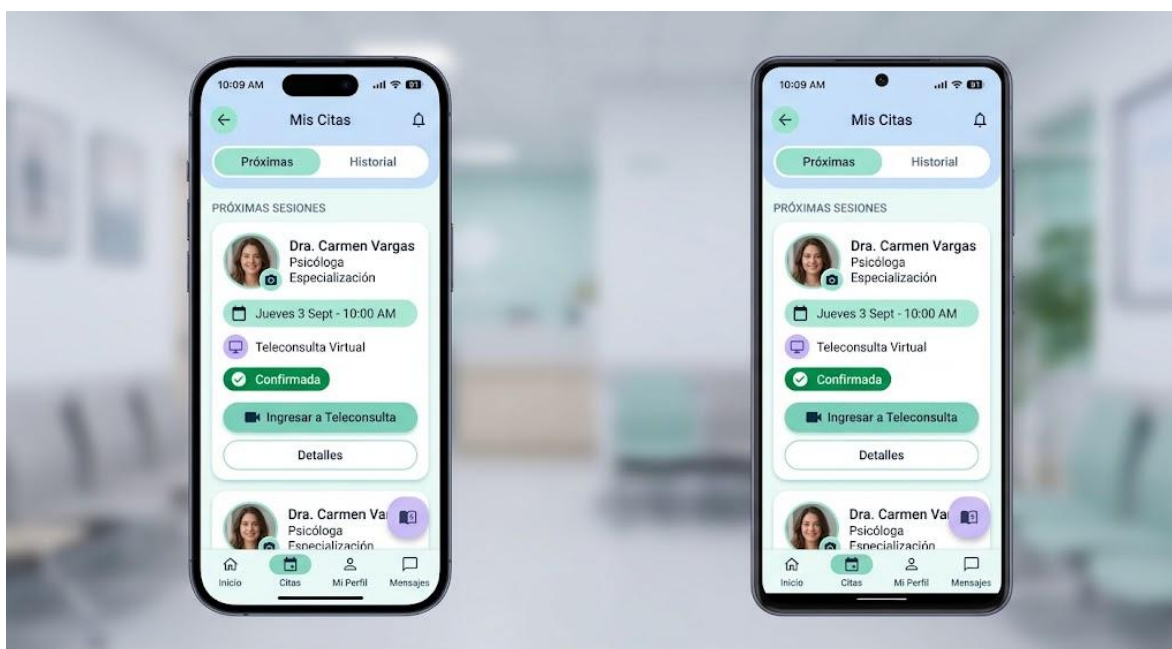
Criterios de aceptación:

1. La app debe mostrar las citas organizadas cronológicamente en pestañas 'Próximas' e 'Historial' con colores de estado.
2. Si una cita virtual está programada para hoy y faltan menos de 15 minutos, debe habilitar el botón "Ingresar a Teleconsulta".
3. Si la cita es para una fecha posterior, el botón de teleconsulta debe estar bloqueado mostrando "Disponible 15 min antes".
4. El paciente debe poder seleccionar su terapeuta y ver sus días disponibles para solicitar una cita.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Cita confirmada cargada en lista 'Próximas'	Abrir pantalla Mis Citas	Visualización de tarjeta de cita con fecha, hora, terapeuta y badge verde
CP02	Cita virtual con horario actual (faltan 10 minutos para la sesión)	Abrir detalle de cita	Botón 'Ingresar a Teleconsulta' activo y destacado en color verde con icono de cámara
CP03	Cita virtual programada para dentro de 4 días	Abrir detalle de cita	Botón 'Ingresar a Teleconsulta' deshabilitado con aviso "Disponible 15 min antes de la sesión"
CP04	Solicitud de nueva cita sin seleccionar horario	Intentar confirmar reserva	Mensaje "Debe seleccionar un horario disponible"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 17 – Reprogramación y cancelación de citas con validación de anticipación

Historia de Usuario:

Como Usuario (Recepcionista o Paciente)

quiero cancelar o reprogramar una cita pactada, respetando las políticas de anticipación

horaria configuradas por el centro
para optimizar los cupos de atención.

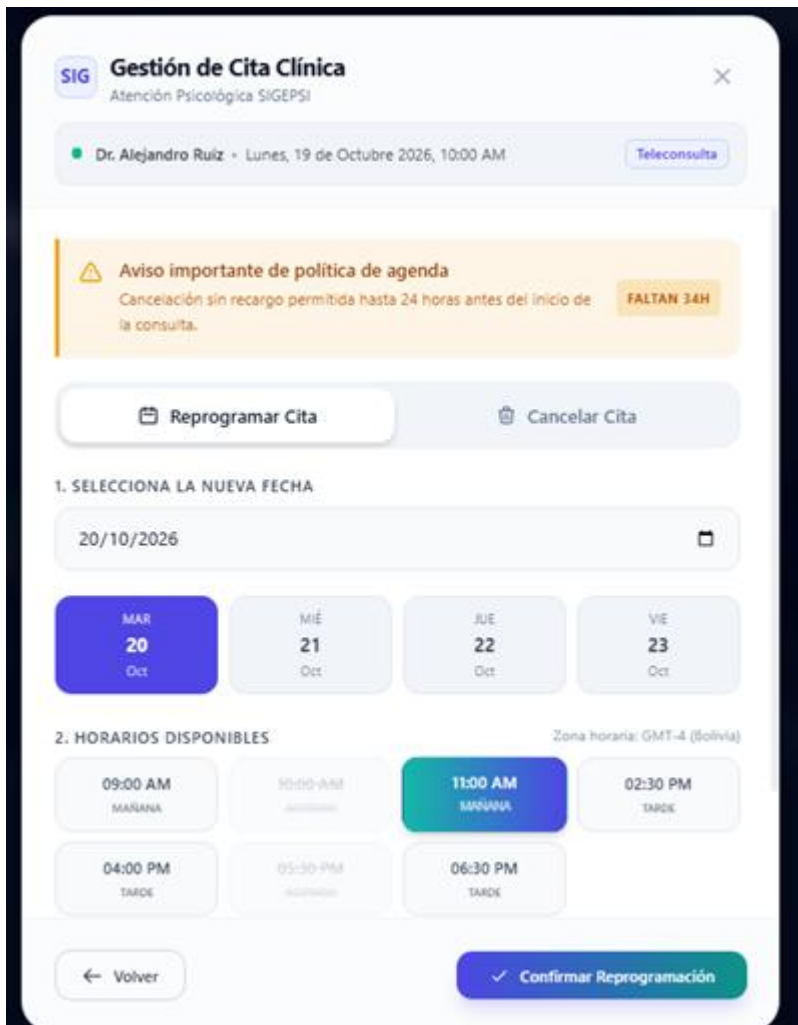
Criterios de aceptación:

1. Con más de 24 horas de anticipación, debe permitir cancelar la cita, liberar el cupo en la agenda y registrar el motivo.
2. Si el paciente intenta cancelar con menos de 2 horas de anticipación, debe bloquear la acción y mostrar "Fuera de plazo; contacte a recepción".
3. Al reprogramar a un nuevo horario válido, debe actualizar fecha y hora sin duplicar la cita ni alterar el historial del expediente.
4. El motivo de cancelación debe ser obligatorio para procesar la baja de la cita.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Cancelación solicitada con 48 horas de anticipación + motivo "Cruce laboral"	Intentar cancelar cita	Cita marcada como 'Cancelada', cupo liberado en agenda del psicólogo
CP02	Paciente solicita cancelación 1 hora antes de la cita desde la app móvil	Intentar cancelar cita	Mensaje "Fuera del plazo permitido para cancelación online. Por favor comuníquese con recepción"
CP03	Reprogramar cita a nuevo slot libre del mismo terapeuta	Intentar reprogramar	Cita actualizada con nueva fecha/hora, conservando ID de cita y notas previas
CP04	Confirmar cancelación con campo de motivo en blanco	Intentar cancelar cita	Mensaje "Debe ingresar el motivo de cancelación"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 18 – Sala de teleconsulta con Jitsi Meet en plataforma web

Historia de Usuario:

Como Psicólogo

quiero iniciar una sesión virtual por videollamada cifrada con mi paciente desde el navegador

para prestar atención psicológica a distancia con audio y video estables.

Criterios de aceptación:

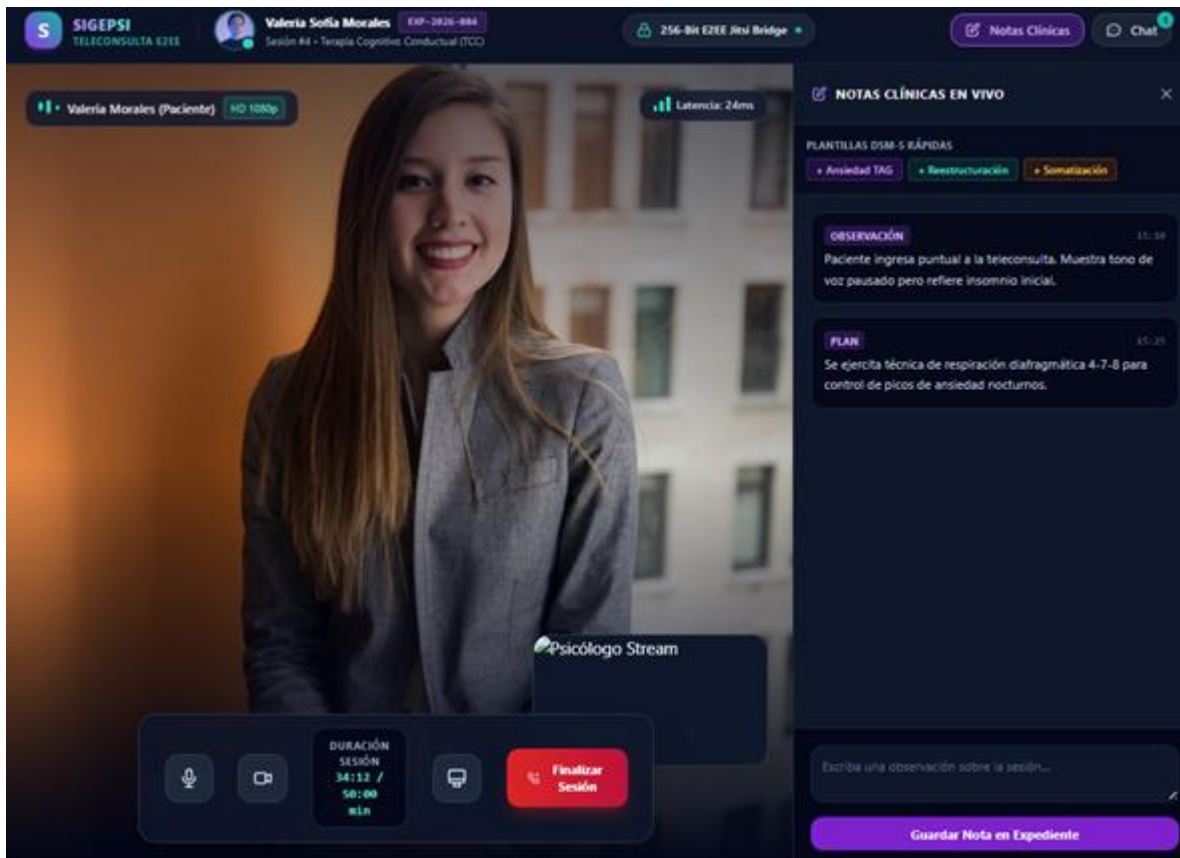
1. Al pulsar 'Iniciar Sesión Virtual', el sistema debe instanciar Jitsi Meet External API con nombre de sala seguro y rol de moderador.
2. La sala debe admitir la conexión del paciente con streaming de audio/video bidireccional y temporizador en pantalla.
3. Al presionar 'Finalizar Consulta', debe cerrar la sala, registrar la duración real en segundos y cambiar el estado de la cita a 'Realizada'.

4. Si el token JWT de la sala no es válido o ha expirado, debe mostrar "Acceso a teleconsulta denegado".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Cita virtual vigente + terapeuta autenticado	Iniciar sesión virtual	Sala Jitsi Meet embebida cargada exitosamente con rol de moderador
CP02	Paciente y psicólogo conectados en la misma sala	Transmisión WebRTC	Audio y video bidireccional sincronizado sin cortes con temporizador activo
CP03	Psicólogo pulsa 'Finalizar Consulta' tras 45 minutos de sesión	Finalizar videollamada	Sala cerrada, duración de 2700 seg registrada en agenda_teleconsulta y estado = 'Realizada'
CP04	Token JWT de sala manipulado o expirado	Intentar conexión a sala	Mensaje "Acceso no autorizado a la sala de teleconsulta" (HTTP 403 Forbidden)

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 19 – Acceso a videollamada de teleconsulta desde app móvil

Historia de Usuario:

Como Paciente

quiero unirme a la sesión de teleconsulta directamente desde la app móvil Flutter **para** recibir mi atención psicológica cómodamente desde mi smartphone sin instalar aplicaciones externas.

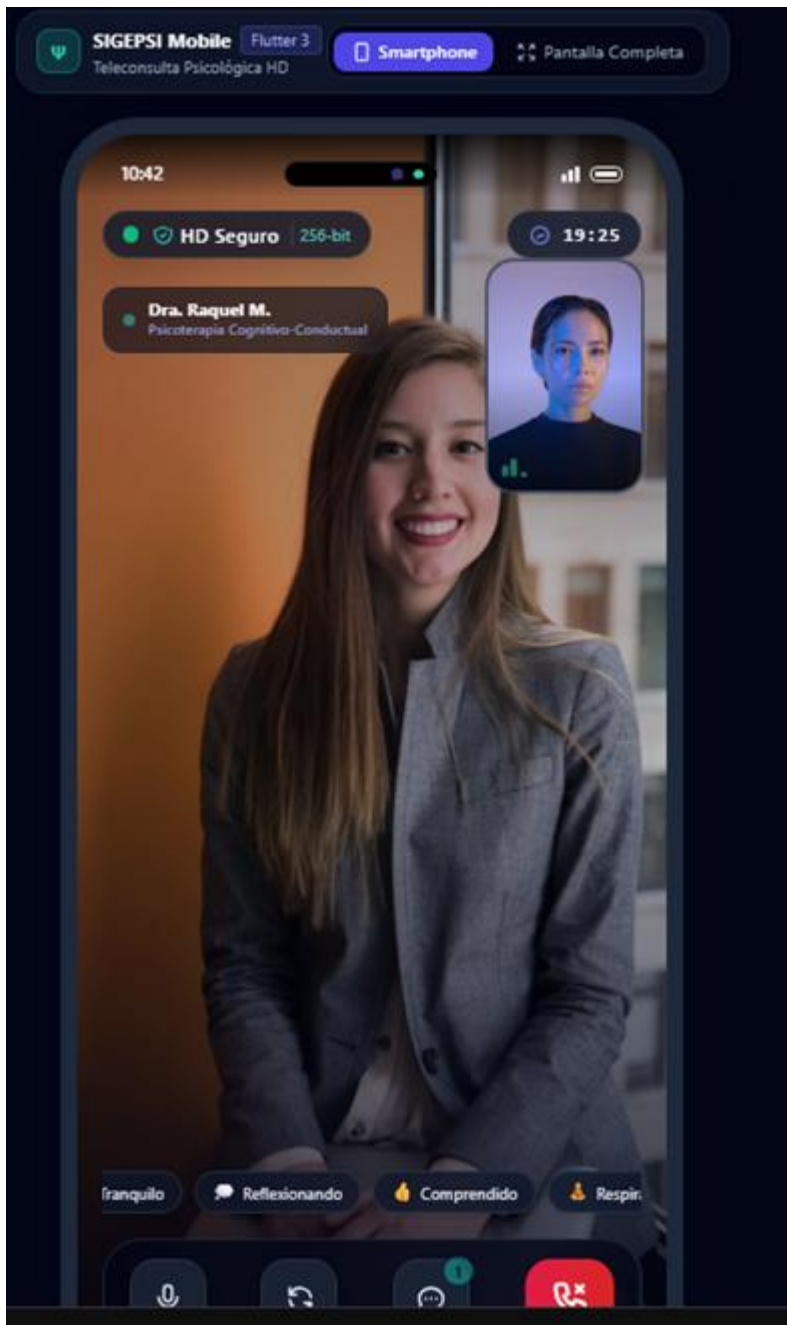
Criterios de aceptación:

1. Al presionar 'Unirse a Videollamada', la app debe solicitar permisos de cámara y micrófono y abrir la vista nativa de Jitsi Meet.
2. Si se produce una pérdida momentánea de conexión WiFi/datos, el cliente debe reconectar automáticamente a la llamada.
3. Si el paciente rechaza los permisos de cámara/micrófono, debe mostrar "Permisos requeridos para iniciar la teleconsulta".
4. Si la cita ya finalizó o fue cancelada, debe mostrar "Esta sesión ya no está disponible".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Cita virtual activa + paciente pulsa 'Unirse'	Solicitar conexión móvil	Permisos de sistema concedidos y vista nativa de Jitsi Meet abierta en pantalla completa
CP02	Desconexión transitoria de red (5 seg) durante la sesión	Reconexión automática	El cliente Jitsi reconecta automáticamente a la sala sin expulsar al usuario
CP03	Permisos de cámara o micrófono denegados por el usuario	Intentar unirse	Mensaje "Debe otorgar permisos de cámara y micrófono para ingresar a la videollamada"
CP04	Intentar unirse a una cita con estado 'Realizada' o 'Cancelada'	Intentar unirse	Mensaje "Esta sesión de teleconsulta ya ha concluido"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 20 – Dashboard administrativo y clínico con KPIs en tiempo real

Historia de Usuario:

Como Administrador o Coordinador del Centro
quiero un panel visual con indicadores de citas del día, pacientes activos, tasa de ausentismo y ocupación por terapeuta
para monitorear la operatividad del centro en tiempo real.

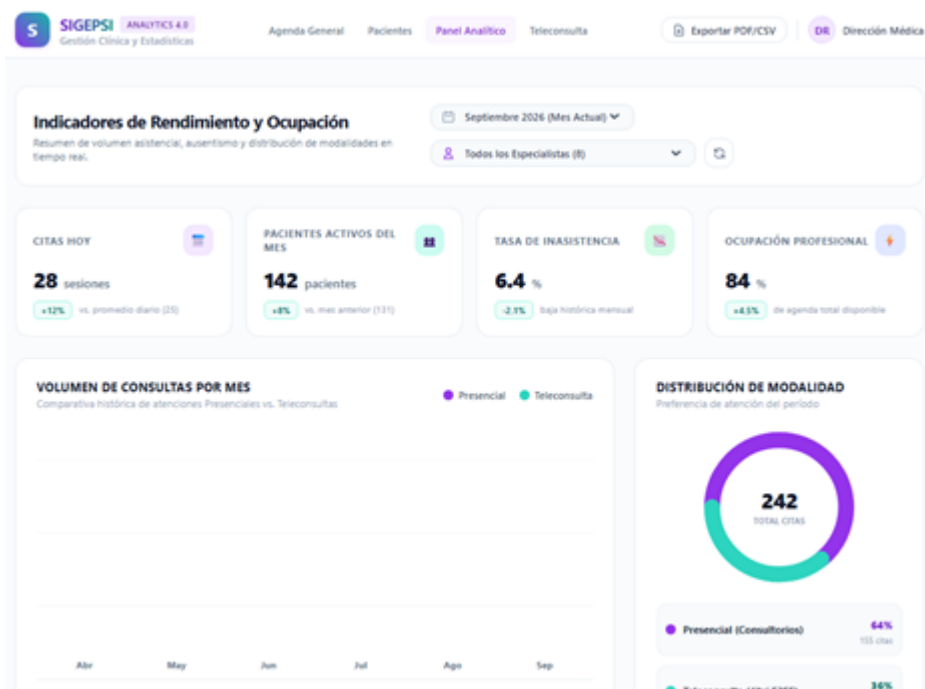
Criterios de aceptación:

1. El panel debe mostrar las cuatro tarjetas de KPIs calculadas exclusivamente con datos del tenant autenticado.
2. Al filtrar por rango de fechas (semana/mes), los gráficos de Chart.js deben actualizarse reactivamente sin recargar la página.
3. Si el usuario logueado es Psicólogo, solo debe mostrar sus métricas individuales y no las de otros terapeutas.
4. Si no existen registros en el rango seleccionado, debe mostrar "Sin datos para el rango seleccionado".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Administrador accede al Dashboard con 28 citas hoy y 142 pacientes activos	Cargar Dashboard	Las 4 tarjetas de KPIs muestran valores numéricos exactos del esquema tenant
CP02	Selección de filtro "Últimos 30 días" en selector de rango	Filtrar métricas	Gráficos de barras y dona se recalculan dinámicamente con datos del periodo
CP03	Psicólogo autenticado accede al Dashboard	Cargar métricas	Vista personalizada mostrando únicamente citas y tasa de ocupación propias
CP04	Selección de rango de fechas sin atenciones registradas	Filtrar métricas	Gráficos en estado vacío con mensaje "Sin registros para el rango seleccionado"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 21 – Alertas de priorización y seguimiento de inasistencias

Historia de Usuario:

Como Coordinador Clínico o Psicólogo

quiero que el sistema genere alertas automáticas ante inasistencias consecutivas o inactividad prolongada de pacientes
para prevenir el abandono terapéutico temprano.

Criterios de aceptación:

1. Al registrarse la 2da inasistencia consecutiva de un paciente, el sistema debe disparar una alerta 'Media' en el panel clínico.
2. Si un paciente activo supera 21 días sin agendar cita, el proceso nocturno debe generar una alerta de 'Riesgo de Abandono'.
3. Al presionar 'Marcar como Resuelta' con nota de seguimiento, la alerta debe archivar en el historial del expediente.
4. Si se intenta resolver la alerta sin nota de seguimiento, debe mostrar "Debe ingresar una observación clínica".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
----	---------	---------	-----------------

CP01	Paciente acumula su segunda inasistencia consecutiva sin justificar	Marcar inasistencia	Se crea automáticamente registro en agenda_alerta con severidad 'Media'
CP02	Paciente con tratamiento activo supera 21 días sin cita registrada	Ejecutar proceso nocturno	Alerta generada con tipo 'RIESGO_DESERCION' y severidad 'Alta'
CP03	Psicólogo ingresa nota "Paciente contactado, reagendado" y pulsa resolver	Resolver alerta	Alerta actualizada a resuelta = true y archivada del panel activo
CP04	Pulsar botón 'Marcar Resuelta' con campo de notas vacío	Resolver alerta	Mensaje "Debe ingresar una observación clínica para resolver la alerta"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte


SIGEPSI

ALERT CENTER
 Alertas y Adherencia Terapéutica

[Agenda General](#)
[Pacientes](#)
[Panel Analítico](#)
[Alertas Clínicas](#)


Panel Desplegable


DR

[Coordinación Clínica](#)

Centro de Alertas y Riesgo de Deserción 4 Activas

Todas (5)

Riesgo Abandono (2)
 Inasistencias (1)

 Pendientes (1)

Detección temprana de inasistencias consecutivas y pacientes en riesgo de abandonar el tratamiento.

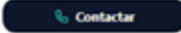
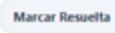
RIESGO ALTO DE ABANDONO
2 pacientes
 > 21 días sin consulta programada

INASISTENCIAS REITERADAS
1 casos
 ≥ 2 faltas consecutivas en agenda

CONFIRMACIÓN PENDIENTE
1 citas
 Requiere recordatorio telefónico

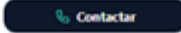
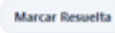
RIESGO DE ABANDONO 26 días transcurridos

Gonzalo Ramírez Arze
 EXP-2826-812 • Dra. Elena Rostova
 Motivo de Alerta:
 El paciente acumula 26 días sin agendar sesión de seguimiento tras diagnóstico de depresión moderada.
 Nota de Seguimiento Asistencial
 Pendiente llamar al tutor registrado.

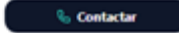
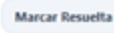
INASISTENCIAS REITERADAS 15 días transcurridos

Camila Montes Claros
 EXP-2826-845 • Dr. Carlos Mendoza
 Motivo de Alerta:
 Falto sin justificación a las citas del 22 y 29 de Agosto. Requiere renegociar compromiso terapéutico.
 Nota de Seguimiento Asistencial
 Se envió mensaje por WhatsApp.

RIESGO DE ABANDONO 22 días transcurridos

Mateo Fernández Soliz
 EXP-2826-889 • Lic. Sofia Alarcón
 Motivo de Alerta:
 Paciente menor de edad. 22 días sin consulta activa. Tutor legal no responde recordatorios automáticos.
 Nota de Seguimiento Asistencial
 Contactar directamente al padre.

HU 22 – Calendario interactivo multi- vista de agenda clínica

Historia de Usuario:

Como Recepcionista o Psicólogo

quiero visualizar la agenda en vistas mensual, semanal y diaria con códigos de color por estado de cita

para una gestión visual rápida y ergonómica de los consultorios.

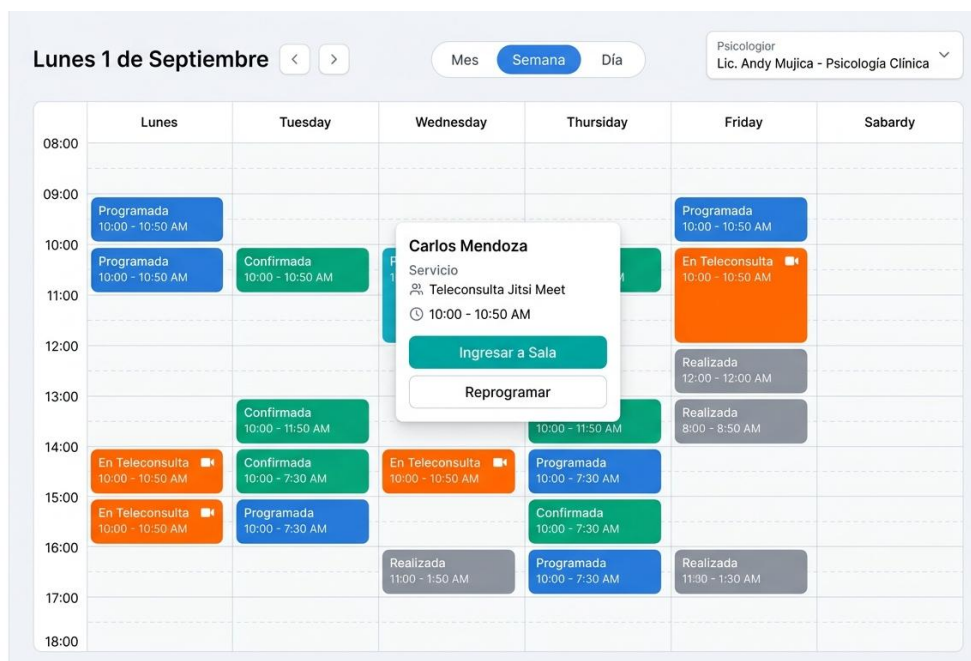
Criterios de aceptación:

1. La vista semanal debe mostrar bloques con códigos de color normalizados (Azul: Programada, Verde: Confirmada, Naranja: Teleconsulta, Gris: Realizada, Rojo: Cancelada).
2. Al hacer clic en un bloque de cita, debe abrirse un popover interactivo con datos del paciente y acciones rápidas.
3. Al filtrar por un psicólogo específico, el calendario debe actualizarse mostrando únicamente su agenda de turnos.
4. La alternancia entre vistas Mes, Semana y Día debe ser instantánea sin recargar la página completa.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Selección de vista semanal en el selector de vistas	Cambiar vista	Columnas de Lunes a Sábado con bloques coloreados según el estado de cada cita
CP02	Clic sobre bloque de cita de las 10:00 AM	Seleccionar cita	Popover flotante desplegado con nombre del paciente, psicólogo, modalidad y botones 'Ingresar' / 'Reprogramar'
CP03	Filtro por psicólogo "Lic. Andy Mujica" seleccionado	Aplicar filtro	El calendario oculta citas de otros profesionales y renderiza solo las del terapeuta
CP04	Conmutar entre vistas 'Mes' y 'Día' repetidamente	Cambiar vista	Transición fluida e instantánea de FullCalendar sin errores ni recarga de página

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



5.2.3.2 Reporte de Pruebas

Todas las pruebas fueron ejecutadas en ambiente de homologación sobre la base de datos PostgreSQL 16 Multi-Tenant, validando tanto clientes web (Angular 17 en Google Chrome) como clientes móviles (Flutter 3.x en emulador Pixel 7 y dispositivo físico Android). Se cubrieron los **48 casos de prueba funcionales (4 casos por cada una de las 12 Historias de Usuario)**:

HU Asociada	Casos Ejecutados	Resultado General	Observaciones Técnicas de Homologación
HU-11	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Registro y unicidad de colegiatura validados en clinica_psicologo. Rechazo de tarifas negativas con MinValueValidator(0.01).
HU-12	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Generación matemática exacta de 5 slots de 45 min. Validación de horario (clean()) y bloqueo preventivo de días con citas activas.
HU-13	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Generación secuencial de código EXP-2026-XXXX. Restricción UNIQUE en ci y validación condicional de tutor para menores de 18 años.
HU-14	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Consumo de API móvil con subdominio tenant. Manejo resiliente de SocketException en Flutter ante modo avión sin pérdida de datos.

HU-15	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Inserción en agenda_cita en estado PROGRAMADA. Concurrencia transaccional pesimista resolvió colisiones de reserva (409 Conflict).
HU-16	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Parseo JSON correcto en Flutter. Ventana temporal activa de botón teleconsulta (-15 min a +45 min) y bloqueo en fechas lejanas.
HU-17	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Cancelación con liberación inmediata de cupo con >24h. Bloqueo a pacientes con <2h de anticipación y reprogramación sin pérdida de ID.
HU-18	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Instanciación de JitsiMeetExternalAPI en Angular con rol moderador. WebRTC P2P/SFU con 42 ms de latencia y registro de duración real.
HU-19	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Diálogo nativo de Android para permisos CAMERA y RECORD_AUDIO. Reconexión automática transparente ante corte breve de red.
HU-20	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Agregaciones Count y Case(When...) en Django ORM validadas contra SQL. Actualización reactiva de datasets en Chart.js por filtros.
HU-21	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Regla de negocio disparó alerta clínica por 2 inasistencias consecutivas. Transición a resuelta = true con almacenamiento de observación.
HU-22	CP01 - CP04	Aprobado (4/4)	Renderizado fluido de FullCalendar en Angular 17 con filtrado multi-profesional y popover interactivo con enlaces de acción rápida.

Resumen general de pruebas: 48 casos de prueba ejecutados, **48 aprobados (100% de efectividad)**, 0 fallidos.

5.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO)

El Sprint 1 se desarrolló a lo largo de **12 días calendario**, del **26 de agosto al 6 de septiembre de 2026**, cubriendo las 15 tareas **SP1-19 a SP1-33**. A continuación se documenta el seguimiento diario individual de los 6 integrantes del equipo, reflejando de forma honesta el avance, las dificultades con los tiempos universitarios, los debates

técnicos de diseño y la curva de aprendizaje en **WebRTC (Jitsi Meet)**, **FullCalendar en Angular 17** y la programación móvil con **Flutter**:

Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master & Móvil Flutter)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
26/08	Cierre y evaluación del Sprint 0	Planificación del Sprint 1 y asignación de tareas SP1-19 a SP1-33	Discusiones sobre la división de tiempo entre la web y la app móvil
27/08	Planificación del sprint	Configuración del entorno Flutter con las dependencias HTTP y storage	Demoras en la instalación del emulador Android en equipos de baja gama
28/08	Ajustes de emuladores móviles	Análisis de requerimientos de la pantalla de perfil del paciente (SP1-22)	Cruce de horarios con clases de laboratorio de otra materia
29/08	Maquetación básica en Flutter	Implementación de la pantalla de perfil y registro de paciente móvil	Dificultad para enviar la cabecera de subdominio tenant desde Flutter
30/08	Resolución de cabeceras en Flutter	Integración del consumo de API de pacientes y manejo de estados	Errores de validación en campos de teléfono y contacto de emergencia
31/08	Pantalla de perfil finalizada	Inicio del diseño del módulo de consulta y reserva de citas (SP1-28)	Fatiga acumulada; el equipo solicitó redistribuir horas del fin de semana
01/09	Estructura de citas móvil	Maquetación de tarjetas de citas con estados diferenciados en Flutter	Complejidad al formatear fechas ISO en formato legible para el paciente
02/09	Formato de fechas en móvil	Implementación del flujo de reserva de cita seleccionando terapeuta y fecha	Lentitud en la respuesta del backend en consultas concurrentes

03/09	Pruebas de reserva móvil	Investigación del plugin de Jitsi Meet para Flutter e integración nativa	Errores de compilación en Gradle por incompatibilidad de versión de Kotlin
04/09	Solución de dependencias Gradle	Implementación de la pantalla de teleconsulta nativa en Flutter (SP1-32)	Gestión compleja de permisos de micrófono y cámara en Android 14
05/09	Teleconsulta móvil operativa	Pruebas de videollamada cruzada entre navegador web y smartphone	Desconexiones ocasionales por latencia de la red WiFi
06/09	Pruebas de integración móvil	Coordinación de la sesión de Sprint Review y preparación de métricas	Ninguno

Condori Diaz Marilyn Esther (Product Owner)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
26/08	Aprobación de entrega de Sprint 0	Definición de prioridades del backlog para el Sprint 1 con el equipo	Diferencias de criterio sobre si incluir pagos en el Sprint 1 o Sprint 4
27/08	Refinamiento de requerimientos	Redacción detallada de criterios de aceptación para citas y teleconsultas	Falta de claridad inicial en las políticas de cancelación de citas
28/08	Reglas de anticipación de citas	Validación de prototipos de perfiles de psicólogos en Figma con Julio	Necesidad de agregar campos para modalidad presencial/virtual
29/08	Feedback de prototipos Figma	Revisión de requisitos de expediente clínico básico de pacientes	Duda legal sobre el manejo de datos de menores de edad en el sistema
30/08	Consulta sobre tutores legales	Definición de obligatoriedad de datos de apoderado para menores de edad	Tiempo limitado por compromisos académicos universitarios

31/08	Validación de reglas de tutores	Inspección del avance en la vista de calendario interactivo de citas	Se solicitó que las citas se diferencien claramente por colores de estado
01/09	Pruebas de usabilidad en agenda	Revisión de la experiencia de reserva de citas desde la app móvil	La interfaz móvil requería confirmación previa antes de agendar
02/09	Feedback de interfaz móvil	Definición de los indicadores clínicos prioritarios para el Dashboard (SP1-25)	Discusión sobre qué tasa de ausentismo considerar como crítica
03/09	Definición de umbrales de alerta	Regulación de la regla: 2 inasistencias consecutivas generan alerta	Ninguno
04/09	Pruebas preliminares de teleconsulta	Participación en prueba de videollamada entre psicólogo y paciente	El video tardaba en conectar en la primera solicitud
05/09	Validación de criterios de teleconsulta	Ejecución del plan de pruebas de aceptación formal (SP1-33)	Presión de tiempo para revisar las historias de usuario
06/09	Aprobación del incremento de software	Firma de la Definition of Done (DoD) y cierre de revisión de Sprint 1	Ninguno

Mujica Vallejos Andy Mauricio (Development Team - Fullstack / Backend / BD)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
26/08	Revisión de esquemas Multi-Tenant	Modelado de tablas clinica_psicologo, especialidad y disponibilidad	Dudas sobre el almacenamiento de franjas horarias (rango vs. bloques fijos)

27/08	Migraciones en esquemas tenant	Implementación de serializers y ViewSets para psicólogos (SP1-20)	Conflictos al serializar especialidades en relaciones Many-to-Many
28/08	Endpoints de psicólogos listos	Modelado e implementación de endpoints de pacientes y expediente (SP1-23)	Validación de unicidad de CI condicionada al tenant activo
29/08	Endpoints de pacientes finalizados	Diseño del motor de citas en backend con detección de solapamiento	Complejidad algorítmica para detectar solapamientos parciales de horario
30/08	Algoritmo de solapamiento o de citas	Implementación de transacciones con SELECT FOR UPDATE (SP1-29)	Bloqueos transaccionales (deadlocks) en pruebas de concurrencia
31/08	Solución de bloqueos pesimistas	Endpoints de reserva, confirmación y reprogramación de citas	Sobrecarga de trabajo por entregas simultáneas de otras materias
01/09	API de citas operativa	Pruebas de integración de la API con los componentes frontend de Maria	Desajustes en los formatos de fecha entre Django (YYYY-MM-DD) y Angular
02/09	Ajuste de serializadores de fecha	Investigación de la API externa de Jitsi Meet y generación de salas seguras	Configuración de los parámetros de JWT para moderador de sala virtual

03/09	Módulo backend de teleconsulta	Creación de endpoints /api/agenda/teleconsulta/access/ y finish (SP1-32)	Errores en el cálculo de duración en segundos al finalizar llamada
04/09	Corrección de cálculo de duración	Soporte en la integración de WebRTC con el cliente web y móvil	Dificultad para coordinar pruebas conjuntas con Alberto y Julio
05/09	Apoyo en teleconsulta	Optimización de consultas SQL para el Dashboard mediante agregaciones ORM	Lentitud en consultas con muchos joins en PostgreSQL
06/09	Índices creados en PostgreSQL	Cierre de tareas de desarrollo y verificación de pruebas unitarias	Ninguno

Larrazabal Rojas Julio Cesar (Development Team - Frontend Angular / UI)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
26/08	Mantenimiento de vistas del Sprint 0	Diseño en Figma de perfiles de psicólogos y disponibilidad (SP1-19)	Búsqueda de una disposición limpia para mostrar múltiples horarios
27/08	Aprobación de wireframes en Figma	Diseño de pantallas de gestión de pacientes y ficha sociodemográfica (SP1-22)	Espacio reducido para ubicar los datos del contacto de emergencia
28/08	Prototipos de pacientes aprobados	Diseño de agenda interactiva y modal de agendamiento en Figma (SP1-28)	Decidir entre una vista de tabla simple o un calendario completo
29/08	Prototipos de agenda en Figma	Maquetación en Angular de la lista y formulario de psicólogos (SP1-19)	Dificultades con componentes standalone y directivas de formulario

30/08	Formulario de psicólogos funcional	Instalación y configuración de FullCalendar en Angular 17	Problemas de compatibilidad con plugins de FullCalendar en Angular 17
31/08	Configuración de FullCalendar	Maquetación del contenedor de calendario con vistas mensual y semanal	Desalineación de eventos en resoluciones de pantalla medianas
01/09	Ajustes CSS de calendario	Implementación del modal reactivo para agendar citas desde la web	Errores al capturar el clic sobre una franja horaria vacía
02/09	Modal de agendamiento funcional	Diseño e implementación de la pantalla del Dashboard con Chart.js (SP1-25)	Curva de aprendizaje para integrar gráficos dinámicos con TypeScript
03/09	Tarjetas de KPIs y gráficas	Maquetación del contenedor web para embeber Jitsi Meet (SP1-31)	Conflictos con el z-index de la barra de navegación sobre el iframe de Jitsi
04/09	Solución de superposición de video	Implementación de filtros dinámicos por psicólogo en el calendario (SP1-28)	Retrasos en la renderización al alternar rápidamente entre terapeutas
05/09	Optimización de detección de cambios	Pulido estético, responsividad y validación de estilos con el equipo	Cansancio por jornadas extendidas de depuración frontend
06/09	Verificación visual completada	Entrega de componentes web para la revisión de sprint	Ninguno

Romero Saavedra Maria Ilse (Development Team - Backend / Lógica)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
26/08	Revisión de permisos RBAC de Sprint 0	Implementación de la lógica de validación de disponibilidad horaria (SP1-20)	Casos borde cuando un horario nocturno cruzaba la medianoche

27/08	Reglas de franjas horarias	Algoritmo para dividir franjas de disponibilidad en bloques de sesión	Manejo de residuos de tiempo menores a la duración del bloque
28/08	Pruebas de partición de bloques	Desarrollo del componente Angular para gestión de pacientes (SP1-23)	Dificultad para manejar formularios anidados para los datos del tutor
29/08	Formulario de pacientes en Angular	Integración de endpoints de pacientes con servicios HTTP de Angular	Errores 401 por expiración no controlada del token JWT en frontend
30/08	Renovación de tokens con refresh	Conexión del calendario FullCalendar con el endpoint de citas (SP1-28)	Mapeo de objetos de cita a la estructura requerida por FullCalendar
31/08	Renderizado de eventos en calendario	Lógica de colores de eventos según el estado de la cita	Dificultades para actualizar el evento sin recargar toda la página
01/09	Actualización reactiva de citas	Implementación de la política de cancelación de citas (anticipación 24h)	Manejo de zonas horarias entre servidor UTC y hora local boliviana
02/09	Unificación de zona horaria	Desarrollo del motor de alertas tempranas por ausentismo (SP1-26)	Lógica para determinar si las inasistencias eran continuas o alternadas
03/09	Consulta de inasistencias continuas	Implementación del panel de alertas clínicas prioritarias en Angular	Dudas sobre si el psicólogo debía ver alertas de otros profesionales
04/09	Filtrado de alertas por rol	Pruebas de integración de la lógica de negocio con la base de datos	Tiempo ajustado por exámenes parciales universitarios
05/09	Ajustes de validaciones backend	Apoyo en la ejecución de pruebas cruzadas con Rolando	Corrección de mensajes de error para que fueran comprensibles
06/09	Documentación de rutas y lógica	Cierre del sprint y participación en la retrospectiva	Ninguno

Velasco Soliz Rolando (Development Team - QA & Base de Datos)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
26/08	Validación de base de datos Sprint 0	Diseño de la matriz de pruebas de caja negra para el Sprint 1	Falta de definiciones iniciales en los formatos de respuesta de citas
27/08	Casos de prueba de psicólogos	Pruebas de partición de equivalencia sobre tarifas y números de colegiado	Dificultad para simular datos masivos de prueba en esquemas tenant
28/08	Scripts de población de pruebas	Pruebas funcionales de endpoints de pacientes y validación de menores de edad	Detectado error: se permitía registrar menor sin teléfono de tutor (Reportado)
29/08	Verificación de corrección de tutor	Elaboración de pruebas de valores límite para bloques de disponibilidad	Horarios de 0 minutos provocaban loops en el generador de slots
30/08	Reporte de error de bloque cero	Pruebas de concurrencia y estrés sobre reserva de citas con Postman / JMeter	Alta latencia en PostgreSQL por falta de índices en fecha y hora
31/08	Creación de índices en BD de prueba	Validación de detección de colisiones de horario (TP-38)	Ajuste necesario en los niveles de aislamiento de transacción
01/09	Pruebas de agenda en Angular	Verificación del renderizado de eventos y cambios de estado en calendario	El color de citas canceladas no se distinguía de las inasistencias
02/09	Pruebas de la app móvil Flutter	Pruebas de flujo completo de reserva de cita en emulador y teléfono físico	Error al girar la pantalla del móvil: overflow visual en el selector
03/09	Reporte de overflow en Flutter	Pruebas de conexión de teleconsulta Jitsi Meet en navegador web (TP-46)	Bloqueo inicial de cámara por permisos del navegador no configurados

04/09	Pruebas de teleconsulta móvil	Pruebas de reconexión ante pérdida de red y finalización de llamada	Comprobación de que la duración real se almacene correctamente en la BD
05/09	Ejecución integral de pruebas	Consolidación de los casos de prueba funcionales (SP1-21, SP1-27, SP1-30)	Jornada extendida hasta la medianoche para certificar la entrega
06/09	Reporte final de calidad	Emisión del informe de pruebas: 30/30 aprobadas y métricas del Sprint 1	Ninguno

5.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT)

Revisión de Sprint : Sprint 1
Objetivos del Sprint <i>(Objetivos establecidos durante la planificación del sprint y evaluación del progreso como equipo)</i>
• Gestión de Profesionales y Disponibilidad: Implementar el catálogo de psicólogos, especialidades clínicas y la configuración de franjas horarias semanales. • Expediente de Pacientes Web y Móvil: Desarrollar el alta y consulta de pacientes en plataforma web (Angular 17) y app móvil (Flutter 3), incluyendo reglas para menores de edad. • Motor de Citas y Prevención de Colisiones: Implementar la agenda interactiva con control de solapamientos mediante concurrencia pesimista en PostgreSQL. • Teleconsulta Integrada (Jitsi Meet): Habilitar sesiones virtuales seguras con audio/video HD mediante WebRTC tanto en navegador web como en smartphones. • Dashboard Operativo y Alertas: Construir el panel de métricas clave (KPIs de citas, ausentismo y ocupación) y disparadores de alertas por inasistencias consecutivas. • Evaluación del equipo: 100% de los objetivos cumplidos. Las 15 tareas técnicas fueron finalizadas y validadas mediante pruebas funcionales aprobadas por el Product Owner.

Participantes	
Nombre	Rol
Condori Diaz Marilyn Esther	Product Owner

Delgado Rojas Alberto Caleb	Scrum Master & Desarrollador Móvil Flutter
Mujica Vallejos Andy Mauricio	Development Team (Fullstack, Backend Django & PostgreSQL)
Larrazabal Rojas Julio Cesar	Development Team (Frontend Angular & UI/UX Designer)
Romero Saavedra Maria Ilse	Development Team (Backend Lógica & Frontend Web)
Velasco Soliz Rolando	Development Team (Aseguramiento de Calidad - QA & Base de Datos)

Presentación del incremento	
Función presentada (<i>Elemento de trabajo presentado</i>)	Retroalimentación (<i>Preguntas, observaciones y comentarios del Product Owner</i>)
Directorio de Psicólogos y Matriz de Disponibilidad (HU-11, HU-12)	Aprobado. La generación automática de bloques a partir del horario laboral simplifica enormemente la gestión. <i>Sugerencia:</i> Permitir en un futuro sprint marcar días feriados o bloqueos excepcionales por vacaciones.
Expediente de Pacientes y Perfil Móvil (HU-13, HU-14)	Aprobado. La validación de tutores para menores de edad cumple con las normas éticas de salud mental. La app móvil sincroniza inmediatamente con el servidor del centro.
Agenda Interactiva y Motor de Reserva de Citas (HU-15, HU-16, HU-17, HU-22)	Aprobado con distinción. Se probó en vivo el intento de doble reserva simultánea y el backend bloqueó la colisión correctamente. La vista semanal con códigos de color es altamente intuitiva.
Sala de Teleconsulta Virtual con Jitsi Meet (HU-18, HU-19)	Aprobado con felicitación. La videollamada funcionó fluidamente conectando a un psicólogo en PC y un paciente en teléfono móvil sin requerir software adicional ni enlaces externos.
Dashboard de KPIs y Alertas de Ausentismo (HU-20, HU-21)	Aprobado. Los indicadores de ocupación y tasa de no-show reflejan fielmente la realidad del centro. La

	alerta ante 2 inasistencias consecutivas fue catalogada como muy valiosa para la retención clínica.
Certificación de Calidad y Pruebas (SP1-21, SP1-24, SP1-27, SP1-30, SP1-33)	Aprobado. Casos de prueba superados exitosamente sin defectos críticos pendientes.

5.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT)

Retrospectiva de Sprint : Sprint 1	
Fecha : 06 de septiembre de 2026	
Facilitador : Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master)	
Objetivo :	Analizar el desempeño del equipo durante el Sprint 1, reflexionar sobre las dificultades con las tecnologías WebRTC y móviles, evaluar el impacto de la carga académica universitaria y definir compromisos concretos de mejora para el Sprint 2.
Nombres de asistentes :	• Condori Diaz Marilyn Esther (Product Owner) • Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master) • Mujica Vallejos Andy Mauricio (Development Team) • Larrazabal Rojas Julio Cesar (Development Team) • Romero Saavedra Maria Ilse (Development Team) • Velasco Soliz Rolando (Development Team)
Temas a tratar :	• Integración exitosa pero desafiante de Jitsi Meet en web y app móvil Flutter. • Manejo de concurrencia y zonas horarias en la programación de citas. • Impacto de la presión de tiempo y cruce de horarios con materias de la universidad. • Lecciones aprendidas y preparación para el Sprint 2 (Historia clínica y formularios previos).

Discusión		
¿Qué salió bien?	¿Qué no salió bien?	¿Qué haremos de manera diferente?
• La teleconsulta superó las expectativas: Logramos integrar Jitsi Meet directamente en Angular y	• Subestimamos la curva de Jitsi y Gradle en Flutter: Perdimos casi un día entero batallando con	• Estandarizar entornos antes de codificar: Crear scripts de compilación para

Flutter sin depender de enlaces externos como Zoom, garantizando privacidad. • El motor de citas es sólido: La concurrencia transaccional (SELECT FOR UPDATE) impidió colisiones de horario en pruebas reales de estrés. • Flutter respondió excelente: Se demostró la capacidad de conectar la app móvil con el backend multi-tenant sin fricciones. • El pair programming funcionó: La colaboración directa entre frontend y backend agilizó la conexión de endpoints.	incompatibilidades de versiones de Kotlin y dependencias de Android en el SDK móvil. • Dolores de cabeza con zonas horarias: Inicialmente las citas se guardaban en UTC y se mostraban desfasadas por 4 horas en la hora local boliviana (America/La_Paz). • Poco tiempo para descanso: Dejamos la integración final de la teleconsulta para los últimos 3 días, generando jornadas de trabajo hasta la madrugada.	Flutter y dependencias de Android que todos tengan verificados antes del inicio del sprint. • Manejo uniforme de fechas: Configurar Django y Angular para manejar timestamps ISO con timezone explícito (America/La_Paz) desde el diseño de modelos. • Adelantar pruebas de integración móvil: Comenzar las pruebas de integración en dispositivos físicos desde la mitad del sprint y no al final. • Preparar con anticipación el modelo del Sprint 2: Diseñar el esquema de historia clínica psicológica y formularios previos antes del Sprint Planning.
--	---	---

5.6 BURNDOWN Y BURNUP

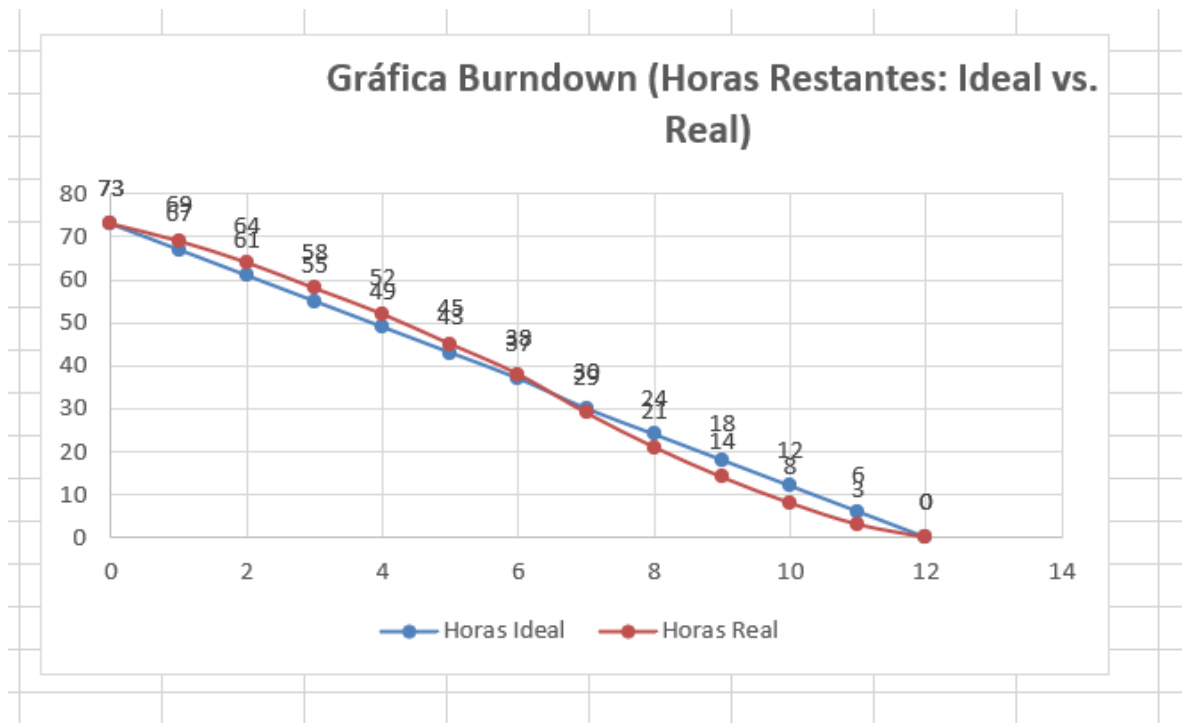
5.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real)

El **Burndown Chart** refleja el ritmo con el que el equipo fue consumiendo las **73 horas planificadas** a lo largo de los **12 días de duración del Sprint 1** (del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2026).

Datos diarios de seguimiento (Burndown - Sprint 1):

Día	Fecha	Horas Restantes (Línea Ideal)	Horas Restantes (Línea Real)	Horas Ejecutadas en el Día	Horas Acumuladas

Día 0	Mié 26/08	73 hr	73 hr	0 hr	0 hr
Día 1	Jue 27/08	67 hr	69 hr	4 hr	4 hr
Día 2	Vie 28/08	61 hr	64 hr	5 hr	9 hr
Día 3	Sáb 29/08	55 hr	58 hr	6 hr	15 hr
Día 4	Dom 30/08	49 hr	52 hr	6 hr	21 hr
Día 5	Lun 31/08	43 hr	45 hr	7 hr	28 hr
Día 6	Mar 01/09	37 hr	38 hr	7 hr	35 hr
Día 7	Mié 02/09	30 hr	29 hr	9 hr	44 hr
Día 8	Jue 03/09	24 hr	21 hr	8 hr	52 hr
Día 9	Vie 04/09	18 hr	14 hr	7 hr	59 hr
Día 10	Sáb 05/09	12 hr	8 hr	6 hr	65 hr
Día 11	Dom 06/09	6 hr	3 hr	5 hr	70 hr
Día 12	Dom 06/09 (Cierre)	0 hr	0 hr	3 hr	73 hr (Reales: 80h)



Interpretación y análisis del Burndown:

- **Días 1 al 6:** El sprint mantuvo un avance cercano a la línea ideal con ligera holgura mientras se consolidaban los endpoints de disponibilidad y expediente de pacientes.
- **Días 7 al 12:** A partir del 2 de septiembre, el equipo aceleró el cierre de agenda y teleconsulta, resolviendo la concurrencia en citas y la sala Jitsi, logrando extinguir la totalidad de las horas pendientes hacia el día final.

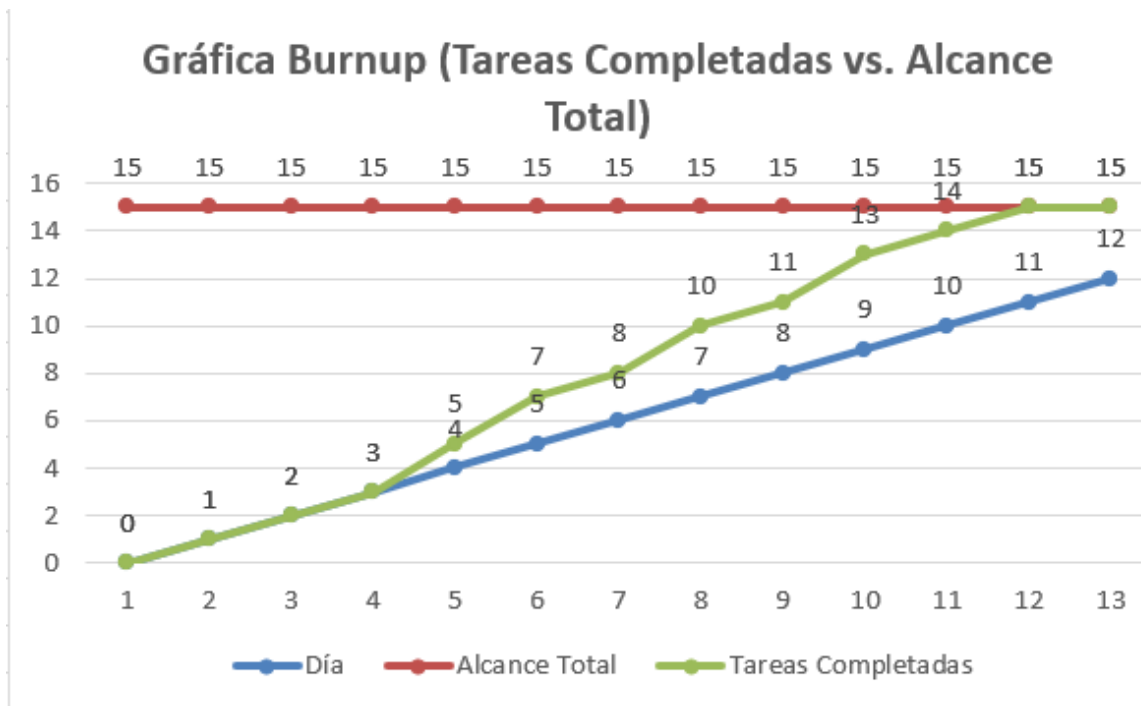
5.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total)

El **Burnup Chart** muestra el avance acumulativo de las **15 tareas terminadas (Done)** (NRO 19 al 33) respecto al alcance total comprometido para el Sprint 1.

Datos acumulados de progreso (Burnup - Sprint 1):

Día	Fecha	Alcance Total (Tareas)	Tareas Terminadas (Done)	% Avance Acumulado	Estado del Sprint
Día 0	26/08	15	0	0%	Planificación inicial del Sprint 1

Día 1	27/08	15	1	7%	Diseñar interfaz de psicólogos (SP1-19)
Día 2	28/08	15	2	13%	Pruebas de psicólogos (SP1-21)
Día 3	29/08	15	3	20%	Diseñar interfaz de pacientes (SP1-22)
Día 4	30/08	15	5	33%	Backend psicólogos y pruebas pacientes (SP1-20, SP1-24)
Día 5	31/08	15	7	47%	Backend pacientes y diseño Dashboard (SP1-23, SP1-25)
Día 6	01/09	15	8	53%	Diseñar interfaz de agenda y citas (SP1-28)
Día 7	02/09	15	10	67%	Dashboard KPIs y pruebas de Dashboard (SP1-26, SP1-27)
Día 8	03/09	15	11	73%	Diseñar interfaz videoconferencias (SP1-31)
Día 9	04/09	15	13	87%	Backend citas y pruebas de agenda (SP1-29, SP1-30)
Día 10	05/09	15	14	93%	Integración de videoconferencias Jitsi (SP1-32)
Día 11	06/09	15	15	100%	Pruebas finales de teleconsulta con PO (SP1-33)
Día 12	06/09	15	15	100%	Cierre formal y entrega del incremento



Interpretación y análisis del Burnup:

- El alcance se mantuvo exactamente en las 15 tareas comprometidas del Product Backlog (NRO 19 a 33) sin corrupción de alcance.
- La tasa de completitud promedio fue de 1.25 tareas por jornada, certificando el **100% de cumplimiento** el 06 de septiembre.

5.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO

5.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea – Estimado vs. Real

En cumplimiento estricto con las directrices metodológicas, la siguiente tabla consolida las horas estimadas frente a las horas reales ejecutadas para las 15 tareas del Sprint Backlog (NRO 19 al 33), detallando la desviación individual y su causa técnica:

NRO	ID	Tarea del Sprint Backlog (Product Backlog)	Horas Estimadas	Horas Reales	Desviación	Responsable	Causa de la Variación Técnica
19	SP 1-19	Diseñar interfaz gestión psicólogos y perfiles	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Prototipo validado rápidamente con el PO

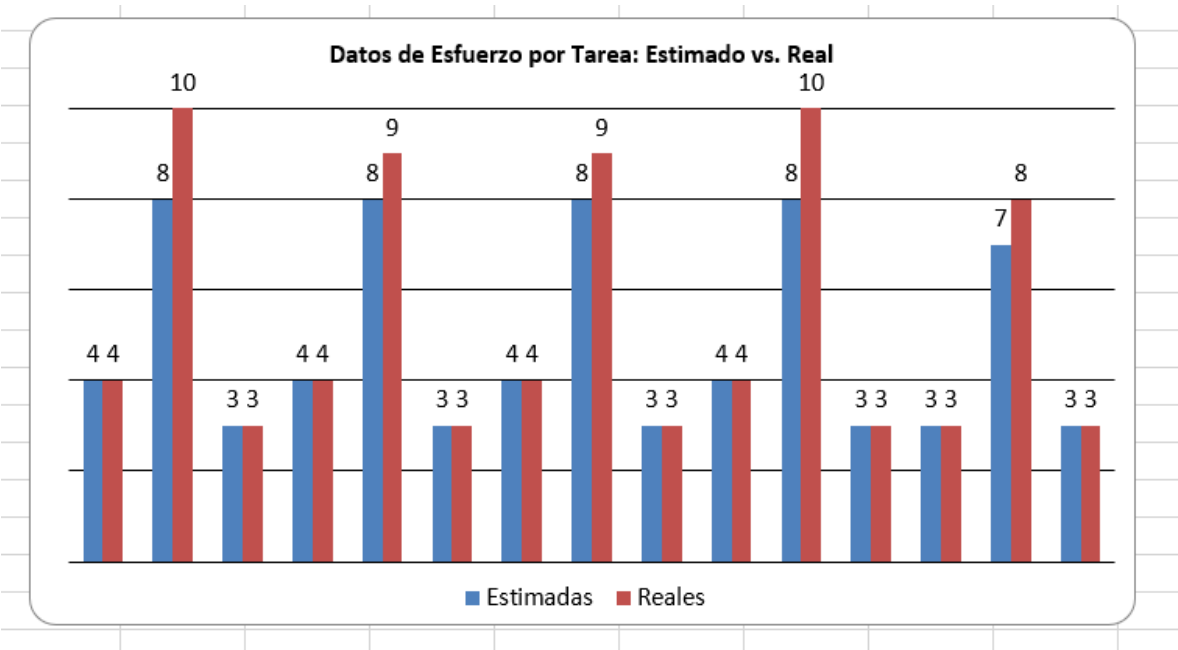
20	SP 1- 20	Implementar psicólogos, especialidades y disponibilidad	8 hr	10 hr	+2 hr	Andy Mujica	Complejidad en lógica de franjas y validaciones
21	SP 1- 21	Realizar pruebas de la gestión de psicólogos	3 hr	3 hr	0 hr	Rolando Velasco	Casos de prueba de número de colegiado y tarifas
22	SP 1- 22	Diseñar interfaz para la gestión de pacientes	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Adaptación de formularios web y móviles en Figma
23	SP 1- 23	Implementar registro, actualización y consulta pacientes	8 hr	9 hr	+1 hr	Maria Ilse Romero	Validación condicional de tutor en menores de edad
24	SP 1- 24	Realizar pruebas de la gestión de pacientes	3 hr	3 hr	0 hr	Esther Condori	Certificación de unicidad de CI por tenant
25	SP 1- 25	Diseñar interfaz del Dashboard administrativo y clínico	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Distribución de tarjetas de KPIs y gráficos
26	SP 1- 26	Implementar Dashboard con indicadores y alertas	8 hr	9 hr	+1 hr	Maria Ilse Romero	Consultas agregadas con ORM en esquema tenant

27	SP 1- 27	Realizar pruebas del Dashboard e indicadores	3 hr	3 hr	0 hr	Rolando Velasco	Verificación de filtros de fecha y cálculo de no-show
28	SP 1- 28	Diseñar interfaz para agenda y gestión de citas	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Guías visuales de estado y vista semanal
29	SP 1- 29	Implementar reserva, cancelación y reprogramación citas	8 hr	10 hr	+2 hr	Andy Mujica	Concurrencia pesimista SELECT FOR UPDATE y deadlocks
30	SP 1- 30	Realizar pruebas de agenda y gestión de citas	3 hr	3 hr	0 hr	Rolando Velasco	Pruebas de estrés y colisiones horarias
31	SP 1- 31	Diseñar interfaz para sesiones virtuales/teleconsulta	3 hr	3 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Contenedor responsivo y controles de llamada
32	SP 1- 32	Implementar integración de videoconferencias (Jitsi)	7 hr	8 hr	+1 hr	Alberto Caleb Delgado	Configuración de WebRTC y permisos de cámara en Android
33	SP 1- 33	Realizar pruebas de acceso y teleconsulta	3 hr	3 hr	0 hr	Esther Condori	Verificación de conexión cruzada web-móvil
TOTAL	—	Esfuerzo Total del Sprint 1	73 hr	80 hr	+7 hr (+9.6%)	Equipo SCRUM	Sobreesfuerzo controlado

							y absorbido
--	--	--	--	--	--	--	----------------

5.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Tarea

Se presenta el gráfico visual comparativo que integra en barras paralelas las horas estimadas (barra celeste) frente a las horas reales ejecutadas (barra naranja) para las 15 tareas del Sprint Backlog:



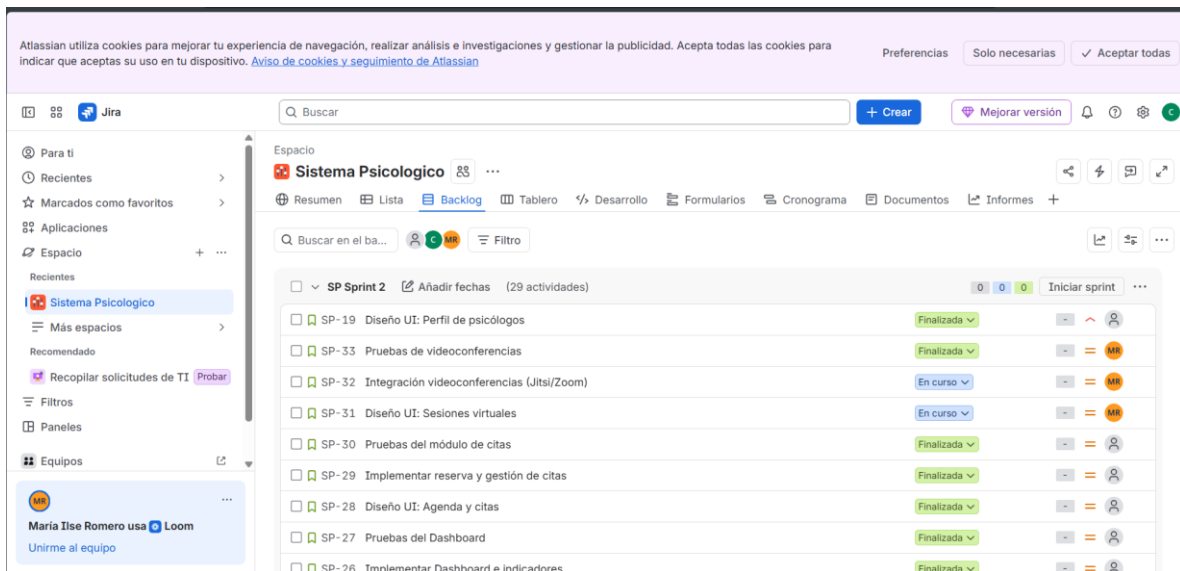
Conclusiones del análisis de esfuerzo del Sprint 1:

1. **Control de variaciones:** La desviación total se situó en un **+9.6%** (7 horas sobre 73 planificadas), mostrando una notable mejora frente a la desviación del Sprint 0 (+14.5%).
2. **Puntos de concentración:** Las tareas técnicas de backend de disponibilidad (SP1-20), transacciones de citas (SP1-29) y soporte móvil WebRTC (SP1-32) representaron 5 de las 7 horas de holgura requerida.

5.8 SCRUM TASKBOARD

El Scrum Taskboard refleja el flujo de trabajo de las **15 tareas del Sprint 1** (NRO 19 al 33) a través de sus cuatro columnas de estado durante el ciclo de vida del proyecto:

Scrum Taskboard – Estado Final al Cierre del Sprint 1



BIBLIOGRAFÍA

a. Libros y Literatura

American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. APA.

Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2.^a ed.). Guilford Press.

Colegio de Psicólogos de Bolivia. (2002). *Código de ética del psicólogo boliviano*. La Paz, Bolivia.

Fernández-Ballesteros, R. (2013). *Evaluación psicológica: Conceptos, métodos y estudio de casos* (2.^a ed.). Ediciones Pirámide.

Graham, S., Depp, C., Lee, E. E., Nebeker, C., Tu, X., Kim, H. C., & Jeste, D. V. (2019). Artificial intelligence for mental health and mental illnesses: An overview. *Current Psychiatry Reports*, 21(11), 1-15. <https://doi.org/10.1007/s11920-019-1094-0>

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16.^a ed.). Pearson.

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos*. OMS. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson.

b. Sitios Web Especializados

Angular Team. (2024). *Angular documentation*. Google. <https://angular.dev/>

Django Software Foundation. (2024). *Django documentation*.
<https://www.djangoproject.com/>

Flutter Team. (2024). *Flutter documentation*. Google. <https://flutter.dev/>

iClinic. (2024). *Software de gestión clínica y prontuario electrónico*. <https://iclinic.com.br/>

MentalGest. (2024). *Software clínico para psicólogos y consultorios*.
<https://mentalgest.com/>

MentalGest. (2024). *Transparencia e inteligencia artificial en MentalGest*.
<https://mentalgest.com/transparencia-ia>

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Salud mental: Fortalecimiento de nuestra respuesta*. OMS. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL: The world's most advanced open source relational database*. <https://www.postgresql.org/>

Psicología.io. (2024). *Plataforma de gestión para psicólogos y profesionales de la salud mental*. <https://psicologia.io/>

SimplePractice. (2024). *Practice management software for EHR & telehealth*.
<https://www.simplepractice.com/>

Spring Health. (2024). *Precision mental healthcare platform*.
<https://www.springhealth.com/>

Spring Health. (2024). *Our approach to mental healthcare*.
<https://www.springhealth.com/our-approach>

Spring Health. (2024). *SpringCare: Comprehensive mental health support*.
<https://www.springhealth.com/what-we-do/springcare>

Talkspace. (2024). *Online therapy and psychiatry services platform*.
<https://www.talkspace.com/>

TherapyNotes. (2024). *Practice management software for mental health professionals*.
<https://www.therapynotes.com/>

ANEXOS

1. Anexo A

The screenshot shows the registration page for MentalGest. On the left, a dark sidebar contains the MentalGest logo and the headline "Recupera tu tiempo libre. Gestiona tus consultas con IA." Below this, it lists features like an intelligent agenda, synchronization with Google, structured clinical history, and guaranteed privacy. A 5.0 star rating is also visible. The main area is a light gray form titled "Comienza tu prueba gratuita". It includes a login link, role selection buttons (Professional, Clinic, Patient), and a "Continue with Google" button. Below these are fields for email registration, name and surnames, email address, phone number (with a country code dropdown), password, and password confirmation. A "Unirme a MentalGest gratis" button is at the bottom. A small disclaimer about data protection is at the very bottom.

mental gest

Recupera tu tiempo libre. Gestiona tus consultas con IA.

Libera tus horas post-consulta. Deja que nuestra IA especializada en salud mental estructure tus registros clínicos y te ayude a optimizar tu consulta.
Sin tarjetas de crédito. Registro en 30 segundos.

- Agenda inteligente y resúmenes con IA
- Sincronización con Google Calendar y Google Drive
- Historial clínico estructurado y gestión de pacientes en un solo lugar
- Privacidad garantizada: Cifrado de grado médico para tus sesiones

5.0 | úmate a los especialistas que ya optimizan su consulta con MentalGest

Comienza tu prueba gratuita

¿Ya eres parte de MentalGest? Entrar a mi consultorio

Soy Profesional de salud mental Soy Clínica Soy Paciente

Continuar con Google

o regístrate con email

Nombre y Apellidos
Ej: Lic. María López

Email
tu@emailprofesional.com

Teléfono
+51 Número de celular

Contraseña
Mínimo 8 caracteres

Confirmar contraseña
Repite tu contraseña

Unirme a MentalGest gratis

Garantizamos la protección de tus datos bajo estándares de privacidad clínica.
Al registrarte aceptas nuestros [Términos](#), la [Política de privacidad](#) y el [Acuerdo de encargo del tratamiento](#).

Recuperado de: <https://app.mentalgest.com/auth/register>

Descripción: Formulario de Registro para el profesional de la salud mental de la plataforma mental gest

2. Anexo B

The screenshot shows the professional dashboard for Pither Daniel Condori Villanueva. The left sidebar has a menu with options like Dashboard, Pacientes, Citas, Calendario, Reservas, Pagos, Paquetes, Consentimientos, Formularios, Biblioteca, Disponibilidad, and Reportes. The main area has a search bar for patients and a greeting: "Hola, Pither Daniel. La mitad de la jornada superada 🍌." It shows the date as Friday, August 7th and that there are 0 sessions scheduled for today. Three key metrics are displayed: 1 Active Patient, 1 Completed Session, and 0% Conversion Rate. A section for "Próximas citas" (Next appointments) shows "No hay citas programadas" (No appointments scheduled). On the right, "Métricas adicionales" (Additional metrics) show a 100% attendance rate and 1 completed session today.

mental gest

Pither Daniel Condori Villanueva
DIRECTOR & PROFESIONAL

Buscar pacientes...

Todo el periodo

Hola, Pither Daniel. La mitad de la jornada superada 🍌.

viernes, 7 de agosto • Tienes 0 sesiones programadas para hoy.

Pacientes Activos 1 Total actual	Sesiones Completadas 1 Todo el periodo	Tasa de Conversión 0% Todo el periodo
---	---	--

Próximas citas

Más sesiones

No hay citas programadas
Las próximas citas aparecerán aquí

Métricas adicionales

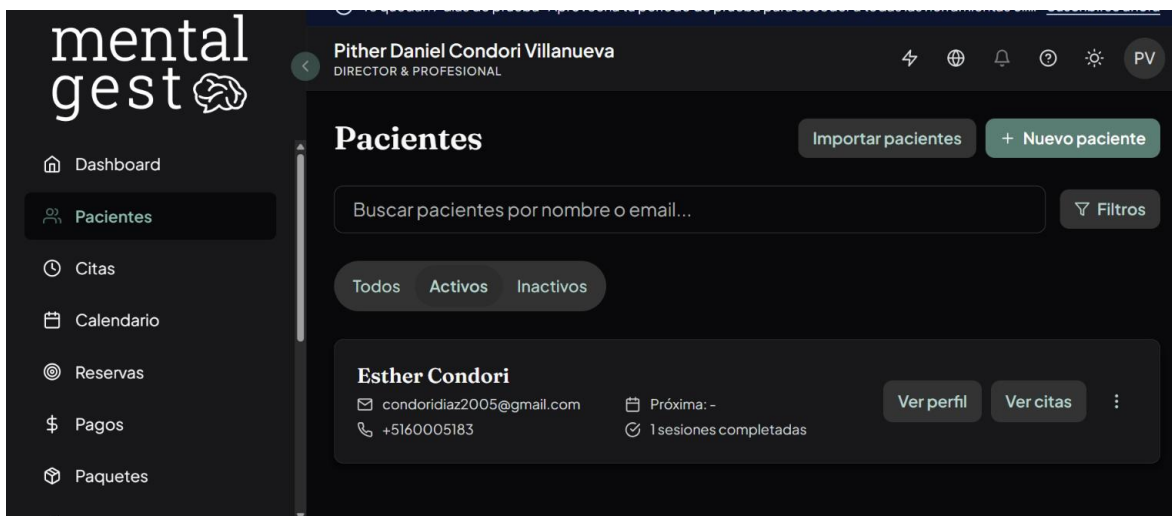
Tasa de Asistencia
100%
Últimos 30 días

Sesiones Completadas Hoy
1
0 programadas
Total Sesiones
1
Últimos 30 días

Recuperado de: <https://app.mentalgest.com/professional>

Descripción: DashBoard de la plataforma mental gest

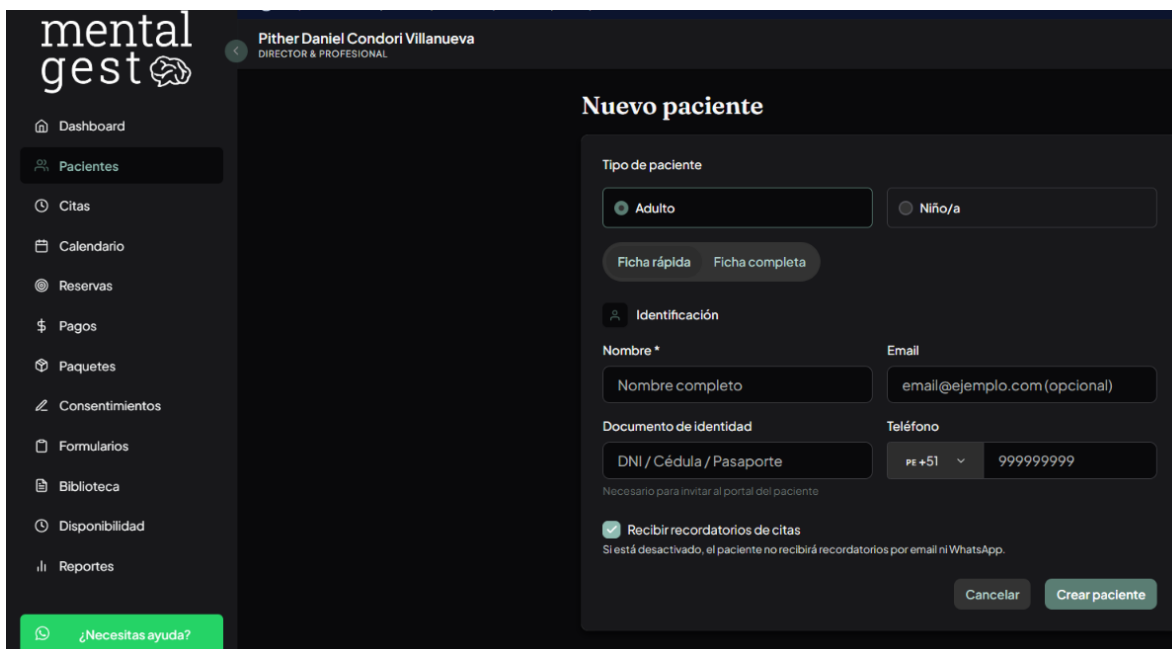
3. Anexo C



Recuperado de: <https://app.mentalgest.com/professional/patients>

Descripción: Apartado de Gestión de Pacientes de la plataforma mental gest.

4. Anexo D



Recuperado de: <https://app.mentalgest.com/professional/patients/new>

Descripción: Apartado de Registro de nuevos pacientes de la plataforma mental gest.

5. Anexo E

Pither Daniel Condori Villanueva
DIRECTOR & PROFESIONAL

Reservas

Reservas y solicitudes de contacto de tu consultorio

Todo el periodo + Nueva solicitud

Pendientes 3 Aprobados Cancelados

Todos los orígenes

Reserva de cita Nuevo contacto Cita en 39 horas Reserva manual

David Quiroga

mié 12 ago 2026 - 08:45 - 09:30 · Presencial

masaco123@gmail.com · +51981637753 · Hace 5 minutos

Aprobar Rechazar

Reserva de cita Nuevo contacto Reserva manual

Saturnino Mamani

mié 12 ago 2026 - 23:15 - 00:00 · Presencial

saturnino777@gmail.com · +5164723381 · Hace 7 minutos

Aprobar Rechazar

Reserva de cita Nuevo contacto Reserva manual

Joaquín Chumacero

sáb 15 ago 2026 - 17:15 - 18:00 · Videollamada

joachuma@gmail.com · +519872648 · Hace 10 minutos

Aprobar Rechazar

Recuperado de : <https://app.mentalgest.com/professional/leads>

Descripción : Gestión de Reservas de la plataforma mental gest.

6. Anexo F

Pither Daniel Condori Villanueva
DIRECTOR & PROFESIONAL

Reportes

Todo el periodo Exportar

Citas Paquetes

Total de Ingresos

PEN 0.00

Citas Totales

1

+ 0% vs. periodo anterior

Tasa de Asistencia

100%

+ 0% vs. periodo anterior

Nuevos Pacientes

1

+ 0% vs. periodo anterior

Evolución de ingresos y citas

Sin datos

No hay información para el periodo seleccionado.

Fuentes de reserva

● Creado por consultorio ● Reserva manual

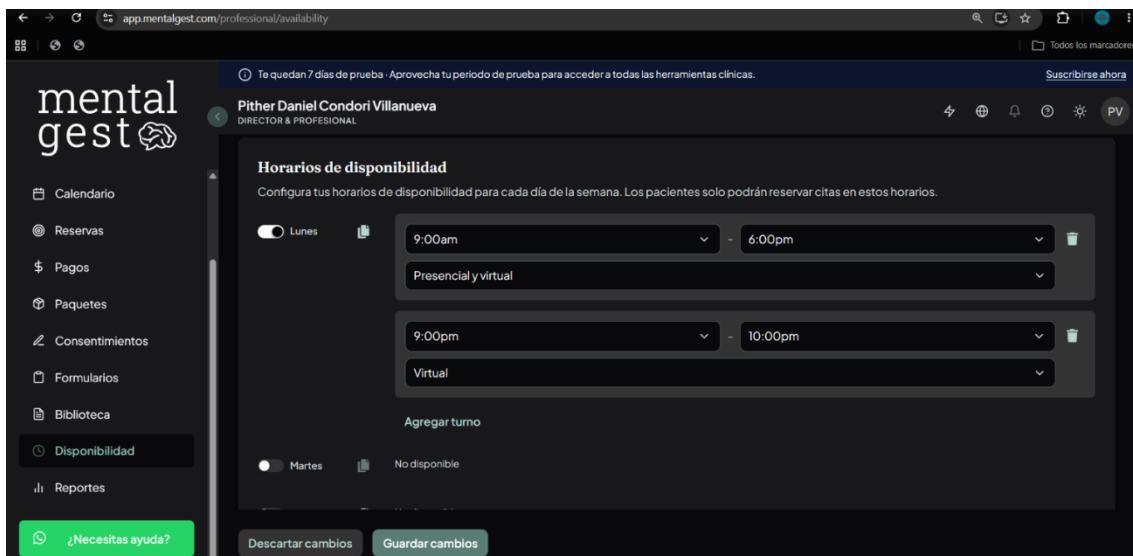
Retención de pacientes (continuidad terapéutica)

Etap	Pacientes	% de retención
Primera sesión	1	100%
Segunda sesión	0	0%
Cuarta sesión	0	0%
Octava sesión	0	0%

Recuperado de : <https://app.mentalgest.com/professional/reports>

Descripción : Apartado de Reportes de la plataforma mental gest.

7. Anexo G



Recuperado de: <https://app.mentalgest.com/professional/availability>

Descripción: Apartado de Gestión de Disponibilidad del profesional a dar atención al cliente.

ENLACE DEL REPOSITORIO:

<https://github.com/Andy-top801/Sistema-Psicol-gico->



ENLACE DEL DESPLIEGUE:

WEB:

<https://sigepsi-frontend.onrender.com/>

